第 1 题 有趣的复合氧化物（30 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第7题

第1题 **评判分共 30 分，具体细则如下：**

1-1（共 24 分）

1-1-1（共 3 分）配位数为 12（3 分）

1-1-2 （共 4 分）Na：四面体（2 分）Cs：(沿四次轴变形的)立方体（2 分）

1-1-3 （共 4 分）$NaLaNb_2O_7$：体心四方（2 分）$CsLaNb_2O_7$：简单四方（2 分）

1-1-4（共 5 分）Na：(1/2, 0, 1/4)；(0, 1/2, 1/4)；(1/2, 0, 3/4)；(0, 1/2, 3/4)（3 分）

Cs：(0, 0, 1/2)（2 分）

Na 的坐标全部写对得 3 分；写对 3 个得 2 分；写对 1~2 个得 1 分。

1-1-5（共 8 分）

对于 $NaLaNb_2O_7$：$a = 2 \times 197\ \text{pm} = 394\ \text{pm}$（1 分）

设 Na-O 之间的高度为 h_1，则：$h_1^2 + (197\ \text{pm})^2 = (234\ \text{pm})^2$ （1 分）

解得：$h_2 = 126.3\ \text{pm}$（1 分）

晶胞参数 $c = 4 \times 126.3\ \text{pm} + 8 \times 197\ \text{pm} = 2081\ \text{pm}$（1 分）

对于 $CsLaNb_2O_7$：$a = 2 \times 197\ \text{pm} = 394\ \text{pm}$（1 分）

设 Cs-O 之间的高度为 h_2，则：$h_2^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2} \times 394\ \text{pm})^2 = (319\ \text{pm})^2$ （1 分）

解得：$h_2 = 155.4\ \text{pm}$（1 分）

晶胞参数 $c = 2 \times 155.4\ \text{pm} + 4 \times 197\ \text{pm} = 1099\ \text{pm}$（1 分）

1-2 （共 6 分）

$15La_2O_3 + 4Mg_5(CO_3)_4(OH)_2{\cdot}5H_2O + 5Nb_2O_5 \rightarrow 10Mg_2La_3NbO_9 + 16CO_2 + 24H_2O$（3 分）

产物写成 $LaMg_{2/3}Nb_{1/3}O_3$ 等形式，也可以

Mg、La、Nb 的配位数分别为 6、12、6（各 1 分）

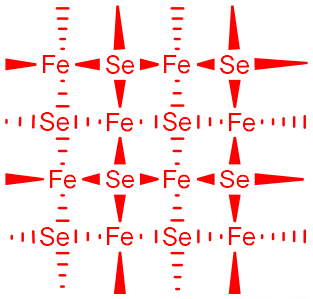
来源校注：Na-O 高度计算“解得”行原文 h2 对应 h1，保留原文与数值。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 2 题 铁基超导材料（24 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第5题

2-1-1（共 2 分，示出 Fe 和 Se 的完整配位环境及相对位置关系即可）



2-1-2 通过计算，推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

2-1-2（共 4 分）

由 FeSe 平面层的结构，设其中一个 Se 原子的坐标为 (0,0.5,x)

则 Fe-Se 距离为：2.370 Å = $[(0.5\,a)^2 + (x{\cdot}c)^2]^{0.5}$（1 分），解得 x = 0.2609（1 分）

因此，晶胞内所有 Se 原子坐标为 (0,0.5,0.2609)（1 分）、(0.5,0,0.7391)（1 分）

2-2 对 FeSe 结构进行层间修饰，可以得到超导临界温度更高的材料，$BaFe_2As_2$ 就是其中一个例子。在该晶体中，若只看 FeAs 层，则其具有和 FeSe 晶体相同的结构；Ba 原子填入 FeAs 层间，所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

2-2-1 写出 $BaFe_2As_2$ 晶体的点阵形式。

2-2-1 体心四方 或 tI（2 分）

2-2-2 写出 As 原子的配位环境，需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

2-2-2（共 4 分）

As 位于 4 个 Fe 原子（1 分）与 4 个 Ba 原子（1 分）形成的反式四棱柱（2 分）内

2-3 对 $BaFe_2As_2$ 的结构进一步修饰，就可得到 1111 型超导体 **M**FeAs**X**，其中 **M** 为金属元素，**X** 为非金属元素。在该晶体的结构中，同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 **MX** 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b$ = 4.004 Å，c = 8.971 Å，密度 ρ = 5.48 g/cm^3。

2-3-1 通过计算，推出 **M** 和 **X** 的元素符号。

2-3-1（共 4 分）

根据题设条件可知，晶胞中 Z = 2（1 分）

$M = \rho V N_A/Z$ = 5.48 g/cm^3 × (4.004 Å)^2 × 8.971 Å × 6.022×10^{23} ÷ 2 = 237.3 g/mol（1 分）

则有 $M_{\mathbf{M}} + M_{\mathbf{X}}$ = 106.5 g/mol，经尝试可知 **M** 为 Sr，**X** 为 F（各 1 分）

2-3-2 该晶体中 FeAs 层与 **MX** 层中的主要作用力分别是什么？层间的主要作用力是什么？

2-3-2（共 4 分）

FeAs 层内主要作用力为共价键（1 分），**MX** 层内主要作用力为离子键（1 分）。

层间的主要作用力为正负电荷间的静电力（2 分）。

2-3-3（共 4 分）

导电机制为电子通过 FeAs 层中 Fe 的 d 轨道相互重叠离域从而导电（2 分，写出电子离域即可得分），该晶体在 FeAs 平面上具有超导性（2 分，写 ab 平面/垂直于 c 轴的方向只得 1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 3 题 非金属互化物的结构（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第5题

A	B	C	D
Si（1 分）	N（1 分）	H_2（1 分）	NH_3（1 分）
方法 1：$3Si+2N_2==Si_3N_4$（1 分）			
方法 2：$3SiCl_4+4NH_3==Si_3N_4+12HCl$（1 分）			

3-2 **X** 有一种立方晶胞，其中每一个 **A** 原子和 **B** 原子的化学环境相同。

3-2-1 写出晶胞中 **A** 和 **B** 原子的配位数。

A：4 配位（1 分） **B**：3 配位（1 分）

3-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

4 条**沿体对角线取向**的三次旋转轴（1 分）

3-3 **X** 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 **B** 原子的化学环境均相同。

3-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

Si(I)被六个 N 原子以八面体的方式配位（1 分），Si(II)被四个 N 原子以四面体的方式配位（1 分），N 原子被 3 个 Si(I)与 1 个 Si(II)配位（1 分）比例为 2:1:4（2 分）

3-3-2 假定 **A** 原子的配位环境均为正多面体，且六配位的 **A** 原子与 **B** 的间距为 186.4pm。据此计算所有 **A**-**B** 的键长以及晶胞参数、理论密度。

$a=b=c=4d$=745.6 pm（2 分） $\alpha=\beta=\gamma=90°$（1 分）

$d_2=\frac{\sqrt{3}}{2}d$ =161.4 pm（1 分）

$$\rho=\frac{ZM}{N_AV}=\frac{8\times(28.09\times3+14.01\times4)}{N_A\times7.456^3\times10^{-24}}=4.497\mathrm{g/cm^3}$$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

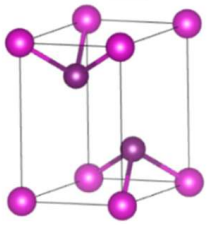
第 4 题 CdI_2型晶体结构（27 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第5题

4-1 三方晶系（1 分）；简单六方点阵（1 分）

4-2 画出 CdI_2 晶体的晶胞示意图。

4-2 晶胞示意图如下所示，位于顶点的为 Cd 原子，其余为 I 原子。



（2 分）

4-3-1 填充位置：夹层之间（1 分）

相互作用力：氢键、范德华力、静电相互作用（2 分，答出其中两点即可得满分）

4-3-2-1 该结构中的夹层可以填入 AsO_3^{3-}（2 分）

4-3-2-2 Al^{3+}占比越大，夹层所带正电荷越多，与 Cl^-有着更强的静电相互作用，导致夹层空间变小（2 分）

4-3-2-3 Al^{3+}占比越大，NO_3^-数量越多，导致夹层更易填入 AsO_3^{3-}（2 分）相比于 4-3-2-2 Cl^-的静电因素，NO_3^-是一个具有更大体积的阴离子，此时空间因素占主导。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

4-4-1 化学式：$CuBiP_2Se_6$（1 分）；点阵形式：简单六方（1 分）

4-4-2（共 4 分，每个坐标 1 分，写错 1 个倒扣 1 分，扣完为止）

P 原子坐标为(2/3, 1/3, 0.0848)，(2/3, 1/3, 0.9152)，(1/3, 2/3, 0.4152)，(1/3, 2/3, 0.5848)

若写成(1/3, 2/3, 0.0848)，(1/3, 2/3, 0.9152)，(2/3, 1/3, 0.4152)，(2/3, 1/3, 0.5848)也可以

4-4-3（共 8 分）

原先的 Cu-Se 距离：$d_{Cu-S,0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796\ Å$（1 分）

原先 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差：$h_{Cu-Se,0} = 1.751\ Å$（1 分）

畸变后 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差：$d_{Cu-Se,0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{Cu-S})^2} = 2.392\ Å \Rightarrow$ $h_{Cu-S} = 0.983\ Å$（1 分）

移动距离的差值：$\Delta h = h_{Cu-Se,0} - h_{Cu-Se} = 0.768\ Å$

原先的 Bi-Se 距离：$d_{Bi-Se,0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796\ Å$（1 分）

考虑 Bi 和 Cu 所带电荷：晶体化学式可以写作 $Cu^+Bi^{3+}[P_2Se_6]^{4-}$，考虑 Cu 带 1 个正电荷，Bi 带 3 个正电荷。

由偶极矩公式可以推出 Bi 定向移动距离是 Cu 的 1/3 倍，即$\Delta h' = \frac{\Delta h}{3} = 0.256\ Å$（1 分）

畸变后的 Bi-Se 距离：$d_{Bi-Se,0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{Bi-S,0} - \Delta h')^2} = 2.643\ Å$（1 分）

有：$\frac{d_{Bi-Se,0}}{d_{Bi-Se}} = 1.058$（2 分）计算结果在 1.056 ~ 1.062 范围内，均可得分。

若用畸变前的距离比畸变后的距离，计算结果在 0.942 ~ 0.946 范围内，也可得分。

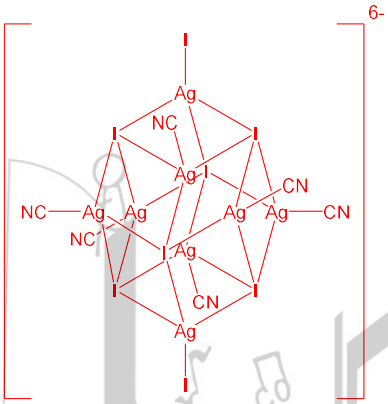
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 5 题 MOF 骨架中的自旋交叉配合物（30 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第5题

5-1-1 (b)（2 分） **5-1-2** (b)（2 分）

5-2-1（共 4 分）



（3 分，不标电荷扣 1 分）

主轴为 C_3 轴（1 分，写三次旋转轴也可得分）

5-2-2 在 $MOF_{\mathbf{A}}\cdot n\mathbf{S}$ 的晶胞中，Fe 原子均为六配位，且所有 CN^- 配体均同时与 Ag 和 Fe 配位。

5-2-2-1 写出 $MOF_{\mathbf{A}}$ 的化学式。

5-2-2-1 $Fe_3(TPBA)_3[Ag_8I_8(CN)_6]$（2 分）

5-2-2-2 X-射线衍射结果表明，$MOF_{\mathbf{A}}\cdot n\mathbf{S}$ 晶体在 290 K 下的六方晶胞参数为 $a = b = 22.726$ Å，$c = 56.854$ Å。已知该晶体在 290 K 时密度为 1.581 g/cm^3，通过计算与分析，给出 $MOF_{\mathbf{A}}$ 中吸附的溶剂 **S** 的种类及 n 的大小。

5-2-2-2（共 4 分）

$ZM = \rho V N_A = 2.421\times10^4$ g/mol （1 分）

由于该晶体为 hR 点阵，故 Z 为 3 的倍数，且 $M\mathrm{MOF_A} = 3451.5$ g/mol，则：

当 $Z = 3$ 时，$M = 8070$ g/mol，$n\cdot M_{\mathbf{S}} = 4619$ g/mol，无合理解

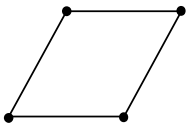
当 $Z \geq 9$ 时，$M \leq 2690$ g/mol $< M\mathrm{MOF_A}$，无合理解

故 $Z = 6$（1 分），此时 $M = 4035$ g/mol，故 $n\cdot M_{\mathbf{S}} = 583.5$ g/mol

S 可能为 DMF 或甲醇，经尝试可知，当 $n = 8$ 时，$M_{\mathbf{S}} = 73.0$ g/mol，对应于 DMF 溶剂

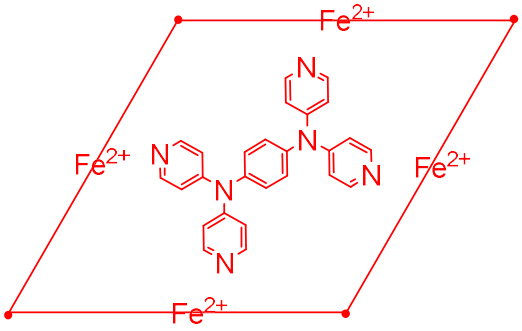
因此，$MOF_{\mathbf{A}}$ 中吸附的溶剂 **S** 的种类为 DMF（1 分），n 的大小为 8（1 分）

5-2-2-3 若忽略 $MOF_{\mathbf{A}}\cdot n\mathbf{S}$ 晶体内 TPBA 中各芳环的取向，则可从该晶体中取出一含 3 个 Fe 原子的菱面体重复单元，且若将 $Ag_8I_8(CN)_6^{6-}$ 原子簇放在该重复单元的顶点处(右图中的小黑点即代表该原子簇)，则 TPBA 可视为均位于该单元的面上。在右图中画出重复单元一个面上 Fe^{2+} 的位置与 TPBA 的整体分子朝向。



5-2-2-3（共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



正确画出 Fe^{2+}位于各边中点或各边中点附近，得 2 分；
正确画出 TPBA 的整体分子朝向沿菱形较长的对角线方向，得 2 分。

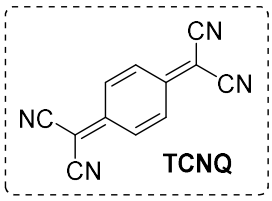
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

5-2-3（共 3 分）

正确的说法：(a)（1 分）

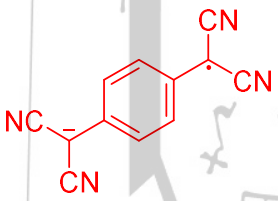
原因：降温至 120 K，中心 Fe 原子由高自旋转变为低自旋（1 分），导致其半径减小（1 分），故晶体体积减小，密度增大。

5-3 向 MOF_A 晶体中加入 LiTCNQ，可实现 MOF 骨架中$[Ag_8I_8]$团簇的脱除，得到化学式为 $Fe(CN)_2(TPBA)\cdot KTCNQ\cdot 2DMF\cdot 5.5H_2O$ 的化合物 **C**。(TCNQ 的结构如右图所示，发生单电子还原即可得 $TCNQ^-$)



5-3-1 将 $Fe(CN)_2(TPBA)$骨架记作 MOF_B。画出 $TCNQ^-$最稳定的共振式结构，并指出 $TCNQ^-$与 MOF_B 结合所依靠的最主要作用力。

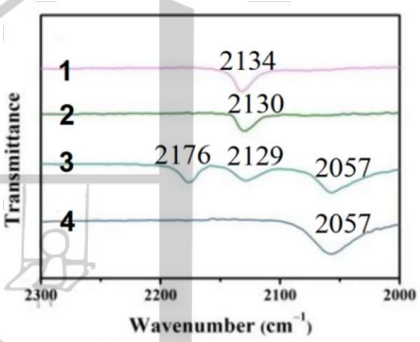
5-3-1（共 3 分）



（2 分，负电荷共振到 N 上也可得分）

作用力：π-π 堆积（1 分，其他答案不得分）

5-3-2 研究人员分别对 MOF_A、仅将 MOF_A 中的 I 换为 Br 得到的 MOF_A 的类似物、MOF_B 与化合物 **C** 进行了红外光谱扫描，部分结果如右图所示(图中的数字为各吸收峰对应的波数)。按从上至下的顺序将这些谱线记作 **1-4**，它们都对应于 C-N 键的红外吸收。指出谱线 **3** 对应的物种，并指出谱线 **3** 中三个红外吸收峰分别对应于何处的 C-N 键。



5-3-2（共 3 分）

谱线 **3** 对应的物种：化合物 **C**（1 分）

2057 cm^{-1} 吸收峰对应的 C-N 键：与 Fe 配位的 CN^-中的 C-N 键（1 分）

2129 cm^{-1} 和 2176 cm^{-1} 吸收峰对应的 C-N 键：$TCNQ^-$中的 C-N 键（全对得 1 分）

5-3-3 关于 MOF_A 转化为 MOF_B 后 C-N 键红外吸收峰波数的变化，从以下选项中选择正确的说法，并解释引起该变化的原因。

(a) 变大　(b) 变小　(c) 基本不变

5-3-3（共 3 分）

正确的说法：(b)（1 分）

原因：MOF_A 转化为 MOF_B 的过程中，CN^-的 C 端从与 Ag 配位转化为与 Fe 配位，由于 Fe 的电负性小于 Ag，*d* 电子反馈能力更强，对 C-N 键的削弱更大（2 分，答出 Fe 的反馈能力更强即可得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 6 题 （24 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第3题

6-1 第一种 N 原子：配位数为 5，配位原子为 1 个 Cr、4 个 Ca；第二种 N 原子：配位数为 6，配位原子为 1 个 Cr、5 个 Ca。（各 3 分，共 6 分）

6-2 给出 **X** 的化学式，并指出该晶体的点阵型式及结构基元。

6-2 化学式：Ca_3CrN_3；点阵型式：底心正交（答作 C 心正交也得分）；结构基元：2 个 Ca_3CrN_3。（各 2 分，共 6 分）

6-3 根据晶体衍射结果，该晶体中部分 N 原子的坐标为：(0.500, 0.624, 0.750)，(0.808, 0.371, 0.750)；与 *b* 轴平行的 Cr-N 键键长为 186.3 pm。据此计算该晶体中 N-Cr-N 键角的大小。

6-3 根据点阵的平移对称性，与(0.808, 0.371, 0.750)位置处 N 原子空间环境相同的 N 原子坐标为(0.308, 0.871, 0.750)。

假设晶体中一个 Cr 原子的坐标为 *x*，则根据与 *b* 轴平行的 Cr-N 键键长可得：

$$186.3\ \text{pm} = (x - 0.624) \times 1028.4\ \text{pm}$$

代入解得 $x = 0.805$，因此该 Cr 原子的坐标为(0.500, 0.805, 0.750)。（2 分）

下面再结合坐标计算键角：

$\theta = \arctan[(0.871 - 0.805)b / (0.500 - 0.308)a] + 90° = 113°$（2 分）

由于 Cr 为平面三角形配位，另一种 N-Cr-N 键角为：$360° - 113° \times 2 = 134°$（2 分）

6-4 根据 6-3 的计算结果，预测该晶体中 Cr 的 d 轨道会被分裂为几组。计算表明，Cr 中心的 $3d_{z2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道(*x*、*y*、*z* 坐标轴方向分别对应于晶体的 *a*、*b*、*c* 轴)，指出主要原因。

6-4 Cr 的 d 轨道会被分裂为五组。（2 分）$3d_{z2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道的主要原因：Cr^{3+}的 $3d_{yz}$ 轨道与 N^{3-}的 $2p_z$ 轨道之间有 π 相互作用，导致 $3d_{yz}$ 轨道能量抬升。（2 分）

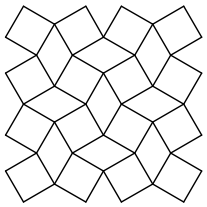
6-5 用 Sr_2N 和 Cr 在 1050 °C 下反应可得到 **X** 的锶类似物 **Y**，但 X 射线近边吸收光谱表明，**Y** 中 Cr 的氧化态与 **X** 不同，Cr 中心无单电子，据此写出能表达 **Y** 组成的结构简式。(注：X 射线衍射表明 **Y** 中无 N-N 键)

6-5 $(Sr^{2+})_3(Cr^{4+})(N^{3-})_3(e^-)$（2 分）

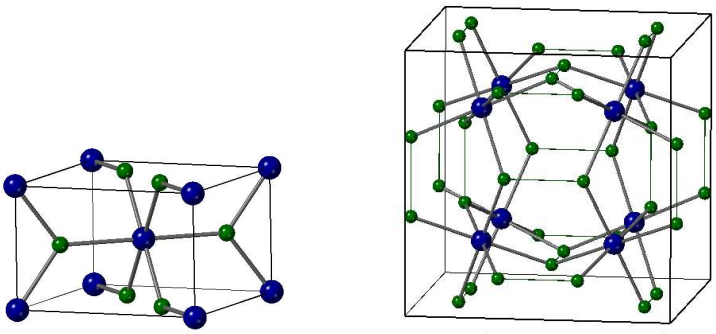
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 7 题 长隆地砖与开罗五边形（25 分，占 12.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第7题



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



7-1-1 若金红石中 Ti 的配位多面体为正八面体，计算金红石沿 *z* 轴投影图中菱形的内角。

7-1-2 在 $CoAs_3$ 中，Co 与 Co 最近距离为 4.095 Å，若 As-As 键长均为 2.457 Å，计算 $CoAs_3$ 沿 *z* 轴投影图中菱形的内角。

7-1（共 6 分）

7-1-1（共 2 分）

菱形内角① = 2 × arctan($2^{1/2}$) = 109.5°（1 分）

菱形内角② = 180° – 109.5° = 70.5°（1 分）

7-1-2（共 4 分）

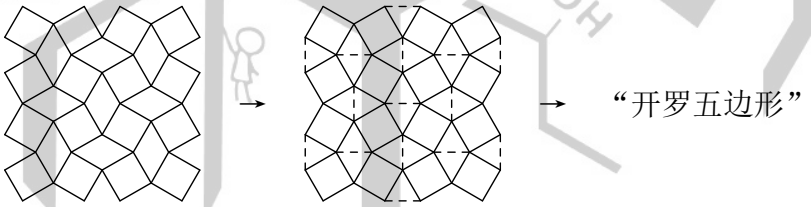
菱形较短的对角线长度为 2.457 Å（1 分）

菱形较长的对角线长度为 4.095 Å × 2 - 2.457 Å = 5.733 Å（1 分）

菱形内角① = 2 × arctan(5.733 / 2.457) = 133.6°（1 分）

菱形内角② = 180° – 133.6° = 46.4°（1 分）

7-2 如下图所示，将“长隆地砖”的菱形分割为 2 个正三角形，再将每两个共边图形(即正三角形或正方形)的中心点相连，可得到一种有趣的网络结构。该网络结构由一种五边形密铺而成。由于这种五边形经常在埃及开罗的街道上出现，其被称为“开罗五边形”。



7-2-1 画出以上开罗五边形密铺网络的示意图，并结合“长隆地砖”的菱形内角，指出“开罗五边形”的各内角大小与各边长比例(将最长的边长记为 1)。

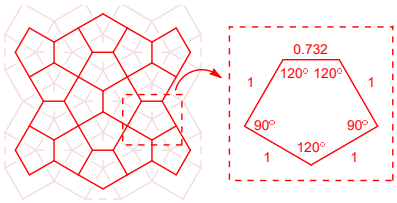
7-2-2 在所画的开罗五边形密铺网络中用虚线框出最小重复单元。

7-2-2 二维点阵有 5 种，分别是斜方、六方、长方、体心长方和正方。以上开罗五边形密铺网络属于何种二维点阵类型？说明理由。

7-2（共 8 分）

7-2-1（共 4 分）

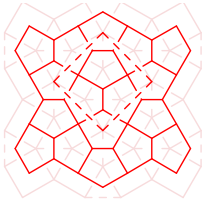
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（密铺网络 2 分；内角 1 分；边长比例 1 分）

7-2-2（共 2 分）

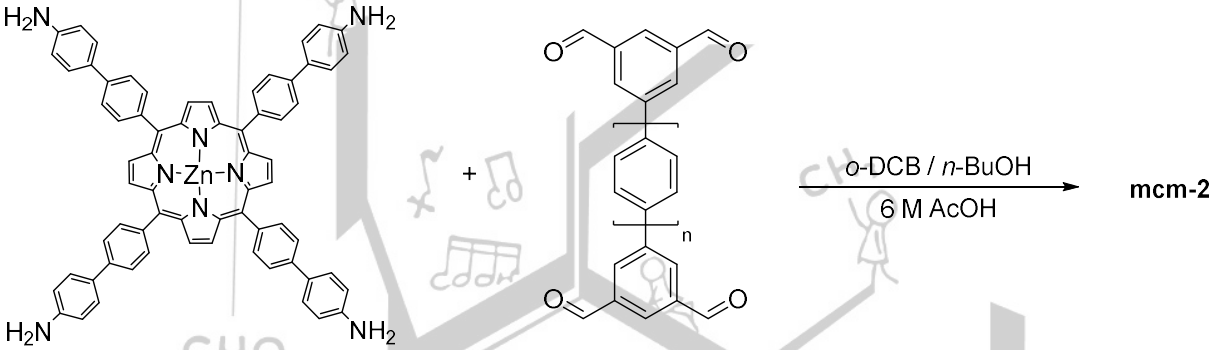
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分；合理即可）

7-2-3（共 2 分）正方（1 分） 因为有四次对称轴（1 分）

7-3 开罗五边形密铺网络不仅具有美学价值，在化学中也有一定应用。人们构建了一类开罗五边形网络二维共价有机框架，其中一种称为 **mcm-2**，其合成反应如下所示：



7-3-1 根据 **7-2-1** 的计算结果，直接写出 n 的数值。

7-3-2 反应中还需要加入少量苯胺和苯甲醛作为“调节剂”，指出苯胺和苯甲醛的作用。

7-3-3 尽管实际并未发现，研究人员认为该反应还有可能得到另一种二维共价有机框架，其网络可由两种多边形密铺得到，画出该密铺网络（相似即可，不要求精确）。

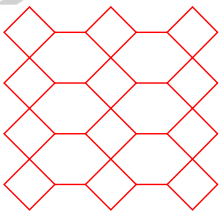
7-3-4 PXRD 分析发现，在 **mcm-2** 晶体中二维共价有机框架呈 AA 型堆积，给出 **mcm-2** 晶体的点阵形式。在研究中，研究人员也作出过二维共价有机框架呈 ABAB 型堆积的假设，其中 A 层与 B 层的锌离子在 z 轴方向的投影图上重合，给出这一假想晶体的点阵形式。

7-3（共 11 分）

7-3-1 $n = 2$（2 分）

7-3-2 苯胺、苯甲醛通过与底物竞争形成亚胺键（1 分），提升亚胺键形成的可逆性（1 分），使晶体缺陷自我纠正。

7-3-3



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

7-3-4

简单（2 分）四方

答“简单正交”或“简单单斜”等简单点阵，也可得分；由于轻微畸变，该晶体点阵形式实际为简单正交。答带心点阵不得分。

体心四方（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 复合卤化物的结构（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第7题

8-1（**2 分**）24 个

8-2 写出高温相的点阵类型。

8-2（**2 分**）面心立方

8-3 指出 In 的氧化态。

8-3（**2 分**）（顶点和面心为）+1，（棱心和体心为）+3
全部答对才可以得分；有错误不得分。

8-4 写出高温相中 Cs 的配位数；计算高温相的 In-Cl 键长和 Cs-Cl 最短距离。

8-4（**共 6 分**） 配位数为 12（2 分）
In-Cl 键长为：
(1) 1100.00 pm × 0.2224 = 244.6 pm（1 分）
(2) 1100.00 pm × (0.5 – 0.2224) = 305.4 pm（1 分）
Cs-Cl 最短距离为：
1100.00 pm × $[(0.25 - 0.2224)^2 + 0.25^2 + 0.25^2]^{1/2}$ = 390.1 pm（2 分）

8-5 计算高温相的晶体密度 D。

8-5（**共 4 分**）
$D = ZM/N_AV$
$= 8 \times 354.1\ \text{g/mol} \div (6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (1100.00\ \text{pm})^3)$
$= 3.534\ \text{g/cm}^3$（4 分）

8-6 关于低温相结构：

8-6-1 写出满足条件的低温相晶胞中 Cl 原子的最少数目；估算该晶胞的晶胞参数 a。

8-6-2 写出低温相中 In 的配位数。

8-6（**共 6 分**）

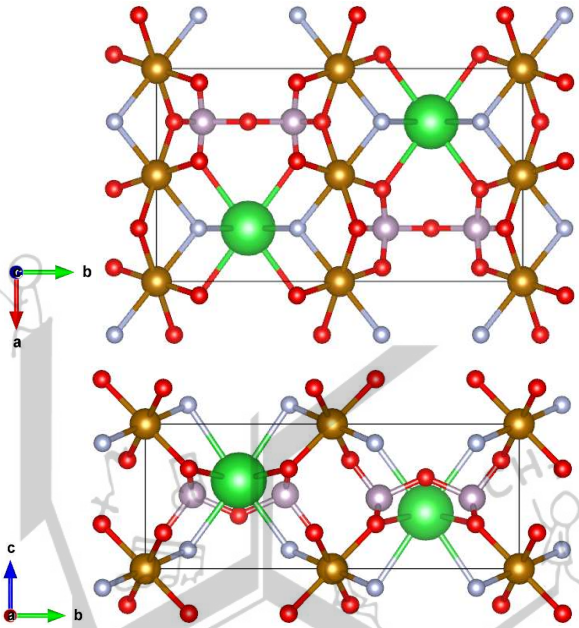
8-6-1 最少数目为 60（2 分）$a = \sqrt{\frac{10}{4}} \times 1100.00\ \text{pm} = 1739\ \text{pm}$（2 分）

8-6-2 配位数为 6 和 7（2 分）若只答配位数为 7，可得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 焦磷酸盐的结构（23 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第5题



晶体中最大球为 Ba，次大球为 Fe，中球为 P，两种小球为 O 和 F，大小相近，需结合晶体结构和题目信息自行判断。

9-1-1 给出该晶体的化学式。

$BaFe_2P_2O_7F_2$（2 分）

9-1-2 给出 Fe 和 Ba 的配位情况。

Fe 被 4 个 O 原子，2 个 F 原子以八面体形式配位（2 分）

Ba 被 4 个 O 原子，4 个 F 原子以四棱柱形式配位（2 分）

9-1-3 已知晶体中某 O 原子的坐标为(0.2500,0.2500,0.3686)，某 P 原子的坐标为(0.7500,0.6259,0.4882)，求出晶体中 P-O-P 键角的大小。

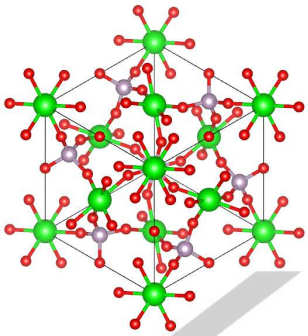
（共 4 分）根据对称性可得另一焦磷酸中 O 原子坐标为(0.7500,0.7500,0.6314)（1 分）

$d(P\text{-}O)=\sqrt{(0.1241b)^2+(0.1432c)^2}=1.61$ Å（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

d(P-P)=2×0.1241b=2.94 Å（1 分）
θ=arcsin(2.94÷2÷1.61)×2=131.8°（1 分）

9-2 在 ZrP_2O_7 中，存在十分反常的 P-O-P 键角。该类晶体属**立方晶系**，a=8.200 Å。其沿 ***a*+*b*+*c*** 方向的投影图如下左图所示：



其中大球为 Zr，中球为 P，小球为 O。

9-2-1 该晶体中的 P-O-P 键角是多少？

180°（2 分）

9-2-2 给出该晶体的点阵形式和结构基元。

简单立方（2 分） $Zr_4P_8O_{28}$（2 分）

9-2-3 给出该晶体的特征对称元素及其所在位置。

4 条 C_3 轴（1 分） 分别通过四个取向不同的 P-O-P 键（2 分）

9-2-4 晶体中最长的 P-O 键键长为 1.562 Å。据此，直接给出晶体中至少四个 P 原子的坐标。

(0.390, 0.390, 0.390) (0.610, 0.610, 0.610) (0.610, 0.890, 0.110) (0.390, 0.110, 0.890)
(0.890, 0.390, 0.110) (0.110, 0.610, 0.890) (0.890, 0.110, 0.610) (0.110, 0.890, 0.390)
（1 个 1 分，写出 4 个即得满分共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 10 题 未知二元化合物的晶体（22 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第3题

10-1 **M_4N**（2 分）

10-2 指出 **X** 所属的点阵类型。

10-2 R 心六方（2 分）

10-3 正确 正确 错误 正确（各 2 分，共 8 分）

10-4 已知晶体中最近的 **M-N** 距离为 164.5 pm，计算 **N-N** 键键长，并计算次近和第三近的 **M-N** 距离。

10-4 （本题共 10 分）由晶胞图和数据，在（0.500,0,0.973）和（0.212,0.106,0.887）处有 **M** 原子，在（0.667,0.333，0.833）处有 N 原子。设最上方的 N 原子坐标为（0.667,0.333,z_1）,则有：

$$164.5\ \text{pm} = \sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{6}\times 560.0)^2 + [(z_1 - 0.973)\times 1212]^2}\ \text{pm}$$

解得：$z_1 = 0.948$ （2 分）$d_{N\text{-}N} = (0.948\text{-}0.833)\times 1212\ \text{pm} = 139.4\ \text{pm}$ （2 分）

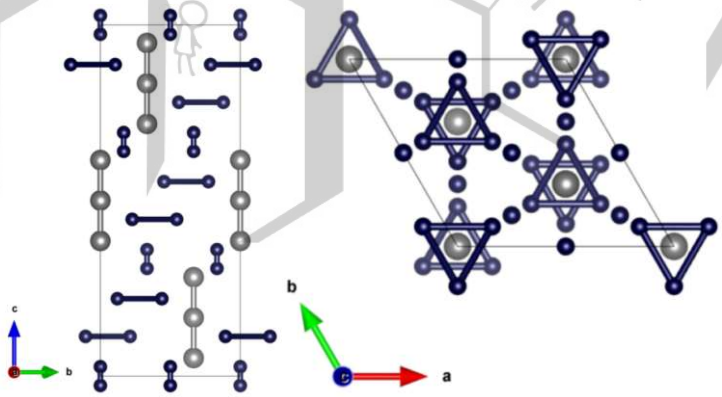
计算不同的 M-N 距离：

$$d_1 = \sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{6}\times 560.0)^2 + [(z_1 - 1.0267)\times 1212]^2}\ \text{pm} = 187.7\ \text{pm}$$（2 分）

$$d_2 = \sqrt{[(560 - 178.1)\times\frac{\sqrt{3}}{3}]^2 + [(0.887 - 0.833)\times 1212]^2}\ \text{pm} = 230.0\ \text{pm}$$（2 分）

$$d_3 = \sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{6}\times 560.0)^2 + [(0.973 - 0.833)\times 1212]^2}\ \text{pm} = 234.4\ \text{pm} > d_2$$（1 分）

经比较，次近和第三近的 M-N 距离分别为 187.7 pm，230.0 pm。（1 分）

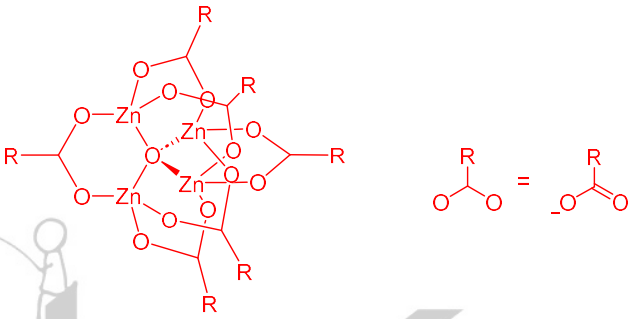


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 11 题 新型 MOF 材料的合成（21 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第6题

11-1 （本题共 3 分）



11-2 将制得的 *IRMOF*-18 的单晶进行 X 射线衍射分析，结果表示该晶体属于立方晶系，晶胞参数 a=25.61 Å，测得晶胞的密度 ρ= 0.742 g/cm³ 。

11-2-1 结合计算，确定 **M** 是何种元素，并写出 *IRMOF*-18 的化学式。

11-2-1（本题共 7 分）由题干信息可知，每个[$\mathbf{M}_4$O]片段被 6 个 COO^-基团配位，每个 $TMBDC^{2-}$ 含两个 COO^-，由此推断 *IRMOF*-18 的化学式为[$\mathbf{M}_4$O](TMBDC)$_3$（2 分），电荷刚好匹配。由晶胞参数，$ZM=N_A\times a^3\times\rho=7506$ g/mol（1 分），打表得

Z	M_M	对应元素
5	206.1	无
6	143.6	无
7	98.91	无
8	65.40	Zn，价态合理

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

因此确定 **M** 为 Zn 元素（2 分），*IRMOF*-18 的化学式为$[Zn_4O](TMBDC)_3$。（2 分）

11-2-2 写出 *IRMOF*-18 晶体的点阵形式。

11-2-2 面心立方（本题共 3 分）

H_3BTB 和 **M**$(NO_3)_2.6H_2O$ 按一定的摩尔比配置成一定浓度的 N,N`-二乙基甲酰胺溶液，在热条件下反应可以得到另一种 MOF 材料：MOF-177，由于三齿配体 BTB^{3-}的配位性质，MOF-177 比 *IRMOF*-18 具有更大的比表面积和更强的吸附能力。

11-3 MOF-177 中各元素的质量分数理论值为 C:56.96; H:7.46; N:7.73。结合计算，确定 MOF-177 的化学式。

11-3 （本题共 5 分）同样按照比例可得 MOF-177 的化学式为 $[Zn_4O](BTB)_2 \cdot x\text{DEF} \cdot yH_2O$。

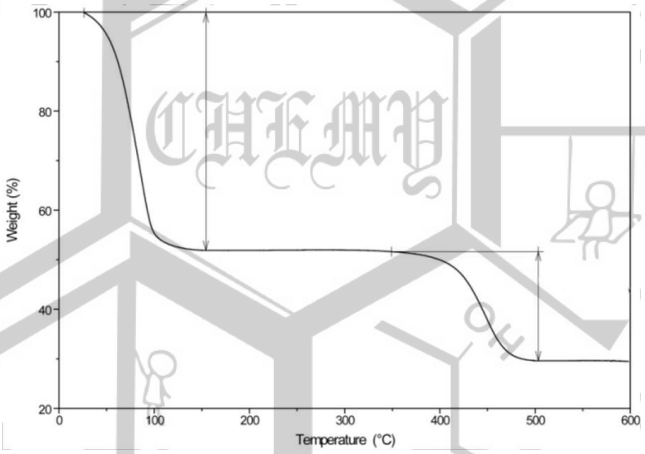
不妨先令 $y=0$，代入氮元素的质量分数解得 $x=14.3$，由此可判断 x 的值应接近 14。（2 分）

在 14 附近的区间内打表：发现当 $x=15$ 时，$y=2.95\approx3$ 为整数，（1 分）

将 x=15，y=3 代回检验质量分数，检验正确。

因此 MOF-177 的化学式为$[Zn_4O](BTB)_2 \cdot 15\text{DEF} \cdot 3H_2O$。（2 分）

11-4 对 MOF-177 晶体进行热重分析，实验发现 MOF-177 在 50-100°C 区间和超过 350°C 区间内各发生一次失重。指出这两次失重各对应什么过程。

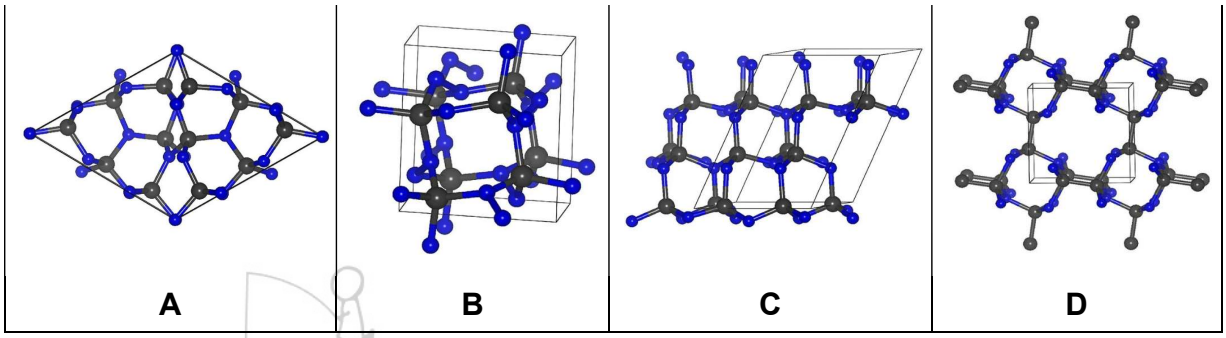


11-4 （本题共 3 分）第一次失重：溶剂分子（客体分子）的脱去。（1 分）第二次失重：MOF 骨架的分解。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 12 题 碳的氮化物（29 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第5题



12-1（共 4 分）

A C_3N_4（1 分） **B** CN_2（1 分） **C** C_3N_4（1 分） **D** CN（1 分）

12-2 计算预测了一种立方相化合物 *c*-C_3N 的结构。其中，碳和氮均只有一种环境；它们围成具有四面体对称性的[$5^{12}6^4$]笼(表明该笼由 12 个五边形面和 4 个六边形面围成)，笼与笼之间通过共用六边形面相连接(而五边形面不被共用)。晶胞参数 $a = 953.4$ pm。密度 $D = 3.07$ g/cm^3。

12-2-1 通过计算，推出 *c*-C_3N 的晶胞中所含[$5^{12}6^4$]笼的数目。

12-2-2 指出[$5^{12}6^4$]笼的五边形面和六边形面分别由何种原子形成(并指出个数)。

12-2-3 若将每个笼整体看做一个原子，指出该晶体的结构与哪种常见结构类似。

12-2-4 指出 *c*-C_3N 的点阵类型。

12-2-5 该晶体中共有几种不同的化学键长？指出其中最短的键。

12-2（共 14 分）

12-2-1（共 5 分）

$Z = DN_AV/M$

$= 3.07\ \text{g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23}\text{/mol} \times (953.4\ \text{pm})^3 / (3 \times 12.01\ \text{g/mol} + 14.01\ \text{g/mol})$

= 32（3 分）

晶胞中含 96 个 C 原子和 32 个 N 原子

[$5^{12}6^4$]笼平均具有的总原子数为：$(5 \times 12 + 6 \times 4) \div 3 = 28$

其中有 $6 \times 4 = 24$ 个原子被共有，另 $28 - 24 = 4$ 个原子未被共用；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

因此，*c*-C_3N 的晶胞中所含$[5^{12}6^4]$笼的数目为：

$(96 + 32) \div (24 \times 0.5 + 4) = 8$（2 分）

12-2-2 **（共 4 分）**

五边形面由 4 个 C 原子和 1 个 N 原子形成（2 分）

六边形面由 6 个 C 原子形成（2 分）

12-2-3**（共 1 分）**(立方相的)金刚石（1 分）

12-2-4**（共 1 分）**面心立方（1 分）

12-2-4**（共 3 分）**

3 种（1 分）。C-N 键最短（2 分）。

12-3 研究人员发现，在不同的压力下可能有不同相结构的 C_3N 存在。例如还可能存在六方相的 C_3N。在 C_3N 中，所有原子的氧化态均为 0，碳原子均位于 $z = 0.5$ 的平面上(且该平面是晶体的一个镜面)，一个氮原子的坐标为(0, 0, 0.9323)；晶胞参数 $a = 427.3$ pm，$c = 822.4$ pm。

12-3-1 写出六方相 C_3N 的点阵形式。

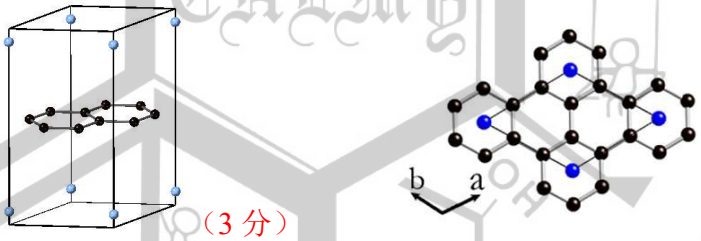
12-3-2 画出六方相 C_3N 的晶胞结构示意图。

12-3-3 计算六方相 C_3N 晶体的每一种键长。

12-3**（共 7 分）**

12-3-1 简单六方（2 分）

12-3-2



（3 分）

不要求示出键连

12-3-3

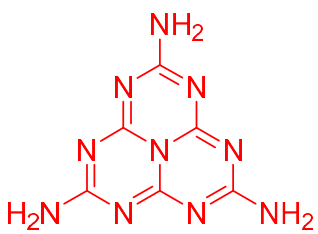
d(C-C) = 427.3 pm ÷ 3 = 142.4 pm（1 分）

d(N-N) = 822.4 pm × (1 – 0.9323) × 2 = 111.4 pm（1 分）

12-4**（4 分）**

A：HNCO（或 HOCN）（1 分）　　**B**：H_2NCN（1 分）

C：

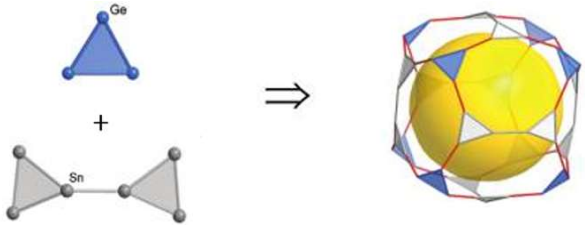


（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 13 题 沸石球（9 分，占 4%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第8题



13-1 仔细考虑各 SBU 中的金属原子的相对位置关系，分别指出 SBU-1 和 SBU-2 中具有的 Se 原子的数目。

13-1（**共 5 分**）
SBU-1：9 个（2 分）SBU-2：18 个（3 分）

13-2 写出该“沸石球”的化学式(无需考虑内部空腔中包合的原子)。

13-2（**4 分**）$[Ge_{24}Sn_{36}Se_{132}]^{24-}$
仅电荷错误，可得 3 分；其他错误不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 Calamine 中的一抹蓝灰（19 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第4题

14-1 Cd（1 分）

14-2 写出 **A**～**D** 的化学式。

14-2 **A** CdS **B** $CdCl_2$ **C** $CdCO_3$ **D** CdO（各 1 分）

14-3 写出**反应 1**～**反应 2** 的化学方程式。

14-3

反应 1：$CdCl_2 + (NH_4)_2CO_3 \rightarrow CdCO_3 + 2NH_4Cl$（2 分）

反应 2：$CdO + C \rightarrow Cd + CO$（2 分）

14-4 向 $\mathbf{X}^{2+}$的溶液中按一定比例加入 KCN，能够得到一种高对称性晶体 **M**。**M** 为立方晶系，其中所有的 K^+与所有的 CN^-中的 N 原子通过配位的形式形成$[K_4N_4]$立方体骨架，立方体骨架之间通过共用所有的 K^+，形成无限的三维框架结构。$\mathbf{X}^{2+}$则填入所有由 C 原子形成的空隙中。单独看晶体中所有 $\mathbf{X}^{2+}$的位置，发现其具有与金刚石晶体相同的排布方式。

14-4-1 写出晶体的化学式。

14-4-2 分别指出 $\mathbf{K}^+$和 $\mathbf{X}^{2+}$为中心的配位多面体的形状。

14-4-3 分别指出 $\mathbf{K}^+$和 $\mathbf{X}^{2+}$具有的化学环境的数目。

14-4-4 若晶体中距离最近的两个 $\mathbf{X}^{2+}$间的距离为 555.99 pm，据此计算晶体的密度(若未能推出 **X** 的元素种类，可用 Mr(**X**) = 100 g/mol 代替计算)。

14-4-1 $K_2Cd(CN)_4$（2 分）

14-4-2 K^+：八面体（1 分）Cd^{2+}：四面体（1 分）

14-4-3 K^+：1 种（1 分）Cd^{2+}：1 种（1 分）

14-4-4

晶胞参数 a 的计算：

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}} d_{\mathrm{Cd-Cd}} = 1284 \text{ pm}$$（2 分）

密度计算：

$$D = \frac{ZM}{N_A V} = 1.849 \text{ g/cm}^3$$（2 分）

若用 Mr(**X**) = 100 g/mol 代入计算，最终算出晶体的密度 D = 1.771 g/cm³，也可以。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 15 题 马尔可夫链在晶体工程中的应用（26 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第6题

15-1-1 D_3（2 分）不具有（1 分）

15-1-2 5（3 分）答 4 或 6 可得 1 分；其他答案不得分

15-2 (±)-PHTP 形成的骨架显然不具有极性，包合物整体的极性应由 NPP 的填入导致。

15-2-1 定义 NPP 的二级胺一端为 A 端，硝基一端为 B 端，通道中相邻的两个 NPP 可能以三种方式接触，即 A-A、A-B、B-B。将这三种方式按有利程度从大到小排列。

15-2-2 *Cosimo* 认为，NPP 始终通过最有利的一种方式接触，形成极性的 NPP 链，从而形成极性的包合物。假设 NPP 确实始终通过最有利的一种方式接触，判断 *Cosimo* 的结论是否正确并解释原因。

15-2-1 A-B > A-A > B-B（3 分）

15-2-2 错误（1 分）。NPP 链被(±)-PHTP 骨架隔开，链间几乎无作用（1 分），链的取向无序

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

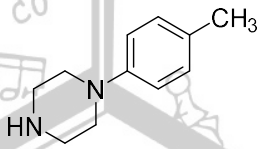
（1 分）

15-3 事实上，以上假设并不正确。受(±)-PHTP 骨架通道的尺寸限制，NPP 在通道中无法翻转。而在晶体生长时，尽管大部分 NPP 之间确实以最有利的方式接触，但仍会出现少量“缺陷”，即以相对不利的两种方式接触。在此情境下，运用马尔科夫链模型即可解释包合物中存在的极性与所观察到的孪晶现象。

15-3-1 已知结晶过程在常温(298.15K)下进行，用 ΔG_m(X-X)表示晶体生长过程中 X 与 X 发生接触的摩尔吉布斯自由能变。通过 ΔG_m(A-A)、ΔG_m(A-B)、ΔG_m(B-B)分别表示出当上一分子 NPP 末端为 A 时形成 A-A 接触的概率 P_A(A-A)与当上一分子 NPP 末端为 B 时形成 B-B 接触的概率 P_B(B-B)。

15-3-2 假设 P_A(A-A) = 0.1，P_B(B-B) = 0.005，思考晶体生长过程，计算给出极性包合物中两种取向的 NPP 分别所占的百分比。

15-3-3 根据以上模型，解释形成极性反转的孪晶的原因。若在晶体生长的溶液中加入少量 TP，判断所得包合物极性增大还是减小。



TP

15-3-1（共 4 分）

P(A-A) = exp[-ΔG_m(A-A) / (R·298.15K)] / {exp[-ΔG_m(A-A) / (R·298.15K)] + exp[-ΔG_m(A-B) / (R·298.15K)]}（2 分；写成其他合理的代数变形形式也可得分）

P(B-B) = exp[-ΔG_m(B-B) / (R·298.15K)] / {exp[-ΔG_m(B-B) / (R·298.15K)] + exp[-ΔG_m(A-B) / (R·298.15K)]}（2 分；写成其他合理的代数变形形式也可得分）

15-3-2（共 6 分）

注意到 NPP 层间满足如下关系 P_{n+1}(A) = P_n(A)P_A(A-B) + P_n(B)P_B(B-B)，即 P_{n+1}(A) = P_n(A)(1 - P_A(A-A)) + (1 - P_n(A))P_B(B-B)；（1 分）

代入数据得 P_{n+1}(A) = 0.9P_n(A) + 0.005(1 - P_n(A)) = 0.895P_n(A) + 0.005；（1 分）

将其转化为 P_{n+1}(A) - 1/21 = 0.895P_n(A) - 179/4200 = 0.895(P_n(A) - 1/21)，故该数列通项公式为 P_n(A) = 0.895^{n-1}(P_0(A) - 1/21) + 1/21；（1 分）

由于晶体的 n 极大，故第一项对晶体整体可忽略，得晶体中 P(A) = 1/21；（1 分）

故极性包合物中两种取向的 NPP 所占百分比分别为 4.76 %与 95.24 %。（2 分）

15-3-3 原因：晶体沿±c 方向生长速率相同，生长方向相反使 NPP 主要取向相反。（2 分）

减小（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 16 题 Sb-Te 合金（27 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第3题

16-1（共 4 分）16-1-1 6 个（2 分） 16-1-2 3 个或 6 个（2 分）

16-2 写出 Sb_2Te_3 的点阵类型以及一个六方晶胞中的原子总数。

16-2（共 4 分）
R 心六方（2 分） 15（2 分）
点阵类型写成简单三方或三方 *R* 格子，不扣分

16-3 如果晶体中的 Sb-Te 最短和次段间距分别为 300 pm 和 320 pm，计算相邻 Te 层与 Te 层之间的距离。

16-3（共 7 分）
300 pm 和 320 pm 对应的在 *c* 轴的高度分别为 h_1 和 h_2，则：
$(h_1)^2 + (435\ \text{pm} / \sqrt{3})^2 = (300\ \text{pm})^2$ （1 分）
$(h_2)^2 + (435\ \text{pm} / \sqrt{3})^2 = (320\ \text{pm})^2$ （1 分）
求得：
$h_1 = 164$ pm（1 分） $h_2 = 198$ pm（1 分）
$6 \times 164\ \text{pm} + 6 \times 198\ \text{pm} + 3 \times h = 3105\ \text{pm}$（1 分）
$h = 311$ pm（2 分）

16-4 在 Sb_2Te_3 结构中，若每隔 5*n* 层原子插入 2*m* 层 Sb 原子（*n*, *m* = 1,2,3,⋯），且插入的 Sb 原子位于 Te 层与 Te 层之间，则可以得到 Sb 与 Te 的合金；该所得合金中 Sb 原子与 Te 原子仍然共同做立方最密堆积。例如，当 *n* = 1, *m* = 2 时，所得到的晶体的堆积方式为：⋯aBcAbCABCaBcAbCABC⋯（画线处为插入的 Sb 层）。Sb 原子插入前后，晶胞参数 *c* 发生变化，而晶胞参数 *a* 基本保持不变。

分别写出以下结构的化学式（要求：写最简式）、点阵类型以及每个六方晶胞中含有的原子总数：

16-4-1 *n* = 1, *m* = 5 16-4-2 *n* = 3, *m* = 1

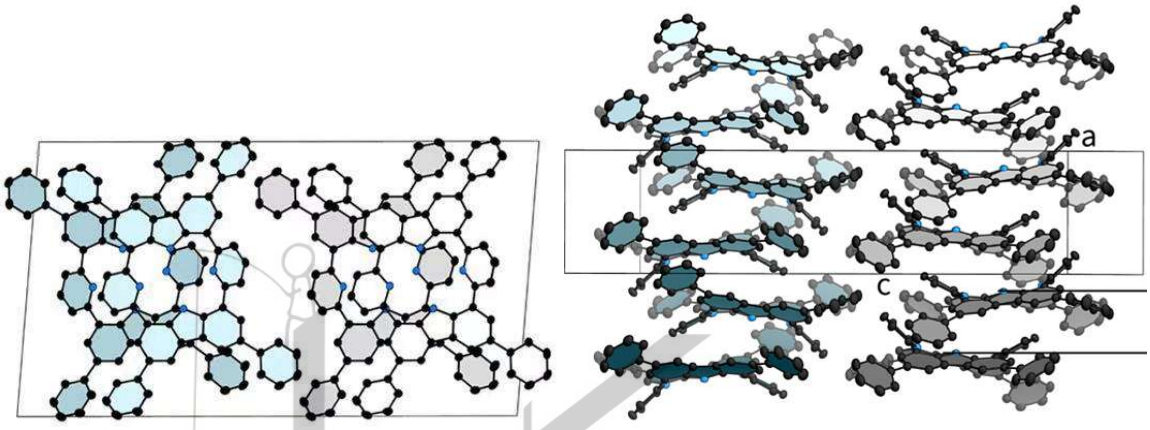
16-4（共 6 分）
16-4-1 Sb_4Te 简单六方 15（各 1 分）
16-4-2 Sb_8Te_9 *R* 心六方 51（各 1 分）
点阵类型写成简单三方或三方 *R* 格子，不扣分

16-5（共 6 分）
16-5-1 (0.5, 0.5, 0.5) (0.5, 0, 0) (0, 0.5, 0) (0, 0, 0.5)（各 1 分）
坐标有错误的，不得分
16-5-2 $a = 435\ \text{pm} \times \sqrt{2} = 615$ pm（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 17 题 （19 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第6题



CHO
CH3
OH
CHEMY

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

17-1 共 6 分

$$M(\text{胞}) = DN_AV = DN_A \cdot abc \cdot \sin\beta = 3339.9\ \text{g/mol}$$

其中含有四个示出的分子，那么剩余的分子量为

$$M = M(\text{胞}) - 4 \times M(C_{58}H_{36}N_4) = 184.2\ \text{g/mol}$$（2 分）

由于其中只含有碳和氢，因此可能的化学式为

n(C)	n(H)
15	4
14	16
13	28

在这其中，只有 14 个碳，16 个氢是合理的。其中含有芳环，因此注意到，这正好是甲苯 C_7H_8 化学式的两倍。

因此此小分子为甲苯（C_7H_8、PhMe 等），在晶胞中有 2 个。（各 2 分）

17-2 如果向溶剂中加入 TFA，那么晶体会更容易生长，但得到的晶体与上述晶体大相径庭，简述原因。

17-2 共 2 分

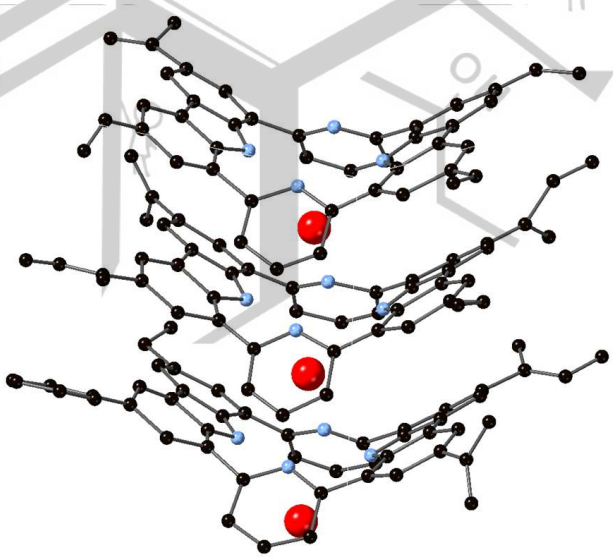
加入 TFA 后，三氟乙酸会和底物中的吡啶 N 成盐，从而得到更易结晶的离子型盐。但在这样的晶体之中，阳离子会优先与带电荷的三氟乙酸根作用，故而超分子结构被破坏。

17-3 指明该晶体堆积形成主要依靠的非共价分子间作用力是什么。

17-3 共 2 分

π-π 堆叠作用。

上述晶体的制备需要严格除水，这是因为，在有一定量的水（334 ppm）时，得到了一种一维的链状晶体。清晰起见，下图结构只示出了部分晶胞，并且没有示出氢原子。



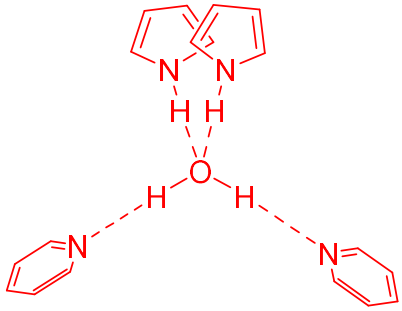
17-4 共 3 分

化学式为：$C_{58}H_{36}N_4 \cdot H_2O$ 或 $C_{58}H_{38}N_4O$。

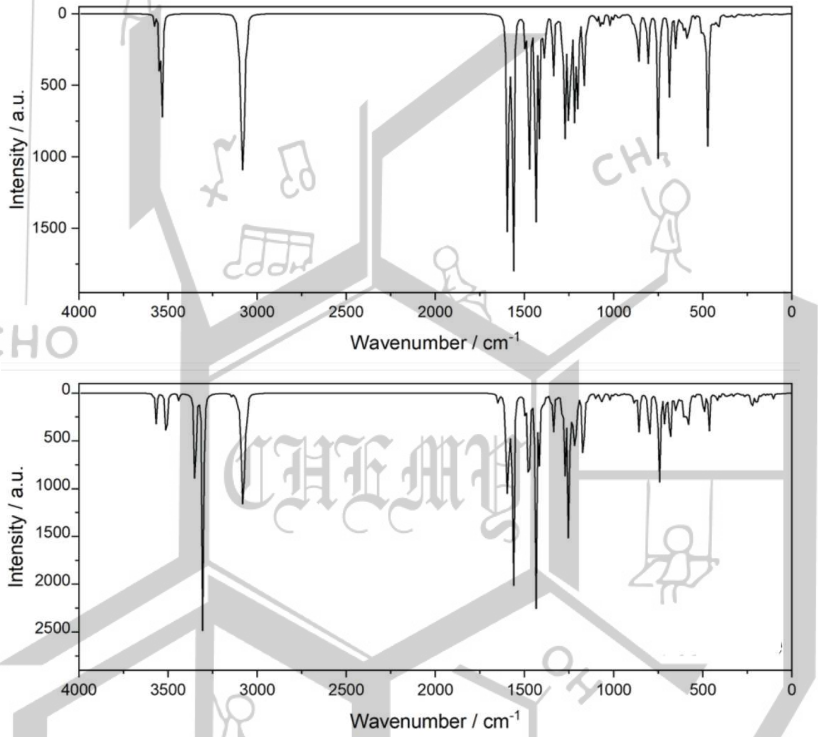
17-5 示出 O 周围的晶体结构，注意，需要完整示出与之相关的吡咯环和吡啶环。

17-5 共 3 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



17-6 仔细观察如下计算化学给出的红外光谱图，重点关注 3000 cm^{-1} 以上的峰，指出上图还是下图是含水晶体的红外光谱图，并说明原因。



17-6 共 3 分

下图是含水晶体。1 分

上图在 3000 cm^{-1} 之上有两个吸收峰，而在下图中有三组吸收峰，含水晶体中额外多出 O–H 的伸缩振动吸收峰，因此下图为含水晶体。2 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 18 题 硝酸乙炔银（21 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第1题

18-1（共 5 分）
18-1-1 排布式：$KK(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$（1 分）或：$KK(1\sigma)^2(1\sigma^*)^2(1\pi)^4(2\sigma)^2$
键级：3（1 分）
18-1-2 (d)（1 分）
18-1-3 d = 733.6 pm × 0.0835 × 2 = 122.5 pm（或答：123 pm）（1 分）
18-1-4 (a)（1 分）

18-2 对该晶体的另一研究焦点是其中 C_2^{2-}与 Ag^+的结合方式。

18-2-1 计算 Ag(1)与和其距离最近的碳原子之间的距离。

18-2-2 写出所有 Ag(2)的分数坐标。

18-2-3 在该晶体中，C_2^{2-}与 Ag^+如何结合？简要描述之。

18-2（共 6 分）
18-2-1 $l^2 = (733.6pm)^2 \times [(0.5 - 0.3006)^2 + (0.3006 - 0.0835)^2]$ （1 分）
求得 l = 216.2 pm（1 分）
18-2-2 共 4 个坐标：(1/2, 0, 1/4) (1/2, 0, 3/4) (0, 1/2, 1/4) (0, 1/2, 3/4)（2 分）
全部写对得 2 分；写对 2~3 个得 1 分；多写或有错不得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

18-2-3 碳利用孤对电子（1 分）(或碳利用 sp 杂化轨道)与 2 个 Ag+(或指出是 Ag(1))的 5s 轨道形成 3c-2e 键；
碳利用 π 键电子（1 分）对称地与上下两个 Ag^+作用

18-3 回答以下问题：

18-3-1 通过计算，确定该晶体的密度。

18-3-2 在该晶体中，NO_3^-离子的朝向是有序分布还是统计分布？简述判断理由。

18-3（共 4 分）
18-3-1
$D = ZM/N_AV$
$= 4 \times 409.7\ g/mol \div (6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times (733.6\ pm)^2 \times 941.6\ pm)$
$= 5.37\ g/cm^3$（2 分）
18-3-2 统计分布（1 分）
位于空腔中的硝酸根离子无 C_4 轴（1 分），而晶体有穿过空腔的 C_4 轴，因此硝酸根离子只能是统计分布

18-4 若将乙炔通入银氨溶液中，则可以得到另一种沉淀。为确定其成分，取该沉淀 0.3000 g，用酸溶解，以 $NH_4Fe(SO_4)_2$ 溶液为指示剂，用 0.1020 mol/L 的 NH_4SCN 标准溶液进行滴定，消耗 24.53 mL。

18-4-1 通过计算，确定该沉淀的化学组成。

18-4-2 简要描述滴定终点的实验现象。

18-4-3 滴定时，需要剧烈摇动溶液，简述原因。

18-4-4 该沉淀有爆炸风险，可采用硫化铵溶液对其进行销毁；写出反应方程式。

18-4（共 6 分）
18-4-1 $n(Ag^+) = 0.1020\ mol/L \times 24.53\ mL = 2.502 \times 10^{-3}\ mol$（1 分）
银氨溶液，常见粒子有 Ag^+、NH_3 及络离子等；因此不妨设沉淀为 $Ag_2C_2 \cdot xNH_3$
当 $x = 0$ 时，沉淀的摩尔数 $n = 0.3003 / (107.9 \times 2 + 12.01 \times 2) = 1.252 \times 10^{-3}\ (mol)$（1 分）
恰好满足 $2n = n(Ag^+)$
因此沉淀的化学组成为 Ag_2C_2（1 分）
18-4-2 溶液变红（1 分）
18-4-3 防止 AgSCN 沉淀吸附 Ag^+（1 分），影响滴定结果
1-4-4 $Ag_2C_2 + (NH_4)_2S \rightarrow Ag_2S + C_2H_2 + 2NH_3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 19 题 诺如病毒（20 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第6题

19-1-1 大衣壳病毒：180 个（1 分）；小衣壳病毒：60 个（1 分）

19-1-2 化学环境种类：3 种（1 分）；比例：1:1:1（1 分）

19-1-3 大衣壳病毒：有手性（1 分）；小衣壳病毒：有手性（1 分）

19-2 诺如病毒在氯化铯密度梯度中的测得的浮力密度为 1.4 g/cm^3。在试管中配置一定浓度的诺如病毒水溶液，试管底部小衣壳病毒的浓度为 2.1×10^{10} 个/cm^3。近似认为诺如病毒为球体，其在水中的密度与其浮力密度相等，记 h 为距离试管底部的高度，病毒在各 h 处的分布满足玻尔兹曼分布律。计算 298.15 K 时 h = 10 cm 处小衣壳病毒的浓度。(单位为个/cm^3)

提示：根据玻尔兹曼分布律，处于能量 E_1 与 E_2 的粒子数目比例为

$$\frac{N_1}{N_2}=\exp(-\frac{E_1\text{-}E_2}{kT})$$

19-2（共 5 分）

根据势能公式，小衣壳病毒在 h_1 与 h_2 处的能量差 E_1 - E_2 为：

$$E_1-E_2=(\rho_{病毒}-\rho_{水})V_{病毒}\cdot g\cdot(\mathrm{h_2}-\mathrm{h_1})$$（2 分）

认为诺如病毒为球体，根据球体积公式，可知小衣壳病毒的体积 V 为：

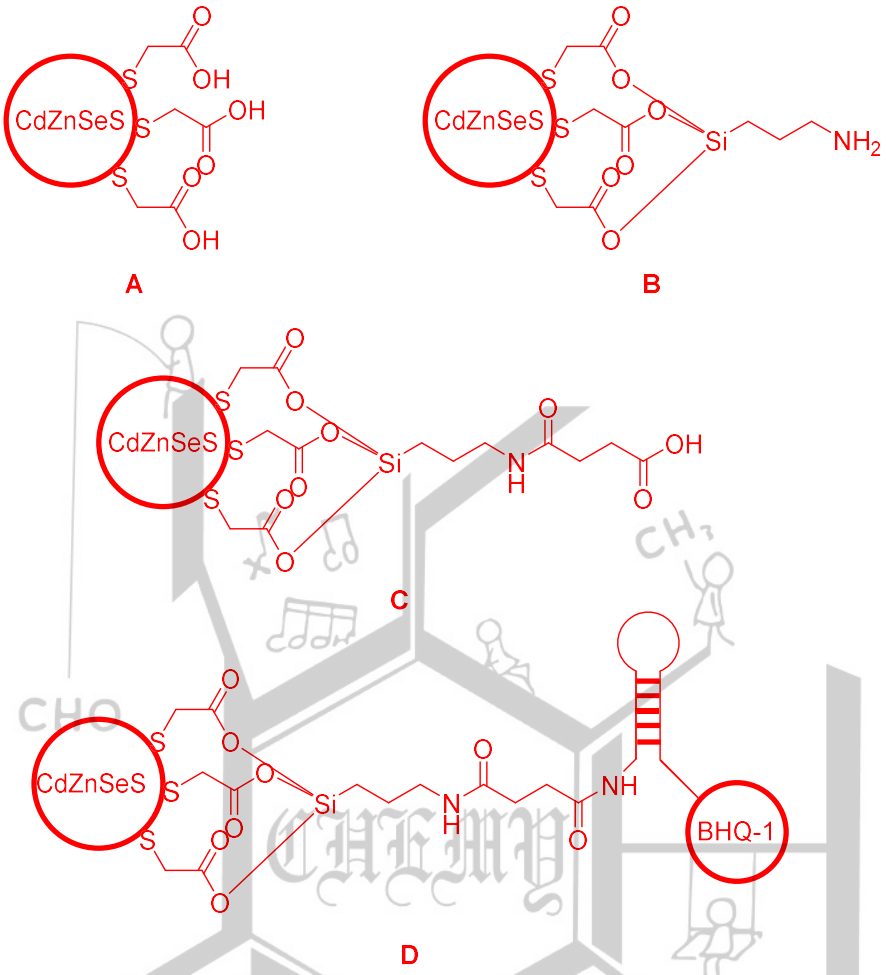
$$V_{病毒}=\frac{4}{3}\times\pi\times(\frac{d}{2})^3=6.4\times10^{-24}\ m^3$$（1 分）

将上述结果玻尔兹曼分布，可知：

$$c_{10\mathrm{cm}}=c_0\cdot\mathrm{e}^{-\frac{(\rho_{病毒}-\rho_{水})Vg(\mathrm{h_2}-\mathrm{h_1})}{kT}}=1.1\times10^{10}\ 个/\mathrm{cm}^3$$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

19-3-1（各 1 分，共 4 分；合理的质子化/去质子化形式均可得分）



19-3-2 5’-GACAUCAUACAAGCUAAUUC-3’（2 分）

19-3-3 存在诺如病毒 RNA 时，诺如病毒的 RNA 片段与探针系统的 DNA 片段互补配对，拉长了量子点和 BHQ-1 之间的距离，BHQ-1 不再猝灭量子点发出的荧光，即可通过检测荧光检测病毒是否存在。（3 分，答出 RNA-DNA 互补配对得 1 分，答出配对后距离变长得 1 分，不存在诺如病毒时 BHQ-1 可猝灭荧光/量子点发出的荧光可被 BHQ-1 吸收得 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 20 题 PdF_3（14 分，占 9%）

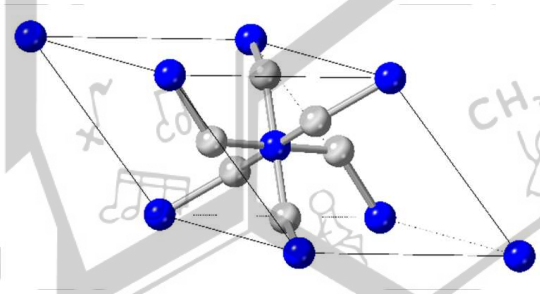
来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第6题

20-1 $2PdBr_2 + 7BrF_3 = 2PdF_3 \cdot BrF_3 + 9BrF$.（2 分）

20-2 在很长一段时间里，人们都认为 PdF_3 中 Pd 为+3 价，然而对它的晶体进行表征，发现 Pd 近似为正八面体配位，Pd 周围的 Pd-F 键长均相同，由此否定了 Pd 为+3 价的猜想。解释为什么能否定 Pd 为+3 价这一猜想。

20-2 Pd(III)的电子组态为 $t_{2g}^6\ e_g^1$，由于 *Jahn-Teller* 效应 Pd 周围的配位结构会发生畸变（2 分，答出键长变化也可得分）。

20-3 PdF_3 的晶体属于三方晶系，其菱方晶胞示意图如下所示，部分晶胞参数为：$\alpha = 53.90°$。所有 Pd-F-Pd 键角均为 133.00°，含有两种长度的 Pd-F 键，分别为 2.165 Å 和 1.895 Å。



20-3-1 计算菱方晶胞的边长 a。

20-3-1 根据余弦定理计算出中心 Pd 与顶点 Pd 的距离：$d(\text{Pd-Pd}) = [2.165^2 + 1.895^2 - 2 \times 2.165 \times 1.895 \times \cos(133.00°)]^{1/2} = 3.725$ Å.（2 分）

根据∠Pd-Pd-Pd = 90°，勾股定理有：$(3.725 \times 2)^2 = a^2 + [2a\sin(\alpha/2)]^2$.（1 分）

解出：$a = 5.520$ Å.（1 分）

20-3-2 以上晶体的 Pd 具有两种价态。指出 Pd 分别是哪两种价态，哪种价态的 Pd-F 键更长。

20-3-2 +2（1 分）、+4（1 分）；Pd(II)-F 更长（1 分）。

20-4 PdF_3 的磁化性质也非常有趣。低温条件下，如温度为 4.2 K 时，PdF_3 呈铁磁性；随着温度升高，在 10 K 以上时呈顺磁性。结合 Pd 的电子组态解释这一现象。

20-4 Pd(II)的电子组态为 $t_{2g}^6\ e_g^2$（1 分），低温条件下 Pd(II)的 e_g^2 电子通过氟桥无自旋翻转地离域到 Pd(IV)的空 e_g 轨道上，形成自旋平行耦合从而体现铁磁性（1 分）；但在高温下热运动破坏铁磁有序，导致 PdF_3 呈顺磁性（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 21 题 复合铜氧化物（20 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第1题

21-1（共 8 分）

21-1-1 (0.5, 0.5, 0.5)（1 分）配位数为 8（1 分）

21-1-2 直线型（1 分）；(变形的)四方锥型（1 分）多写不扣分

21-1-3 设 Y-O 键长为 d，则：

$d^2 = [385.7\ \text{pm} \times (0.5 - 0)]^2 + [1181.9\ \text{pm} \times (0.5 - 0.379)]^2$

$d = 240.1\ \text{pm}$（2 分）

21-1-4 结构 1 为简单四方（1 分）；结构 2 为简单正交（1 分）

21-2 稀土元素(Ln)与铜形成的复合氧化物 Ln_2CuO_4，随 Ln 种类的不同，晶体中氧的排布不完全相同；但是，它们都是体心四方晶体，晶胞中化学式的数目均为 2。

21-2-1 当稀土元素 Ln 为镧(La)时，Cu 为 6 配位。具体指出 Cu 的配位多面体类型。

21-2-2 当稀土元素 Ln 为镨(Pr)时，氧在晶体中作简单立方堆积。分别指出 Pr 和 Cu 的配位多面体类型。

21-2（共 4 分）

21-2-1 (沿四次轴方向)拉长的八面体（2 分）

21-2-2 Pr：立方体配位（1 分） Cu：平面四方配位（1 分）

Pr 的配位多面体若答长方体/四棱柱配位，也可以

21-3（共 8 分）

反应 1：$4YBa_2Cu_3O_{6+x} + 52H^+ \rightarrow 4Y^{3+} + 8Ba^{2+} + 12Cu^{2+} + 26H_2O + (2x - 1)O_2$（2 分）

反应 2：$2Cu^{2+} + 4I^- \rightarrow 2CuI + I_2$（1 分）

反应 3：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$（1 分）

反应 4：

$4YBa_2Cu_3O_{6+x} + (48 + 8x)H^+ + (20 + 8x)I^- \rightarrow 4Y^{3+} + 8Ba^{2+} + 12CuI + (24 + 4x)H_2O + (4x + 4)I_2$（2 分）

反应 1 中：$4YBa_2Cu_3O_{6+x} \sim 12\ Cu^{2+} \sim 6I_2$；反应 2 中：$4YBa_2Cu_3O_{6+x} \sim (4x + 4)I_2$

$4x + 4 : 6 = 27.24 : 24.79$（1 分）

$x = 0.65$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 22 题 腺嘌呤与多碘阴离子（17 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第6题

22-1 **（共 5 分）**

根据 $D = ZM/N_AV$ 得：

$ZM = DN_AV$

$= 3.530\ g/cm^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ /mol \times 9.1467\ Å \times 24.7323\ Å \times 9.9400\ Å \times \sin 101.8877°$

$= 4677.5\ g/mol$（3 分）

当 $Z = 1, 2, 3$ 时，求出 x 数值均过大，不合理；

当 $Z = 4$ 时，$x = 1$，符合要求

所以 $x = 1$（2 分）

22-2 列举出与该晶体形成相关的作用力。

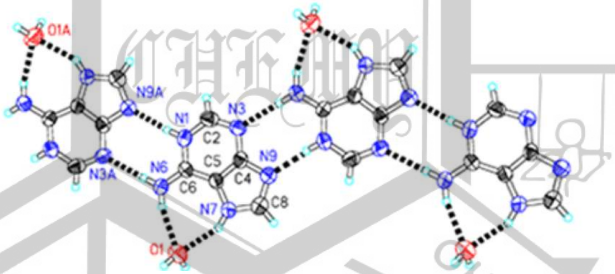
22-2 **（共 3 分）**

氢键（1 分）卤键（1 分）

π-π 堆叠作用（1 分），或芳环间相互作用

额外答出静电作用、离子键、共价键、范德华力等，不得分也不扣分。

22-3**（共 5 分）**参考图形如下：

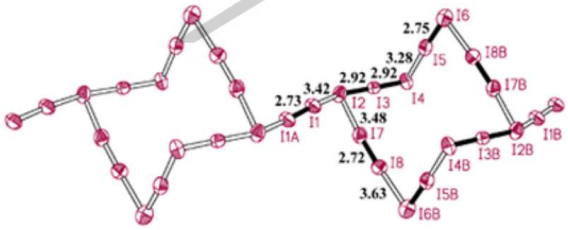


画出 3 个完整的阳离子，相对位置正确，得 3 分；

水与阳离子之间的氢键正确，得 2 分

22-4 画出[I_{14}^{2-}]单元的结构示意图。

22-4**（共 4 分）**参考图形如下：



只需示出一个“椅式六元环”即可；I_3^-和 I_2 若采取其他合理排布，也可以

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 23 题 “Al_2O_3”晶体结构（8 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第6题

23-1 $n = 5$（1 分）

23-2 已知该晶体的晶胞参数 $a = 593.7$ pm，$c = 3214.7$ pm，$\beta = 120°$。

23-2-1 写出该晶体所属的晶系和点阵型式。

23-2-1 晶系：三方晶系（1 分）；点阵型式：R 心六方点阵（1 分）。

23-2-2 实验测得该晶体密度为 7.740 g/cm^3，推出 **X** 的元素符号。

23-2-2

$M = \rho N_A V / z = 7.740\ \text{g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (593.7 \times 593.7 \times 3214.7 \times \sin120°)\ \text{pm}^3 / 6$
$= 762.3$ g/mol（1 分）

$M_{\mathbf{X}} = M - 6M_O - nM_{Ag} = (762.3 - 6 \times 16.00 - 5 \times 107.9)$ g/mol $= 126.8$ g/mol

故 **X** 为碘元素（1 分）

23-3 考察该晶体中 O 原子的排布。每个[**X**O_6]附近有若干个 Ag 原子，对于这些 Ag 原子中的每一个 Ag 原子，[**X**O_6]都作为双齿配体与之螯合配位。指出该晶体中 Ag 原子和 O 原子的配位数。

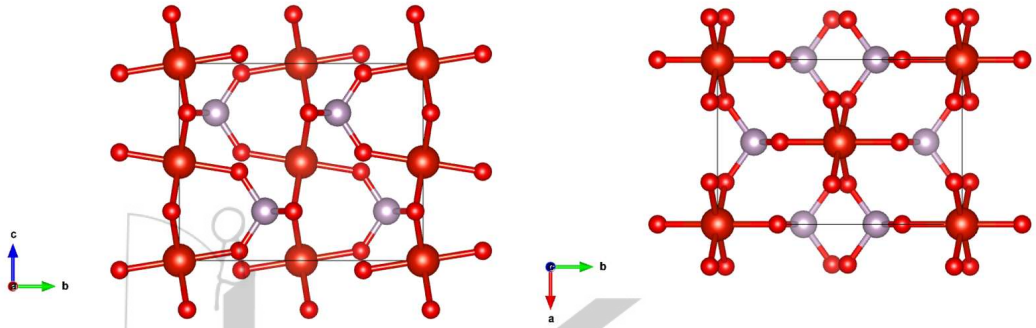
23-3 Ag 的配位数分别为 4 和 6（各 1 分）；O 的配位数为 5（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 24 题 磷酸钒晶体及其转化（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第6题

图，右图为沿 c 轴投影图）：



24-1 指出该晶体中钒的价电子组态，写出制备磷酸钒晶体的化学反应方程式

24-1

钒的价电子组态：$3d^2$（1 分）

化学反应方程式：$V_2O_5 + 2(NH_4)_2HPO_4 + 2C = 2VPO_4 + 4NH_3 + 3H_2O + 2CO$（2 分）

写作 $V_2O_5 + 2(NH_4)_2HPO_4 + C = 2VPO_4 + 4NH_3 + 3H_2O + CO_2$ 也得 2 分。

24-2 写出该晶体所属的空间点阵型式。

24-2 底心正交点阵（2 分）

24-3 该晶体中有几种化学环境和空间环境的氧原子？结合配位数，指出不同化学环境氧原子的配位数及比例。

24-3 有 2 种化学环境的氧原子，8 种空间环境的氧原子。（各 1 分，共 2 分）

不同化学环境氧原子的配位数：3（1P + 2V），2（1P + 1V），比例为 1 : 1。（2 分）

24-4 计算该晶体的密度。

24-4 根据投影图可知，该晶体 $Z = 4$。（1 分）

故 $\rho = ZM/N_Aabc = 3.791\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$（2 分）

24-5 磷酸钒晶体与氟化钠固体以一定比例混合反应可生成晶体 **X**，**X** 可视作由磷酸钒的多面体骨架发生重组后插入钠离子、氟离子得到。**X** 中钒的配位数与磷酸钒中相同，但配位原子不完全相同（两种配位原子的比例为 1 : 2），每 2 个钒的配位多面体通过氟桥共顶点连接形成$[V_2]$结构单元，单元之间不共用配位原子。根据上述结构描述给出 **X** 的化学式。

24-5 $Na_3V_2(PO_4)_2F_3$（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 25 题 （22 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第6题

25-1 Ti^{4+}半径小，电荷高，因而具有强极化性，这使得其反应活性过高，易于水解（1 分）

25-2 为了克服这样的困难，研究者们在反应体系中引入另一种低价金属来合成异金属 MOFs。其中一种方案如下：将 $CuSO_4$、苯甲酸、吡啶在 DMF 中混合，再加入适量异丙醇钛，所得溶液加热两天，冷却至室温，得到一种绿色晶体 **A**。**A** 中不含结晶水，其中部分元素的质量分数：Ti:11.18%，C:25.23%，S:9.98%，O:30.50%，N:5.45%。结合计算推出 **A** 的实验式。

25-2 考虑有如下配体：SO_4^{2-}/py 等，同时又因题目暗示，故其还有 Cu 和 H（1 分）

而 N(Ti) : N(C) : N(S) : N(O) : N(N)

= 11.18/47.88 : 25.23/12.01 : 9.98/32.06 : 30.50/16 : 5.45/14.01

= 6 : 54 : 8 : 49 : 10（1 分）

故 M(**A**) = N(O)M(O)/ω(O) = 49×16/30.50% = 2570 g/mol（1 分）

此时可以列出 H 关于 Cu 的方程：

N(H) = [M(**A**) - ∑N(i)M(i) – N(Cu)M(Cu)]/M(H)

= (2570 – 6 × 47.88 – 54 × 12.01 – 8 × 32.06 – 49 × 16.00 – 10 × 14.01 – 63.55N(Cu))/1.008

= 450.5 – 63.05N(Cu)（1 分）

列表可得：

N(Cu)	N(H)
1	387.44
2	324.40
3	261.35
4	198.3
5	135.26
6	72.21
7	9.17
8	…

考虑到 M(H)较小，故出现的误差可以接受。

一共有 54 个 C，又因为有 py、DMF，苯甲酸根等有机配体，其碳氢比应该在 3/7 以上，但又不会过大。故 N(Cu) = 6，N(H) =72 为最优解（1 分）

因此 **A** 的分子式即为：$C_{54}H_{72}N_{10}O_{49}S_8Ti_6Cu_6$（1 分）

25-3 **A** 的阳离子的形成实际上是很不可思议的。已知 **A** 的阳离子具有 C_{2v} 点群且其 M_r < 50，猜测阳离子到底是什么？

25-3 DMF 在该条件下会分解产生二甲胺，质子化即得到了 **A** 的阳离子$[H_2N(CH_3)_2]^+$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

25-4 可以确定有苯甲酸根和 py，优先考虑 DMF，含硫配体可知是 HSO_4^-与 SO_4^{2-}（1 分）

故除去两个$[H_2N(CH_3)_2]^+$后可得如下方程：

$N(N)' = N(DMF) + N(py) = 8$；$N(C)' = 3N(DMF) + 5N(py) + 7N(PhCO_2^-) = 50$

可得 $N(py) = 8 - N(DMF)$；$N(PhCO_2^-) = (10 + 2N(DMF))/7$（1 分）

列表得：

N(DMF)	N(py)	$N(PhCO_2^-)$
1	7	1.714
2	6	2
3	5	2.286
4	…	…

所以 $N(DMF) = 2$；$N(py) = 6$；$N(PhCO_2^-) = 2$ 为唯一解

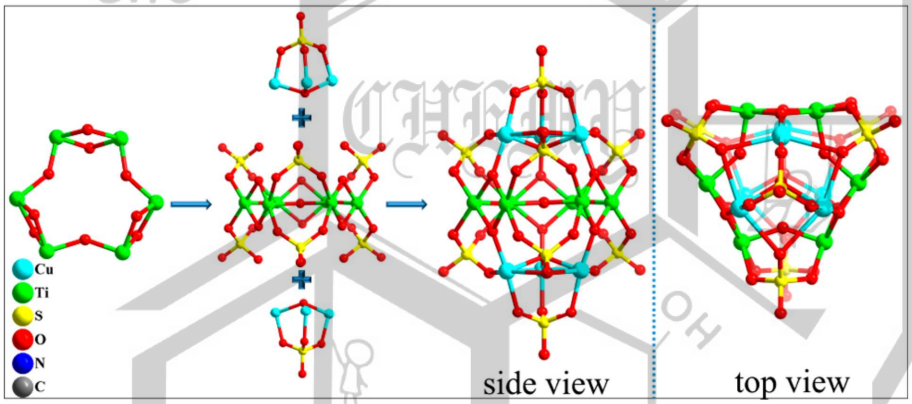
故 $N([O]) = 49 - 2 - 2 \times 2 - 8 \times 4 = 11$；$N(H)_{剩余} = 72 - 2 \times 8 - 2 \times 7 - 6 \times 5 - 2 \times 5 = 2$

所以有 2 个 HSO_4^-，6 个 SO_4^{2-}，11 个 O^{2-}，验证可知正好呈电中性（1 分）

所以 **X** 的结构简式为$[Ti_6Cu_6O_{11}(SO_4)_6(HSO_4)_2]$（1 分）

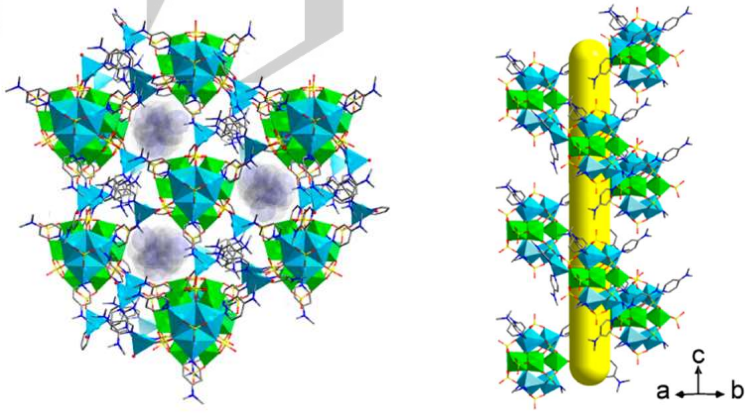
25-5 若忽略 H 原子，**X** 的结构可以看作由两个相同的$[Cu_3]$单元 **M** 与一个$[Ti_6]$单元 **N** 通过 **N** 的 SO_4^{2-}配体桥连而成，**M**、**N** 都有 C_3 轴，**M** 中的所有配体均与三个金属原子配位，**N** 中的所有配体均与两个金属原子配位，画出 **M** 和 **N** 的结构。

25-5



（每个 2 分）

度 $\rho = 1.605$ g/cm³。指出该晶体的晶系(忽视 DMAP 的取向)，并结合计算推出 x 的值。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

25-6 由右图可看到 3_1 螺旋轴，因此 **B** 为三方晶系（1 分）

而由图可以得出其 $Z = 3$

故 $M(\mathbf{B}) = \rho a^2 c sin120^\circ N_A/Z$

$= 1.605 \times 2641.7^2 \times 1926.8 \times 10^{-30} \times sin120^\circ \times 6.022 \times 10^{23}/3 = 3751.8$ g/mol（1 分）

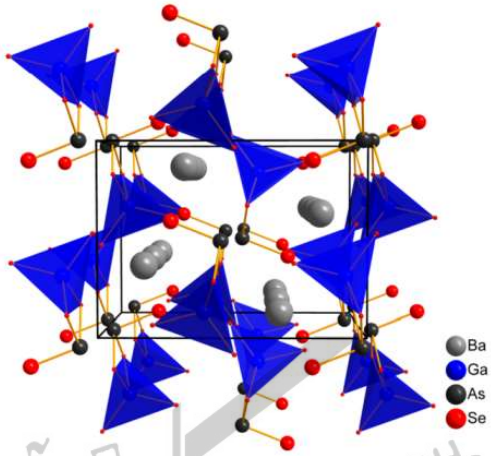
故 $x = (M(\mathbf{B}) - \sum N(i)M(i))/M(DMAP)$

$= (3751.8 - 72 \times 12.01 - 113 \times 1.008 - 57 \times 16.00 - 11 \times 32.06 - 20 \times 14.01 - 9 \times 63.55 - 6 \times 47.88)/122.17 = 3.02 \approx 3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 26 题 四元零维材料的合成与结构。（14 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第3题



26-1 $Ba_2GaAsSe_5$（2 分）因为所有的$[GaAsSe_5]^{4-}$阴离子都是孤立的（2 分）相比之下不属于一维（链状）、二维（片状）或三维（网状）结构。

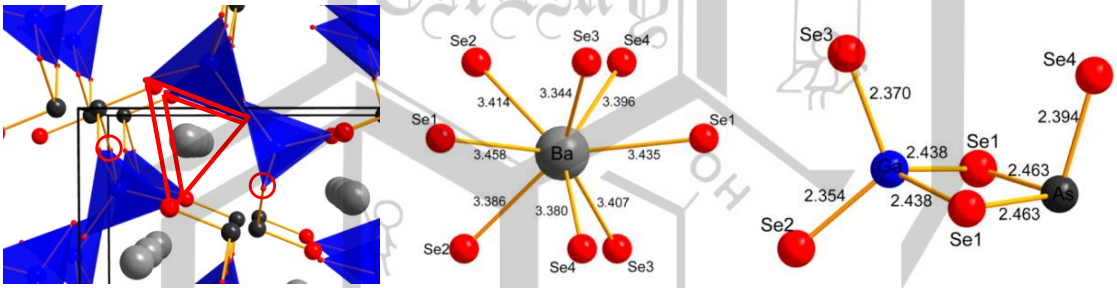
26-2 反应若是化学计量的，请给出 x 和 y 的值。

26-2 $x = 0.5$（2 分）$y = 0.125$（1 分）

26-3 已知 Ba 被 8 个 Se 配位，指出 Ba、Ga 和 As 的配位多面体。

26-3 双加帽三棱柱（2 分）四面体（1 分）角锥型（1 分，或答 $AsSe_3$ 形成四面体）

示意图：



26-4 给出 **X** 的点阵形式，计算其密度。

26-4 简单正交（1 分）

$\rho = ZM/abcN_A = 4\times814.09/(12.632\times8.9726\times9.2029\times10^{-24}\times6.022\times10^{23}) = 5.184\ g\cdot cm^{-3}$（2 分）

很幽默的是，本题的参考文献密度算错了。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 27 题 铅和钴的复合氧化物（27 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第7题

27-1 设有 n 个氧原子，根据 $D = ZM/N_AV$ 可得：

$9.33\ g/cm^3 \times 6.022\ 10^{23}/mol \times (764.7pm)^3 = (8 \times 58.93 + 8 \times 207.2 + 16.00n)\ g/mol$（2 分）

求得：$n = 24$（2 分）

方程式： $PbO + 2PbO_2 + Co_3O_4 \rightarrow 3PbCoO_3$ （1 分）

27-2 Co 为+2 氧化态（1 分）和+3 氧化态（1 分）

+2 价 Co 坐标：(0.25, 0.25, 0.25) (0.25, 0.75, 0.75) (0.75, 0.25, 0.75) (0.75, 0.75, 0.25)（共 1 分）

+3 价 Co 坐标：(0.75, 0.25, 0.25) (0.25, 0.75, 0.25) (0.25, 0.25, 0.75) (0.75, 0.75, 0.75)（共 1 分）

Pb 为+2 氧化态（1 分）和+4 氧化态（1 分）

+2 价 Pb 坐标：(0, 0, 0) (0.5, 0.5, 0.5)（共 1 分）

+4 价 Pb 坐标：(0.5, 0, 0) (0, 0.5, 0) (0, 0, 0.5) (0.5, 0.5, 0) (0.5, 0, 0.5) (0, 0.5, 0.5)（共 1 分）

27-3 分别写出 **X** 中的 Co 在两种[CoO_6]八面体(视为正八面体)的电子组态（要求：用 $t_{2g}^m e_g^n$ 的形式表示）以及自旋量子数 S。

27-3 $t_{2g}^5 e_g^2$（1 分）$S = 3/2$（1 分）

$t_{2g}^6 e_{g0}$（1 分）$S = 0$（1 分）

27-4 在 **X** 中，存在多少种不同的 Co-O-Co 键角大小？并计算键角。

27-4 存在 1 种（1 分）。

根据余弦定理：

$(764.7pm \times 0.5)^2 = (205.9pm)^2 + (192.6pm)^2 - 2 \times (205.9pm \times 192.6pm) \cos\theta$（2 分）

解得：$\theta = 147.2°$（1 分）

27-5 在将 **X** 由常压加压至 15 GPa 的过程中，**X** 的电阻率逐渐提升，表明 Co 的自旋态逐渐发生了变化。指出变化后 Co 的电子组态（要求：用 $t_{2g}^m e_g^n$ 的形式表示）以及自旋量子数 S。

27-5 $t_{2g}^5 e_g^0$（1 分）$S = 1/2$（1 分）

27-6 继续将 **X** 加压至 30 GPa 以上，**X** 发生晶型转变，转化为抗磁性晶体。

27-6-1 指出抗磁性晶体中每种金属原子的氧化态及比例。

27-6-2 预测该抗磁性晶体的导电性如何。

27-6-1 Co 全部为+3 氧化态（1 分）（比例 100%）

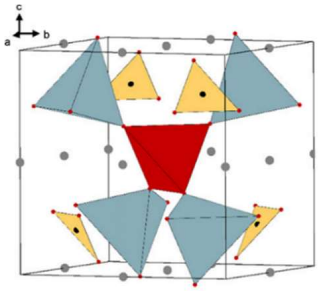
Pb 为+2 和+4 氧化态（1 分），比例为 1:1（1 分）

27-6-2 该抗磁性晶体的导电性差（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 28 题 晶体结构（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第3题



A 的晶胞可以看作由[WO_4]和[LiO_4]四面体(分别对应图中的两种深浅不同的多面体)构建成[WLi_xO_y]单元，并通过平面三角形形状的酸根基团连接，形成三维结构；Na^+填入三维结构的空隙中。

28-1 根据晶胞示意图，写出 **A** 的化学式。

28-1 $Na_6Li_4WO_4(CO_3)_4$（4 分）

写成 $Na_6W_4LiO_4(CO_3)_4$，只得 2 分

28-2 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

28-2 $2Li_2CO_3 + 3Na_2CO_3 + WO_3 = Na_6Li_4WO_4(CO_3)_4 + CO_2$（2 分）

28-3 通过 X 射线衍射可确定晶体 **A** 的晶胞参数。用波长为 154.2 pm 的 X 射线对其进行测定，在 $2\theta = 12.34°$处出现 $n = 1$ 的(100)衍射峰。计算晶胞参数 a。

28-3 根据 $n\lambda = 2d\sin\theta$（1 分）：

$1 \times 154.2\ pm = 2d \times \sin(12.34°/2)$（1 分）

$a = 717.3$ pm（1 分）

28-4 晶胞中一个 Li^+的 x、y、z 坐标均为 0.209，分别写出晶胞中每种金属的所有分数坐标(需指出相应的金属种类)。

3-4 Li 的坐标：(0.209,0.209,0.209)；(0.209,0.791,0.791)；(0.791,0.209,0.791)；(0.791,0.791,0.209)

Na 的坐标：(0.5,0,0)；(0,0.5,0)；(0,0,0.5)；(0.5,0.5,0)；(0.5,0,0.5)；(0,0.5,0.5)

W 原子坐标：(0.5,0.5,0.5)（共 5 分）

共 5 分；除了(0.209,0.209,0.209)不予评分之外，每写对 2 个坐标，得 1 分；

若不指出对应的金属种类，则该坐标不予评分；

若多写或错写坐标，则该金属的所有坐标均不得分。

28-5 判断 **A** 的空间点阵型式和结构基元；分别指出氧原子有多少种化学环境和空间环境。

28-5 点阵形式为简单立方（1 分）；结构基元为 1 个 $Na_6Li_4WO_4(CO_3)_4$（1 分）

化学环境有 2 种（1 分），空间环境有 16 种（1 分）

28-6 每个平面三角形的酸根基团连接多少个[LiO_4]四面体？

28-6 连接 3 个（2 分）

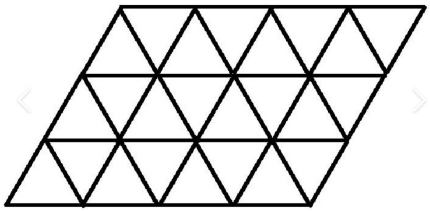
有兴趣的选手可以思考以下问题：

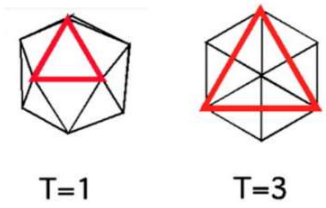
28-7 晶胞中，所有的 Na^+仅有一种配位数，指出该配位数；思考 Na^+的配位多面体。

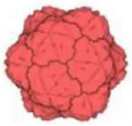
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 29 题 球状病毒（21 分，占 11.0%）

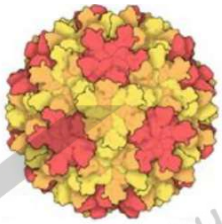
来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第7题







卫星烟草坏死病毒



番茄灌木矮小病毒

29-1 写出球状病毒的化学成分。

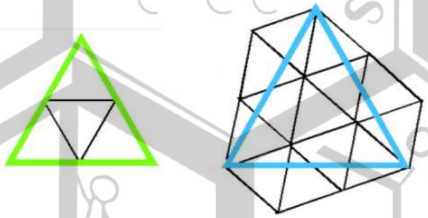
29-1 蛋白质（1 分）和核酸（1 分）

将核酸写成“DNA 或 RNA”，也可得分。

将核酸写成“DNA 和 RNA”，不扣分。

29-2 仿照上图，画出 $T=4$ 和 $T=7$ 时的三角形区域划分方式图。

29-2



（各 2 分）

29-3 写出 $T=1$ 时病毒颗粒具有的亚单元数目 M。

29-3 为 60（1 分）。

29-4 推出病毒颗粒的亚单元数目 M 与三角形划分数 T 之间的关系。

29-4 对于任一顶点处，其必为 5 个或 6 个小三角形的交汇点；

由于顶点为由 5～6 个亚单元形成的多聚体，所以三角形的每个顶点为 1 个亚单元。

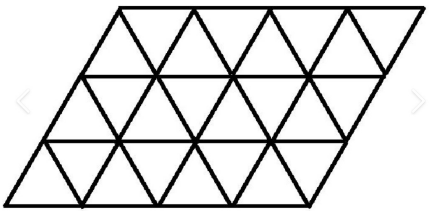
由于病毒颗粒为 20 面体，每个亚单元有 3 个顶点，因此：

$M=20\times3\times T=60T$（共 4 分）

采取其他方法，推出正确结论的，也可得 4 分。只有结论而无推导过程的，只得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

29-5 正二十面体的边必为以下三角形点阵的两格点的连线：



（1 分）

设小三角形的边长为 1，则大三角形的边长可用以下向量加和的模长表示：

$l = |hx + ky|$（2 分）

$l^2 = h^2 + k^2 - 2hk\cos120° = h^2 + hk + k^2$（$h, k$ 为整数）

三角形数目正比于 l^2；当 $l = 1$ 时，$T = 1$；因此：$T = h^2 + hk + k^2$（h, k 为整数）（2 分）

29-6 人们分离出番茄灌木矮小病毒晶体，对其进行结构测定发现，它属于 $I23$ 空间群；球状病毒颗粒做体心立方堆积，颗粒半径为 16.5 nm，每个亚单元的分子量为 4.1×10^4，颗粒外壳质量占颗粒总质量的 79%。

29-6-1 计算番茄灌木矮小病毒晶体的密度。

29-6-2 正二十面体具有 I_h 的高对称性；而该晶体空间群为 $I23$，意味着其宏观对称元素仅具有 2 次旋转轴和 3 次旋转轴。说明该晶体对称性低于正二十面体对称性的原因。

29-6-1 晶胞参数 $a = 4r / \sqrt{3} = 38.1$ nm（2 分）

$D = ZM / N_A V = 2 \times 180 \times 4.1 \times 10^4 \text{ g mol}^{-1} / (0.79 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (38.1 \text{ nm})^3)$

$= 0.56 \text{ g/cm}^3$（2 分）

密度保留 2～3 位有效数字，都可以。

29-6-2 组成病毒的蛋白质为手性分子（1 分）（或：高度不对称的分子），使得晶体中不存在镜面和对称中心。

晶体结构的周期性重复决定了晶体不可能具有五次轴（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 30 题 $CaSi_2$的结构（20 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第5题

30-1

反应 1：$2SiO_2 + CaC_2 + 2C = CaSi_2 + 4CO$（1 分）

反应 2：$Ca_{14}Si_{19} + 56HNO_3 = 14Ca(NO_3)_2 + 19Si + 28NO_2 + 28H_2O$（2 分）

反应 3：$2CaSi_2 + 5O_2 = 2CaSiO_3 + 2SiO_2$（1 分）

30-2 最简单的一种变体属于三方晶系，其正当晶胞的部分晶胞参数为：$a = b = 385.0$ pm，$c = 520.0$ pm。已知其中 Si-Si 键长为 245.4 pm，Ca 和 Si 沿 z 轴投影不重合，据此计算以 Ca 为顶点时所有 Si 的分数坐标，并写出该晶体的点阵形式。

30-2 根据题意，晶胞中 2 个 Si 的 x、y 坐标分别为 2/3, 1/3 及 1/3, 2/3；

因此有 $d(\text{Si-Si}) = [(\Delta c)^2 + (a / 3^{0.5})^2] = 245.4$ pm；

代入解得 $\Delta c = 104.0$ pm $= c / 5$，因此所有 Si 的分数坐标为：(1/3, 2/3, 2/5)，(2/3, 1/3, 3/5)。（计算过程 2 分，分数坐标各 1 分，写作(2/3, 1/3, 2/5)，(1/3, 2/3, 3/5)亦可）

晶体的点阵形式：简单六方点阵。（1 分）

30-3-1 堆积方式：…AbaBcbCac…（2 分）；结构基元：$CaSi_2$（1 分）。

30-3-2 判断采取如下堆积方式(仅示出一个堆积周期)的 $CaSi_2$ 变体哪个(些)更可能稳定存在？

(a) …AbaBab… (b) …AbaBcb… (c) …AbaBcbCacAbaBbcCac…

(d) …AbaBcbCacAbaCbcBac… (e) …AbcAbaBcaBcbCabCac… (f) …AbcAbaBacBcbCabCac…

30-3-2 (e)（2 分）

30-3-3 另一种稳定结构变体 **Y** 中 Ca 原子堆积方式为…AABBCCABBCCAABCCAABBC…，其晶胞参数 $a = 386.9$ pm，$c = 10727.6$ pm，写出 **Y** 所属晶系及点阵形式，并结合计算说明在足够高的压力下 $CaSi_2$ 更容易以 **X** 还是 **Y** 形式存在。

30-3-3 所属晶系：三方晶系；点阵形式：R 心六方。（各 1 分，共 2 分）

X 的摩尔体积为：$a^2c\sin120° \cdot N_A / 3 = 4.090 \times 10^{-5}$ m^3 / mol；（1 分）

Y 的摩尔体积为：$a^2c\sin120° \cdot N_A / 21 = 3.988 \times 10^{-5}$ m^3 / mol；（1 分）

根据 $\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T$，在足够高的压力下 $CaSi_2$ 更倾向于以摩尔体积小(即 **Y**)的形式存在，。（1 分）

30-3-4 研究表明，$CaSi_2$ 不同变体之间的转化无需断裂 Si-Si 键，仅需发生各原子在不同方向上的位移，但该过程在动力学角度较为缓慢，常需要通过延长退火时间、升高温度或是引入催化物种来提高转化的程度。从底物到过渡态结构稳定性差别的角度解释不同变体转化在动力学上较为缓慢的原因。

30-3-4 在原子位移过程中所经历的过渡态不可避免地会引入原子间的排斥或是破坏 Ca-Si 之间的次级作用，因此活化能较高，在动力学上较为缓慢。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 31 题 矿物的转化（20 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第5题

31-1 **M**: Sr；**A**: $SrSO_4$；**B**: $SrCO_3$；**C**: SrO；**D**: $Sr_3Al_2O_6$；**E**: SrC_2；**F**: C_2H_2

（**D** 2 分，其他每个 1 分）

31-2 研究表明，若只观察阳离子位置，**D** 可以看作有序缺位的 **G** 结构，**G** 中仅有一种元素 **N** 与 **D** 不同。**D** 的结构可以描述为：**G** 中 1/4 的阴离子出现缺位并发生位移，有 1/4 的 $\mathbf{N}^{x+}$被 $\mathbf{M}^{n+}$置换，且原来的 **M** 位置有 1/8 的 M^{n+}缺位。剩余 $\mathbf{N}^{x+}$被 Al^{3+}取代以平衡电荷。

31-2-1 若 $\mathbf{N}^{x+}$的最外层电子数与 Al^{3+}相同，写出 **G** 的化学式。

31-2-1 $SrTiO_3$（2 分）

31-2-2 若 **D** 与 **G** 均为立方晶系，且 **D** 的晶胞参数近似为 **G** 的 n 倍。讨论说明 n 的最小取值，并给出此时一个正当晶胞的原子数。

31-2-2（共 6 分）

因进行 1/4 与 1/8 取代仍维持立方晶系，n 不可能为奇数。（1 分）

若 $n = 2$，晶胞化学式为 $Sr_9Al_6O_{18}$，缺陷点位需要同时存在 1 与 2 两组等效点，不合理，不可能为立方晶系。（1 分）指出不可能为立方晶系即可得分。

若 $n = 4$，晶胞化学式为 $Sr_{72}Al_{48}O_{144}$，缺陷点位的数量为 8 或 16，合理。（1 分）

故 $n = 4$ （2 分）

正当晶胞的原子数为 264。（1 分）

31-2-3 与 **G** 不同的是，**D** 中 Al 为四面体配位，指出晶体中 AlO_4 四面体的连接情况。

31-2-3（共 2 分）

共用两个顶点（1 分）共顶连接（1 分）成环状（1 分）。答出 2 点即可得满分。

31-2-4 **D** 中仅有一种阴离子，结合阳离子分布情况，推测由铝和氧原子构成的环最小可能为几元环。

31-2-4 十二元环（2 分）答八元环得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 32 题 三角二十面体与晶体结构（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第7题

32-1-1

晶系：三方晶系（2 分）；特征对称元素：I_3（2 分，C_3，3_1 螺旋轴均可得分）

32-1-2 已知 **X** 中一个 Si 原子的坐标为(0, 0, 0.4030)，计算与之化学环境相同的 Si 原子之间最近和次近的两种距离。

32-1-2（共 6 分，过程 2 分，结果 4 分）

有三个备选的距离，分别为：平行于 c 轴方向的 Si-Si 距离、垂直于 c 轴方向的 Si-Si 距离以及斜方向的 Si-Si 距离。

对于上述三种距离，可以选定题干中 Si 原子附近的三个 Si 原子进行计算，它们的坐标分别为(0, 0, 0.5970)、(0, 1, 0.4030)和(0.3333, 0.6667, 0.2637)。

平行距离 $d_1 = (0.5970 - 0.4030) \times 1271.3\ \text{pm} = 246.6\ \text{pm}$

垂直距离 $d_2 = a = 631.9\ \text{pm}$

斜向距离 $d_3 = \{[(0.4030 - 0.2637) \times 1271.3\ \text{pm}]^2 + (631.9\ \text{pm} / \sqrt{3})^2\}^{0.5} = 405.5\ \text{pm}$（2 分）

因此最短和次短的距离分别为 246.6 pm 和 405.5 pm（各 2 分）

32-1-3 若将 **X** 晶体中的 Si_2 单元均移走，剩余的原子会形成一种典型的晶体结构，写出其点阵型式。

32-1-3 点阵型式：面心立方点阵(cF)（2 分）

32-2 若考虑 **A** 的结构和朝向，则三角二十面体单元的两个相对的三角面应垂直于 c 轴，而不属于这两个三角面的六个原子应分别对齐原子簇周围的六个 Si 原子。

32-2-1 判断所有原子簇的取向是否完全相同。

32-2-1 完全相同（2 分）

32-2-2 考虑到原子簇之间也会形成共价键，假设除原子簇内部的键外，所有共价键均为正常的二中心二电子键，为了达到稳定的结构，指出合适的 n 的值 (提示：尝试运用等电子体)，并计算其晶体密度。

32-2-2 $n = 10$（2 分），对应化学式为 $B_{30}Si_{12}$，则密度

$\rho = zM / N_A V = (30 \times 10.81 + 12 \times 28.09)\ \text{g mol}^{-1} / [6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (631.9^2 \times 1271.3 \times \sin 120°)\ \text{pm}^3] = 2.498\ \text{g/cm}^3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 33 题 六方钙钛矿（28 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第7题

33-1 **Z** 的摩尔质量为：237.3 × (1 + 6.74%) = 253.3　因此 **Z** 为 $BaCrO_4$（2 分）

Y 的摩尔质量为：253.3 ÷ (1 + 8.20%) = 234.1　因此 **Y** 为 $BaCrO_{2.8}$（2 分）；

Y 写成 $Ba_5Cr_5O_{14}$，也可以。　（共 4 分）

33-2 若 **X** 中的[CrO_6]为正八面体，设 Cr-O 键长均为 202 pm，计算 **X** 的晶胞参数及密度。

33-2 [CrO_6]八面体的棱长为 O⋯O 间距，为：$d = 202\ \text{pm} \times \sqrt{2} = 285.7\ \text{pm}$（1 分）

一层堆积层的高为：$h = 202\ \text{pm} \times \frac{2}{3}\sqrt{3} = 233.3\ \text{pm}$（1 分）

因此：$a = 2d = 571\ \text{pm}$（1 分）$c = 5h = 1166\ \text{pm}$（1 分）

$\alpha = \beta = 90°$（1 分）$\gamma = 120°$（1 分）$D = ZM/N_AV = 5.98\ \text{g/cm}^3$　（共 8 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

33-3 …[AcBcAcBaCb]AcBcAcBaCb…（2 分） （共 2 分）

答出其他合理答案或用其他合理方式标注周期，也可以

33-4 若以 C 层的 Ba 原子为晶胞顶点，分别写出 **X** 和 **Y** 中的 C 层 O 原子的坐标参数。

33-4 在 **X** 中：(1/2, 0, 0)；(0, 1/2, 0)；(1/2, 1/2, 0)（1 分）

在 **Y** 中：(1/3, 2/3, 0)；(2/3, 1/3, 0)（1 分）

多个坐标全部写对，才可以得分。 （共 2 分）

33-5 研究表明，在 **Y** 中，处于八面体配位的不同 Cr 原子之间具有明显的磁矩差别。分别指出在 **Y** 中各个 Cr 原子的氧化态。

33-5 各层的氧化态分别为：（2 分）

+3 +4 +3 +4 +4

…[A c B c A c B a C' b]…

要求：只要写出四面体层的氧化态为+4，剩余三层的氧化态均在+3 到+4 之间，且相加等于+10(如：+3.5，+3，+3.5)，即可得满分。 （共 2 分）

33-6 在 **Y** 中，有一种 Cr-O 键长非常短，为 157 pm。是哪种 Cr-O 键？简述该 Cr-O 键远远短于其他 Cr-O 键的理由。

33-6 是四面体 Cr 与 C'层（原 C 层）氧原子形成的 Cr-O 键（2 分）

理由：(1)Cr 的氧化态为+4，价态高，与氧原子的作用强；

(2)Cr 为四面体配位而非八面体配位，配位数少，与氧原子的作用强；

(3)C'层的氧原子为端基氧而非桥氧，配位数少，与 Cr 原子的作用强。（2 分）

3 条理由写出任意 2 条，即可得满分；额外写出其他合理理由的，不扣分。 （共 4 分）

33-7 关于 **X** 和 **Y** 的结构，选出正确的选项：

33-7-1 在 **X** 中，[CrO_6]八面体之间的连接方式为：

33-7-2 在 **Y** 中，[CrO_6]八面体之间的连接方式为：

33-7-3 在 **Y** 中，[CrO_6]八面体和[CrO_4]四面体之间的连接方式为：

33-7-4 在 **Y** 中，[CrO_4]四面体之间的连接方式为：

a) 共顶点连接 b) 共棱连接 c) 共面连接 d) 无以上任何一种连接

33-7

33-7-1 为 a)、c)（1 分）33-7-2 为 c)（1 分）33-7-3 为 a)（1 分）33-7-4 为 d)（1 分）

有多个选项的，全部选对才可得分；多选、错选不得分。 （共 4 分）

33-8 分别写出 **X**、**Y** 的点阵类型。

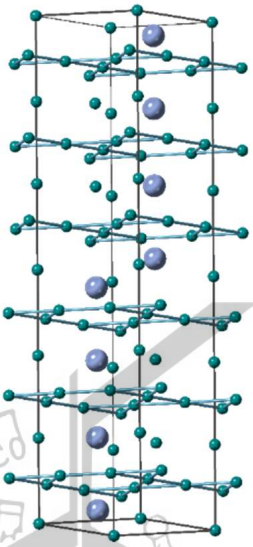
33-8 简单六方（1 分）、简单六方（1 分） （共 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 34 题 （5 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第5题

下图为二元合金 La_xNi_y 的晶体结构，大球为 La 原子，小球为 Ni 原子。



34-1 写出该合金的化学式。

34-1 该合金化学式为 La_2Ni_7（2 分）

34-2 晶胞中 Ni – Ni 键长为 2.512 Å，晶体密度 $\rho = 8.51 g\cdot cm^{-3}$，求晶胞参数 c。

34-2 晶胞参数 $a = 2d(Ni - Ni) = 2 \times 251.2\ pm = 502.4\ pm$（1 分）

$$c = \frac{ZM}{N_A \rho a^2 \sin\gamma} = \frac{4 \times (138.9 \times 2 + 58.69 \times 7)}{6.022 \times 10^{23} \times 8.51 \times 10^{-30} \times 502.4^2 \times \sin 120°} = 2.459\ (nm)$$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 35 题 （12 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第6题

35-1 6_3 螺旋轴（1 分）

35-2 纤锌矿型 AlN 带隙为 6.3 eV，计算其最大吸收波长并推测 AlN 晶体的颜色。

35-2 $\lambda = hc/\Delta E = 196.8$ nm（2 分）

可见光范围约为 400 ~ 800 nm，故不吸收可见光，晶体为无色（1 分）（粉末为白色）

35-3 假设纤锌矿型 AlN 的键角均为 109.5°，计算 Al-N 的键长。

35-3 设平行于 c 轴的键长为 x，另一种键长为 y

由余弦定理得

$$y^2 + y^2 - 2y^2\cos 109.5° = a^2$$（1 分）

解得 $y = 192.5$ pm（1 分）

根据 c 轴长度可得出

$$x = \frac{c}{2} - \sqrt{y^2 - \frac{a^2}{\sqrt{3}}} = 188.2\ pm$$（2 分）

故键长为 192.5 pm 与 188.2 pm

35-4 Cu 的 K_α 射线波长为 154 pm，计算岩盐型 AlN 的 220 衍射对应衍射角。

35-4 $d = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} = 142.9\ pm$（2 分）

$\theta = \sin^{-1}\frac{154pm}{2d} = 32.6°$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 36 题 复合氧化物的结构（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第2题

36-1 化学式为 $A_{x+2}A'B_xO_{3x+3}$（3 分）

36-2 简要说明晶体中 **A'**原子和 **B** 原子位于无限单链内(而不是链间)的原因。

36-2 因为 **A'**和 **B** 常为过渡金属，d 电子数目多，极化能力强，配位数(相对)更低（2 分）(相对于碱金属或碱土金属)，易形成八面体或三棱柱配位。

36-3 将晶体中的八面体视为正八面体；设三棱柱和八面体中 **A'**-O 和 **B**-O 键长均为 200.0 pm，计算：

(1)单层八面体的高度 h_1 和单层三棱柱的高度 h_2；

(2)为使晶体满足平移对称性的要求，符合要求的最小晶胞参数 c；

36-3 单层八面体的高度 $h_1 = 2 \times \sqrt{3} \times 200.0\ \text{pm} / 3 = 230.9\ \text{pm}$（1 分）

根据几何图形的相似性：$h_2 = 230.9\ \text{pm}$（1 分）

当 x 为奇数时，一个周期含 2 个三棱柱和 $2x$ 个八面体，此时：

$$c = 2x \times 230.9\ \text{pm} + 2 \times 231.0\ \text{pm} = 461.8(x + 1)\ (\text{pm})$$（1 分）

当 x 为偶数时，一个周期含 1 个三棱柱和 x 个八面体，此时：

$$c = 230.9(x + 1)\ (\text{pm})$$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

36-4-1 （共 6 分）该晶体的化学式为 $Sr_{x+2}Co_{x+1}O_{3x+3}$；摩尔质量为：

$M = 87.62(x+2) + 58.93(x+1) + 16.00(3x+3) = 194.55x + 282.17$ (g/mol)（1 分）

根据 $ZM = DN_AV$：$(194.55x + 282.17)\,Z = 5.548 \times 6.022 \times 10^{23} \times 0.85606 \times (10^{-7})^3$（1 分）

当 $x = 1$ 时，$Z = 6$，刚好为合理解（2 分）

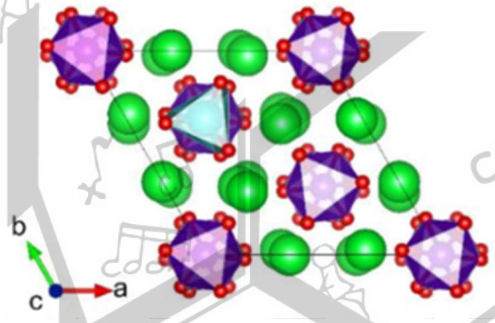
当 $x > 1$ 时，$Z < 6$；

将 $Z = 1, 2, 3, 4, 5$…带入上式，分别求得：$x = 13.25, 5.90, 3.45, 2.24, 1.49$ 均非合理解

因此，晶体的化学式为 $Sr_3Co_2O_6$（1 分）

根据上题结论，该链每 2 个化学式为一个周期，晶胞中的无限单链数目为：6÷2=3（1 分）

36-4-2（共 5 分）



（3 分）

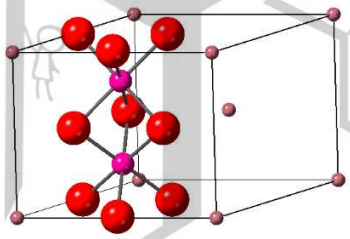
评判标准：若所有 Co 原子位置画对，可得 2 分；

在此基础上，把所有 Sr 原子画在剩余位置，可得满分。每个位置的 3 个 Sr 原子画成从上到下投影重合，也可以。

点阵类型：*R* 心六方（2 分）

36-5 若晶体中只有 **B** 原子而无 **A'**原子，但配位多面体之间的连接方式不变，画出晶胞示意图。

36-5 参考图形如下：



（3 分）

大球为氧原子，小球为 A 原子，八面体中心为 B 原子

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 铝-钛合金及其结构（22 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第2题

37-1 **（共 5 分）**

$a = 143.0\ \text{pm} \times 2 \times \sqrt{2} = 404.5\ \text{pm}$（2 分）

$D = ZM/N_A V = 4 \times 26.98\ \text{g/mol} \div (6.022 \times 10^{23}\ \text{/mol} \times (404.5\ \text{pm})^3) = 2.707\ \text{g/cm}^3$（3 分）

37-2 最简单的 Al-Ti 合金为 $L1_0$ 结构；它可看作是由 Al 原子和 Ti 原子分别形成具有四重轴对称性的单层(分别记为 A 层和 B 层)；单层沿 ***c*** 方向按照…ABABAB…的方式进行堆积。

37-2-1 写出 $L1_0$ 结构的化学式。

37-2-2 设 Al-Al 最短间距为 284.0 pm，Al-Ti 最短间距为 286.0 pm，求 $L1_0$ 结构的晶胞参数。

37-2**（共 8 分）**

37-2-1 化学式：AlTi（1 分）

37-2-2 晶胞参数 $a = 284.0$ pm；b =284.0 pm（2 分）

设层间距为 h，则：$h^2 + (284.0\ \text{pm} \div \sqrt{2})^2 = (286\ \text{pm})^2$（1 分）

$h = 203.6$ pm（1 分）

$c = 2h = 407.2$ pm（2 分）

$\alpha = \beta = \gamma = 90°$（1 分）

37-3 结构较为复杂的 Al-Ti 合金有 Al_5Ti_3、h-Al_2Ti 等。在这 2 种合金中，单层 A 和单层 B 仍沿 ***c*** 方向按照…ABABAB…的方式进行堆积；A 层均仍为仅由 Al 原子形成的层。合金 Al_5Ti_3 为四方晶体，晶胞参数 a = 1592 pm，c = 402 pm。合金 h-Al_2Ti 为正交晶体，晶胞参数 a = 396 pm，b = 1209 pm，c = 403 pm；所有 Ti 原子的化学环境相同。

37-3-1 分别写出 Al_5Ti_3 和 h-Al_2Ti 的晶胞中含有的化学式的数目。

37-3-2 分别写出 Al_5Ti_3 和 h-Al_2Ti 的 B 层的化学组成。

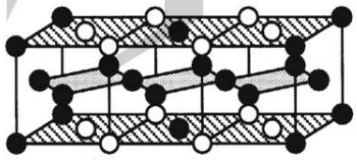
37-3-3 写出 h-Al_2Ti 的点阵类型；画出 B 层的结构示意图。

37-3**（共 9 分）**

37-3-1 分别为 8（1 分）和 4（1 分）。

37-3-2 分别为 $AlTi_3$（1 分）和 $AlTi_2$（1 分）比例正确即可。

37-3-3 底心正交(或 *C* 心正交)（2 分）参考图形如下：



（3 分）

有兴趣的选手可以思考以下问题：

37-4 在 r-Al_2Ti 中，a = b = 397 pm；c = 2431 pm。所有 Ti 化学环境相同，晶体有四次螺旋轴。画出晶胞结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 38 题 稀土氧化物的晶体结构（7 分）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第5题

38-1 立方晶系（1 分）；简单立方点阵（1 分）。

38-2 图中示出的晶胞是否是正当晶胞？如果是，指出晶胞中包含的特征对称元素及位置；如果不是，计算其正当晶胞的晶胞参数。

38-2 是。（1 分）特征对称元素及位置：4 条 C_3；体对角线方向，经过 **M** 构成的四面体空隙中心。（2 分，全答对才得分；位置答“体对角线”不得分，其他正确答案的等价表述也得分，只答出“是”不得分）

38-3 氧化物分子量：

$$M=\frac{\rho V N_{\mathrm{A}}}{Z}=\frac{5.06\times 529^3\times 10^{-30}\times 6.02\times 10^{23}}{2}=226\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$$（1 分）

稀土元素 **M** 分子量：

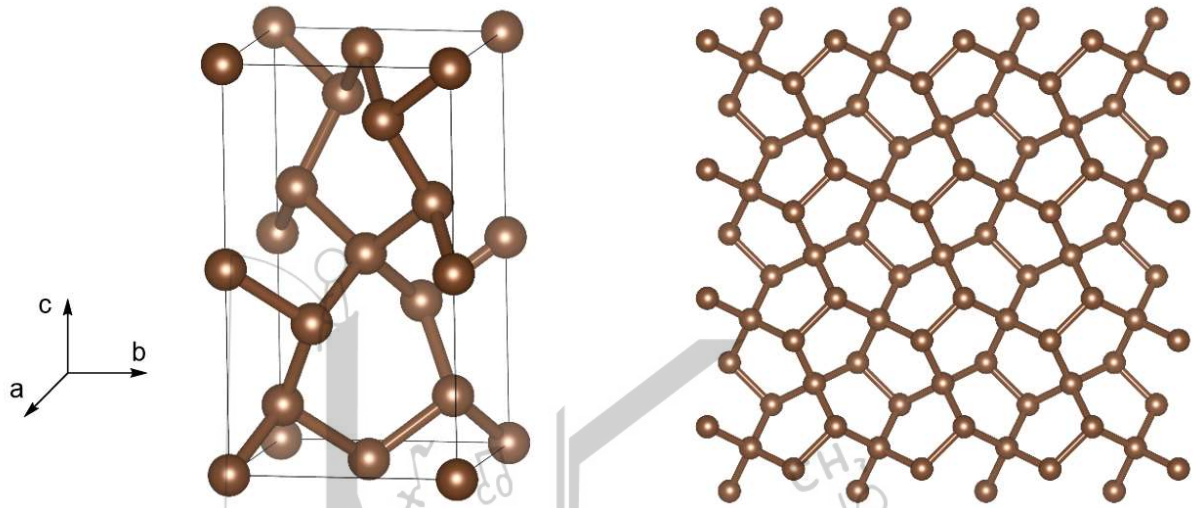
$$M_{\mathbf{M}}=\frac{225.5-16.00\times 3}{2}=88.8\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$$

M 为 Y 元素（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 39 题 碳的同素异形体（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第4题



39-1 写出该晶体的点阵形式；指出晶体中存在的最高次对称轴(要求：写出种类及位置)。

39-1 简单四方点阵（1 分）
最高次对称轴为过(0, 0.5, 0)和(0.5, 0, 0)且平行于 c 轴的 4_2 螺旋轴（1 分）。
若将最高次对称轴写作 I_4 轴，并指出其位置(过顶点或体心且平行于 c 轴)，也可得分。
最高次对称轴的位置，写出任何一个均可得分。不指出位置，或位置有错的，不得分。

39-2 指出该晶体中有几种 C-C 键，并分别计算其长度。

39-2 有 3 种 C-C 键（1 分）

$$d_{(C\text{-}C)_1}=\sqrt{a^2(0.836-0.5)^2+b^2(0.336-0.5)^2+c^2(0.357-0.5)^2}=153.1\ \text{pm}$$

$$d_{(C\text{-}C)_2}=\sqrt{a^2(2\times(1-0.836))^2+b^2(2\times(0.5-0.336))^2}=157.2\ \text{pm}$$

$$d_{(C\text{-}C)_3}=\sqrt{a^2(2\times(0.836-0.75))^2+b^2(2\times(0.336-0.25))^2+c^2(2\times(0.357-0.25))^2}=152.8\ \text{pm}$$

（各 1 分）
共 4 分，指出有 3 种长度得 1 分；每种长度计算正确，得 1 分。
有效数字保留 3 位或 4 位，均可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

39-3

$$\Delta G_m(298.15K) = \Delta H_m - T\Delta S_m = \Delta H_m = -0.15\ \text{eV/atom} = -14.5\ \text{kJ·mol}^{-1}$$（1 分）

$$V_{m\ \text{T12-碳}} = \frac{a^2 c N_A}{12} = \frac{6.022\times10^{23}\times(338.8\ \text{pm})^2\times 601.1\ \text{pm}}{12} = 3.46\times10^{-6}\ \text{m}^3\text{·mol}^{-1}$$

（1 分）

$$V_{m\ \text{金刚石}} = \frac{a_{\text{金刚石}}^3 N_A}{8} = \frac{6.022\times10^{23}\times\left(154.5\ \text{pm}\times\frac{4}{\sqrt{3}}\right)^3}{8} = 3.42\times10^{-6}\ \text{m}^3\text{·mol}^{-1}$$

（1 分）

$$\Delta V_m = V_{m\ \text{金刚石}} - V_{m\ \text{T12-碳}} = -4.3\times10^{-8}\ \text{m}^3\text{·mol}^{-1} < 0$$

由 $dG = -\underline{S}dT + Vdp$，得：

$$\Delta G_m(298.15\ \text{K}, p) = \Delta G_m(298.15\ \text{K}, 0\ \text{kPa}) + (p-0)\Delta V_m$$

因为 $\Delta G_m(298.15\ \text{K}, 0\ \text{kPa}) < 0$，$p \geq 0$，且 $\Delta V_m < 0$，所以，无论 p 为何值，恒有：

$$\Delta G_m(298.15\ \text{K}, p) < 0$$（1 分）

无法发生可逆转化，反应自发向生成金刚石的方向进行；该温度下金刚石更稳定（1 分）

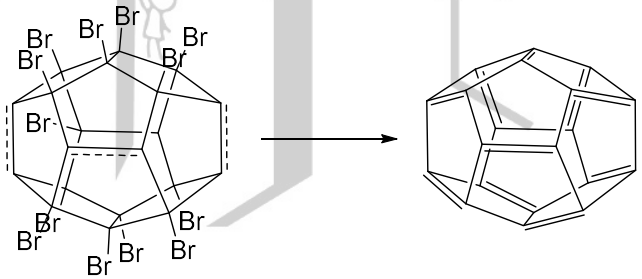
共 5 分，计算正确，推理合乎逻辑并得到正确结果的，得满分。

若求出 T12-碳和金刚石的密度而非摩尔体积，也可各得 1 分。

若选手未写出 $dG = -\underline{S}dT + Vdp$，而是直接指出“恒温下加压时，热力学上有利于生成摩尔体积较小的物种”，也可得 1 分。

39-4 研究人员使用化学剥离技术(MXene)，将右上图的单层结构从 T12-碳中提取了出来，得到了结构奇特的 Penta-Graphene(五边形石墨烯)，其结构和以上晶体中的结构极为类似。

39-4-1 富勒烯中存在着所谓的“孤立五边形规则”(IPR)，该规则认为任意两个五边形都会被六边形隔开，该规则作为经验规则在很多富勒烯中都适用，相应的不满足该规则的最小富勒烯：C_{20} 在 2000 年才首次被合成出来，试解释为何五元环相并的结构普遍不稳定。



39-4-1 由于五元环的 C-C-C 键角小，而 C 倾向于 sp^2 杂化，因此五元环并五元环有较大的环张力（1 分）；且五元环并五元环共轭体系较不稳定(两个五元环相并的戊塔烯是反芳香性的)，电子效应上也不利。

4-4-2 Penta-Graphene 结构中包括 sp^2 碳和 sp^3 碳（1 分），环之间相并时 sp^3 杂化碳的插入缓解了五元并环的张力（1 分），因此比一般反 IPR 结构中全为 sp^2 杂化碳结构更稳定。

39-4-3 带隙宽度：(a) > (c) > (d) > (b)（1 分）

参考：金刚石 5.47 eV，T12-碳 4.56 eV，Penta-Graphene 3.25 eV

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

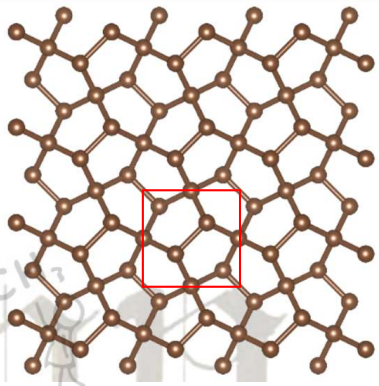
感兴趣的同学可以思考以下问题：

39-5 T12-碳晶体可以描述为 Penta-Graphene 单层以 ABAB…方式堆积的结构，此外还存在以 AA…方式堆积的结构，两个结构分别记作 AB-T12-碳和 AA-T12-碳。

39-5-1 倘若 AA-T12-碳的 Penta-Graphene 单层中 C-C 键长和 AB-T12-碳的 Penta-Graphene 单层中 C-C 键长相同，层间键长为 155.0pm，试给出 AA-T12-碳正当晶胞的晶胞参数。

39-5-2 分别指出一个 AB-T12-碳和 AA-T12-碳的正当晶胞中有几个不同类型的环(同种化学环境的环视作同一类型)，并分别指出其个数。

4-5-1 AA-T12-碳结构应当取右侧作为一个正当晶胞，由于单层内单层中 C-C 键长相同，则有 a = b = 338.8pm，计算 Penta-Graphene 单层内上下两层 C 沿 c 轴的距离：

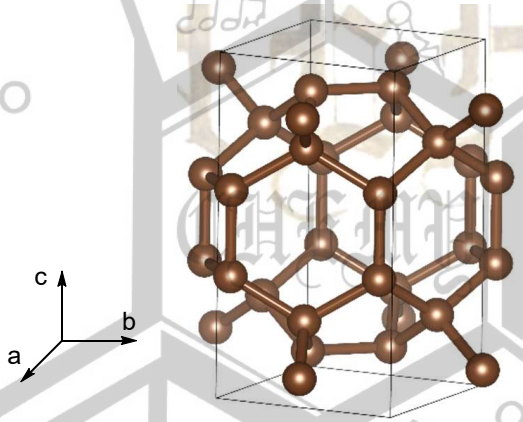


$$d_{(C\cdots C)} = 2c \times (0.5 - 0.357) = 171.9\text{pm}$$

$$c` = 2d_{(C\cdots C)} + 2d_{(C-C)_4} = 653.8\text{pm}$$

晶胞参数为：a = b = 338.8pm, c = 653.8pm, $\alpha = \beta = \gamma = 90°$

AA-T12-碳的实际理论结构：



晶胞参数：a = b = 352pm, c = 629pm, $\alpha = \beta = \gamma = 90°$

39-5-2

对于 AB-T12-碳，有五元环，六元环和七元环。

一个正当晶胞中五元环有 8 个，六元环有 4 个，七元环有 8 个。有：

$$5f_5 + 6f_6 + 7f_7 = 10\text{N}_\text{c}$$

对于 AA-T12-碳，有四元环，五元环和六元环。

一个正当晶胞中四元环有 2 个，五元环有 8 个，六元环有 4 个。有：

$$4f_4 + 5f_5 + 6f_6 = 6\text{N}_\text{c}$$

思路：AB-T12-碳中有两种化学环境的 C，其中一种被 4 个五元环，2 个六元环和 4 个七元环共用，另一种被 3 个五元环，2 个六元环和 5 个七元环共用，两种 C 的比为 1:2。

AA-T12-碳中有两种化学环境的 C，其中一种被 4 个五元环和 2 个六元环共用，另一种被 1 个四元环，3 个五元环和 2 个六元环共用，两种 C 的比为 1:2。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 40 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第3题

40-1 (0, 0, 1/2)，(2/3, 1/3, 5/6)，(1/3, 2/3, 1/6)或(0, 0, 1/2)，(2/3, 1/3, 1/6)，(1/3, 2/3, 5/6)（3 分）

40-2 现测得菱面体晶胞的参数为 $a = 5.241$ Å，$\alpha = 60°$。结合参考图，计算该晶体密度。

40-2

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{1 \times (44.96 + 10.81 \times 12)}{6.022\times10^{23} \times (524.1\times10^{-10})^3 \times \sqrt{1 - 3\cos^2 60° + 2\cos^3 60°}} = 2.849\ (\mathrm{g\cdot cm^{-3}})$$

或转化为六方晶胞

$$a = \sqrt{2 \times (524.1\ \mathrm{pm})^2 \times (1 - \cos 60°)} = 524.1\ \mathrm{pm}$$

$$c = \sqrt{(3 \times 524.1\ \mathrm{pm})^2 - \left(\sqrt{3} \times 524.1\ \mathrm{pm}\right)^2} = 1284\ \mathrm{pm}$$

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{3 \times (44.96 + 10.81 \times 12)}{6.022\times10^{23} \times (524.1\times10^{-10})^2 \times 1284\times10^{-10} \times \sin 120°} = 2.849\ (\mathrm{g\cdot cm^{-3}})$$

或转化为立方晶胞

$$a = \sqrt{2} \times 524.1\ \mathrm{pm} = 741.2\ \mathrm{pm}$$

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{4 \times (44.96 + 10.81 \times 12)}{6.022\times10^{23} \times (741.2\times10^{-10})^3} = 2.849\ (\mathrm{g\cdot cm^{-3}})$$（4 分）

40-3 最近的 B 原子有 24 个（2 分）

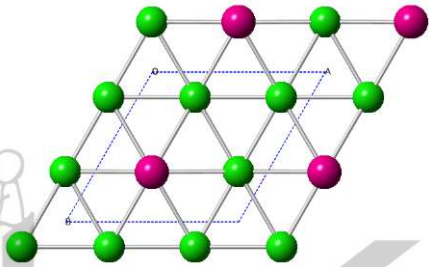
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第9题

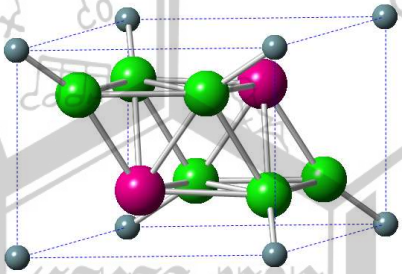
41-1 化学式为 Cs_2UCl_6（2 分）

41-2



（2 分）

41-3



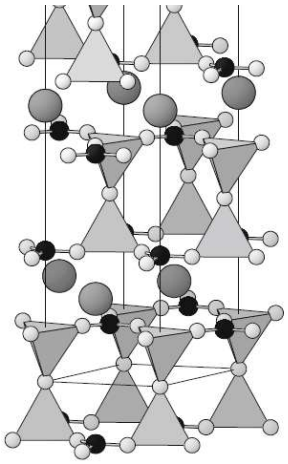
（2 分）

41-4 $D = ZM/N_AV = 4.030\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 （12 分）

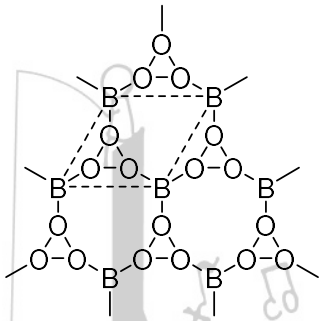
来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第10题



42-1 该复杂晶体的化学式为 $AB_2C_2D_7$（2 分）

42-2 在该复杂晶体中可近似认为存在着由 C 和 D 组成的无限二维平面层，画出其二维晶胞。

42-2



（2 分）

42-3 判断该复杂晶体的点阵形式。

42-3 该复杂晶体为 R 心六方（1 分）

42-4 分别写出各元素存在多少种化学环境。

42-4 A 有 1 种化学环境（0.5 分），B 有 1 种化学环境（0.5 分），C 有 1 种化学环境（0.5 分），D 有 2 种化学环境（0.5 分）

42-5 写出原子 A 的配位数，并给出该配位多面体的名称。

42-5 A 的配位数为 12（1 分），该配位多面体为六棱柱（1 分）

42-6 已知该复杂晶体正当晶胞的晶胞参数：$a = 500.1\ \text{pm}$，$c = 2437.8\ \text{pm}$，$\rho = 3.065\ \text{g cm}^{-3}$。且其中 A 的质量分数为 42.3%，B 的质量分数为 16.6%，通过计算和推导写出该复杂晶体的化学式（用元素符号表示）。

42-6 化学式为 $BaAl_2B_2O_7$（3 分）

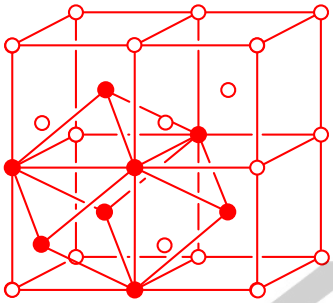
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第11题

43-1-1 菱面体（1 分） 其中 $a=b=c$（1 分），$\alpha=\beta=\gamma$（1 分）

43-1-2



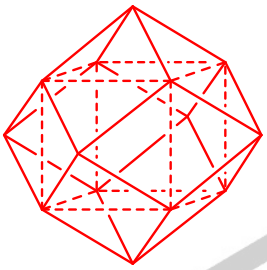
（2 分）

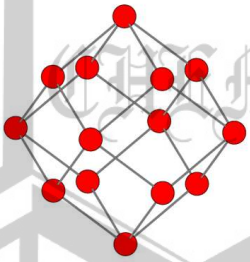
$\alpha = arccos\ (\ (a^2 + b^2 - c^2\ )\ /\ 2ab\ ) = arccos(\ (\ 2 \times 0.75 - 2\ )\ /\ 2 \times 0.75\ ) = 109.5°$（2 分）

43-2-1 一个 W-S 原胞中仅有一个点阵点。（1 分）

在三维空间中从晶胞要求必须是平行六面体，而绝大部分的 W-S 原胞不属于平行六面体，故不能作为晶胞（或者说明晶胞中应有尽可能多的直角出现亦可，但只说 W-S 原胞对称性不够高的不得分）（2 分）

43-2-2





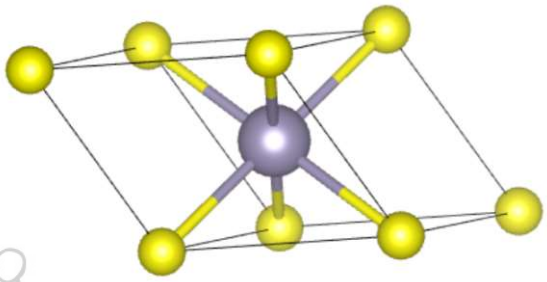
（2 分，只要画出该菱形十二面体即可）

43-2-3 $V = 1/4 \times a^3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 44 题 二元化合物 AB_n 的结构（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第5题



44-1-1 观察晶胞，说明金属原子处于非金属原子构成的哪种空隙中，并说明该化合物的晶体结构与哪种晶体类似。

44-1-1 八面体空隙（1 分） NaCl（1 分）

44-1-2 计算晶胞中最短的 **A-B** 距离。

44-1-2

$d' = d / 2^{0.5} = 292.6$ pm（1.5 分）

44-1-3 已知晶体的密度为 5.00 g/cm^3,给出二元化合物的化学式。

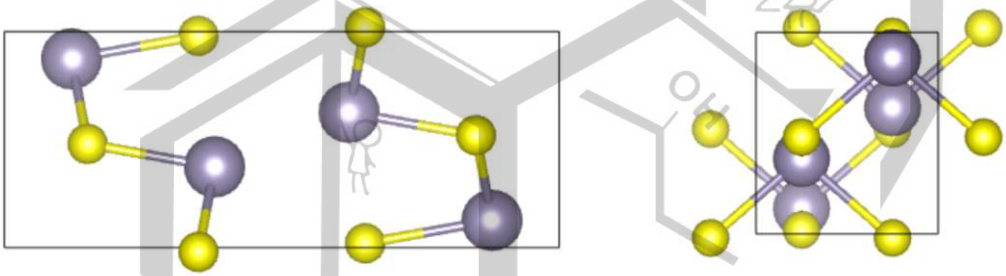
44-1-3

$D = ZM / N_A V = 5.00$ g/cm^3（1.5 分，公式 1 分，数据代入 0.5 分）

代入解得 $M = 150.9$ g·mol^{-1}（1 分）

当 **B** 为 S，**A** 为 Sn 时，有解，因此其化学式为 SnS（1 分）

44-2 该化合物存在另一种结构，与某种元素的单质类似。如图所示是其投影图。



44-2-1 说明该结构与哪种元素单质类似。

44-2-1 黑磷（1 分）。

44-2-2 同一个链中最接近的两个的金属原子间的距离其坐标分别为（0.2500,0.1260,0.1212）和（0.7500,0.6260,0.3788），而他们共同连接的非金属原子的坐标为（0.7500,0.5199,0.1502）。已知晶胞参数 a=402.4pm，b=444.3pm，c=1143.3pm。求 A-B-A 原子形成的键角。

44-2-2

$l_1 = [(0.5 \times 402.4)^2 + (0.3939 \times 444.3)^2 + (0.029 \times 1143.3)^2]^{0.5} = 268.7$ pm（1 分）

$l_2 = [(0 \times 402.4)^2 + (0.1061 \times 444.3)^2 + (0.2286 \times 1143.3)^2]^{0.5} = 265.6$ pm（1 分）

$l_3 = [(0.5 \times 402.4)^2 + (0.5 \times 444.3)^2 + (0.2576 \times 1143.3)^2]^{0.5} = 420.2$ pm（1 分）

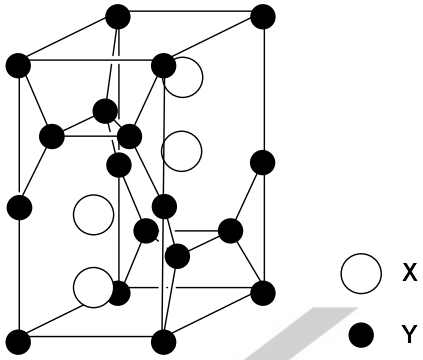
由 $l_1^2 + l_2^2 - 2l_1l_2\cos\theta = l_3^2$ 可得：$\theta = 103.7°$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 45 题 金属间化合物的晶体结构（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第6题

45-1（2 分）



可参考第 33 届中国化学奥林匹克(初赛)试题第45题图，不必示出 **Y** 原子之间的连线。

45-2 指出 **Y** 原子对 **X** 原子的配位数，并写出 **X** 周围的 **Y** 组成的多面体的名称。

45-2 配位数：12（1 分）；多面体：截角四面体（1 分）。

45-3 假设 45-2 中的多面体是半正多面体（即各边长均相等的多面体），计算理想情况下晶胞参数 c/a 的值。

45-3（共 2 分）

晶胞参数 a 即为截角四面体中正六边形的直径，c 为两个截角四面体的高度。

不妨设两个 **Y** 原子间距离为 d，则 $a = 2d$，$c = 2 \times 2\sqrt{6}/3\ d = 4\sqrt{6}d/3$（1 分）

轴率 $c / a = (4\sqrt{6}d/3) / 2d = 2\sqrt{6}/3 \approx 1.633$（1 分）

直接使用45-5中数据，得到 $c / a = 780.0 / 478.0 = 1.632$ 的，不得分。除此之外用合理方法得到相同答案的也得满分。

45-4（共 3 分）

利用45-3中的轴率，可得 $c = 2\sqrt{6}/3 \times a = 780.6$ pm，故 $M = \rho N_A V / z = 6.674 = 155.2$ g/mol（1 分）

通过列举可知满足电子结构且原子量合适的 **X** 只有 Mg、Ca、Sr、Ba 和一部分镧系元素（1 分）

试验可得只有当 **X** = Mg 时有合理的 **Y** = Zn，因此其化学式为 $MgZn_2$（1 分）

若用 $c = 780.0$ pm 算出正确的答案，也可得满分。

45-5 事实上 45-2 中的多面体并非完美的半正多面体。在实际的晶体中，晶胞参数 c = 780.0 pm，其中一个 **Y** 原子的分数坐标为(0.8300, 0.1700, 0.2500)，计算该原子到晶胞顶点的最短距离。

45-5 $d = [3 \times (0.1700a)^2 + (0.2500c)^2]^{1/2} = 240.5$ pm（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 46 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第5题

46-1 由于 **B** 原子填入 **A** 原子构成的所有八面体空隙中，**A** 原子和 **B** 原子至少都是六配位 **B** 的配位数比 **A** 的多 1 个，说明每个 **B** 原子还与另外一个 **B** 原子成键（1 分）
考虑形成 C_2^{2-}，N_2^{2-}，O_2^{2-} 等同核双核离子（1 分）
$ZM = dVN_A = 91.77\ \text{g·mol}^{-1}$
经试验，$Z = 2$ 时 $M = 45.89\ \text{g·mol}^{-1}$，**X** 为 Li_2O_2（1 分）

46-2 **X** 的晶体中，**A** 有几种化学环境？分别指出其配位多面体。

46-2 有 2 种化学环境（1 分），配位多面体分别是八面体（0.5 分）和三棱柱（0.5 分）

46-3 以 **A** 原子为顶点的晶胞中，一个 **B** 原子的坐标为(2/3, 1/3, 0.151)，指出 **A** 的各配位多面体是否为正多面体。

46-3 均不是正多面体（1 分）

46-4 对于配位八面体，考察 **A**(0, 0, 0)，**B** (2/3, 1/3, 0.151)

$$d_{AB1}=\sqrt{(\frac{2}{3}a)^2+(\frac{1}{3}a)^2-2\times\frac{2}{3}a\times\frac{1}{3}a\cos\frac{\pi}{3}+(0.151c)^2}=215.1\ \text{pm}$$（1 分）

对于配位三棱柱，考察 **A**(1/3, 2/3, 1/4)，**B** (2/3, 1/3, 0.151)

$$d_{AB2}=\sqrt{(\frac{1}{3}a)^2+(\frac{1}{3}a)^2-2\times\frac{1}{3}a\times\frac{1}{3}a\cos\frac{2\pi}{3}+(0.099c)^2}=196.6\ \text{pm}$$（1 分）

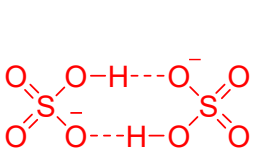
所以最短的 **AB** 距离为 196.6 pm。
最短的 **BB** 距离应该为成键的两个 **B** 之间的距离$d_{BB}=(0.46-2\times0.151)c=151.5\ \text{pm}$（1 分）
所以最短的 **BB** 距离为 151.5 pm。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

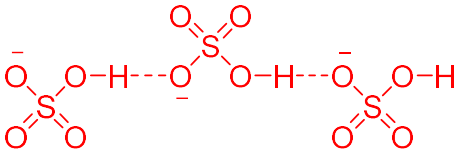
第 47 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第6题

47-1



（1 分）



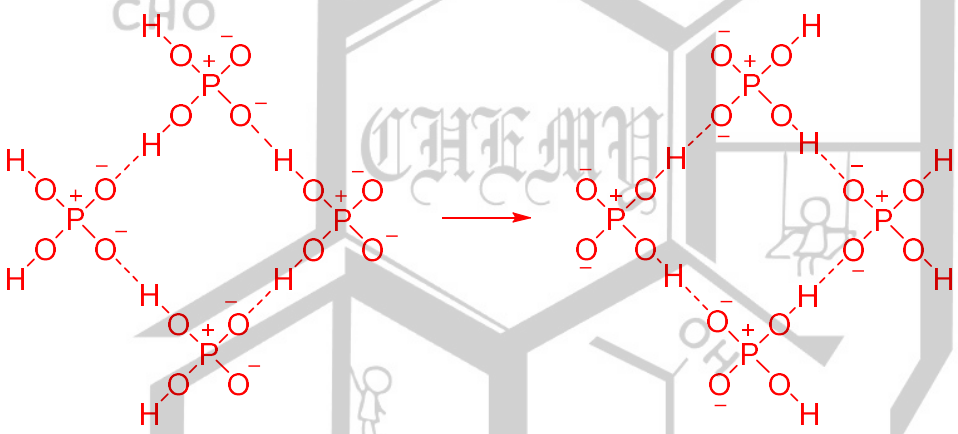
（2 分）

47-2 由于 K^+与 NH_4^+大小相似，它们的盐通常是同构的，但是 KHF_2 与 NH_4HF_2 的晶体结构却不同。试比较这两种晶体中 K^+与 NH_4^+的配位数大小。

47-2 K^+的配位数更大。（1 分）

47-3 某些材料具有自发的电极化(正负电荷中心分离，使晶体的一侧带正电，另一侧带负电)性质，并且可以通过施加适当的外电场来改变其方向。这样的材料被称为铁电材料。KH_2PO_4 在 122 K 以下为铁电材料，而在 122 K 以上失去其铁电性。已知 KH_2PO_4 的热容-温度曲线在 122 K 时有一个峰，但晶体中的氢键数量并没有改变。推测 KH_2PO_4 具有铁电性及在 122 K 以上失去铁电性的原因，结合图示和文字表示之。

47-3



（2 分）

在 122 K 以下，氢键全部位于[PO_4]四面体的同一侧，具有电荷分离。施加一合适的电场后，氢键变到另一侧，电极化方向发生改变，所以具有铁电性（1 分）

而在 122K 以上，氢键虽然没有被破坏，但是不再位于[PO_4]四面体的同一侧，由有序结构变为无序结构，所以失去铁电性（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 48 题 复合氧化物及其结构（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第5题

48-1 镁原子的数目 $x = 4$（0.5 分） 锰原子的数目 $y = 8$（0.5 分）
化学式为 $MgMn_2O_4$（1 分）

48-2 写出晶胞中所有镁原子的坐标参数。

48-2 (0, 0, 0) (1/2, 0, 1/4) (1/2, 1/2, 1/2) (0, 1/2, 3/4)（2 分）
全部写对才可得分。漏写、多写或有错的，不得分。

48-3 计算晶体密度。

48-3 $D = ZM / N_A V$
$= 4 \times (24.31 + 2 \times 54.94 + 4 \times 16.00)\ g\ mol^{-1} / (6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times (572.7\ pm)^2 \times 928.4\ pm)$
$= 4.323\ g\ cm^{-3}$（2 分）

48-4 在晶胞中，若一个氧原子的坐标参数为(0, 1/4, 1/8)，计算 Mg-O 键长和 Mn-O 键长。

48-4 $d(\text{Mg-O}) = [(\frac{1}{4} \times 572.7\ pm)^2 + (\frac{1}{8} \times 928.4\ pm)^2]^{1/2} = 184.3\ pm$（1 分）

$d_1(\text{Mn-O}) = \frac{\sqrt{2}}{4} \times 572.7\ pm = 202.5\ pm$（1 分）

$d_2(\text{Mn-O}) = \frac{1}{4} \times 928.4\ pm = 232.1\ pm$（1 分）

48-5 将该晶体用作可逆充放电的电池正极材料，在充电时，其中一种金属离子从晶格中脱除，同时晶体转变为立方晶系(晶胞参数 a = 803.0 pm)。指出发生脱除是哪种金属离子；说明金属离子脱除前后晶系不同的原因。

48-5 脱除的是 Mg^{2+}离子（1 分）
金属离子脱除前，Mn 为+3 氧化态，其价电子组态为 $t_{2g}^3e_g^1$，电子在 e_g 轨道上不对称填充，出现姜-泰勒畸变，$[MnO_6]$八面体沿晶胞 c 轴拉长，使晶体不再具有立方晶系的对称性(或不再具有沿 4 条体对角线方向的三次对称轴)；金属离子脱除后，Mn 为+4 氧化态，价电子组态变为 $t_{2g}^3e_g^0$，电子在 t_{2g} 和 e_g 轨道均对称填充，无姜-泰勒畸变，$[MnO_6]$八面体中的 Mn-O 键等长，晶体恢复立方晶系对称性。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 碳氮二维材料（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第2题

49-1 **X** 含 12 个碳原子（0.5 分），6 个氮原子（0.5 分）；**Y** 含 18 个碳原子（0.5 分），12 个氮原子（0.5 分）；**W** 含 6 个碳原子（0.5 分），6 个氮原子（0.5 分）

49-2 研究人员进一步研究了 **X** 与 **Y** 作为锂电池电极材料的性质，并测量出 **X**、**Y** 的最大电池容量分别为 2939 $mA·h·g^{-1}$、2497 $mA·h·g^{-1}$。通过计算，分别写出 **X**、**Y** 构成的电池放电时正极的电极反应式(需将产物写为最简整数比)。

49-2 分别设 **X**、**Y** 完全放电后组成为 Li_xC_2N、$Li_yC_3N_2$

因此根据电池容量，可以分别列出方程（1 分）

(1) $2939 \times 10^{-3} \times 3600 \div F = [1/M(\mathbf{X})] \times x$

(2) $2497 \times 10^{-3} \times 3600 \div F = [1/M(\mathbf{Y})] \times y$

解出：$x = 4.17$，$y = 5.97$

化为整数即为：$x = 25/6$，$y = 6$

所以放电产物分别为：$Li_{25}(C_2N)_6$、$Li_6C_3N_2$（1 分）

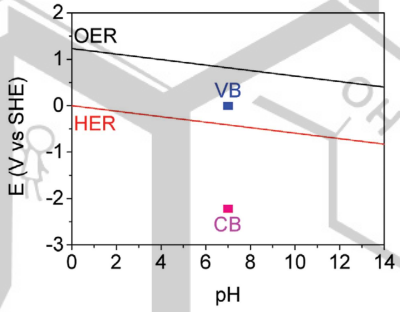
故 **X** 正极的电极反应式为：$6C_2N + 25Li^+ + 25e^- = Li_{25}(C_2N)_6$（1 分）

Y 正极的电极反应式为：$C_3N_2 + 6Li^+ + 6e^- = Li_6C_3N_2$（1 分）

49-3 用 10% HNO_3 溶液处理 **Z** 时，溶液变蓝并有气泡冒出，写出这一步的反应方程式。

49-3 $3CuCl + 4H^+ + NO_3^- = 3Cu^{2+} + NO + 2H_2O + 3Cl^-$（2 分）

49-4 **Z** 具有光电催化分解水的性质。下图示出了 298 K 下 **Z** 与 H_2O 之间的能级关系，其中 OER 对应 $\varphi(O_2/H_2O)$，pH = 0 时 OER = 1.23 V；HER 对应 $\varphi(H^+/H_2)$，VB 对应 **Z** 价带能级，CB 对应 **Z** 导带能级。以上电极电势均以标准氢电极为参照。



49-4-1 光电解池以 1 $mol·L^{-1}$ KOH 作为电解质。计算此时 OER 与 HER 的值。

49-4-1 根据 *Nernst* 方程：$OER = 1.23 - [(R \times 298)/(4 \times F)] \times \ln(1/[H^+]^4) = 0.40$ (V)（1 分）

$HER = 0 - [(R \times 298)/(2 \times F)] \times \ln(1/[H^+]^2) = -0.83$ (V)（1 分）

49-4-2 VB = -0.01 V，CB = -2.21 V，据此指出能够分解水的光的最大波长(λ_{max})。

49-4-2 $\Delta E_{Bandgap} = VB - CB = 2.2$ (V) = 2.2 (eV)（1 分）

根据 $E = hc/\lambda$，$\lambda_{max} = hc/\Delta E_{Bandgap} = 5.64 \times 10^{-7}$ (m) = 564 (nm)（1 分）

49-4-3 写出光电解池中在 **Z** 上发生的电极反应方程式。

49-4-3 $2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 50 题 二氧化硅的一种晶型（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第5题

50-1 含有 2 摩尔的 Si-O 键（1 分）和 1 摩尔的 Si-Si 键（1 分）。

50-2 写出该 SiO_2 晶体中所有硅原子的坐标参数。

50-2 (0, 0, 0) (0, 0, 0.5, 0.5, 0) (0.5, 0.5, 0.5)（1 分）
每错写、多写、或少写 1 个，扣 1 分；扣完为止。

50-3 写出与顶点硅原子相连的所有其他氧原子的坐标参数。

50-3 (0.791, 0.890, 0.25) (0.791, 0.110, 0.75) (0.209, 0.890, 0.75)（2 分）
只写对 1 个得 0.5 分；写对 2 个得 1 分。少写少得分，多写、错写均不得分。

50-4 计算晶体中的 Si-O 键长。

50-4 根据勾股定理：

$$d^2 = (472\ \text{pm} \times 0.209)^2 + (836\ \text{pm} \times 0.110)^2 + (516\ \text{pm} \times 0.25)^2$$

$$d = 187\ \text{pm}$$（2 分）

50-5 计算晶体密度 D。

50-5 $D = ZM / N_A V$

$= 4 \times (28.07 + 2 \times 16.00)\ \text{g mol}^{-1} / (6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times 472\ \text{pm} \times 836\ \text{pm} \times 516\ \text{pm})$

$= 1.96\ \text{g cm}^{-3}$（2 分）

50-6 通常，二氧化硅不与水反应。但是，该晶体遇潮气迅速转化为无定形粉末，解释原因。

50-6 该二氧化硅晶体中具有共棱连接的$[SiO_4]$四面体，使得带正电的硅原子之间距离较近，极不稳定，遇潮气桥键断裂。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 51 题 尿酸钠结晶（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第3题

51-1 $K_{sp} = [Na^+] \times [Ur^-] = (8.0\times10^{-3})^2 = 6.4 \times 10^{-5}$ （1 分）

51-2 人体血清中$[Na^+]$ = 130 mmol/L，pH = 7.40，计算在血清中尚未产生尿酸钠沉淀时所允许的尿酸的最大浓度，并判断尿酸(溶解度 0.5 mmol/L)在血清中的沉淀与关节炎是否相关。37°C 下，尿酸的 $pK_a = 5.4$。

51-2 $K_{sp} = 6.4 \times 10^{-5}$，得：$[Ur^-] = K_{sp} / [Na^+] = 4.9 \times 10^{-4}$ mol/L
由汉德森公式：$pH = pK_a + \lg[Ur^-]/[HUr]$
血液 pH = 7.40，代入可得：$[HUr] = 4.9 \times 10^{-8}$ mol/L < 0.5 mmol/L
故尿酸在血清中的沉淀与关节炎无关。（3 分）

51-3 尿中的尿酸和尿酸盐的总浓度为 2.0 mmol/L。计算尿的 pH 值为何值时，病人的尿中能够形成尿酸结石。

51-3 由 $pH = pK_a + \lg[Ur^-]/[HUr]$
根据物料守恒，$[Ur^-] + [HUr] = 2.0$mmol/L
当尿酸饱和时，[HUr] = 0.5mmol/L，代入数据可得：pH = 5.9 （2 分）

51-4 温度对尿酸盐的溶度积有明显的影响。人体脚趾或手指的关节温度一般低于体内平均温度，头一次痛风发作大都在脚趾或手指的关节里。对于 $Na^+(aq)$与 $Ur^-(aq)$形成尿酸钠晶体这一反应，判断该反应焓变的符号，并加以解释。

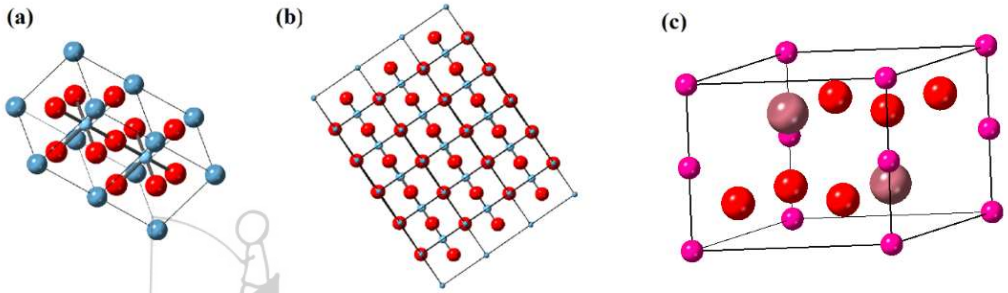
51-4 脚趾或手指的关节温度一般低于体内平均温度，所以低温会促进尿酸盐生成，从而知反应焓变小于零（2 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 52 题 钙钛矿及其衍生结构（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第6题

结构(c)；结构(c)被称为六方钙钛矿结构，在(c)的晶胞中 **B** 离子位于晶胞顶点和侧棱上。



52-1 写出(c)所示结构的化学式。

52-1 化学式：ABO_3（2 分）

52-2 分别指出(a)和(c)中，**B** 的配位多面体之间的连接方式(并说明连接方向)。

52-2 在(a)中，通过共顶点沿 *a*、*b*、*c* 轴连接。 （1 分）
在(c)中，通过共面沿 *c* 轴连接。（1 分）
连接方向和方式均正确，才可得分。

52-3 写出(c)的晶胞中所有 **A** 离子的分数坐标。

52-3 (2/3, 1/3, 3/4) （1 分）和 (1/3, 2/3, 1/4) （1 分）
若写成(1/3, 2/3, 3/4)和 (2/3, 1/3, 1/4)，也得分。

52-4 在(a)中，立方晶胞参数 a = 387.3 pm；若(a)和(c)中的 **B**-O 键长均相等，且将(c)中的八面体视为正八面体，求(c)中所示结构的晶胞参数 c。

52-4 由(a)和(b)图可得，A 和 O 形成的密堆积层间距 d 为对角线长度的三分之一
因此：$d = a \times \sqrt{3} / 3 = 223.6$ pm（1 分）
$c = 2d = 447.2$ pm（1 分）
采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分

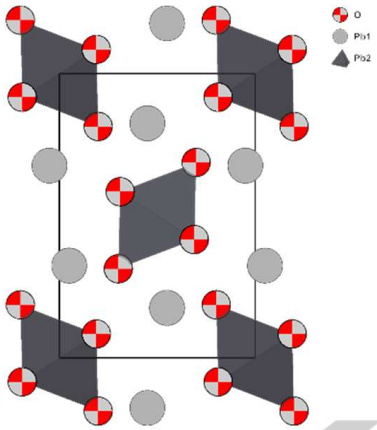
第 53 题 铅的氧化物（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第7题

53-1 (1/2, 1/2, 0), (0.6757, 0.9497, 1/2), (0.8243, 0.4497, 1/2), (0.3243, 0.0503, 1/2)（2 分）
Pb_3O_4（1 分）；氧化态分别为+4 和+2（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

53-2 参考图形如下：



（2 分）

评分标准：（1）所有铅原子的位置大致正确，能体现晶体对称性，扣 1 分；
（2）两八面体投影图为菱形(而非正方形)；未能体现出菱形结构，扣 1 分；
（3）顶点和底心的菱形取向应当满足滑移面对称性；否则扣 1 分。

53-3 判断铅氧化物晶体的点阵形式和结构基元。

53-3 简单正交点阵（0.5 分）（或答：*oP*）；结构基元为 2 个 Pb_3O_4（0.5 分）

53-4 该铅氧化物晶体中，所有氧原子均为 5 配位；指出 Pb(2)的配位数。

53-4 配位数为 7（1 分）

53-5 计算该晶体的密度。

53-5 $D = ZM / N_A V = ZM / N_A abc = 11.33\ g/cm^3$（2 分）

53-6 若将晶体结构对某一平面做镜面反映后再沿平行于镜面的某方向平移一定距离，能使晶体与自身重合，则称该平面为滑移面。指出将点(x, y, z)和点$(0.5 + x, 0.5 - y, z)$联系起来的滑移面的方向、位置及滑移的方向、距离。

53-6 滑移面为垂直于 *y* 轴方向，位于 $y = 1/4$ 和 $y = 3/4$ 处（1 分）
滑移方向为 *x* 轴方向(或答 *x* 轴正方向，*x* 轴负方向)；距离为 1/2 个单位向量。（1 分）
滑移面位置写对任何一个，即可得分。

53-7 写出正交晶系晶体的特征对称元素。该晶体中存在镜面，推测镜面的方向和位置。

53-7 为 3 个互相垂直的二次轴或 2 个互相垂直的对称面。（1 分）
若将“二次轴”答成“二重旋转轴”，不扣分；将“对称面”答成“镜面”，不扣分。
若将“2 个互相垂直的对称面”答成“2 个互相垂直的对称面和 1 个二次轴”，也可得分。有兴趣的选手可自行证明，两相互垂直的对称面进行组合时，无论对称面是镜面还是滑移距离为 1/2 的滑移面，总能组合出二次轴。
该晶体存在垂直于 *z* 轴的镜面，位于 $z = 0$ 和 $z = 1/2$ 处（1 分）
镜面位置写出任何一个，即可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

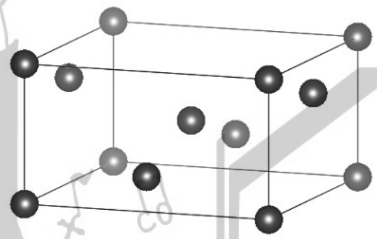
第 54 题 晶体结构中的三角十二面体（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第6题

54-1 对称元素种类：1 根 I_4 轴(或 S_4 轴)、3 根 C_2 轴、2 个 σ_d 镜面（各 1 分）
种类和个数均写对才可得分
正三角十二面体的点群为 D_{2d} 点群

54-2 对于 **M** 原子而言，其排列方式与白锡中的 Sn 原子相同。白锡的晶体结构可视为金刚石型的灰锡的晶胞沿着 c 轴方向压缩得来，画出白锡的晶胞。

54-2



（2 分）

54-3 对于[**M**Si_8]的共棱连接方式，可以认为是[**M**Si_8]部分中的两个 Si 原子对附近的一个 **M** 原子进行了螯合配位。除了 2 号和 3 号配体形成的 Si-**M**-Si 片段没有螯合另一个 **M** 外，其它在空间上相邻的两个 Si 均螯合了一个 **M** 原子(提示：“空间上相邻”可以参考三角十二面体中的棱)。

54-3-1 指出一个[**M**Si_8]周围有几个与之共棱的[**M**Si_8]。上图(**M**L_8 配合物示意图)中的 C_2 轴朝着54-2中 **M** 构成的正当晶胞的哪个方向？

54-3-1 14 个（1 分）；朝着 c 轴方向（1 分）。

54-3-2 指出 Si 原子的配位数，并写出 **X** 的化学式，要求 **M** 和 Si 的下标为互质整数。

54-3-2 Si 原子的配位数：4 和 5（1 分，都写对才得分）；**X** 的化学式：**M**$_5$Si$_9$（1 分）

54-3-3 实际上，由于晶体中的切变和某些畸变，Si 在上述化学式中的数量应当减少 1/3 个。已知 **X** 属于四方晶系，密度 d = 5.168 g/cm^3，其晶胞参数 a = 553.1 pm，c = 6531.1 pm，一个晶胞相当于 15 个54-2中的“晶胞”沿着 c 轴方向堆叠形成。通过计算写出 **M** 的元素符号。

54-3-3 实际上 **X** 的化学式为 **M**$_{15}$Si$_{26}$，而白锡的正当晶胞中有 4 个 Sn 原子，故 **X** 的正当晶胞中有 60 个 **M** 原子，z = 4（1 分）
M(**M**) = [(553.1^2 × 6531.1) pm^3 × 5.168 g/cm^3 × 6.022 mol^{-1} / 4 – 26 × 28.09 g/mol] / 15 = 54.95 g/mol，故 **M** 的元素符号为 Mn（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 55 题 金属氟化物的结构（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第3题

55-1 $n = 3$；六方晶系。（各 1 分，共 2 分）

55-2 已知一个 **M** 的坐标为（0.4812,0.2406,0.0833），且一个被 2 个 **M** 共用的 F 原子坐标为（0.1673,0.1673,0.1667）。结合对称性推出所有 **M** 的原子坐标以及被 2 个 **M** 共用的 F 原子坐标。提示：默认旋转方向是逆时针旋转。

55-2 **M** 和 F 的坐标每个 0.5 分，共 5 分。如果旋转方向有误导致 z 坐标错误，整题扣 3 分。

M (0.4812, 0.2406, 0.0833) (0.2406, 0.7594, 0.9167) (0.7594, 0.5188, 0.7500)
(0.5188, 0.7594, 0.5833) (0.7594, 0.2406, 0.4167) (0.2406, 0.4812, 0.2500)

F (0.1673, 0.1673, 0.1667) (0, 0.1673, 0.3333) (0.8327, 0, 0.5000)
(0.8327, 0.8327, 0.6667) (0, 0.8327, 0.8333) (0.1673, 0, 0)

55-3 坐标为(0.4812, 0.2406, 0.0833)的 **M** 原子(记为 $\mathbf{M}_1$)周围有两种长度的 **M**-F 键(数目比为 1 : 1，键长分别为 205.2 pm 和 193.3 pm)。分别判断坐标为(0.1673, 0.1673, 0.1667)和(0.7761, 0.4639, 0.1624)的两个 F 原子与 $\mathbf{M}_1$ 所成键的键长，并计算该晶体的晶胞参数。

55-3

坐标为(0.1673, 0.1673, 0.1667)的 F 原子对应 205.2 pm，坐标为(0.7761, 0.4639, 0.1624)的 F 原子对应 193.3 pm。（1 分）

$205.2\ \text{pm} = [(0.0834c)^2 + (0.3139a)^2 + (0.0733a)^2 - 0.3139a \times 0.0733a]^{0.5}$（1 分）

$193.3\ \text{pm} = [(0.0791c)^2 + (0.2949a)^2 + (0.2233a)^2 - 0.2949a \times 0.2233a]^{0.5}$（1 分）

解得 $a = 534.5$ pm，$c = 1652.6$ pm（1 分）

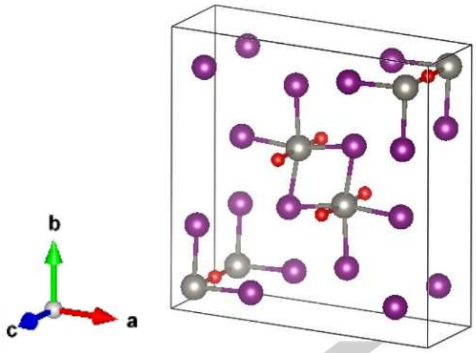
55-4 该晶体的理论密度为 6.189 g/cm^3，结合计算推出 **M** 的元素符号。

55-4 根据密度可得出 $M_r = 254$ g/mol，从而 **M** 为 Au。（计算 1 分，结果 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 56 题 钼的溴氧化物的晶体结构（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第7题



56-1 写出 **X** 的化学式。

56-1 **X** 的化学式：$MoOBr_3$（1 分）

56-2 指出 **X** 晶体的点阵型式和结构基元。

56-2 点阵型式：简单四方点阵（1 分）；结构基元：4 个 $MoOBr_3$ 化学式（1 分）

56-3 已知其中一个氧原子的坐标为(0.1099, 0.1099, 0.5000)，写出晶体中其余氧原子的坐标。

56-3（共 3 分）
(0.8901, 0.8901, 0.5000)，(0.3901, 0.6099, 0)，(0.6099, 0.3901, 0)
多写/写错 1 个倒扣 1 分，扣完为止

56-4 钼单质的晶体密度为 10.2 g/cm^3，属于体心立方点阵。

56-4-1 计算钼单质晶体中 Mo-Mo 的最小距离。

56-4-1 单质晶胞参数 $a = (zM / N_A\rho)^{1/3} = (2 \times 95.96\ g\ mol^{-1} / (6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times 10.2\ g\ cm^{-3}))^{1/3} = 315.0\ pm$（1 分）
单质中的 Mo-Mo 距离 $d_0 = 3^{1/2}a / 2 = 3^{1/2} \times 315.0\ pm / 2 = 272.8\ pm$（1 分）

56-4-2 假设 **X** 晶体中 Mo-O-Mo 键角为 180°，试通过计算说明 **X** 中是否存在 Mo-Mo 键。

56-4-2 由题意，Mo-O-Mo 在同一直线上，因此 Mo 的 a、b 坐标与 O 相同。故 **X** 中 Mo-Mo 距离为 $d = 2^{1/2} \times 2 \times 0.1099 \times 1136\ pm = 353.1\ pm$（1 分）
该距离已远大于单质中的 Mo-Mo 距离，因此可以认为 **X** 中不存在 Mo-Mo 键。（1 分）

有兴趣的选手可以思考以下问题：

56-5 指出 **X** 晶体的特征对称元素。

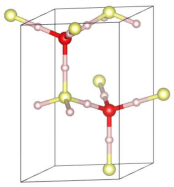
56-5 特征对称元素：4_2 螺旋轴。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 57 题 多样的晶体结构（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第3题

57-1



（2 分）

57-2 晶体结构会受到压强的影响。研究表明，氯化钠晶体在 300 kbar 下会发生晶型转化，由 NaCl 型结构转变为 CsCl 型结构。已知在转化压力附近，NaCl 型晶胞的晶胞参数为 487.2 pm，CsCl 型晶胞的晶胞参数为 299.7 pm，结合计算指出晶型转化的热力学原因。

57-2 本题共 2 分，密度共 1 分，解释 1 分；直接从体积进行分析也得分。

NaCl 型晶胞对应的密度为：

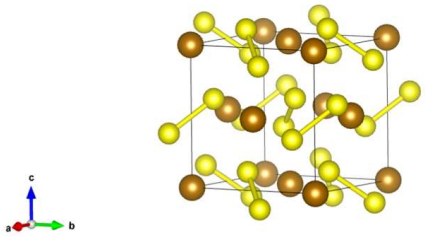
$\rho_1 = ZM/N_Aa^3 = 4 \times (22.99 + 35.45)\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}/(6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (487.2\text{pm})^3) = 3.357\ \text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$

CsCl 型晶胞对应的密度为：

$\rho_2 = ZM/N_Aa^3 = 1\times(22.99 + 35.45)\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}/(6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (299.7\text{pm})^3) = 3.605\ \text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$

由 $\text{d}G = V\text{d}p - S\text{d}T$，在加压条件下 $\text{d}p > 0$，反应向 V 减小的方向进行。而密度越大，单位质量 V 越小，因此晶型发生由 NaCl 型到 CsCl 型的转化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



57-3-1 指出晶体的点阵形式，并写出 Fe 和 S 的配位数。

57-3-1 晶体的点阵形式：简单立方点阵（1 分）

Fe 的配位数：6　S 的配位数：4（各 1 分，共 2 分）

57-3-2 已知晶胞中一个 S 的原子坐标为(0.8848, 0.3848, 0.1152)，请写出上图晶胞中所有 Fe 和位于体心 S_2^{2-}的 S 原子坐标。

57-3-2 Fe 原子坐标共 1 分，S 原子坐标共 1 分，有错即不给分。

所有 Fe 原子的坐标：(0,0,0)　(0.5000,0.5000,0)　(0.5000,0,0.5000)　(0,0.5000,0.5000)

体心 S_2^{2-}的 S 原子坐标：(0.3848,0.3848,0.3848)　(0.6152,0.6152,0.6152)

57-3-3 求晶体内的 S-S 键长及最短的 Fe-S 距离。

57-3-3 S-S 键长 1 分，最短的 Fe-S 距离 2 分，共 3 分。

d(S-S) = 2 × 0.1152 × a × $3^{0.5}$ = 216.2 pm

最短的 Fe-S 距离对应坐标为(0.8848,0.3848,0.1152)的 S 到坐标为(0.5, 0.5, 0)的 Fe 的距离，

因此有：d_{min}(Fe-S) = $[(0.3848 \times a)^2 + (0.1152 \times a)^2 + (0.1152 \times a)^2]^{0.5}$ = 226.4 pm

有兴趣的选手可思考以下问题：

57-4 晶体结构还会受到温度的影响，如 NH_4Br 在不同温度下可能具有 NaCl 型结构、CsCl 型结构，常压下的转变温度为 137.8℃。分别指出 NH_4Br 在 137.8℃以下、137.8℃以上倾向于采取的结构类型。

57-4 在 137.8℃以下为 CsCl 型，在 137.8℃以上为 NaCl 型

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

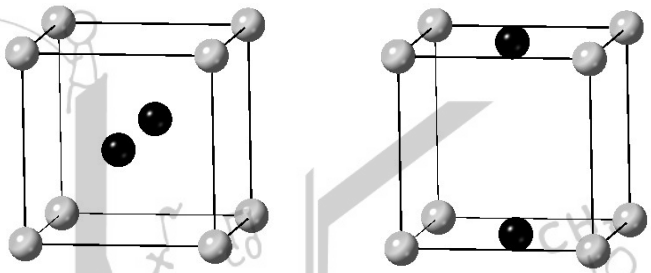
第 58 题 氧化物晶体结构（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第7题

58-1 d(O-O) = 197.5 pm × $\sqrt{2}$ = 279.3 pm（1 分）
一个晶胞中有 8 个氧原子（1 分）

58-2 除上图示出的 2 种[O_8]小立方体外，该晶体中还有哪 2 种类型的[O_8]小立方体？仿照上图的画法，用黑球和白球分别表示 **A** 原子和氧原子，画图示出这些[O_8]小立方体。

58-2



（1 分）

多画、少画或错画均不得分。

58-3 写出晶胞中 **A** 原子的数目；指出氧原子的配位数。

58-3 晶胞中有 6 个 **A** 原子（1 分）；氧的配位数为 3（1 分）其他答案不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

58-4 化学式为 $\mathbf{A}_3O_4$，晶胞所含化学式数目 $Z=2$，所以：
$M=DN_AV/Z=12.38\ \text{g/cm}^3\times 6.022\times 10^{23}\ \text{/mol}\times(558.5\ \text{pm})^3/2=649.4\ \text{g/mol}$（1 分）
所以 $3M(\text{A})+4M(\text{O})=649.4\ \text{g/mol}$，$M(\mathbf{A})=195.1\ \text{g/mol}$，**A** 为 Pt（1 分）
其他答案不得分。

58-5 在该晶体中，称 4 条 C_3 轴相交的所有位置为“2*a* 位置”。若以“2*a* 位置”为立方晶胞的顶点，写出所有 **A** 原子的坐标参数。

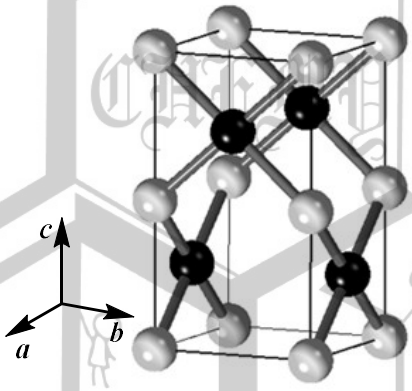
58-5 $(0,\frac{1}{2},\frac{1}{4})$ $(0,\frac{1}{2},\frac{3}{4})$ $(\frac{1}{4},0,\frac{1}{2})$ $(\frac{3}{4},0,\frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2},\frac{1}{4},0)$ $(\frac{1}{2},\frac{3}{4},0)$（2 分）
写出另一套具有 T_h 对称性的坐标参数，都可得满分。
少写、多写、错写均不得分。

58-6 写出该晶体的点阵形式和结构基元。

58-6 简单立方，2 个 A_3B_4（或 1 个 A_6B_8）（1 分）
点阵形式和结构基元全部写对才可得分。

58-7 金属 **A** 形成的另一种氧化物晶体为四方晶体，晶胞中含 2 个 **A** 原子和 2 个氧原子；氧原子的堆积方式和 **A** 原子的配位多面体类型均与该晶体中相同。以氧原子为顶点，用黑球和白球分别表示 **A** 原子和氧原子，画出晶胞示意图。

58-7



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 59 题 不同晶型的卤化物（15 分，占 8.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第4题

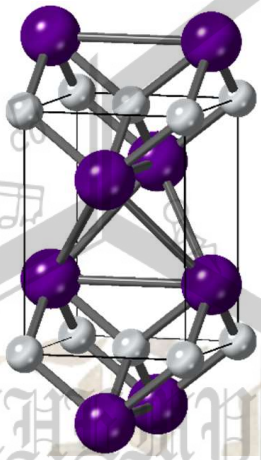
59-1 $a = 2d / 3^{1/2} = 3.856$ Å（1 分）

$M = DN_A a^3 / Z = 234.8$ g·mol^{-1}（1 分）

计算得 **M** 为银，**X** 为碘（2 分）

59-2 该卤化物还有另一晶型属四方晶系，**M** 的堆积以简单立方堆积为基础，去掉一半的层，所有 **M** 均位于 **X** 构成的四面体空隙中。假设 **X** 形成的均为正四面体，不考虑空隙和填隙四面体大小区别，取 **M** 位于(0, 0, 0)，**X** 位于(0.5, 0, 0.25)的正当晶胞，写出该晶胞中其他所有原子的坐标，需指明为哪种原子。

59-2 **M** (0.5, 0.5, 0)（1 分），**X** (0, 0.5, 0.75)（1 分）



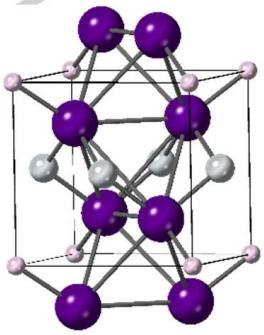
59-3 在上述四方晶型卤化物基础上能衍生出一种快离子导体：有序移除一半的 **M** 原子，向两层 **M** 间的空层间填入数量为现在 **M** 一半的 **N**。已知 **M** 的质量分数为 23.35%，计算给出 **N** 的元素名称，写出该导体的化学式。

59-3 由题意导体组成为 M_2NX_4（1 分），代入质量分数求得 $M(N) = 207.4$ g·mol^{-1}（1 分）

N 为汞，导体化学式为 Ag_2HgI_4。（2 分）

59-4 该导体正当晶胞的 c 轴投影图不存在重叠的异种原子。假设 **X** 形成的均为正四面体，不考虑空隙和填隙四面体大小区别，取 **N** 位于(0, 0, 0)，**X** 位于(0.25, 0.25, 0.25)的正当晶胞，写出该晶胞中其他所有原子的坐标，需指明为哪种原子。

59-4 **M** (0.5, 0, 0.5), (0, 0.5, 0.5)，**X** (0.75, 0.75, 0.25), (0.25, 0.75, 0.75), (0.75, 0.25, 0.75)（5 分）

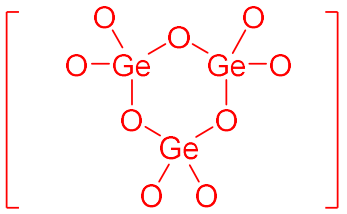


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 60 题 锗酸钡及其结构变化（26 分，占 13.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第6题

60-1 $D = ZM / (N_A V) = ZM / (N_A abc\sin\beta) = 4.715\ \mathrm{g/cm^3}$（3 分）



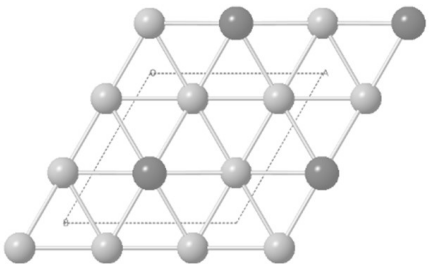
（2 分）

60-2 在 2~6 GPa，750~930°C 下，$BaGeO_3$ 分解成 **X** 和 $BaGe_2O_5$；**X** 中的阴离子为单体结构且生成 **X** 时 Ge 的配位数保持不变。写出分解反应方程式。

60-2 $3BaGeO_3 \rightarrow Ba_2GeO_4 + BaGe_2O_5$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

60-3-1



（3 分）

晶胞边界的位置不做要求，但是晶胞大小和形状必须与答案一致。

60-3-2 根据几何关系，通过合理的假设和近似，计算确定每个晶胞中含有 $BaGeO_3$ 化学式的数目 Z_2。

60-3-2 根据60-3-1的几何关系，GeO_6 八面体的棱长为：$d = a / 2 = 2.7105$ Å（1 分）

近似认为八面体为正八面体，其棱长与相对两面的面间距的比值为 3 : $\sqrt{6}$

因此：一层八面体的高为：$h = 2.7105$ Å × $\sqrt{6}$ ÷ 3 = 2.2131 Å（2 分）

c / h = = 13.295 Å / 2.2131 Å = 6.01（1 分）

每层堆积层对应一个 Ge 和 3 个 O，因此晶胞中有 6 个 $BaGeO_3$，即 $Z_2 = 6$（1 分）

60-3-3 若用 A、B、C 表示 Ba 原子和 O 原子共同形成的最密堆积层，写出堆积方式。

60-3-3 堆积方式为：…ABCACBABCACB…（3 分）

60-3-4 指出[GeO_6]八面体的连接方式。

60-3-4 连接方式为共顶点连接（1 分）和共面连接（1 分）。

少写少得分，多写、错写或漏写不得分。

60-3-5 写出晶体的点阵形式。

60-3-5 点阵形式为简单六方（2 分）。

60-3-6 对于一系列六方钙钛矿的研究表明，随压力增加，钙钛矿呈现出由常见的六方最密堆积结构(即…ABABAB…堆积)向立方结构过渡的相变序列。据此判断，若想制得 Ba 原子和氧原子共同做…ABACABAC…型堆积的六方钙钛矿结构 $BaGeO_3$，需要高于 17.4 GPa 的压力还是低于 17.4 GPa 的压力？简述判断理由。

60-3-6 需要低于 17.4 GPa 的压力（2 分）。因为在…ABCACB…型堆积中，如(ABC)，(BCA)的堆积模式(对应 c 层)和(CAC)的堆积模式(对应 h 层)的比例为 2:1；而在…ABAC…的堆积中，该比例为 1:1。后者 h 层比例更高，更接近六方钙钛矿结构，所需的压力更低（2 分）。

从配位多面体的共顶点/共面连接的比例来进行讨论，或采取其他合理理由的，都可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 61 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第6题

61-1 **ABC_2**（2 分）

61-2 请指出 **B** 原子所在配位多面体和其连接方式。

61-2 由 6 个 C 原子构成的八面体（1 分）
同层八面体间共棱连接（1 分）

61-3 请给出所有 **C** 原子的坐标参数(保留 3 位小数)。

61-3 (0,0,0.111) (0.667,0.333,0.222) (0.667,0.333,0.445)
(0,0,0.889) (0.333,0.667,0.555) (0.333,0.667,0.778)（0.5 分×6）

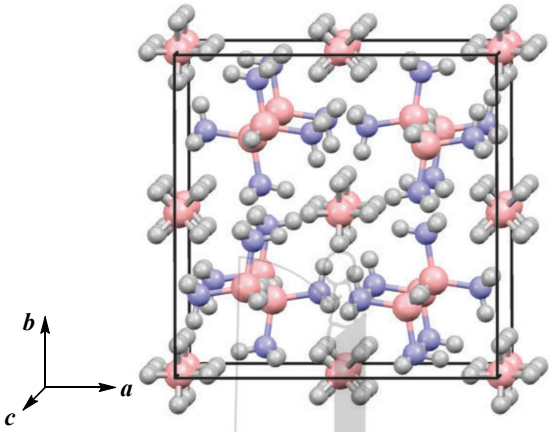
61-4 请计算最短的 **C-C** 距离。

61-4 最短 **C-C** 距离可能为同层间，也可能为不同层间，同层间 $d_{C\text{-}C} = 0.3039$ nm。
由勾股定理，对于不同层间的 **C**，$d_{C\text{-}C}^2 = (0.333\times2\times sin60^o\times0.3039)^2 + (0.110\times1.8590)^2$
解得 $d_{C\text{-}C} = 0.271$ nm > 0.3039 nm，因此，最短的 **C-C** 距离为 0.271 nm。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 62 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第6题



Atom	*x*/*a*	*y*/*b*	*z*/*c*
B1	0	0.5	0.25
B2	0	0	0.25
B3	0.2200	0.7200	0.5
N1	0.2424	0.5744	0.5
H1	0.0652	0.5652	0.3256
H2	0.0652	0.4348	0.3256
H3	0.0000	0.0922	0.3256
H4	0.2583	0.7583	0.5889
H5	0.3224	0.5592	0.5
H6	0.2086	0.5417	0.5771

62-1 写出 DADB 的晶系和点阵。

62-1 四方晶系（1 分）体心四方点阵（1 分）

62-2 写出能体现 DADB 晶体结构的化学式。

62-2 化学式：$[(NH_3)_2BH_2][BH_4]$（2 分）

62-3 求出 DADB 晶体的密度。

62-3 $Z = 8$ $D = ZM/VN_A = 0.7720\ (g/cm^3)$（2 分）

62-4 指出右上表的氢原子 H1～H6 中，哪几种代表统计分布的 H 原子。

62-4 统计分布的 H 原子：H1、H2、H3（共 2 分，答错一个倒扣 1 分，最低 0 分）

62-5 按照硼原子的位置(晶胞棱上、晶胞面上、晶胞内)将其余所有硼原子分类并写出它们的坐标。

62-5 棱上：(0, 0, 0.75)

面上：(0, 0.5, 0.75)、(0.5, 0, 0.25)、(0.5, 0, 0.75)、(0.2800, 0.7800, 0)、(0.2200, 0.2800, 0)、(0.7200, 0.2200, 0)、(0.7800, 0.7200, 0)

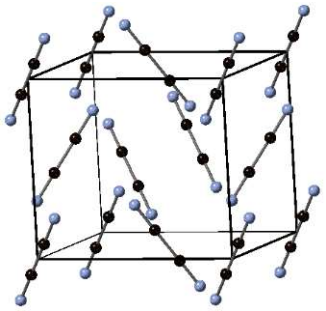
晶胞内：(0.5, 0.5, 0.25)、(0.5, 0.5, 0.75)、(0.7800, 0.2800, 0.5)、(0.7200, 0.7800, 0.5)、(0.2800, 0.2200, 0.5)

（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 63 题 碳的经典化合物与新的碳单质（16 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第4题



63-1 **碳的经典化合物** 在低温下，氰$(CN)_2$结晶成正交晶系的晶体；氰分子的中心位于晶胞的顶点和面心位置，这些氰分子化学环境相同，但其轴向分别沿着不同的方向。

63-1-1 写出氰晶体的点阵类型和结构基元。

63-1-2 晶胞参数 a = 631.0 pm, b = 708.0 pm, c = 619.0 pm，计算氰晶体密度。

63-1-3 一个碳原子的坐标为(0.033, 0.048, 0.090)，计算碳碳键长；设 C-N 键长为 113 pm，计算与该碳原子相连的氮原子的坐标。

63-1-4 乙烷中的碳碳单键的长度为 154 pm，说明氰中碳碳单键相对更短的原因。

63-2 **有趣的碳氮物种** 存在一类通式为 C_xN_y(其中 $y < x$)的化合物，它们均可看作全氰代的烃类化合物；此外，碳和氮也能形成具有半导体性质的无限平面结构。

63-2-1 画出 C_5N_4 的结构；写出每个碳原子的杂化方式。

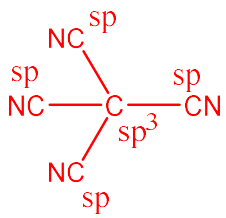
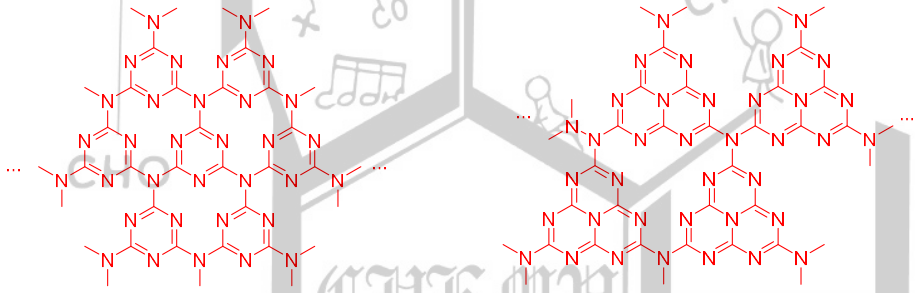
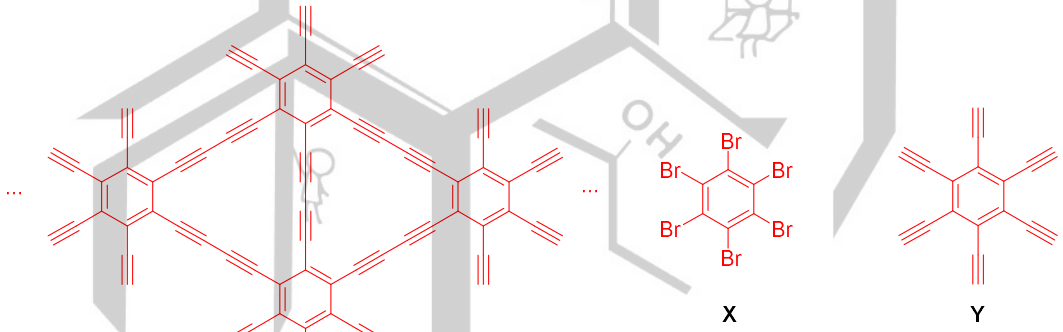
63-2-2 该系列中，有一种化合物可由丙二腈、溴单质、三乙胺三者反应后，再用 Cu 单质处理制备。分步写出反应方程式。

63-2-3 利用三聚氰胺进行热解可得到一种全平面结构的碳氮化合物；它具有 2 种结构(它们的化学式相同)。结构 1 可看作以三嗪环(C_3N_3)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构；结构 2 可看作以 3-s-三嗪环(C_6N_7)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构。分别画出结构 1 和结构 2 的示意图。

63-3 **探索新的碳单质** **G** 是一种全平面结构的碳单质，具有六重旋转轴对称性，含有 6 元环和 18 元环。合成 **G** 的方法如下：利用 Me_3Si-C≡C-ZnCl 与化合物 **X**(C_6Br_6)在 $Pd(PPh_3)_4$ 催化下于 THF/甲苯混合溶剂中反应，先得到烃类化合物 **Y**；**Y** 在吡啶存在下于铜箔表面偶联可制得 **G**。画出 **G**、**X**、**Y** 的结构简式。

63-1-1	点阵类型：简单正交或 oP（1 分） 结构基元：4 个$(CN)_2$（1 分）
63-1-2	$D = zM / VN_A$ $= 4 \times (52.02\ g\ mol^{-1}) / [(631.0 \times 708.0 \times 619.0 \times 10^{-30}\ cm^3) \times 6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}]$（1 分） $= 1.250\ g/cm^3$（1 分） 计算结果写成 1.249 g/cm³ 或 1.25 g/cm³，也得分。
63-1-3	$d = 2 \times [(631.0\ pm \times 0.033)^2 + (708.0\ pm \times 0.048)^2 + (619.0\ pm \times 0.090)^2]^{1/2}$（1 分） $= 68.5\ pm \times 2 = 137\ pm$（1 分） 氮原子的坐标为： (0.033 × (68.5 + 113) / 68.5, 0.048 × (68.5 + 113) / 68.5, 0.090 × (68.5 + 113) / 68.5) = (0.087, 0.127, 0.238)（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

63-1-4	因为乙烷中的碳采取 sp^3 杂化而氰中的碳采取 sp 杂化，s 轨道成分变多，电子云离核更近，键长更短。（1 分） 若额外答出两 C-N 叁键之间共轭，既不得分也不扣分。
63-2-1	 （1 分） 结构式正确，得 0.5 分；杂化方式全对，得 0.5 分
63-2-2	$CH_2(CN)_2 + 2Br_2 + 2NEt_3 \rightarrow CBr_2(CN)_2 + 2[HNEt_3]Br$（1 分） $2CBr_2(CN)_2 + 2Cu \rightarrow C_2(CN)_4 + 2CuBr_2$（1 分）
63-2-3	 （各 1 分） 至少各示出 1 个结构基元；其他答案不得分。
63-3	 （**G** 的结构 2 分，**X** 和 **Y** 的结构各 0.5 分） **G** 只要能示出 1 个 C_{18} 环，并表明是无限二维结构，即可得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 64 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第7题

64-1 $LaGaBi_2$（2 分）

64-2 La 原子填入由浅色大球(部分 Bi 原子)围成的何种空隙？填隙率是多少？

64-2 三棱柱空隙（1 分）；填隙率为 1/3（1 分）。

64-3 该三元合金中，Bi 原子有几种化学环境？指出每种 Bi 原子在一个晶胞中的数目。

64-3 有 4 种化学环境（1 分）分别有 1 个、2 个、3 个、6 个（各 0.5 分）。

64-4 (0, 0, 0)（1 分）；La 有 12 个（0.5 分）、Ga 有 12 个（0.5 分）。

64-5 晶胞参数 $a = 1354.8$ pm，$c = 439.4$ pm，计算该三元合金的密度。

64-5 $D = ZM / N_A V = 8.939$ g cm^{-3}（2 分）

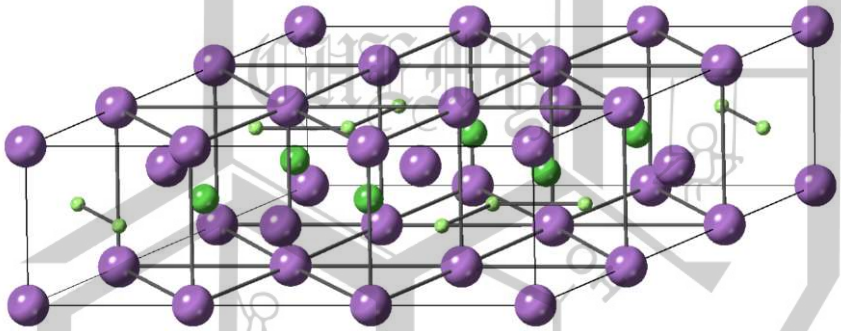
有兴趣的同学可思考如下问题：

64-6 指出与每种化学环境的 Bi 原子距离最近的 La 原子、Ga 原子、Bi 原子各有多少个。

64-6 12La + 2Bi + 12Ga，6La + 2Bi + 12Ga，4La + 2Bi + 2Ga，4La + 4Bi + 2Ga

注意：距离最近的 Bi 原子数目是基于同层的相邻 Bi 原子距离完全相同的假设，并根据晶胞参数 a 和 c 的相对大小而计算得到的；实际晶体中，同层相邻 Bi 原子之间的距离并不严格等于 $a/3$；如果给出了 Bi 的严格坐标，则本题还需要结合计算判断哪一距离更近。

本题的参考晶胞图如下：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 65 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第6题

65-1 一个 β 笼有 24 个 T 原子，且 β 笼间相互独立，故共有 $8 \times 24 = 192$ 个 T 原子（1 分）
由于沸石 T : O = 1 : 2，则 1 个 Na 对应 1 个 Al（1 分）
晶胞所含内容为 $Na_{92}Si_{100}Al_{92}O_{384}$（1 分）
正当晶胞中有 16 个六棱柱笼（1 分）

65-2 用 Hg^{II} 修饰的 X 型沸石展现出不同寻常的催化活性，但制备时常常出现骨架破裂导致结晶度不够的问题。1999 年，夏威夷大学的研究人员在无水低压条件下让 $HgCl_2$ 蒸气通过 $(NH_4)_{92}$-X，成功制备出具有完整铝硅酸盐骨架的 Hg_a-X，其正当晶胞中铝硅酸盐骨架组成不变。反应结束后固体产物仅有修饰后的沸石。

65-2-1 写出理想情况下发生反应的方程式，X 型沸石用一个正当晶胞所含内容表示。

65-2-1 $(NH_4)_{92}Si_{100}Al_{92}O_{384} + 46HgCl_2 = Hg_{46}Si_{100}Al_{92}O_{384} + 92NH_3 + 92HCl$（1 分）

65-2-2 有人曾研究 $Na_b(NH_4)_{92-b}$-X 并发现，H^+能对沸石骨架造成严重伤害，当温度逐渐上升，正当晶胞中由 NH_4^+电离出的 H^+数目超过 32 时，其铝硅酸盐骨架将分解。试说明制备时采取无水低压的意义。

65-2-2 无水：防止 HCl 被水吸收释放出 H^+破坏铝硅酸盐骨架；低压：减少 $HgCl_2$ 的量减小对铝硅酸盐骨架的损伤（2 分，答出低压使 NH_4Cl 分解也得分）

65-3 研究人员对所制得的晶体进行 X 射线衍射分析后发现虽然铝硅酸盐骨架未遭破坏，但有氯和铵存在，组成并非简单的 Hg_a-X，便对其进行元素分析，得到 Cl 的质量分数为 9.55%，N 的质量分数为 4.01%。进一步分析数据得出 Cl 并非以离子形态存在，而是与 Hg^{II} 结合，再与部分铵结合形成簇状结构。

65-3-1 计算指出实际得到物质的化学式，铝硅酸盐骨架部分可用 X^{92-}代替。

65-3-1 实际化学式为 $Hg_{44}Cl_{64}(NH_4)_{68}X$（2 分）

65-3-2 通过分析数据，研究人员发现有部分不形成簇结构的铵位于 II'。说明这类铵通过何种作用连接在骨架上。

65-3-2 氢键（1 分）

65-3-3 研究人员还首次发现了簇结构外仅有略微畸变的八面体六配位 Hg^{II}。写出其在沸石中最可能出现的位置。

65-3-3 最可能出现在 I 位置（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 66 题 （2 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第10题

十四种布拉维格子为：

简单三斜 *aP*

简单单斜 *mP*　　*C* 心单斜 *mC*

简单正交 *oP*　　*C* 心正交 *oC*　　体心正交 *oI*　　面心正交 *oF*

简单六方 *hP*　　*R* 心六方 *hR*

简单四方 *tP*　　体心四方 *tI*

简单立方 *cP*　　体心立方 *cI*　　面心立方 *cF*

题中张志昊没有写出 *R* 心六方 *hR*，因此只能选择上述 24 种中的 13 种（2 分，其他答案不得分）

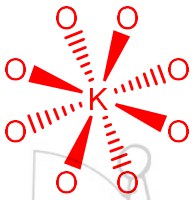
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

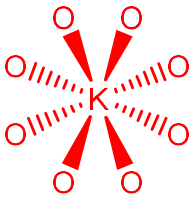
第 67 题 臭氧化钾（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第3题

67-1 与 4 个钾原子和 1 个氧原子配位（1 分）。

67-2





（各 1 分）

67-3 通过计算，求出臭氧化钾的密度。

67-3 $D = ZM / N_A V$

$= 8 \times (39.10 + 16.00 \times 3)\text{g/mol} / [6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (863.6\ \text{pm})^2 \times 714.1\ \text{pm}]$ （1 分）

$= 2.173\ \text{g/cm}^3$（1 分）

67-4 高压下制得了化合物 CaO_3 中含有三原子离子 O_3^{2-}。与 KO_3 相比，何者的 O-O 键更长？简述原因。

67-4 KO_3 的键角大。（1 分）因为 KO_3 的阴离子中具有三中心五电子离域 Π 键，中心原子呈现 sp^2 杂化，键角较大；而 CaO_3 的中心原子上具有 2 对孤对电子，呈现 sp^3 杂化，键角小。（1 分）

67-5 氢氧化钾固体在含有少量臭氧的气氛中可转化为臭氧化钾以及一水合氢氧化钾。写出反应方程式。

67-5 $6KOH + 4O_3 = 4KO_2 + 2KOH \cdot H_2O + O_2$（2 分）

67-6 在 590 °C 和 300 mm Hg 的氧压下加热过氧化钾可制得氧化物 K_2O_3，它是橙红色固体；研究表明其中不含有 O_3^{2-} 离子。写出能表达其实际结构组成的化学式。

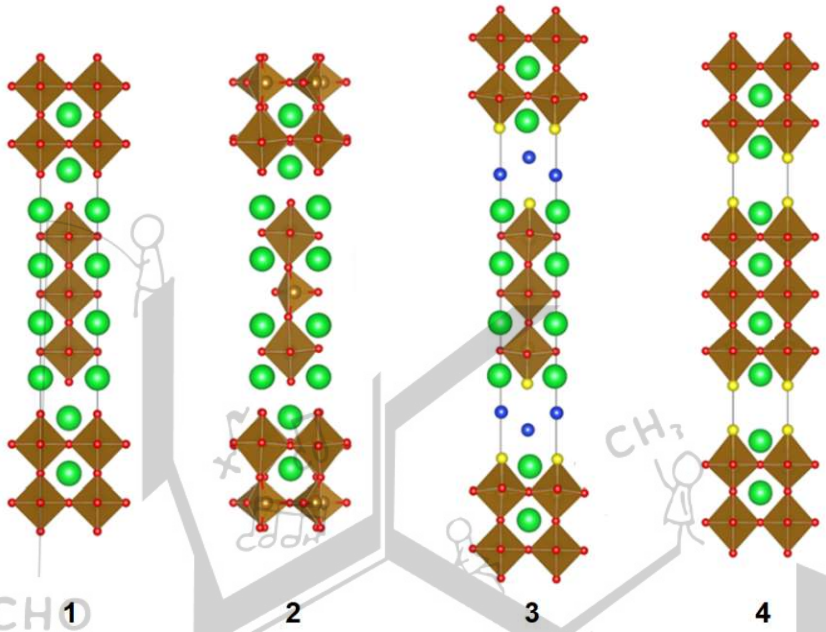
67-6 $(K^+)_4(O_2^{2-})(O_2^-)_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 68 题 钙钛矿衍生结构（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第6题

上失去水分子生成四方晶体 **4**。



68-1 分别写出 **1**~**3** 的化学式。

68-1 晶体 1：$LaSr_3Fe_3O_{10}$　　晶体 2：$LaSr_3Fe_3O_9$　　晶体 3：$LaSr_3Fe_3O_8(OH)_2\cdot 2H_2O$（各 1 分）
晶体 3 写成 $LaSr_3Fe_3O_8(OH)_2\cdot xH_2O$ 也可得分

68-2 写出 **1** 和 **2** 中铁的平均氧化态。

68-2 晶体 1：+11/3　　晶体 2：+3（各 0.5 分）

68-3 写出生成 **2** 的反应方程式。

68-3 $3LaSr_3Fe_3O_{10} + 2NbO = 3LaSr_3Fe_3O_9 + Nb_2O_5$（1 分）

68-4 设 Fe-O 键的平均键长为 195 pm，相邻层间的端基氧最短间距为 387 pm，计算 **1** 的晶胞参数 a 和 c。

68-4 晶胞参数 $a = 2 \times 195\ pm = 390\ pm$（1 分）
大层之间的层间距满足：$d^2 = (387\ pm)^2 - 2 \times (195\ pm)^2$；解得 $d = 272\ pm$（1 分）
所以晶胞参数 $c = 2 \times 272\ pm + 12 \times 195\ pm = 2884\ pm$（1 分）

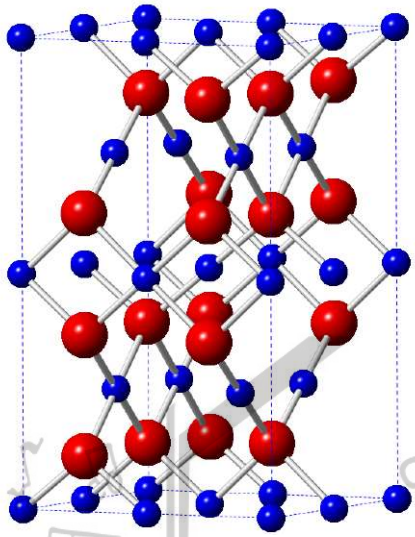
68-5 晶体 **1** 的结构可认为是每 3 层八面体沿 c 轴共顶点连接并互相交错形成的结构(RP3 结构)。若将以上结构换为每 2 层八面体沿 c 轴共顶点连接并交错(RP2 结构)，为使铁的氧化态不变，推算晶体的 La : Sr 比例。

68-5 若为 RP2 结构，则化学式为：$X_3Fe_2O_7$
Fe 为+11/3 氧化态，则 X 的平均氧化态为：$(2 \times 7 - 2 \times 11/3) / 3 = +20/9$
+3 氧化态的 La 与+2 氧化态的 Sr 比例应为：2:7（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 69 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第6题



69-1 请给出 **M** 的化学环境数及其个数比。

69-1 **M** 有 2 配位和 4 配位两种化学环境，个数比为 1 : 1（化学环境 2 分，比例 1 分，共 3 分）

69-2 已知该晶体的含氧量为 15.88%，请给出其化学式。

69-2 由上问可知，该氧化物的化学式为 $\mathbf{M}_4O_3$（1 分）

设金属的相对原子质量为 x g/mol，有方程 $\frac{3\times16.01}{4x+3\times16.01}=15.88\%$

解得 $x=63.61$，对应 Cu 元素（1 分）

则该物质的化学式为 Cu_4O_3（1 分）

69-3 假设 **M**-O 形成的四面体为正四面体，**M**-O 键长 194.6 pm，请估算该晶体的密度。

69-3 $a=2\times194.6\div\frac{\sqrt{6}}{4}=635.56\,pm$（1 分）

$c=\sqrt{194.6^2-\left(\frac{635.56}{4}\right)^2}\times8=898.82\,pm$（1 分）

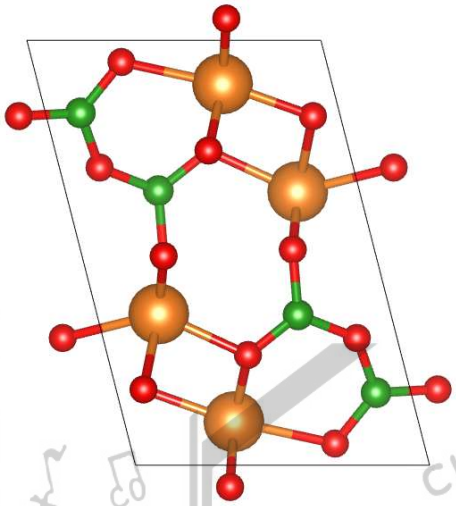
由图知，$Z=4$，$D=ZM/VN_A=5.53\ g/cm^3$（2 分）

其他合理算法结果正确也得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 70 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第6题

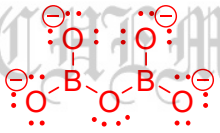


70-1 该晶体属于何种点阵类型？

70-1 简单单斜（1 分）

70-2 画出该硼酸盐阴离子的路易斯结构式。

70-2



（2 分）

70-3 已知该晶体的密度为 2.914 g/cm³，试通过计算推出该硼酸盐的化学式。

70-3 由图可知该硼酸盐化学式为 $\mathbf{M}_2B_2O_5$，$Z=4$（1 分）

$M = DVN_A/Z = (2.914 \times 9.197 \times 3.123 \times 12.303 \times 10^{-24} \times \sin(104.260°) \times 6.022 \times 10^{23})/4$

$= 150.2$ g/mol（2 分）

故该硼酸盐的化学式为 $Mg_2B_2O_5$（1 分）

70-4 工业上常用浓碱来分解该矿物，然后通入二氧化碳调节碱度分离出十水硼砂，用硫酸溶解硼砂即可析出溶解度小的硼酸晶体。写出上述工业流程涉及到的所有化学反应方程式。

70-4 $Mg_2B_2O_5 + 2NaOH + 5H_2O = 2NaB(OH)_4 + 2Mg(OH)_2$（1 分）

$4NaB(OH)_4 + CO_2 + 2H_2O = Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O + Na_2CO_3$（1 分）

$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O + H_2SO_4 = 4H_3BO_3 + Na_2SO_4 + 5H_2O$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 71 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第6题

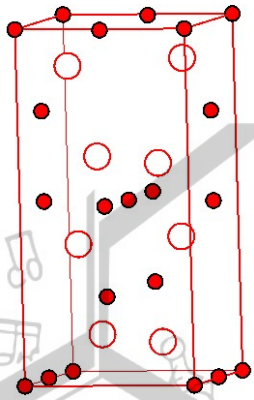
71-1 晶胞中有 8 个阳离子，$Z = 8$（1 分）

$M = \rho N_A V / Z = 22.97$ g/mol（1 分）

根据性质和摩尔质量推测，合理的化学式为 $LiNH_2$（1 分）

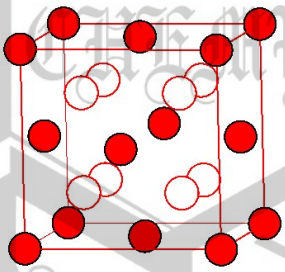
71-2 Li_2NH（1 分）

71-3



（2 分）

71-4



（2 分）

71-5 $LiNH_2 = Li_2NH + NH_3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 72 题 铌的氟化物（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第5题

72-1 被 5 个 F 配位（1 分）形状为(稍变形的)四方锥（1 分）

72-2 通过计算，确定一个晶胞中的化学式数目 Z。

72-2 $D = zM / VN_A$

$z = DVN_A / M = Da^3N_A / M$ （0.5 分）

$= 5.090\ \text{g cm}^{-3} \times (819.0 \times 10^{-10}\ \text{cm})^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \div (280.8\ \text{g mol}^{-1})$ （0.5 分）

$= 6$（1 分）

72-3 分别写出一个晶胞中 F(1)和 F(2)的数目。

72-3 F(1)有 24 个（1 分）F(2)有 6 个（1 分）

72-4 写出该晶体的点阵类型。

72-4 体心立方（1 分）

72-5 金属 Nb 为体心立方堆积，晶胞参数 $a = 330.0$ pm。分别计算金属 Nb 和 Nb_2F_5 中，Nb 原子间的最短间距；并据此说明该晶体中 Nb 原子间是否具有成键作用。

72-5 $d_1 = 330.0\ \text{pm} \times \sqrt{3} / 2 = 285.8\ \text{pm}$（1 分）

$d_2 = 819.0\ \text{pm} \times 0.2414 \times \sqrt{2} = 279.5\ \text{pm}$（1 分）

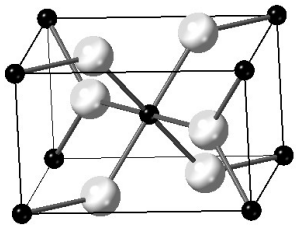
Nb_2F_5 中 Nb 原子间的间距更小，说明 Nb 原子间具有成键作用（1 分），形成了[Nb_6]簇（或具有略强于金属间成键作用）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 73 题 钒的氧化物（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第5题

73-1



（2 分）

73-2 写出 **X** 的点阵类型和结构基元。

73-2 点阵类型为简单四方（0.5 分）结构基元为 2 个 VO_2（0.5 分）

73-3 计算在高于 341 K 时，**X** 的正当晶胞的晶胞参数 a 和 c。

73-3 晶胞参数 c 即为钒原子间最短距离，即 $c = 285.1\ \text{pm}$（1 分）

则 $a = \{2 \times 195.2\ \text{pm} + 2 \times \sqrt{(192.9\ \text{pm})^2 - (285.1\ \text{pm} \div 2)^2}\} \div \sqrt{2} = 459.8\ \text{pm}$（2 分）

73-4 在不同温度下 **X** 的导电性有明显的区别。指出在哪一温度范围(341 K 以上/341 K 以下)的 **X** 具有更强的导电能力，并说明原因。

73-4 341 K 以上的 **X** 导电能力更强（1 分）；V(IV)为 d^1 组态，由交替变化的键长可知，低于 341 K 时链内钒原子交替形成 V-V 键，钒原子的单电子倾向于定域在这些 V-V 键上，晶体导电性弱；而高于 341 K 时，电子在所有钒原子间离域，晶体导电能力急剧上升。（1 分）

73-5 氧化物晶体 **X** 可由 V_2O_5 加热至熔融后，向其中加入草酸制备。写出反应方程式。

73-5 $V_2O_5 + H_2C_2O_4 = 2VO_2 + H_2O + 2CO_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 74 题 氰氨化物的晶体结构（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第6题

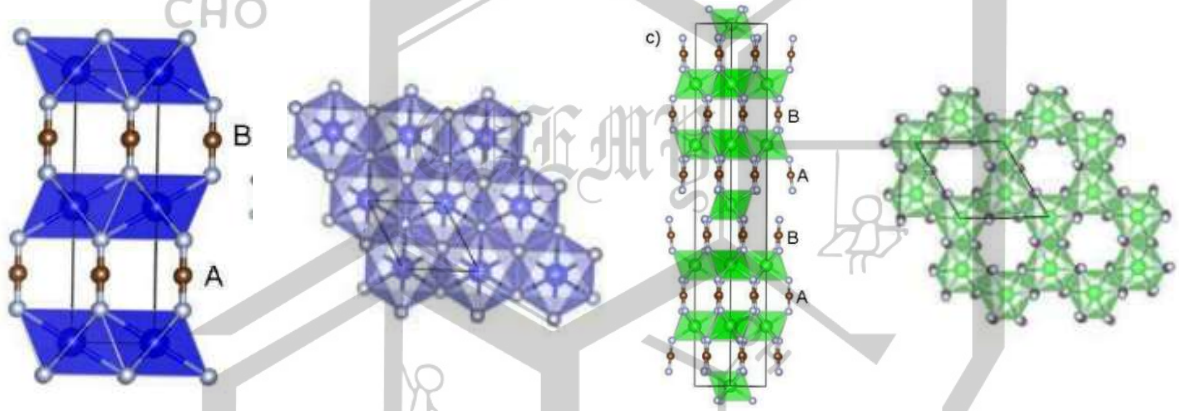
74-1 反应 1：$CaC_2 + N_2 = CaCN_2 + C$（1 分）
反应 2：$CaCN_2 + 3H_2O = CaCO_3 + 2NH_3$（1 分）

74-2 上图所示晶胞的晶胞参数为 $a = b = c = 540.0$ pm，$\alpha = \beta = \gamma = 39.92°$。晶胞中一个碳原子的坐标为(0.500,0.500,0.500)，一个氮原子的坐标为(0.422,0.422,0.422)，计算氰氨化钙晶体中的碳氮键长。

74-2 将菱面体晶胞转化为六方晶胞：
$a' = 2a\cdot\sin(\alpha/2) = 368.7$ pm
则有$(c'/3)^2 + (a'/3^{1/2})^2 = a^2$
代入得 $c' = 1489$ pm
因此氰氨化钙晶体中的碳氮键键长为 $0.078c' = 116$ pm（2 分，结果 1 分，过程 1 分）

74-3 氰氨化物具有丰富多彩的晶体结构。

74-3-1 图 b)和图 c)分别示出了两种氰氨化物沿某一方向的晶体投影图及单层结构示意图。图 b)对应氰氨化镍，图 c)对应氰氨化铬。写出二者的化学式，并指出氰氨化钙、氰氨化镍、氰氨化铬晶体所属的空间点阵型式。



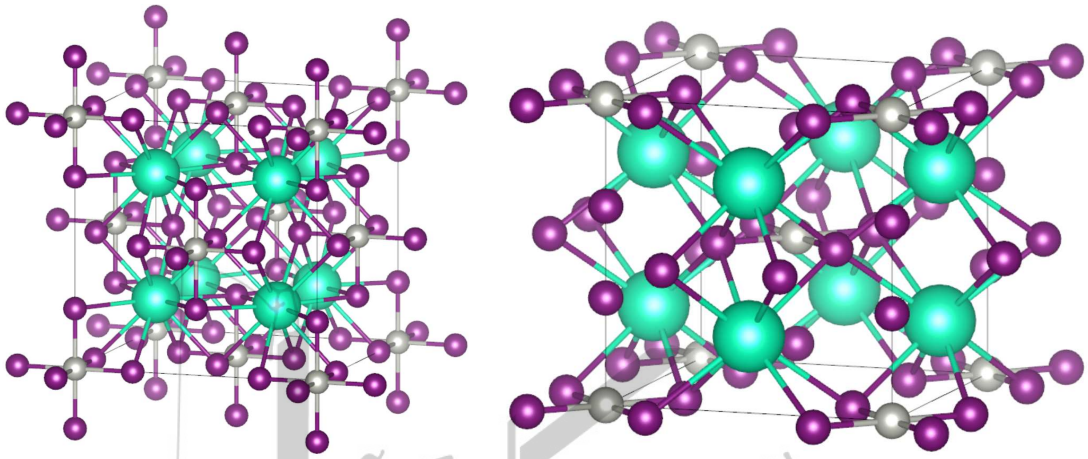
74-3-1
化学式：$NiCN_2$，$Cr_2(CN_2)_3$（化学式共 1 分，全部写对才得分）
氰氨化钙：R 心六方 氰氨化镍：简单六方 氰氨化铬：R 心六方（各 1 分，共 3 分）

74-3-2
原因：上述三种晶体中，金属周围为八面体配位，六根 M-N 键键长相同，晶体具有三次轴或六次轴。而在 $CuCN_2$ 中，Cu^{2+}的价电子构型为 $3d^9$，此时存在较强的 *Jahn-Teller* 效应，Cu^{2+}周围的配位多面体发生变形，Cu^{2+}周围六根 Cu-N 键不等长，因此晶体结构发生畸变，对称性下降。（2 分）
$CuCN_2$ 的晶体结构示意图如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 75 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第6题



大球表示铯原子，顶点和面心(或体心)上的小球表示 **M** 原子，其他表示碘原子。

75-1 I型晶胞与反萤石晶胞类似，$a = 1.133$ nm，$D = 5.18$ g·cm^{-3}，推出该晶体的化学式。

75-1 由于I型晶胞与反萤石晶胞类似，故 $Z = 4$（1 分）
$M = DVN_A/Z = 5.58$ g·cm^{-3} × $(1.133 \times 10^{-7}$ m$)^3 \times 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1} / 4 = 1134 g·mol^{-1}（1 分）
恰为 Cs_2PdI_6（1 分）

75-2 II型晶胞为四方晶胞，$a = 0.899$ nm，$c = 0.924$ nm，计算其密度。

75-2 （共 2 分）
$D = ZM / VN_A = 2 \times 1134$ g·mol^{-1} / $[(0.899$ nm$)^2 \times 0.924$ nm × 6.022×10^{23} mol$^{-1}] = 5.04$ g·cm^{-3}

75-3 II型晶胞中两个碘原子的坐标为(0.5, 0.5, 0.850)；(0.206, 0.206, 0)，计算其最近的碘原子距离，并给出能体现II型晶胞结构特点的化学式。(参考：碘单质中的 I-I 键长为 0.272 nm)

75-3 最近的 I 原子距离为 0.15 × 2 × 0.924 nm = 0.277 nm（1 分）
化学式即为$(Cs^+)_2(PdI_4^{2-})\cdot(I_2)$（1 分）

75-4 分别指出I型和II型晶胞中铯原子和 **M** 原子的配位数。

75-4 I型 12，6；II型 8，4 或 12，6（各 0.5 分）

75-5 指出I型晶胞中碘原子的配位数。

75-5 5（1 分）

75-6 高压下I型晶体和II型晶体何者更稳定？

75-6 I型（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 76 题 （11 分）

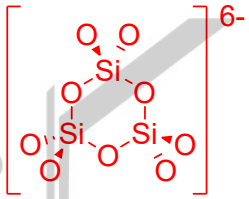
来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第6题

76-1

（1 分）

76-2 画出$[Si_3O_9]^{6-}$的结构。

76-2（2 分）



76-3 **A** 的化学式：$\mathbf{M_2Si_4O_9}$（1 分）；n 的值：1。（1 分）

76-4 为了简化该晶体结构，可以将$[Si_3O_9]^{6-}$近似为一个原子。根据上述近似，并结合 NiAs 的晶体结构，回答以下问题。

76-4-1 写出简化后晶体的点阵型式与结构基元。

76-4-2 若将 Si^{4+}在晶胞的顶点，则其中一个 **M** 的坐标为(1/3, 2/3, 0.0578)；写出其余 **M** 的坐标。

76-4-1 点阵型式：简单六方点阵（1 分）；结构基元：2 个 $\mathbf{M_2Si_4O_9}$ 化学式（1 分）

76-4-2 坐标为：(1/3, 2/3, 0.4422)，(2/3, 1/3, 0.5578)，(2/3, 1/3, 0.9422) （共 1 分，有错不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

76-5-1（共 2 分，化学环境 1 分，配位情况每种 0.5 分）
O 的化学环境：2 种；配位情况：2 种 O 均对 2 个 Si 和 2 个 **M** 进行配位。
76-5-2 键长：Si(2)-O(2) > Si(1)-O(1) > Si(1)-O(2) （1 分，有错即不得分）
实际上三种键长平均值分别为 1.7783，1.6512 和 1.5916 Å。

有兴趣的选手可思考以下问题：

76-6 晶胞中一个 Si 原子的坐标为(0.3653, 0.2334, 0.2500)，$[Si_3O_9]^{6-}$中的∠Si-O-Si = 134.45°。假设$[Si_3O_9]^{6-}$以其能达到的最高对称性的结构存在。通过计算写出晶胞中所有分数坐标 c = 0.2500 的 O 原子的坐标。

76-6 由于所涉及点均在同一平面，故省略 c 坐标。

显然有一 C_3 轴平行于 c 轴且穿过(2/3, 1/3)点。由几何关系可知，对于任意一点(a, b)，其绕该 C_3 轴旋转 120°和 240°得到的点的坐标分别为(1–a+b, 1–a)和(1–b, a–b)。通过矢量旋转很容易得到这个结论。

对于 Si(0.3653, 0.2334)，关于 C_3 轴对称后的坐标为(0.8681, 0.6347)。

由于$[Si_3O_9]^{6-}$已达到 D_{3h} 点群，Si 之间的 O 处于两个 Si 连线的垂直平分线上。显然，两个 Si 的中点(0.6167, 0.4340)和(2/3, 1/3)均在垂直平分线上，故垂直平分线方程为(0.6167+x, 0.4340–2.0157x)。

由上述坐标可得 Si-Si 矢量为(0.5028, 0.4013)，而其中一个 Si-O 矢量为(0.2514+x, 0.2006–2,0157x)，由余弦定理可得：

$0.5028^2 + 0.4013^2 - 2 \times 0.5028 \times 0.4013 \times \cos60° = 2 \times [(0.2514 + x)^2 + (0.2006 - 2.0157x)^2 - 2 \times (0.2514 + x) \times (0.2006 - 2.0157) \times \cos60°] \times (1 - \cos134.45°)$

请自行复习等腰 Δ 的余弦定理！

且显然∠O-Si-O > 60°，因此 x < 0，解得 x = –0.0363，该 O 原子的坐标为**(0.5804, 0.5073, 0.2500)**，绕 C_3 轴旋转可得另两个 O 原子的坐标为**(0.4927, 0.0731, 0.2500)**和**(0.9269, 0.4196, 0.2500)**。

实际上其中一个 O 原子的坐标为(0.4915, 0.0734, 0.2500)，与答案略有差别，这是由于$[Si_3O_9]^{6-}$限于晶体对称性而没有达到理想的 D_{3h} 点群，从而产生了畸变。

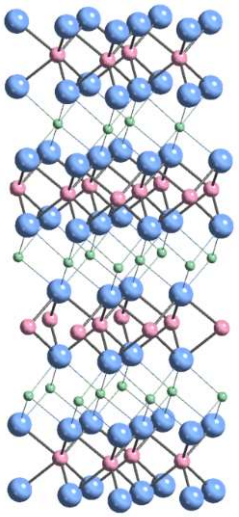
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 77 题 金属氮化物的晶体结构（15 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第5题

77-1-1 Mo：三棱柱（0.5 分）Si：四面体（0.5 分）
77-1-2 $MoSi_2N_4$（2 分）

77-2 将钼酸锂 Li_2MoO_4 置于氨气流中加热至 450°C，反应生成黑色粉末。X-射线衍射表明，该黑色粉末是 2 种物质 **A** 和 **B** 的混合物。**A** 为面心立方晶体，阴离子做立方最密堆积，阳离子填入所有的四面体空隙中。**B** 为具有特殊导电性质的三元氮化物，它的晶体结构如右图所示。每一层氮原子都是密堆积层，锂和钼相间填充在两层氮之间，钼填充在一半的三棱柱空隙中，锂填充在所有的八面体空隙中。



77-2-1 写出 **A** 和 **B** 的化学式。

77-2-2 写出生成该黑色粉末的化学反应方程式。

77-2-3 分别用 A、B、C 表示氮原子，a、b、c 表示锂，a’、b’、c’表示钼的堆积位置，写出晶体 **B** 沿 *c* 轴方向原子的堆积方式。

77-2-4 若以锂为 **B** 的六方晶胞顶点，写出所有锂原子的坐标以及所有钼原子的坐标。

77-2-1 Li_2O（1 分，写作 Li_2NH 也得分）$LiMoN_2$（1 分）
77-2-2 $6Li_2MoO_4 + 14NH_3 = 6LiMoN_2 + 3Li_2O + N_2 + 21H_2O$（2 分，产物写 Li_2NH 也得分）
77-2-3 …[Ac’AcBa’BaCb’Cb]Ac’AcBa’BaCb’Cb…（2 分）
答案不唯一，只要位置正确，能体现出 R 心六方对称性和堆积方式，即可得分。
77-2-4 Li：(0, 0, 0) (1/3, 2/3, 1/3) (2/3, 1/3, 2/3)（1 分）
Mo：(0, 0, 1/6) (1/3, 2/3, 1/2) (2/3, 1/3, 5/6)（1 分）

77-2-5 结构测定表明，**B** 的密堆积层内的氮原子间距为 286.7 pm；层间氮原子间距为 256.1 pm 和 317.2 pm。计算晶胞参数 *a* 和 *c* 以及晶体密度 *D*。

77-2-5 晶胞参数 *a* 等于层内氮原子间距，即 $a = 286.7$ pm（0.5 分）
投影位置错开的两层氮原子的层间距满足：$d^2 + (286.7\ \text{pm}/\sqrt{3})^2 = (317.2\ \text{pm})^2$ $d = 270.3$ pm（0.5 分）
$c = (256.1\ \text{pm} + 270.3\ \text{pm}) \times 3 = 1579$ pm（1 分）
因此可求出晶体密度为：
$D = ZM/N_AV$
$= ZM/N_Aa^2c\sin120°$（1 分）
$= 5.792\ \text{g/cm}^3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 78 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第5题

78-1 该复杂晶体化学式为 $\mathbf{A_2BCD_2E_7}$。（1 分）

78-2 判断该复杂晶体的点阵型式。

78-2 该复杂晶体为简单四方（*tP*）。（1 分）

78-3 分别写出原子 **A** 与 **B** 的配位数(只考虑与 **E** 的配位)，并给出配位多面体的名称。

78-3 **A** 的配位数为 9，配位多面体为单加冠四方反棱柱。（配位数 1 分，配位多面体 1 分，配位数为 8、配位多面体为四方反棱柱也得分）**B** 的配位数为 8，配位多面体为长方体。（配位数 1 分，配位多面体 1 分，写立方体也可）

78-4 已知该复杂晶体正当晶胞的晶胞参数: a = 384.1pm, c = 1304.9pm, ρ = 6.542g·cm^{-3}。且其中 **A** 的质量分数为 36.22%，**E** 的质量分数为 14.77%，通过计算与推导写出该复杂晶体的化学式(用元素符号表示)。

78-4 $M = \dfrac{\rho N_A V}{Z} = \dfrac{6.542\ \text{g·cm}^{-3} \times 6.022\times10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (384.1\ \text{pm})^2 \times 1304.9\ \text{pm}}{1} = 758\ \text{g/mol}$ （2 分）

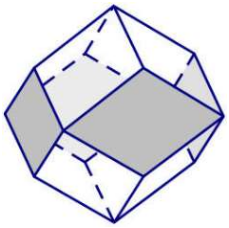
其化学式为 $Ba_2CaTlCu_2O_7$。（3 分，推导出部分元素可酌情给分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 79 题 晶体的单晶结构（4 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第4题

菱形十二面体单晶(结构示意图如下)：



79-1 写出八面体单晶和菱形十二面体单晶的表面各是由何种晶面围成。

79-1 八面体单晶：{111}面（1 分）
菱形十二面体单晶：{110}面（1 分）

79-2 通过晶面夹角的测量可表征纳米粒子的结构。写出：
(1)以上单晶中的两深灰色表面形成的夹角大小；(2)以上单晶中共棱连接的两表面形成的夹角大小。

79-2 (1)90°（1 分）(2)120°（1 分）

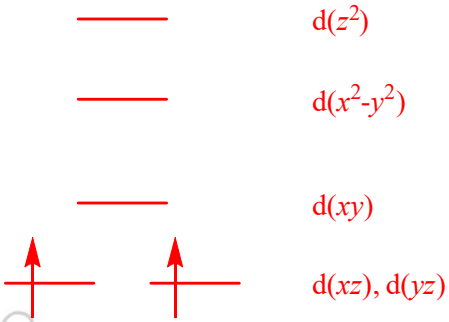
第 80 题 复合氧化物及其磁性质（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第6题

80-1 **A**：$SrVO_3$（1 分） **B**：$SrVO_2H$（1 分）
$Sr_2V_2O_7 + H_2 = 2SrVO_3 + H_2O$（1 分）
$2SrVO_3 + 2CaH_2 = 2SrVO_2H + 2CaO + H_2$（1 分）

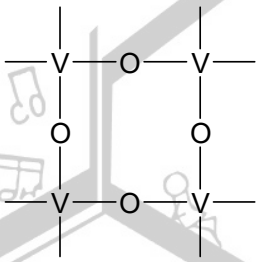
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

80-2 参考图形如下：

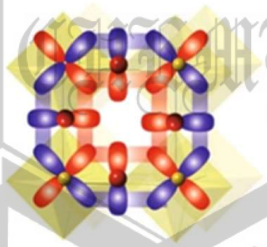


（2 分）

80-3 磁性测定表明，**A** 在室温下为反铁磁性。一般认为，该种性质的产生是因为金属原子和氧原子通过 π 对称性的轨道重叠形成了无限结构。在下图中补全这些轨道的重叠示意图。



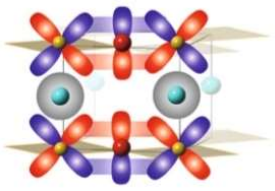
80-3 参考图形如下：



（2 分）

80-4 虽然 **B** 在室温下也为反铁磁性，但研究表明，**B** 的磁学性质更接近于二维磁性材料。从轨道重叠的角度解释 **B** 的磁学性质接近于二维材料的原因。

80-4 在 *xy* 平面上，**B** 与 $SrVO_3$ 结构相近，具有相似的性质（1 分）；但是在沿 *z* 轴方向，由于氢原子的 s 轨道无法与金属原子的 3d 轨道对称性匹配，无法形成有效的 π 轨道作用，因此在 *z* 方向无法形成有效的反铁磁耦合。（1 分）



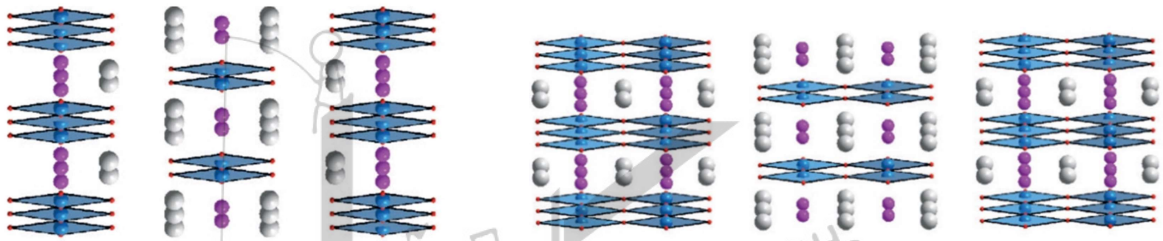
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

80-5 **C**：Sr_2VO_3H　　**D**：$Sr_3V_2O_5H_2$ （各 1 分）

80-6 然而，**C** 和 **D** 在室温下都是顺磁性(而非反铁磁性)的，从晶体结构的角度说明原因。

80-6 因为 **C** 和 **D** 的氧原子数目更多，相对于 **B** 是更低维（2 分）的磁性材料，反铁磁耦合作用更弱，需要更低的温度才能体现出反铁磁性。

实际上，**C** 在文献中被归为一维磁性材料，**D** 被归为 1.5 维磁性材料，有兴趣的选手可参考其结构：



有兴趣的选手可思考以下问题：

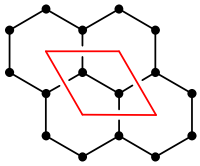
80-7 化合物 $SrFeO_2$ 也是三维反铁磁性的，它的结构相当于 $SrVO_2H$ 去掉 H。讨论其反铁磁性成因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 81 题 碳的二维化合物（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第3题

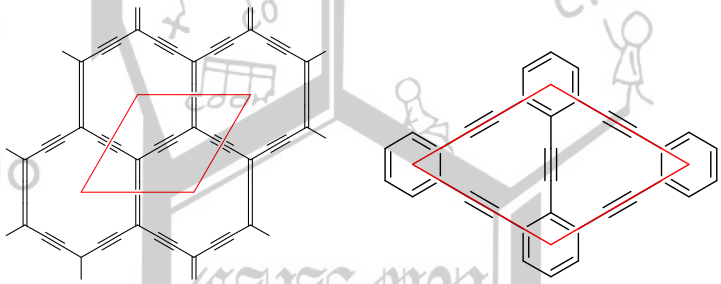
81-1



结构 0.5 分，正当晶胞 0.5 分。

81-2 若保持其骨架结构，向骨架中插入 sp 杂化的碳原子，可以得到其他的具有 D_{6h} 对称性的结构。理论上存在两类结构 **A** 与 **B** 均具有 D_{6h} 结构，但 **A** 仅由正六边形组成，**B** 由正六边形与具有 D_{3h} 对称性的六边形组成。其中两种结构 $\mathbf{A_1}$ 的结构基元为 8 个碳原子，$\mathbf{B_1}$ 的结构基元为 12 个碳原子，画出 $\mathbf{A_1}$ 和 $\mathbf{B_1}$ 的一种 Lewis 结构，框出二维晶胞。

81-2 （$\mathbf{A_1}$ 共 1 分，$\mathbf{B_1}$ 共 2 分）



81-3 写出 **A** 和 **B** 的结构基元的通式。

81-3

A: $(6n+2)$C （1 分）

B: $(6+6m+12n)$C 且 m 不等于 n（2 分）

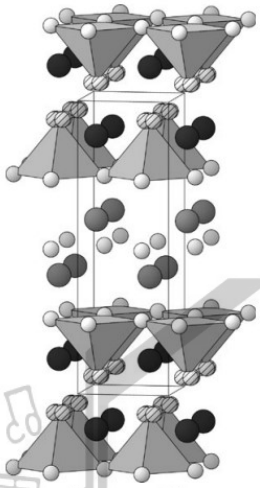
第 82 题 钙钛矿型超导氧化物的结晶化学（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第6题

82-1 Ln_2CuO_4 Ln_2CuO_4 Ln_2CuO_4 （每个 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

82-2 Cu: 四方锥配位（1 分）
Ln: 四棱柱（1.5 分）与单加帽四方反棱柱（1 分）
后者答四方锥得 0.5 分
晶胞参考图如下：



82-3 图 1 结构可以看作由包含铜原子的钙钛矿单层结构与两层岩盐单层结构组成。

82-3-1 试写出由一层钙钛矿单层（阳离子为 **M**，阴离子为 O）与 n 层岩盐单层（阳离子为 **N**，阴离子为 O）所组成的晶体的通式。

82-3-1 $\mathbf{N}_n\mathbf{M}O_{2+n}$ （1 分）

82-3-2 若钙钛矿单层中的 O-O 最近距离为 d，作出合理假设，估算82-3-1中所述晶体正当晶胞的晶胞参数通式。

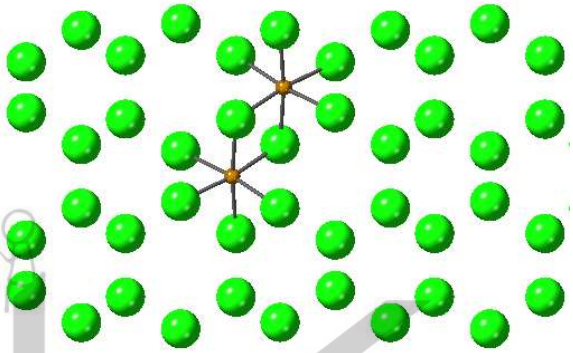
82-3-2 $a=\sqrt{2}d$ （1 分）
一个钙钛矿层的高度为$\sqrt{2}d$
n 个连续岩盐层的高度为$(n\text{-}1)d$（1 分）
若 n 为奇数，晶体为体心点阵，$c=2\sqrt{2}d+2(n\text{-}1)d$ （1 分）
若 n 为正偶数，晶体为简单点阵，$c=\sqrt{2}d+(n\text{-}1)d$ （1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 83 题 （10 分）

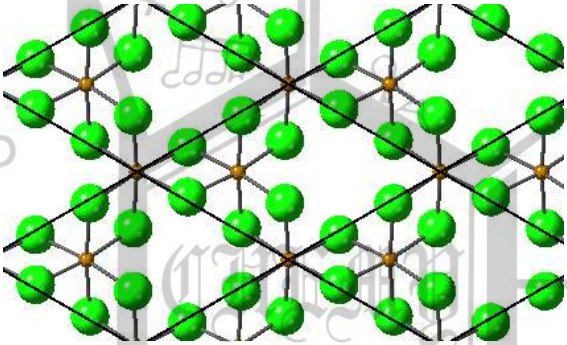
来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第3题

分 Fe 原子已示出)：



83-1 在上图中补全所有 Fe 原子的位置，并以 Fe 原子为顶点，框出其最小重复单元。

83-1



（2 分）

83-2 氯离子的半径为 181 pm，设相邻氯离子间相切，推算能使得晶体满足 R 心六方对称性的最小晶胞参数 a 和 c；计算晶体密度 D。

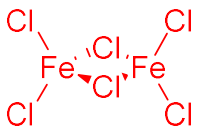
83-2 $a = 181\ \text{pm} \times 2 \times \sqrt{3} = 627\ \text{pm}$（1 分）

$c = 2 \times 181\ \text{pm} \times \sqrt{6} \div 3 \times 6 = 1773\ \text{pm}$（1 分）

$D = ZM / N_A a^2 c \sin 120° = 2.67\ \text{g/cm}^3$（1 分）

83-3 气相中 $FeCl_3$ 主要以二聚体 Fe_2Cl_6 形式存在；画出其结构并说明 Fe 的杂化方式。

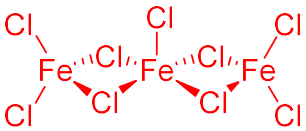
83-3

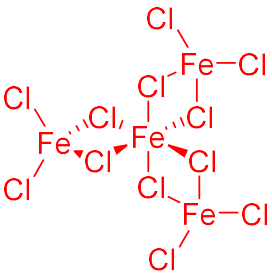


（0.5 分）杂化方式为 sp^3（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

83-4





（各 1.5 分）

83-5 从 $FeCl_3$ 的乙腈溶液中析出了化合物 $Fe_3Cl_8·6CH_3CN$，X-射线衍射表明它是 1:2 型盐，所有溶剂分子都参与了配位。分别写出其阴阳离子的化学式。

83-5 $[Fe(CH_3CN)_6]^{2+}$和$[FeCl_4]^-$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 84 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第4题

84-1

A 简单立方(*cP*)（1 分）	**B** 面心立方(*cF*)（1 分）	**C** 简单四方(*tP*)（1 分）

其他答案不得分。尤其是把 **C** 写成**底心四方**、底心立方或者面心立方的，决不得分！**在这其中，尤其尤其尤其是写底心四方的。绷不住了啊，出题人小小的脑瓜里充满着大大的问号，强调了多少次了啊没有底心四方，十四种布拉维点阵可是考纲要求啊，有人整天说着考纲是废纸所以大家都不学考纲里的东西了是吧，坏耶…**

84-2 类似地，由钯和锰形成的合金 **D** 也具有由钯和锰共同做立方最密堆积的结构。**D** 为四方晶体，体心四方点阵，晶胞参数 $a = 391$ pm，$c = 1550$ pm；晶胞中有 4 个锰原子且它们只与钯原子配位；一个钯原子的坐标为$(\frac{1}{2}, 0, 0)$。根据以上信息，推断 **D** 的化学式和所有锰原子在晶胞中的位置(只需给出一套合理的位置，画图或写出坐标参数均可)；简要写出推理过程。

84-2 **（1）化学式的推理：**

晶胞的轴率为：$c / a = 1550\ \text{pm} / 391\ \text{pm} = 3.96 \approx 4$

所以，一个超结构晶胞的体积应约等于 4 个立方晶胞的体积；

又因 1 个最密堆积的立方晶胞包含 4 个原子，故超结构晶胞中有 16 个原子；

因为其中 4 个为锰，故剩余 12 个为钯，化学式为 Pd_3Mn

（2）原子位置的推理：

超结构晶胞体积约为 4 个立方晶胞的体积，故晶胞中平行于 c 轴共 8 层原子；

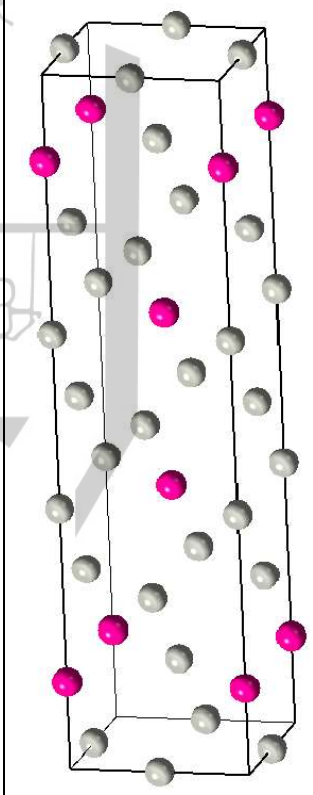
再根据一个钯的坐标为$(\frac{1}{2}, 0, 0)$，可找出另一个原子的坐标$(0, 0, 0.125)$；

不妨设该位置为 Mn，根据体心四方对称性，另一 Mn 位置为：$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.625)$

Mn 只与 Pd 原子配位，故在 $z = 0, 0.250, 0.500, 0.750$ 的层内不存在 Mn 原子；

剩余 Mn 原子只能在 $z = 0.375$ 和 $z = 0.875$ 的层内；

根据体心四方对称性，其余 Mn 的一组合理坐标为：$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.375)$



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(0, 0, 0.875)

（共 4 分）

化学式和原子位置的过程、结论各 1 分。原子坐标用分数或小数表示均给分。

化学式不化为最简整数比，扣 0.5 分。

84-3-1 特征对称元素为沿 4 条对角线方向的三重反轴（0.5 分）

最高次对称轴为沿 3 个坐标轴方向的四重旋转轴（0.5 分）

若将三重反轴答成三重旋转轴，也可以。

84-3-2 具有 24 个碳原子（1 分）。

84-3-3 一种是位于立方八面体中心的铬原子，有 4 个；（1 分）

另一种是位于由 4 个立方八面体形成的四面体空隙（(x, y, z)位置，x, y, z 分别可取 1/4 和 3/4）的铬原子，有 8 个。（1 分）

第二种铬原子的位置，只要指出一个铬原子的坐标，并指出其余位置与此位置对称性相同，即可得分；

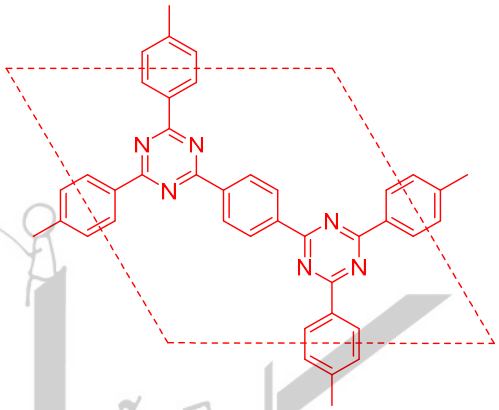
若只答位于多面体之间而不写出具体位置，可得 0.5 分。

CHEMY

第 85 题 有机框架材料（13 分）

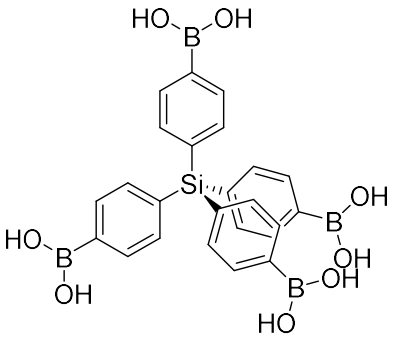
来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第5题

85-1

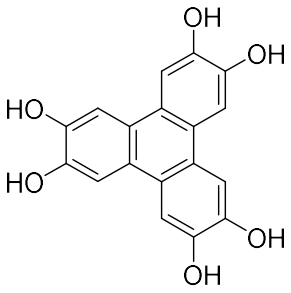


（2 分）

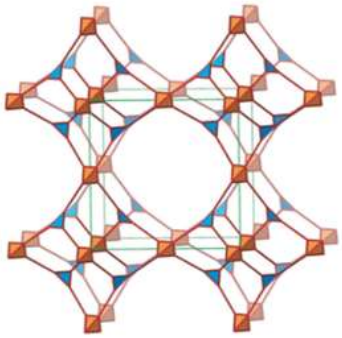
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



TIPS



HHTP



85-2-1 写出 COF-108 晶体的最高次对称轴。

85-2-2 有机框架材料通常具有大量的空腔，可以吸附气体。COF-108 晶体存在两种大小不同的空腔，估算两种空腔容纳球体的最大半径，并给出两种空腔的数量比。

85-2-3 由于动力学因素，含有三维结构的有机材料容易形成热力学亚稳态的非晶态结构，该研究成果发布之前，人们认为其结晶几乎不可能实现。指出该反应能够实现三维有机框架的结晶的重要因素。

85-2-1 I_4 四重反轴（2 分）写四重映轴的，不得分

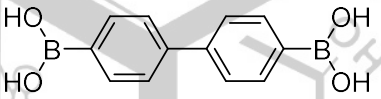
85-2-2 较大空腔 $r=\frac{\sqrt{3}a}{3}=16.397$ Å（1 分） 较小空腔 $r=\frac{\sqrt{6}a}{3}=8.199$ Å （1 分）

两者比例为 1 : 1（1 分）

85-2-3 $-B(OH)_2$ 与邻二醇的缩合在加热条件下具有良好的可逆性（2 分）

若额外答出所脱水反应的活化能低，不得分也不扣分。

85-3 HHTP 与 PBDA（如下图所示）反应，得到有机框架材料 COF-10。它具有二维层状结构，每层结构沿着垂直于层方向的投影完全重叠。



PBDA

85-3-1 COF-10 晶体的孔径直径在以下哪个范围？

(A)10 ~ 20 Å (B) 20 ~ 30 Å (C) 30 ~ 40 Å (D) 40 ~ 50 Å

85-3-2 与同样具有多孔结构的沸石相比，COF-10 对氨气具有异常高的吸附能力，给出合理解释。

85-3-1 C（2 分）

85-3-2 COF-10 中 B 具有空轨道，可以被 NH_3 的配位（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 86 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第6题

86-1-1 晶胞中 M 原子有 16 个（0.5 分），氧原子有 56 个（0.5 分），化学式为 M_2O_7（1 分）

86-1-2

$M = DVN_A / z = DabcN_A / z$

$= 6.214\ g\ cm^{-3} \times (1250\ pm \times 1520\ pm \times 545\ pm) \times 6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \div 8$

= 484.4 g/mol（2 分）

故金属氧化物为 Re_2O_7，M 为 Re（1 分）

86-1-3 八面体 Re 与桥氧形成的 Re-O 键（1 分）最长

86-2-1 CrO_2（1 分）

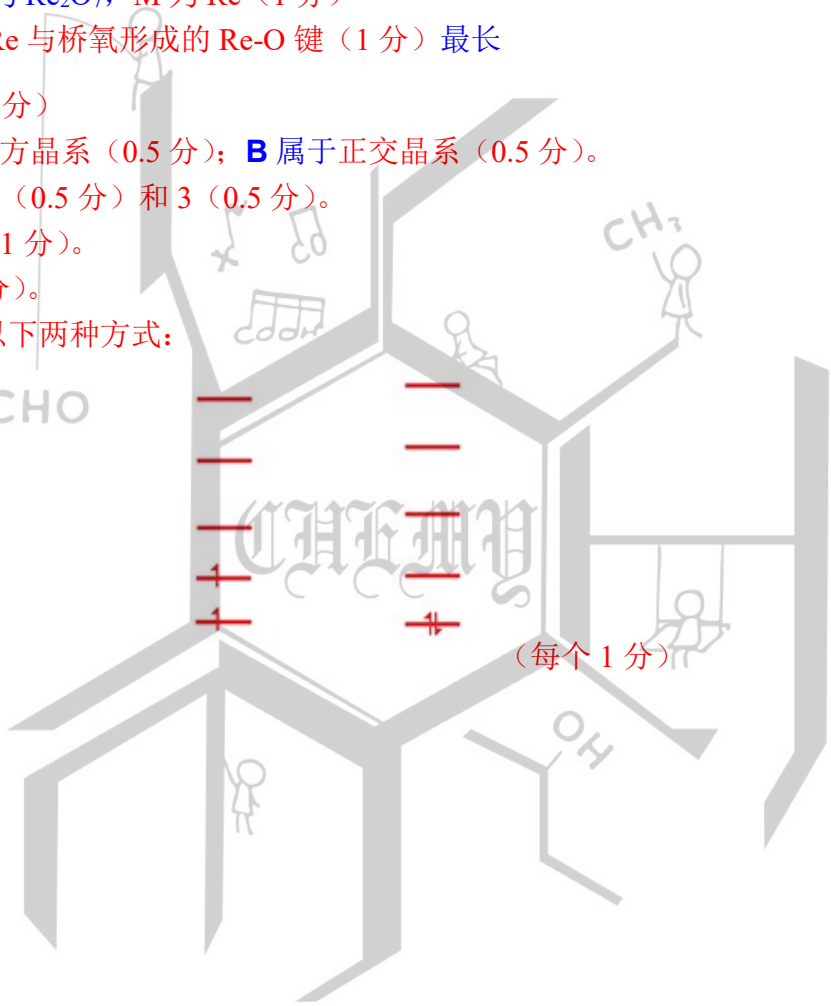
86-2-2 **A** 属于四方晶系（0.5 分）；**B** 属于正交晶系（0.5 分）。

86-2-3 分别是 6（0.5 分）和 3（0.5 分）。

86-2-4 β 晶型（1 分）。

86-2-5 $4d^2$（1 分）。

86-2-6 可能有以下两种方式：



（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 87 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第6题

87-1 α-FeSe：配位数为 4（0.5 分），配位多面体为（变形）四面体（0.5 分）
β-FeSe：配位数为 6（0.5 分），配位多面体为八面体（0.5 分）

87-2 计算 α-FeSe 中 Fe-Se 键长。

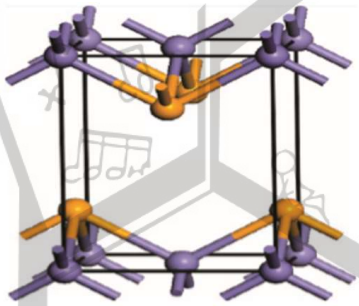
87-2 $d = [(518.9\ \text{pm} / 4)^2 + (522.8\ \text{pm} / 4)^2 + (518.8\ \text{pm} \times 0.2768)^2]^{1/2} = 233.5\ \text{pm}$（2 分）

87-3 指出在 β-FeSe 中 Se 的堆积方式。Fe 填入何种空隙，填隙率是多少？

87-3 六方最密堆积（1 分）；填入八面体空隙（0.5 分），填隙率 100%（0.5 分）。

87-4 高温下，α-FeSe 转化为四方晶系的晶体，其原子间的连接方式与低温下相同。以 Fe 原子为晶胞顶点，画出 α-FeSe 的四方晶胞。

87-4 参考图形如下：



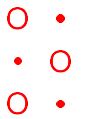
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 88 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第6题

88-1



（2 分）

88-2 某氯化钠立方体微晶的颗粒尺寸为 1.00 μm，测得该氯化钠微晶溶解时相对于大颗粒氯化钠多放热 66.9 J/mol，氯化钠的密度为 2.16 g/cm^3，计算：

88-2-1 氯化钠{100}晶面上相邻原子的最短距离 d。

88-2-1 由 $D = ZM/N_AV = ZM/N_Aa^3$ 得：$a = (ZM/N_AD)^{1/3} = 564$ pm（2 分）

$d = a / 2 = 282$ pm（1 分）

88-2-2 氯化钠{100}晶面的表面能(以 J/cm^2 为单位)。

88-2-2 1 g 该微晶颗粒含微晶的数目为：

1 g / [2.16 g/cm^3 × (1.00 μm)^3] = 4.630 × 10^{11}（1 分）

总表面积为：

4.630 × 1011 × 6 × (1.00 μm)^2 = 2.778 × 10^{12} μm^2 = 2.778 × 10^4 cm^3（1 分）

形成 1 cm^2{100}表面放热：

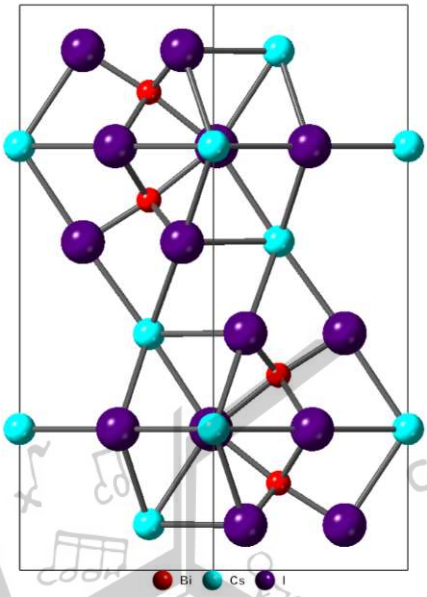
66.9 J/mol / (58.44 g/mol × 2.778 × 10^4 cm^3) = 4.12 × 10^{-5} J/cm^2（2 分）

近似认为大颗粒与微晶的表面熵无明显差异，则表面能近似为：4.12 × 10^{-5} J/cm^2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 89 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第5题

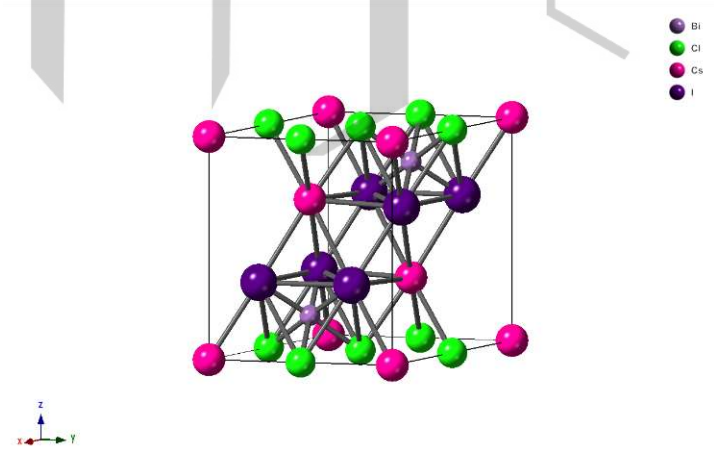


89-1 化学式：$Cs_3Bi_2I_9$（1 分）
空间点阵形式：*hP*（1 分）
特征对称元素：6_3（1 分）

89-2 尽管有合适的光学带隙(~2 eV)和吸收系数，但若将 **C** 作为太阳能电池的的材料，其光电转换效率将严重不足。其中一种解决方法是将 **C** 中的一部分 I 更改为 Cl 以得到另一晶体 **E**。**E** 的结构描述如下：Cs 分别与 Cl，I 构成两种密置层。在忽视卤原子的不同的情况下，密置层以…ABCABC…形式堆积。Bi 只填入由 Cl 和 I 共同构成的八面体空隙中，且 Bi 的 *c* 轴投影不重合。

89-2-1 试画出 **E** 的晶胞

89-2-1



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

89-2-2 **E** 可以表示为：$Ac_{1/4}B\square Cb_{1/4}A$（2 分）

89-2-3 试写出 **E** 的晶系以及其点阵形式

89-2-3 **E** 为三方晶系，其点阵形式为简单六方（晶系 1 分，点阵 1 分）

89-3 纯净的 $Cs_3Bi_2Cl_9$ 是正交晶系的晶体，但有趣的是只要在制备 **D** 的过程中加入少量的 I^-，就会得到晶体结构和 **E** 完全相同的 **F**(不考虑卤素原子种类的不同)已知 **F** 的晶胞中 I 是统计分布的，部分晶胞参数：a = 775.9 pm，c = 951.8 pm；密度 ρ = 4.058 g/cm^3，试通过计算求出 **F** 的化学式。

89-3 $M = \rho a^2 c \sin 120° N_A/Z$

$= 4.058 \times 775.9^2 \times 951.8 \times \sin 120° \times 10^{-30} \times 6.022 \times 10^{23} = 1212.7$ g/mol（1 分）

由题干条件可知，**F** 的化学式可表示为 $Cs_3Bi_2Cl_{9-x}I_x$

故有 $M = 3 \times 132.9 + 2 \times 209 + 35.45 \times (9 - x) + 126.9x$

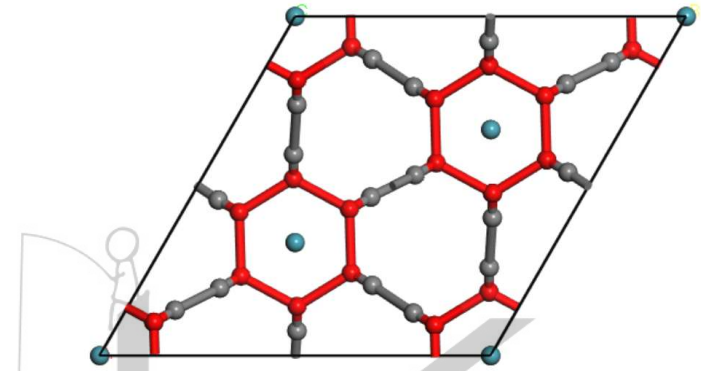
解之 $x = 0.84$

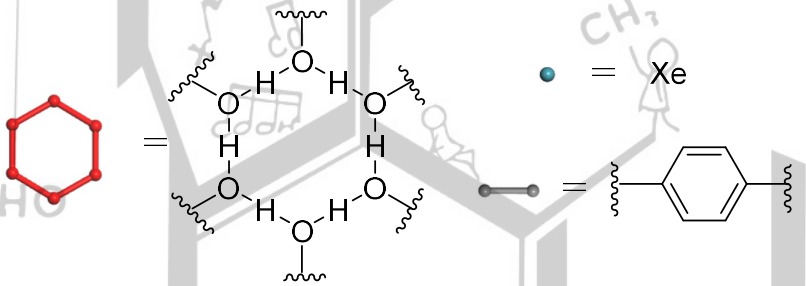
故 **F** 的化学式为：$Cs_3Bi_2Cl_{8.16}I_{0.84}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 90 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第3题





已知晶胞参数 $a = 1661.0$ pm，$c = 552.4$ pm；氢键环中 O-O 距离为 270.5 pm，对苯二酚单元中 O-O 距离为 553.0 pm，Xe 和最近的氧原子的距离为 384.0 pm。以上数据均为实验数据。

90-1-1 采取合理的近似，试通过计算说明，以对亚苯基连接的两层氢键环在 c 方向的分数坐标之差为多少？然后计算求出晶胞中所有 Xe 原子的分数坐标。

90-1-1 根据投影图，可以认为对苯二酚单元在 ab 平面上的投影长度：

$$l = \frac{a}{\sqrt{3}} - 2d_{O-O(\text{氢键环})} = 417.98\ (pm)$$

于是对苯二酚单元在 c 轴上的投影长度 $h = \sqrt{d^2_{O-O(\text{对苯二酚})} - l^2} = 362.1\ (pm)$

占 c 轴的 $\frac{362.1}{552.4} = 0.655 \approx \frac{2}{3}$，因此氢键环在 c 方向分数坐标之差为 $\frac{2}{3}$

Xe 原子与氢键环中心的距离 $h = \sqrt{d^2_{Xe-O} - d^2_{O-O(\text{氢键环})}} = 272.6\ (pm)$

占 c 轴的 $\frac{272.6}{552.4} = 0.493 \approx \frac{1}{2}$，因此 Xe 处于每个氢键环上方或下方 $\frac{1}{2}$ 处

其坐标为 $\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{6}\right)$，$\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}\right)$

（指出氢键环坐标之差得 1 分，有合理计算过程得 1 分；Xe 的坐标每个 0.5 分，有计算过程占 0.5 分；Xe 的三组 a、b 坐标可以任意互换）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

90-1-2 六棱柱（1 分）

90-1-3 指出 β-HQ-Xe 的晶系和点阵形式。

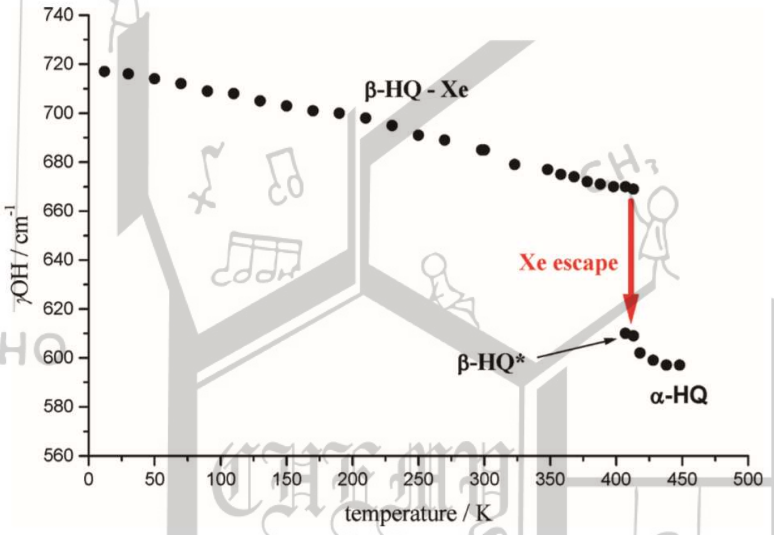
90-1-3 三方晶系，六方 R 心点阵（晶系和点阵形式各 1 分）

90-1-4 写出晶体化学式，计算晶体的理论密度。

90-1-4 $Xe{\cdot}3C_6H_4(OH)_2$（1 分）

密度$\rho=\frac{ZM}{VN_A}=\frac{3\times(131.3+3\times(6\times12.01+4\times1.008+2\times17.008))}{1661\times1661\times552.4\times\sin(120)\times6.02\times10^{-23}}=1.743\ (g\cdot cm^{-3})$（1 分）

90-2 研究人员测定了 β-HQ-Xe 中 OH 键向苯环平面外弯曲振动的波数 γOH 随温度的变化，数据如下所示：



上图中横坐标为温度，纵坐标为相应的振动波数。在加热 β-HQ-Xe 晶体时，410 K 左右 Xe 将发生脱除(Xe escape)、剩下 β 相的氢醌骨架(β-HQ*)；没有 Xe 的 β-HQ 不稳定，随即转为 α 相的氢醌。从图中容易看出，Xe 逸出时 γOH 发生了非常显著的变化。对于这一现象，研究人员提出了两种解释：

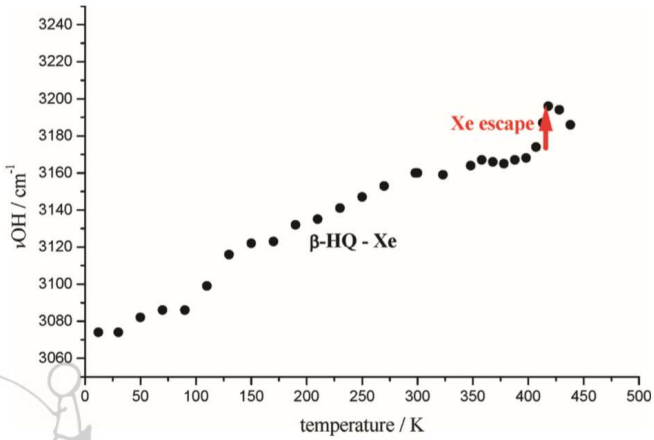
（1）几何因素：脱除 Xe 后氢键环中 O-O 距离发生了非常显著的变化，导致弯曲振动波数发生变化。

（2）电子因素：在 β-HQ-Xe 中 Xe 和 O-H 键存在相互作用，在脱除 Xe 后该作用消失，导致弯曲振动波数发生变化。

90-2-1 单个对苯二酚分子具有多少个振动自由度？

90-2-1 36 个（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



90-2-2 电子因素起主导作用（1 分）

考虑两种振动模式对应的振动方向，由于弯曲振动与 Xe 存在与否的相关性明显强于伸缩振动，而伸缩振动波数在 Xe 逸出前后没有发生显著变化，表明 O-O 间距没有发生非常显著的变化，因此可以认为电子因素而非几何因素起主导作用（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 91 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第6题

91-1 可溶性普鲁士蓝是以胶体的形式分散在水中的（1 分）

91-2 根据题干的描述，忽略晶体中所有的水分子，写出不溶性普鲁士蓝的化学式，然后写出亚铁氰化钾和过量氯化铁反应生成不溶性普鲁士蓝的化学方程式。

91-2 化学式：$Fe_7(CN)_{18}$（1 分）
化学方程式：$3K_4Fe(CN)_6 + 4FeCl_3 = Fe_7(CN)_{18} + 12KCl$（1 分）

91-3 Fe^{II} 在晶体中虽然是统计分布，然而显然在具体的一个晶胞中，Fe^{II} 的数量仅仅可能是 0、1、2、3 或 4 中的一种。请仔细考虑，然后分别计算写出一个晶胞中出现 0、1、2、3 和 4 个 Fe^{II} 原子的概率(保留到百分号前两位小数)，并指出晶胞中出现多少个 Fe^{II} 原子的概率最大(记此时晶胞中的 Fe^{II} 原子个数为 **X**)。

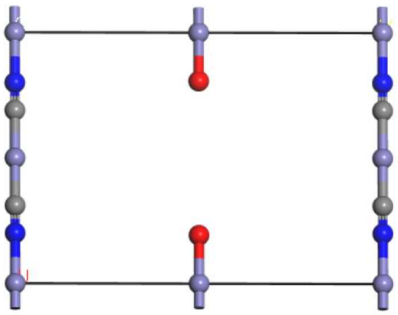
91-3 设晶胞中出现的 Fe^{II} 个数为 X，则容易看出 $\boldsymbol{X}$ 符合二项分布，即 $X \sim B(4, 0.75)$
于是，由二项分布概率公式 $P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ 可知，X 的分布列如下所示：

K	0	1	2	3	4
$P(X=k)$	0.39%	4.69%	21.09%	42.19%	31.64%

容易看出，晶胞中出现 3 个 Fe^{II} 的概率最大，即 $\boldsymbol{X}=3$。
（共 4 分，指出 X 符合二项分布或有合理的计算过程占 1 分，每个概率占 0.5 分，$\boldsymbol{X}$=3 占 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

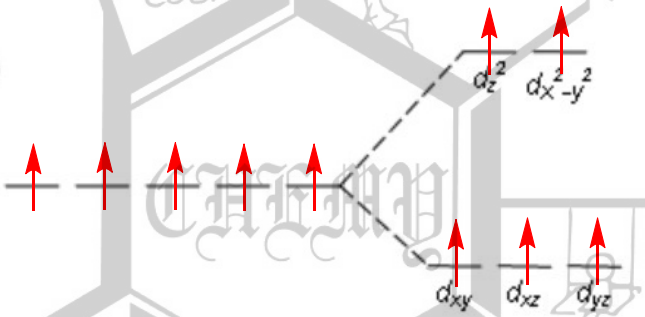
91-4



其中紫球表示铁原子，蓝球表示氮原子，灰球表示碳原子，红球表示氧原子。
（3 分，不必示出键合，不要求各原子的 z 方向坐标，但要求所有原子的数量及其相对位置正确，且有清晰的图例或文字说明）

91-5 试画出普鲁士蓝中 Fe^{III} 的 d 轨道在晶体场(近似为正八面体场)中的能级分裂示意图(要求填入电子)，并指出其理论磁矩。

91-5 理论磁矩：$\mu \approx 5.92$ B.M.



（共 3 分，能级分裂图占 2 分，要求写出分裂后的轨道对应的原轨道并填入电子；磁矩值占 1 分，不带单位不得分）

91-6 已知晶胞参数 $a \approx 1012$ pm，试计算不溶性普鲁士蓝的密度。

91-6

$$\rho = \frac{ZM}{VN_A} = \frac{7 \times 55.85 + 18 \times (12.01 + 14.01) + 14 \times 18.016}{1012^3 \times 6.02 \times 10^{-7}} = 1.78\ (g \cdot cm^{-3})$$

（2 分，其中公式和数据代入占 1 分，正确的结果占 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 92 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第5题

92-1 β 笼：8 个（0.5 分）。六方柱笼：16 个（0.5 分）。八面沸石笼：8 个（1 分）。

92-2 图中每个顶点代表一个 T 原子(T = Al/Si)，每条边代表一个氧原子，分别指出 Y 型分子筛的晶胞中，T 原子和氧原子的数目。

92-2 T 原子：192 个（0.5 分）。氧原子：384 个（0.5 分）。

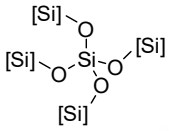
92-3 假设所有 T 原子为 Si，晶胞参数 $a = 2340\ \text{pm}$，晶胞中除了由 Si 和 O 构成的骨架之外无其他原子，计算晶体密度 D。

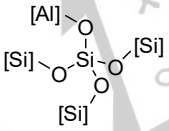
92-3 $D = ZM / N_A V = 1.49\ \text{g/cm}^3$（2 分）

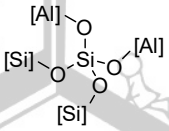
92-4 实际上，在 Y 型分子筛的笼中存在钠离子和水分子，其含量随制备条件而变化。某种人工制备的 Y 型分子筛，记其化学式为 $Na_m[Al_mSi_nO_2]\cdot xH_2O$，有以下测定结果：

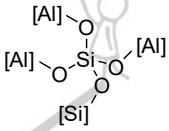
（1）将 100.0 g 以上分子筛完全脱水，得到 72.6 g $Na_m[Al_mSi_nO_2]$；

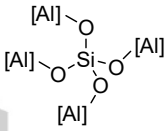
（2）^{29}Si-NMR 谱测得该晶体中存在以下 5 种化学位移不同的 Si：











以上五种硅的含量比为 1.24 : 10.46 : 14.24 : 6.30 : 0.60。

计算 m、n 和 x (均保留 3 位有效数字)。

92-4 晶体中 Si 的相对含量为：1.24 + 10.46 + 14.24 + 6.30 + 0.60 = 32.84

晶体中 Al 的相对含量为：(10.46 + 2 × 14.24 + 3 × 6.30 + 4 × 0.60) / 4 = 15.06（1 分）

故：$n = 32.84 / (32.84 + 15.06) = 0.686$（1 分）$m = 1 - n = 0.314$（1 分）

由：$M(Na_{0.314}[Al_{0.314}Si_{0.686}O_2]) / M(Na_{0.314}[Al_{0.314}Si_{0.686}O_2]\cdot xH_2O) = 72.6\ \text{g} / 100.0\ \text{g}$（1 分）

得：$x = 1.40$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 93 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第5题

93-1 (2/3, 1/3, 0.669)；(1/3, 2/3, 0.169)；(1/3, 2/3, 0.831)（各 1 分）

93-2 每个 As 原子与几个 Na 原子配位？

93-2 5 个（1 分）。答 11 个也可得分。

93-3 Na_3As 的六方晶胞参数为：a = 509 pm；c = 898 pm。分别计算晶体中最近和次近的 Na-As 原子间距离。

93-3 $d_1 = a/\sqrt{3}$ = 294 pm（1 分）
$d_2 = c \times 0.169$ = 297 pm（1 分）

93-4 计算 Na_3As 的密度。

93-4 $D = ZM/N_AV$ = 2.37 g/cm^3（2 分）

93-5 在 3.6 GPa 下，Na_3As 转化为立方晶系的晶体，其中 As 做立方最密堆积。写出 Na 填充的空隙类型及填隙率。

93-5 四面体空隙（0.5 分）和八面体空隙（0.5 分），填隙率为 100%（1 分）和 100%（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 94 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第4题

94-1 Ge^{4-}（1 分）、$[Ge_4]^{4-}$（1 分）、$[Ge_{12}]^{12-}$（1 分）

94-2 分别写出晶胞中 Li、Na、Ge 的数目。

94-2 54 个（1 分）、6 个（1 分）、51 个（1 分）

94-3 晶胞参数 a = 1709.05 pm，c = 807.83 pm，计算晶体密度。

94-3 $\rho = ZM / N_A V$

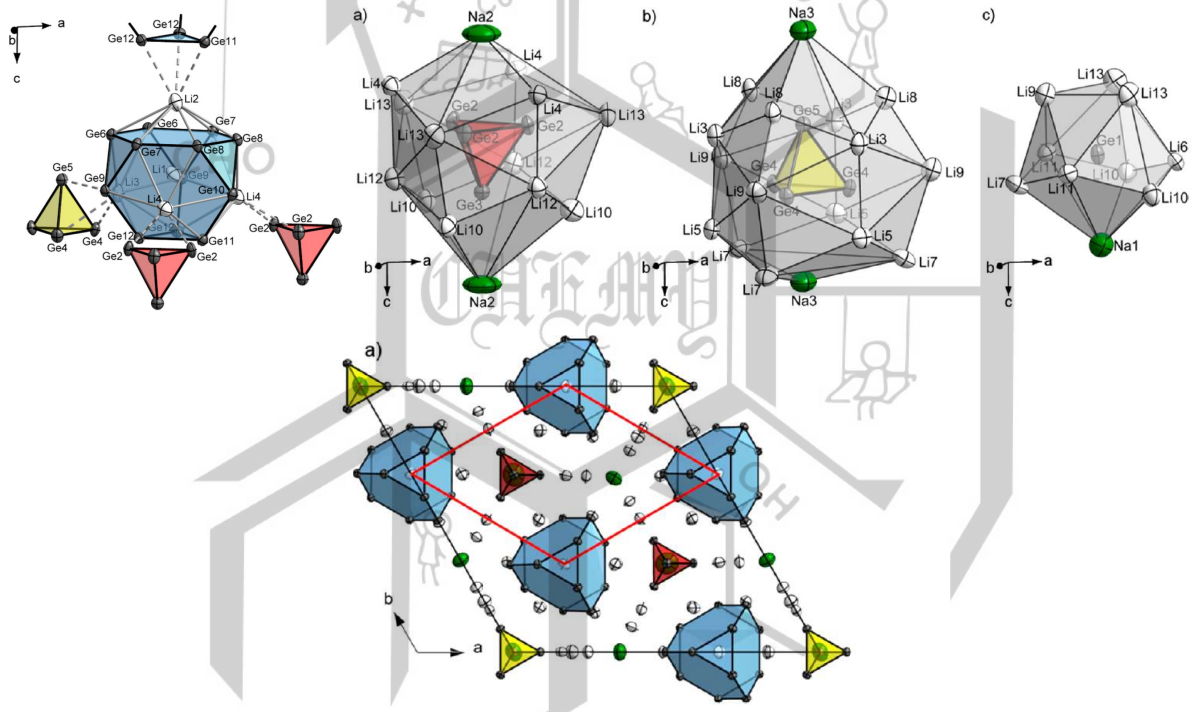
$= 3 \times M(Li_{18}Na_2Ge_{17}) / N_A \times a^2 c \times \sin(120°)$

$= 3 \times (18 \times 6.941 + 2 \times 22.99 + 17 \times 72.61)\ g \cdot mol^{-1} / [6.023 \times 10^{-23}\ mol^{-1} \times (1709.05pm)^2 \times 807.83\ pm \times 10^{-30}\ cm^3 \cdot pm^{-3} \times \sin(120°)]$（1 分）

$= 3.425\ g \cdot cm^{-3}$（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

94-4 观察下图，该晶体中有多少种不同化学环境的 Li 原子？在一个晶胞中各有多少个？



晶体中有 13 种不同化学环境的 Li 原子，按照图中标号，在一个晶胞中个数如下：

种类	Li1	Li2	Li3	Li4	Li5	Li6	Li7	Li8	Li9	Li10	Li11	Li12	Li13
个数	3	3	3	6	3	3	3	3	3	6	6	6	6

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 95 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第4题

95-1 该化合物的摩尔质量为：

$$M = \frac{\rho N_A V}{Z} = \frac{2.824 \times 6.022 \times 10^{23} \times 875^2 \times 623 \times 10^{-30}}{2} = 405.6\ (\text{g/mol})$$（2 分）

$4M(\mathbf{A}) + 6M(\mathbf{B}) = 405.6 - 2 \times 74.92 = 255.76\ (\text{g/mol})$

符合题意的结果只有 **A** 为 Cl（1 分），**B** 为 F（1 分）

95-2 该晶体属于哪种晶体类型？

95-2 离子晶体（1 分）

95-3 指出该晶体的最高次对称轴及其位置。

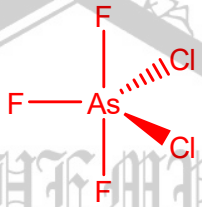
95-3 是 C_4 轴，平行于 c 轴且穿过八面体配位原子（1 分）

95-4 该晶体分别有几种不同长度的 As-**A** 键和 As-**B** 键？

95-4 1 种 As-**A** 键（1 分）和 3 种 As-**B** 键（1 分）

若答存在 2 种 As-B 键，可得 0.5 分。

95-5 研究表明，该物质在气态时为三角双锥分子；画出该气态分子的结构简式。



（1 分）

95-6 某二元化合物具有与该晶体完全相同的结构，可用作氯化试剂。写出该二元化合物的化学式。

95-6 PCl_5（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

95-7 化合物 PCl_2F_3 与过量 0.01 mol/L 氢氧化钠溶液反应，写出方程式。

95-7 参考答案：PCl_4^+被碱水解，生成 HPO_4^{2-}和 Cl^-；PF_6^-保持不变。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 96 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第5题

96-1 2 : 1（1 分）

96-2 根据半径比规则，计算确定 $\mathbf{A}^{+}$、$\mathbf{A}^{2+}$和 $\mathbf{B}^{4+}$各填入何种空隙中；指出 $\mathbf{C}^{2-}$的配位数。

96-2 晶体中，$\mathbf{C}^{2-}$做立方最密堆积产生四面体空隙和八面体空隙；

填入四面体空隙的离子半径的最小值和最大值分别为：

$r_{+,\min} = 184\text{pm} \times 0.225 = 41.4\ \text{pm}$（0.5 分）

$r_{+,\max} = 184\ \text{pm} \times 0.414 = 76.2\ \text{pm}$（0.5 分）

$\mathbf{A}^{+}$、$\mathbf{A}^{2+}$和 $\mathbf{B}^{4+}$半径均在 41.4 ~ 76.2 pm 范围内，故 $\mathbf{A}^{+}$、$\mathbf{A}^{2+}$和 $\mathbf{B}^{4+}$均填入四面体空隙（1 分）

由于粒子数比 $N(\mathbf{A}^{+} + \mathbf{A}^{2+} + \mathbf{B}^{4+}) : N(\mathbf{C}^{2-}) = 1 : 1$，$\mathbf{A}^{+}$、$\mathbf{A}^{2+}$和 $\mathbf{B}^{4+}$配位数均为 4，所以 $\mathbf{C}^{2-}$配位数为 4（1 分）

$\mathbf{A}^{+}$、$\mathbf{A}^{2+}$和 $\mathbf{B}^{4+}$填入的空隙类型，只有结论而无计算或推演过程者，不得分。

96-3 晶型 1 为立方晶体，$a = 528$ pm，指出晶胞中化学式的数目 Z_1(以 $\mathbf{A_3BC_4}$ 计，下同)。

96-3 $Z_1 = 1$（1 分）

96-4 晶型 1 中 $\mathbf{A}^{+}$、$\mathbf{A}^{2+}$和 $\mathbf{B}^{4+}$呈统计分布，指出晶型 1(做平移周期性重复)的最小重复单位。

96-4 1/4 个 $\mathbf{A_3BC_4}$（1 分）

答 1/4 个正当晶胞，或答 1/4 个立方晶胞，或答 1/4 个晶胞者，不扣分

若答 1 个素晶胞或 1 个点阵点，不得分；因为任何晶胞的做平移周期性重复的最小重复单位都是 1 个素晶胞或 1 个点阵点，如此答题则并未对晶胞点阵形式予以任何判断。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

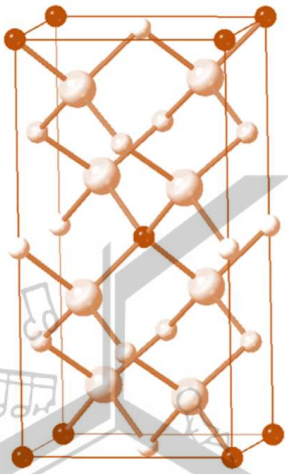
96-5 $Z_2 = 8$（1 分）

96-6 晶型 3 为四方晶体，$a = 538$ pm，$c = 1076$ pm，指出晶胞中化学式的数目 Z_3。

96-6 $Z_3 = 2$（1 分）

96-7 晶型 3 中的所有 $\mathbf{C}^{2-}$化学环境相同；以 $\mathbf{B}^{4+}$为顶点，用黑球代表 $\mathbf{B}^{4+}$，用小白球代表 $\mathbf{A}^{+}$和 $\mathbf{A}^{2+}$，用大白球代表 $\mathbf{C}^{2-}$，画出晶型 3 的晶胞。

96-7



（2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

96-8 若晶体中的 $\mathbf{A}^{+}$和 $\mathbf{A}^{2+}$不可区分，分别写出晶型 1～3 的空间群。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 97 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第2题

97-1-1 (0, 0, 0)（0.5 分）

$d = [(455.5/\sqrt{3})^2 + (697.7 \times 0.265)^2]^{1/2} = 321$ pm（1 分）

97-1-2 写出碘原子的堆积方式。铅原子填入何种空隙中？填隙率是多少？

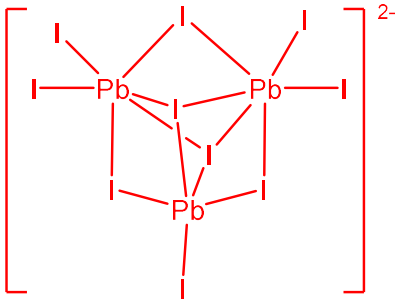
97-1-2 六方最密堆积（0.5 分）；填入八面体空隙（0.5 分），填隙率 50%（0.5 分）

97-1-3 计算 PbI_2 的密度。

97-1-3 $D = ZM/N_AV = 6.106$ g/cm^3（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

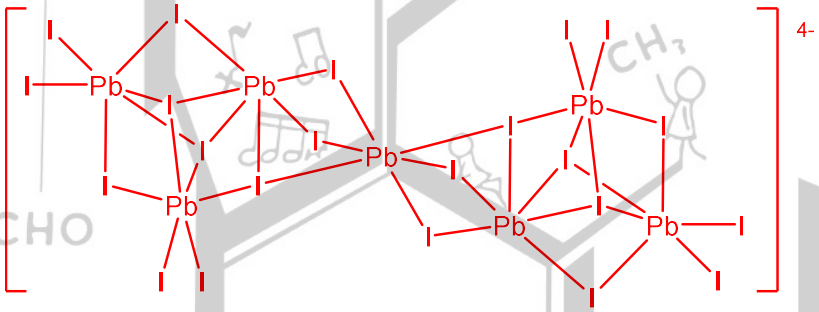
97-2-1



（3 分，连接顺序正确即可得分，不标电荷扣 0.5 分）

97-2-2 中心对称的阴离子$[Pb_7I_{22}]^{8-}$的结构可看作两个$[Pb_3I_{11}]$单元通过另一个铅原子连接起来而形成；$[Pb_3I_{11}]$单元中，铅原子的配位数均为 6。画出$[Pb_7I_{22}]^{8-}$的结构。

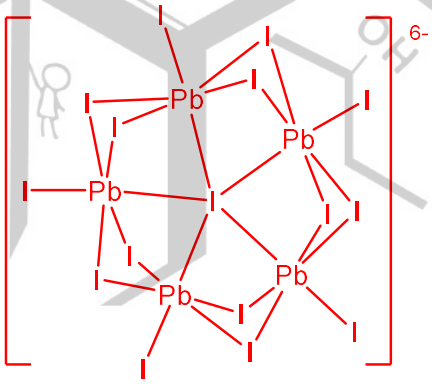
97-2-2



（2 分，连接顺序正确即可得分，不标电荷扣 0.5 分）

97-3 在阴离子$[Pb_5I_{16}]^{6-}$中，所有铅原子化学环境均相同，配位数均为 6。画出$[Pb_5I_{16}]^{6-}$的结构。

97-3



（2 分，连接顺序正确即可得分，不标电荷扣 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 98 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第6题

98-1 Au $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$（各 0.5 分）La $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.7378)$（1 分）

98-2 写出该金属间化合物的化学式。

98-2 $LaAuBi_2$（1 分）

98-3 设 Au 的氧化态为+1，Bi(1)满足 8 电子结构，分别写出 La、Bi(1)、Bi(2)的氧化态。

98-3 La +3 （0.5 分） Bi(1) -3 （0.5 分） Bi(2) -1（1 分）

98-4 设 Bi(2)之间形成 2c-1e 键，通过推导，确定 Bi(2)是否满足 8 电子结构。

98-4 Bi(2)为-1 氧化态，每个 Bi(2)对应 6 个价电子；
由于 Bi(2)形成 4 根 2c-1e 键，相当于贡献 $4 \times 1 \times 0.5 = 2$ (个)电子作为成键电子，故 Bi(2)还有 $6 - 2 = 4$ (个)定域的价电子；
所以 Bi(2)周围的总电子数为：$4 + 4 \times 1 = 8$
Bi(2)满足 8 电子结构（2 分）

98-5 计算 2c-1e 键的键长 d_1。

98-5 $d_1 = a/\sqrt{2} = 326.9$ pm（1 分）

98-6 设 Bi-Bi 单键的键长为 d_2，比较 d_1 和 d_2 的大小。

98-6 $d_1 > d_2$（1 分）

98-7 计算该金属间化合物的密度 D。

98-7 $D = ZM/N_AV = 11.79$ g/cm^3（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

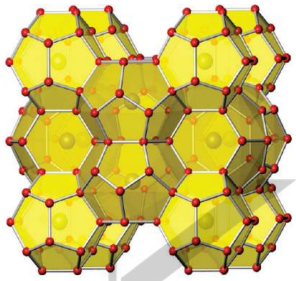
第 99 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第4题

99-1 $23Ba_4Li_2Si_6 + (182+6x)NH_4Cl \rightarrow 3Ba_{(8-x)}Si_{46} + (68+3x)BaCl_2 + 46LiCl + (182+6x)NH_3 + (91+3x)H_2$（2 分）

氯化铵的作用：提供干燥且压强恒定的 HCl(g)。（1 分）

99-2 实验测得 **A** 的结构与甲烷水合物($8CH_4{\cdot}46H_2O$)相同。已知 **A** 为立方晶系的晶体(如下)：



(大球为 Ba，小球为 Si。Ba 为统计分布，图中并没有示出所有的 Ba)

99-2-1 已知钡原子可占据的部分分数坐标如下：(0, 0, 0); (0, 1/2, 1/4)。请以上图以及立方晶系晶体的对称性为依据，写出剩余所有的钡原子可占据的分数坐标。

99-2-1（共 3 分，每个 0.5 分）

(1/2, 1/2, 1/2); (0, 1/2, 3/4); (1/4, 0, 1/2); (3/4, 0, 1/2); (1/2, 1/4, 0); (1/2, 3/4, 0)

99-2-2 指出 **A** 的空间点阵形式。

99-2-2 **A** 的空间点阵形式：*cP*（1 分）

99-3 通过控制反应温度，制得了一系列 x 值不同的 **A** 晶体。他们的晶胞参数有较小的差别但晶体结构完全相同。已知其中一种 **A** 晶体的晶胞参数 $a = 10.2701$ Å，密度 $\rho = 3.310$ g/cm^3。推出 **A** 的化学式（有效数字保留至小数点后两位）。

99-3 由于其空间点阵形式为 *cP*，故有：

$M = \rho a^3 N_A = 3.310\times10.2701^3\times6.022\times10^{23}\times10^{-24} = 2159$ g/mol（1 分）

而列方程有：

$$(8-x)M_{Ba} + 46M_{Si} = M$$

$$137.3\times(8-x) + 46\times28.09 = 2159$$

解得 $x = 1.69$（1 分）

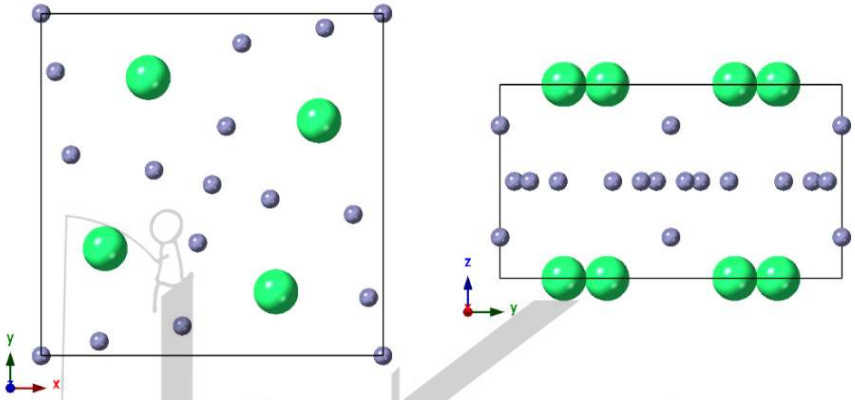
故晶体的确切化学式为：$Ba_{6.31}Si_{46}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 100 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第6题

的晶胞沿 c 轴和 a 轴的投影图。图中小球代表 B 原子，大球代表 Th 原子。



100-1 根据以上投影图，写出该金属硼化物的化学式。

100-1 ThB_4（2 分）

100-2 写出该晶体的最小重复单位。

100-2 4 个 ThB_4（1 分）。

100-3 该晶胞中，硼形成了何种原子簇？写出这些原子簇中心的坐标参数。

100-3 形成了[B_6]簇（1 分）；坐标为(0, 0, 1/2)和(1/2, 1/2, 1/2)（1 分）。

100-4 晶体中，所有钍原子的化学环境相同，一个钍原子的坐标为(0.187, 0.313, 0)。若晶胞中相距最近的钍原子间的间距为 374 pm，计算晶胞参数 a。

100-4 由：$(0.687-0.813)^2a^2+(0.687-0.187)^2a^2=(374\ \text{pm})^2$（1 分）

解得：$a=b=725$ pm（1 分）

100-5 分别有：4 个；8 个；4 个。（2 分，全部写对才得分）

100-6 若晶胞参数 $c=411$ pm，计算晶体密度 ρ。

100-6 $\rho=ZM/N_AV=8.46\ \text{g/cm}^3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 101 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第1题

101-1 $YCu_3Co_4O_{12}$（2 分）

101-2 晶体中，氧原子与几个铜原子配位？与几个钴原子配位？

101-2 与 1 个铜原子（1 分）、2 个钴原子（1 分）配位

101-3 晶胞参数 a = 712 pm，一个氧原子的坐标为(0, 0.301, 0.173)，计算 Co-O 和 Cu-O 键长。

101-3 d(Co-O) = $[(712\ \text{pm} \times 0.250)^2 + (712\ \text{pm} \times 0.061)^2 + (712\ \text{pm} \times 0.077)^2]^{1/2}$ = 190 pm（1 分）

d(Cu-O) = $[(712\ \text{pm} \times 0.301)^2 + (712\ \text{pm} \times 0.173)^2]^{1/2}$ = 188 pm （1 分）

101-4 该晶体(做平移周期性重复)的最小单位是什么？

101-4 $YCu_3Co_4O_{12}$（1 分）

101-5 将钇原子换为其他原子可改变该晶体的电子结构，进而改变该晶体的电学性质及磁学性质。

101-5-1 当大球为铈原子时，分别指出铜和钴的平均氧化数。

101-5-1 Cu：8/3（0.5 分）Co：+3（0.5 分）

101-5-2 当大球为钙原子时，铜的氧化数为+3，指出此时该晶体的导电机制。

101-5-2 当将大球由钇换为钙时，部分钴的氧化数由+3 变为+4，失去了由钴的 t_{2g} 轨道形成的能带上的电子，进而通过空穴导电。（1 分）

或答：当大球为钙时，钴的氧化数为+3 和+4，电子可在 Co(III)和 Co(IV)之间传递，进而导电。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 102 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第4题

102-1 考虑到掺杂的 **C** 含稀土，金属价态最可能为+3
考虑 **A** 和 **B** 的阴离子，考虑到阳离子为+3 价，且易溶于水而不水解，应为强酸酸根
又注意到 **A**、**B** 氧质量分数很高，应为含氧强酸酸根，常见为硝酸根
设分子式为 $\mathbf{M}(NO_3)_3\cdot xH_2O$，$\omega_O = (x+9)\cdot 16.00 / (186.03 + M_M + 18.02x)$
分别代入 **A**、**B** 数据，枚举得 **A** 为 $Y(NO_3)_3\cdot 6H_2O$，**B** 为 $Al(NO_3)_3\cdot 9H_2O$（每个 1.5 分）
设 **C** 分子式为 $\mathbf{N}_2O_3\cdot yH_2O$
$\omega_O = (y+3)\cdot 16.00 / (48.00 + 2M_N + 18.02y) = 0.1636$
$\omega_{H2O} = 18.02y / (48.00 + 2M_N + 18.02y) = 0.0281$
解得 $y = 0.54$，$M_N = 144$，为 Nd
故 **C** 为 $Nd_2O_3\cdot 0.54H_2O$（2 分）

102-2-1 **X** 可看作是 **C** 中的金属离子对一整比化合物进行了掺杂，写出未掺杂的 **X** 的化学式。

102-2-1 $Y_3Al_5O_{12}$（1 分）

102-2-2 掺杂离子替换了原本哪种离子的位置？

102-2-2 Nd^{3+}替换了 Y^{3+}（1 分）

102-2-3 假设金属离子没有损失，计算此次合成中掺杂原子的比例。

102-2-3 投入 Y 0.0590 mol，Nd 1.06×10^{-3} mol
比例为 $100\% \times 1.06\times10^{-3} / 0.0600 = 1.77\%$（1 分）

102-2-4 计算 **X** 的密度。

102-2-4 化学式为 $Nd_{0.0531}Y_{2.9469}Al_5O_{12}$，式量 596.6（1 分）
$\rho = ZM / VN_A = 4.59\ g\cdot cm^{-3}$（1 分）

102-3 试回答为何电热-结晶前需要多次进行加热处理？

102-3 电加热熔化前，由于粉体较为细小，表面积较大，可能吸附杂质，加热可以使吸附的杂质脱吸附（1 分）

102-4 基于 **X** 的激光器可以产生单色性极好的 1064 nm 光。这样的波长位于光谱上何种区域？发射的一个光子携带有多少能量？

102-4 位于(近)红外区（1 分）
$E = h\nu = hc / \lambda = 1.867\times10^{-19}$ J（1 分）

有兴趣的同学可以思考如下问题：

102-5 上述激光极易对人眼产生伤害，推测其原因。

102-5 该激光人眼不可见，但又处于红外光区能量最强的位置

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 103 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第5题

103-1 晶胞的摩尔质量为：$ZM = \rho N_A V = 493$ g/mol（2 分）

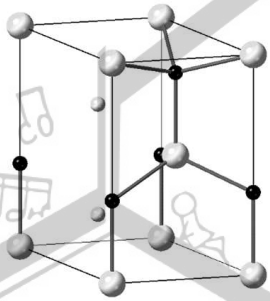
NH_4BF_4 的摩尔质量为 104.8 g/mol，$(CH_2)_6N_4$ 的摩尔质量为 140.2 g/mol

若含有 2 个 NH_4BF_4 和 2 个$(CH_2)_6N_4$，则总摩尔质量为 490 g/mol，符合题意。（1 分）

晶胞的组成为 2 个 NH_4BF_4 和 2 个$(CH_2)_6N_4$。（1 分）

103-2 该晶体中，粒子间通过 N—H···N 氢键进行自组装，形成了三维网状结构。以$(CH_2)_6N_4$ 为晶胞顶点，用黑球代表 NH_4^+，小白球代表 BF_4^-，大白球代表$(CH_2)_6N_4$，画出晶胞示意图，并示出 N—H···N 氢键。

103-2



（3 分）

若只正确画对 NH_4^+以及六次甲基四胺的位置，可得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 104 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第6题

104-1 $Z = DN_AV/M = 3$（2 分）

(1/3, 2/3, 1/3)；(2/3, 1/3, 2/3)（1 分）

104-2 在晶体中，每个 C_{60} 单元与几个 C_{60} 单元相连接？

104-2 6 个（1 分）

104-3 在独立的 C_{60} 分子中，有几种 C-C 键？是哪几种？在一个 C_{60} 分子中分别有几个？

104-3 有 2 种（0.5 分），分别是 5 元环与 6 元环共用的 C-C 键和 6 元环之间共用的 C-C 键（0.5 分）；分别有 60 个（0.5 分）和 30 个（0.5 分）

104-4 C_{60} 单元之间连接时，发生[2+2]环加成反应的是哪一种 C-C 键？

104-4 是 6 元环之间共用的 C-C 键（1 分）

104-5 该晶体中，C_{60} 单元的对称性相较于独立的 C_{60} 分子有明显的降低；指出一个 C_{60} 单元所具有的最高次旋转轴的种类、个数和位置。

104-5 是 1 根 C_3 轴，沿晶胞 c 轴方向并穿过 C_{60} 单元中心（1 分）

104-6 正交晶系（1 分）；C_{60} 单元的数目为 2（1 分）。

有兴趣的同学可思考以下问题：

104-7 C_{60} 是分子晶体，呈面心立方堆积。思考本题中晶体结构与 C_{60} 晶体结构的关系。

104-7 答案：单独看 C_{60} 单元的排布，二者是完全相同的；本题的晶体可看做是由 C_{60} 中，垂直于对角线方向的同层 C_{60} 之间发生[2+2]反应，成键所得到的。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 105 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第6题

105-1 摩尔质量 $M = DN_AV/Z = 124$ g/mol（2 分）
从图中看出，该盐化学式为 $Ca_2\mathbf{XYZ}_3$，则 $\mathbf{XYZ}_3$ 的式量为 44
Z 形成三原子离子，可能为 C 或 N；**Z** 为 N 时，$\mathbf{Z}_3$ 式量为 42，不合理，故 **Z** 为 C（0.5 分）
剩余 **X** 和 **Y** 原子量和为 8，为 H＋Li；**Y** 与 Ca^{2+}距离较接近，故 **Y** 为 H，**X** 为 Li（0.5 分）
该盐的化学式为$(Ca^{2+})_2(Li^+)(H^-)(C_3^{4-})$（1 分）

105-2 每个 Ca 与几个 **Y** 配位？写出 **Y** 配位多面体的形状。

105-2 2 个
变形(沿 *c* 轴压扁的)八面体（1 分）

105-3 写出该晶体的最小重复单位。

105-3 2 个 Ca_2LiHC_3（1 分）
或答 2 个化学式，或答 1 个正当晶胞

105-4 写出晶体中其他所有钙原子的坐标。

105-4 (0.681, 0.819, 1/2)、(0.819, 0.319, 1/2)、(0.319, 0.181, 1/2)
（共 2 分，写错 1 个扣 1 分，写错 2 个不得分）

105-5 晶体中一个 **Z** 原子的坐标为(0.637, 0.137, 0)，计算 **Z**-**Z** 键长。

105-5 $d = 682\text{ pm} \times 0.137 \times 1.414 = 132\text{ pm}$（1 分）

105-6 将该复盐与氯化铵粉末混合，在 N_2 气氛中加热至 200°C，写出化学反应方程式。

105-6 $Ca_2LiC_3H + 5NH_4Cl = 2CaCl_2 + LiCl + 5NH_3 + C_3H_4 + H_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

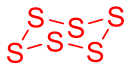
第 106 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第6题

106-1 $Z(\mathrm{S}) = DN_\mathrm{A}V/M(\mathrm{S}) \approx 18$（2 分）

106-2 ε-S 为分子晶体，写出 ε-S 六方晶胞中所含分子的数目，并画图示出一个分子的结构。

106-2 3 个（1 分）



（1 分）

106-3 写出与坐标为(0.9572, 0.1454, 0.8945)的硫原子相成键的所有硫原子的坐标。

106-3 (0.1454, 0.1882, 0.1055)（1 分）和(0.8118, 0.9572, 0.1055)（1 分）

106-4 组成该晶体的分子是否具有镜面？若有，指出个数。

106-4 有（1 分）；3 个镜面（1 分）。

106-5 该晶体是否具有镜面？若有，指出其位置。

106-5 无（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 107 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第4题

107-1 该四元化合物的化学式为 Ba_2CuClO_2（3 分）

107-2 写出该四元化合物的堆积-填隙模型(例如 NaCl 可看做 Cl^-进行立方最密堆积，而 Na^+填入所有的八面体空隙，则其堆积-填隙模型为…AcBaCb…)。

107-2 其堆积-填隙模型为…AaAbCaBbBcAbCcCaBc…（2 分）

107-3 判断该四元化合物的点阵形式。

107-3 该四元化合物属于 *R* 心六方点阵（2 分）

107-4 判断该晶体是否存在镜面。

107-4 是（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 108 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第4题

108-1 镉原子有 16 个（1 分），钽原子有 16 个（1 分）。

108-2 写出这种复合氧化物的化学式。

108-2 $Cd_2Ta_2O_7$（1 分）

108-3 晶体中，钽的配位八面体与多少个八面体相互连接？

108-3 6 个（1 分）

108-4 晶体中，氧原子的化学环境有几种？在一个晶胞中各有多少个？分别指出它们的配位原子种类及数目。

108-4 两种（1 分）
一种有 8 个（0.5 分），配位原子为 4 个 Cd（0.5 分）；另一种有 48 个（0.5 分），配位原子为 2 个 Ta 和 2 个 Cd（0.5 分）。

108-5 指出该晶体做平移周期性重复的最小单位。

108-5 2 个 $Cd_2Ta_2O_7$（1 分）

108-6 晶体中镉原子间的最短距离为 d = 0.367 nm，计算该晶体的密度(以 g·cm^{-3} 为单位)。

108-6 $a = d \times 4 / \sqrt{2} = 1038$ pm（1 分）
$D = ZM / N_A a^3 = 8.302$ g/cm^3（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

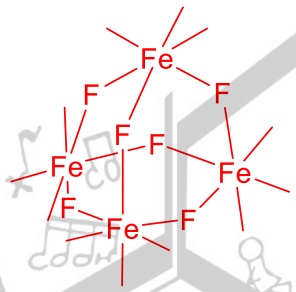
第 109 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第6题

109-1 依题，c-FeF_3 中 $Z < \rho(r\text{-}FeF_3)VN_A / M = 22.1$（1 分）
由图，$Z \geq 16$
根据对称性，Z 只能为 16 的倍数，故 $Z = 16$（2 分）
$\rho(c\text{-}FeF_3) = ZM / VN_A = 2.605\ g\cdot cm^{-3}$（1 分）

109-2 已知该晶体可看作由$[Fe_4F_x]$单元间共用 Fe 原子连接而成，画出一个$[Fe_4F_x]$单元的示意图(不必标出电荷)。

109-2 $x = 6$



（2 分）

109-3 c-FeF_3 中存在着较多 F 构成的空隙，若不进行真空脱气处理，则会残余有 NH_3 等小分子。这些空隙也是导致 c-FeF_3 密度偏低的原因之一。已知晶胞体心处有一个这样的空隙，判断一个晶胞中有多少这样的空隙，并指出他们的位置。

109-3 共有 8 个空隙（1 分）
位置为体心、所有棱心（1 分）
以及(1/4, 1/4, 3/4)，(1/4, 3/4, 1/4)，(3/4, 1/4, 1/4)，(3/4, 3/4, 3/4)（2 分）

109-4 假设$[FeF_6]$为正八面体，计算 Fe-F 键长。

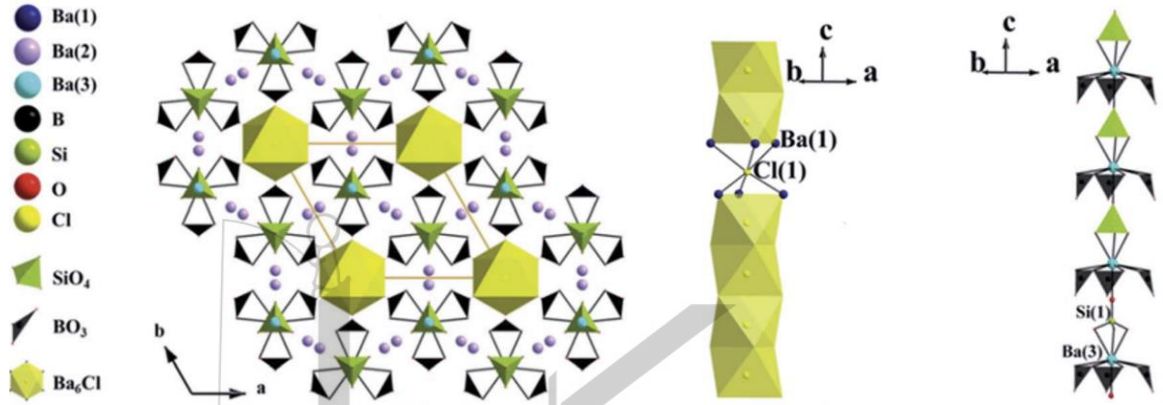
109-4 d(Fe-Fe) = $(1/\sqrt{8})a$ = 3.705 Å
作$[Fe_4F_6]$单元的一根 C_3 轴，该轴也是$[FeF_6]$单元的 C_3 轴。
由于$[FeF_6]$为正八面体，Fe-F 键与 C_3 轴夹角为 $\cos^{-1}(1/\sqrt{3}) = 54.7356°$（0.5 分）
由于$[Fe_4]$为正四面体，Fe-Fe 连线与 C_3 轴夹角为 $\sin^{-1}(1/\sqrt{3}) = 35.2644°$（0.5 分）
故∠Fe-Fe-F = 19.4712°（1 分）
d(Fe-F) = d(Fe-Fe)/2cos(∠Fe-Fe-F) = 1.965 Å（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 110 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第4题

境，其中 Ba(1)、Ba(2)和 Ba(3)的比例为 3 : 3 : 1。



110-1 写出化合物 **A** 的化学式。

110-1 化合物 A 的化学式为 $Ba_4(BO_3)_3(SiO_4)(Ba_3Cl)$（3 分）

110-2 已知 **A** 中 Cl 有两种空间环境，且 **A** 的晶胞参数：$a = 1119.5$ pm，$c = 726.3$ pm。计算化合物 **A** 的密度。

110-2 $\rho = ZM/N_AV = 5.330\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$（3 分）

110-3 写出 Ba(3)的配位数，并给出 O 有多少种化学环境。

110-3 配位数为 10（1 分） O 有 4 种化学环境（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 111 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第5题

111-1 因为相邻两密堆积层内八面体空隙与四面体空隙的比为 2:1，填入两种空隙的氮原子的数目比为 1:1，所以有 2/3 的八面体空隙层和 1/3 的空隙层被氮原子填满（1 分）
晶胞中有 9 个 Th 原子（1 分），形成 9 个八面体空隙和 18 个四面体空隙；N 填入 6 个八面体空隙和 6 个四面体空隙，即晶胞中共有 12 个 N 原子（1 分）
该晶体的化学式为 Th_3N_4（1 分）
只有化学式，但无推理过程的，不得分。

111-2 分别指出晶体中两种钍原子的配位数以及这两种钍原子在一个晶胞中的数目。

111-2 一种钍原子配位数为 6（1 分），在晶胞中有 3 个（1 分）
另一种钍原子配位数为 7（1 分），在晶胞中有 6 个（1 分）

111-3 写出该晶体作平移周期性重复的最小单位。

111-3 1 个 Th_3N_4 （1 分）

111-4 计算该晶体的密度(钍的原子量为 232.0)。

111-4 $\rho = \dfrac{ZM}{N_A V} = \dfrac{3 \times (232.0 \times 3 + 14.01 \times 4)}{6.022 \times 10^{23} \times 387^2 \times 2739 \times \sin 120° \times 10^{-30}} = 10.55\ (\mathrm{g/cm^3})$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 112 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第6题

112-1 $M = DN_AV/Z = 159.7$ g/mol（2 分），为 Cu（1 分）

112-2 写出晶胞中所有钾的坐标。

112-2 (0.500, 0, 0.250)；(0.500, 0, 0.750)；(0, 0.500, 0.250)；(0, 0.500, 0.750)
（2 分，每个 0.5 分）

112-3 计算晶体中最长的 **X**-F 键键长。

112-3 $d = 585.5\ \text{pm} \times 0.272 \times \sqrt{2} = 225\ \text{pm}$ （1 分）

112-4 该晶体的最小重复单位是什么？

112-4 2 个 $KCuF_3$（2 分）

112-5 与 **X** 同周期相邻的 **Y** 元素形成的 K**Y**F_3 为钙钛矿结构的黄绿色立方晶体。设钾占据立方晶胞的顶点，写出 **Y** 的坐标和元素符号。K**X**F_3 和 K**Y**F_3 结构不同的原因是什么？

112-5 元素符号为 Ni（1 分）
(0.500, 0.500, 0.500)（1 分）
Cu(II)的价电子排布为 $3d^9$，其在正八面体场中的能级分布为不对称的(即 e_g 轨道不对称)，因此会发生畸变使 e_g 轨道进一步分裂，从而使得其能量降低；Ni(II)的价电子排布为 $3d^8$，其 e_g 轨道对称，因此不会发生 *Jahn-Teller* 畸变。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

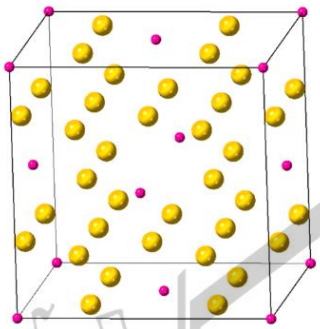
第 113 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第5题

113-1 该复合氧化物的化学式为 Mg_6MnO_8（2 分）

113-2 画出该复合氧化物的晶胞(以 Mn 原子为顶点，忽略氧原子，可以简化表示)。

113-2



（3 分）

113-3 判断该复合氧化物的点阵形式。

113-3 该复合氧化物属于面心立方点阵（1 分）

113-4 已知在该复合氧化物中 Mn-Mg 最短距离为 296.4 pm，计算该复合氧化物的密度。

113-4 该复合氧化物的密度为 3.707 $g\cdot cm^{-3}$（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 114 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第6题

114-1 复盐中各元素的含量为：

A：188.0 g/mol × 3.7% = 6.9 g/mol（0.5 分）

B：188.0 g/mol × 21.3% = 40.0 g/mol（0.5 分）

C：188.0 g/mol × 14.4% = 27.1 g/mol（0.5 分）

X：188.0 g/mol - 6.9 g/mol - 40.0 g/mol - 27.1 g/mol = 114.0 g/mol = 6 × 19.0 g/mol（0.5 分）

故 **A**、**B**、**C**、**D** 分别为 Li、Ca、Al、F，化学式为 $LiCaAlF_6$（2 分）

114-2 写出该复盐的晶胞中 **X** 原子的数目。

114-2 12 个（1 分）

114-3 指出晶胞中四面体空隙和八面体空隙的数目；写出八面体空隙被占据的总填隙率。

114-3 四面体空隙有 24 个（0.5 分）；八面体空隙有 12 个（0.5 分），填隙率 50%（1 分）

114-4 以 **B** 原子为晶胞顶点，晶体中一个 **C** 原子的坐标为(2/3,1/3,1/4)。回答以下问题：

114-4-1 以下哪个(些)坐标的位置还有 **C** 原子？

a) (0, 0, 1/2)　　b) (1/3, 2/3, 0)　　c) (1/3, 2/3, 1/4)　　d) (1/3, 2/3, 3/4)

114-4-1 d)（1 分）

114-4-2 以下哪个(些)坐标是八面体空隙的中心？

a) (0, 0, 1/2)　　b) (1/3, 2/3, 0)　　c) (1/3, 2/3, 1/4)　　d) (1/3, 2/3, 3/4)

114-4-2 a) b) c) d)（2 分）

114-5 计算该晶体的密度。

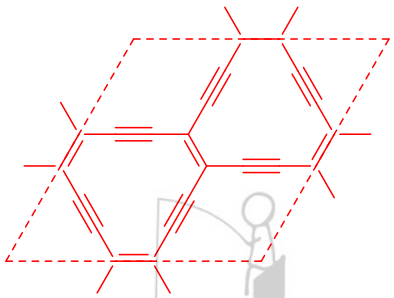
114-5 $D = ZM/N_AV = 2.99\ g/cm^3$（2 分）

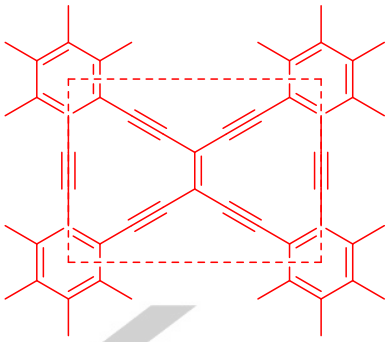
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 115 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第4题

115-1





（每个 1 分）

115-2 对于石墨炔 1 而言 $a = 7d(\text{C-C}) = 980$ pm，$c = 340$ pm，晶胞中含有 18 个 C，则 $\rho = ZM/N_AV = 18\times12.01/(6.022\times10^{23}\times980^2\times340\times10^{-30}\times\sin120°)\ \text{g·cm}^{-3} = 1.27\ \text{g·cm}^{-3}$（1.5 分）

对于石墨炔 2 而言 $a = 5d(\text{C-C}) = 700$ pm，$b = 4\sqrt{3}d(\text{C-C}) = 970$ pm，$c = 340$ pm，晶胞中含有 18 个 C，则 $\rho = ZM/N_AV = 18\times12.01/(6.022\times10^{23}\times700\times970\times340\times10^{-30})\ \text{g cm}^{-3} = 1.56\ \text{g·cm}^{-3}$（1.5 分）

115-3 石墨炔是在石墨结构的基础中发展的，而以立方金刚石的结构为基础也可以衍生出有趣的结构。以下计算均使用**115-2**中的数据。

115-3-1 若往立方金刚石中的每根 C-C 键中插入 1 个−C≡C−单元，计算其密度。

115-3-1 插入 1 个−C≡C−单元后 $a = 4\times3d(\text{C-C})/\sqrt{3} = 970$ pm，晶胞中含有 40 个 C，则 $\rho = ZM/N_AV = 40\times12.01/(6.022\times10^{23}\times970^3\times10^{-30})\ \text{g·cm}^{-3} = 0.874\ \text{g·cm}^{-3}$（1.5 分）

115-3-2 若用正四面体单元 C_4 代替立方金刚石中的 C，计算其密度。

115-3-2 用正四面体单元 C_4 代替后 $a = 4\times(\sqrt{6}/2+1)d(\text{C-C})/\sqrt{3} = 719$ pm，晶胞中含有 32 个 C，则 $\rho = ZM/N_AV = 32\times12.01/(6.022\times10^{23}\times719^3\times10^{-30})\ \text{g·cm}^{-3} = 1.71\ \text{g·cm}^{-3}$（1.5 分）

115-3-3 **115-3-2**中的晶体有两种 C-C 键键长，它们均比正常的 C-C 单键短，分别解释原因。

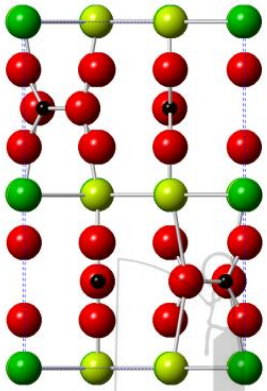
115-3-3 四面体单元内，碳与碳之间形成香蕉键，使碳与碳之间距离变短（1 分）

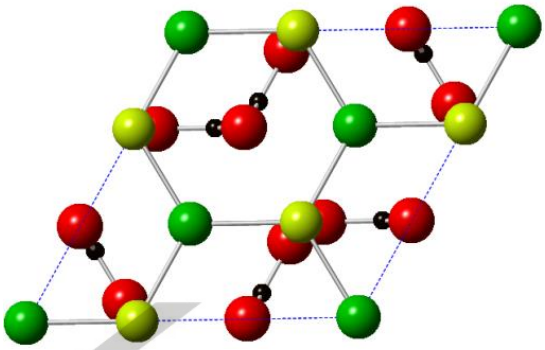
四面体单元间，形成碳碳键的杂化轨道 s 成分较大，半径较小，键长较短（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 116 题 （10 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第7题





116-1 指出 **A**、**B**、**C**、**D** 哪一种原子为 Ce。

116-1 **C**（1 分）

116-2 指出如果只考虑 **C**、**D** 两种原子，该晶胞与哪种晶体结构类似。

116-2 氮化硼、石墨（1 分，答出 1 个即可得分）

116-3 写出垂直于 *c* 轴的 A-B 键长。

116-3 127.4 pm（1 分）

116-4 通过计算给出该矿石的晶胞参数 *a* 和 *c*。

116-4 由余弦定理，$c = 2 \times ((2 \times 249.4^2 - 2 \times 249.4^2 \times \cos 157.82°))^{1/2} = 979.0$ pm（2 分）
$a = 238.7 \times 3 = 716.1$ pm（1 分）

116-5 现已知该晶体的理论密度为 5.02 $g \cdot cm^{-3}$，计算该晶体的化学式。

116-5 $M = N_A VD/Z = 219.05\ g \cdot mol^{-1}$（2 分）
根据投影图，发现其中存在一三角形离子，常见三角形离子有硝酸根、碳酸根等
猜测一种阴离子为硝酸根，解得最后一种元素 **D** 的分子量为 16.9，无对应元素
猜测一种阴离子为碳酸根，解得 **D** 的分子量为 18.9，对应元素 F（1 分）
因此该晶体的化学式为 $CeCO_3F$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 117 题 （12 分）

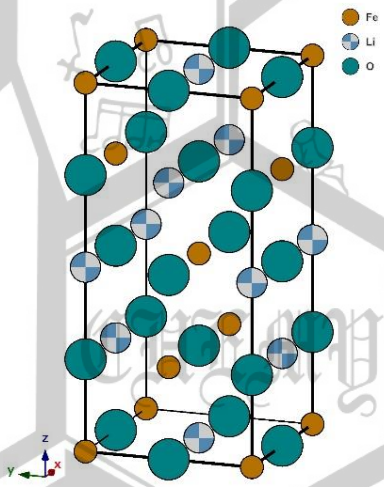
来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第5题

117-1-1 显然最大的三个晶面间距的平方反比为 3 : 4 : 8
故属于面心立方点阵（1 分）
$a = 2 \times 207.3 = 414.6$ pm（1 分）
$M = DN_A \cdot a^3 / Z = 188.4/Z$ g·mol^{-1}（1 分）
讨论得 $Z = 4$ 时无合理解，$Z = 2$ 时为 $LiFeO_2$（1 分）
写 $LiMnO_2$ 也得分

117-1-2 描述该晶体的堆积填隙模型。

117-1-2 O 作立方最密堆积，Li 与 Mn 以统计方式填入所有八面体空隙（1 分）

117-2-1



（2 分）

117-2-2 给出 γ-ABO_2 的点阵形式。

117-2-2 体心四方点阵（1 分）

117-2-3 描述 γ-ABO_2 一个晶胞中存在的所有最高次对称轴的名称与位置。

117-2-3 I_4；分别过晶胞顶点、体心、(1/2, 0, 0)或(0, 1/2, 0)且平行 c 轴（1 分）
$4_1/4_3$；分别过(1/4, 1/4, 0)、(1/4, 3/4, 0)、(3/4, 1/4, 0)或(3/4, 3/4, 0)且平行 c 轴（1 分）
每个位置的轴 0.25 分

117-3 对于 *Layer*-ABO_2 结构，测得其晶胞参数 $a = 296.3$ pm、$c = 1463.6$ pm。该晶体可以看作 A、B 分层排布，同种原子化学环境相同。

117-3-1 指出 *Layer*-ABO_2 所属晶系

117-3-1 三方晶系（1 分）

117-3-2 指出一个晶胞里存在几种空间环境的 A 原子。

117-3-2 1 种（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 118 题 （16 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第6题

118-1 四面体空隙：75%（1 分）；八面体空隙：50%（1 分）。

118-2 指出 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的点阵类型。γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 与以下哪种(些)晶体的对称性相同？

a) K　　b) Mg　　c) Cu　　d) NaCl　　e) CaF_2

118-2 面心立方点阵（1 分）；与 c)、d)、e)相同（2 分）。

118-3 若用 $\lambda = 154.2$ pm 的 X-射线测定 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的结构，计算能得到的最小衍射角 θ。

118-3 $\theta = \sin^{-1}[\lambda / (2a/\sqrt{3})] = 10.30°$（1 分）

118-4 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 具有较高的导电性，简述其导电机制与结构的关系。

118-4 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 具有空的八面体空隙，Na^+可通过在八面体空隙与四面体空隙之间迁移而实现导电。（1 分）

118-5 写出 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的正当晶胞中化学式的数目 Z。

118-5 $Z = 16$（1 分）

118-6 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 为面心立方晶体，只有 25%的 PO_4^{3-}可自由旋转。已知当 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 转化为 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 时，Na^+和 Zn^{2+}的填隙方式不变。据此指出，当 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 转化为 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 时，晶胞参数发生变化的原因。

118-6 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 转化为 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 时，部分 PO_4^{3-}的热运动被冻结，无法自由旋转；这些无法自由旋转的 PO_4^{3-}中，沿 x,y,z 轴相邻的任意两个 PO_4^{3-}取向不同，使得晶胞参数扩大为原来的两倍。（1 分）

118-7 在 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 中，晶胞顶点和棱心的 PO_4^{3-}可自由旋转。还有哪些 PO_4^{3-}可自由旋转？无法自由旋转的 PO_4^{3-}有几种空间取向？

118-7 晶胞面心和体心的 PO_4^{3-}可以自由旋转（1 分）；无法自由旋转的 PO_4^{3-}有 6 种空间取向（1 分）。

118-8 当 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 转化为 α-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 时，晶体密度如何变化？简述原因。

118-8 晶体密度变大（1 分），因为 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 转化为 α-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 时，所有 PO_4^{3-}的热运动均被冻结，离子间距离变小，晶体体积变小，密度增大（1 分）。

118-9 写出 α-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的正当晶胞中化学式的数目 Z，计算 α-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的密度。

118-9 $Z = 16$（1 分）

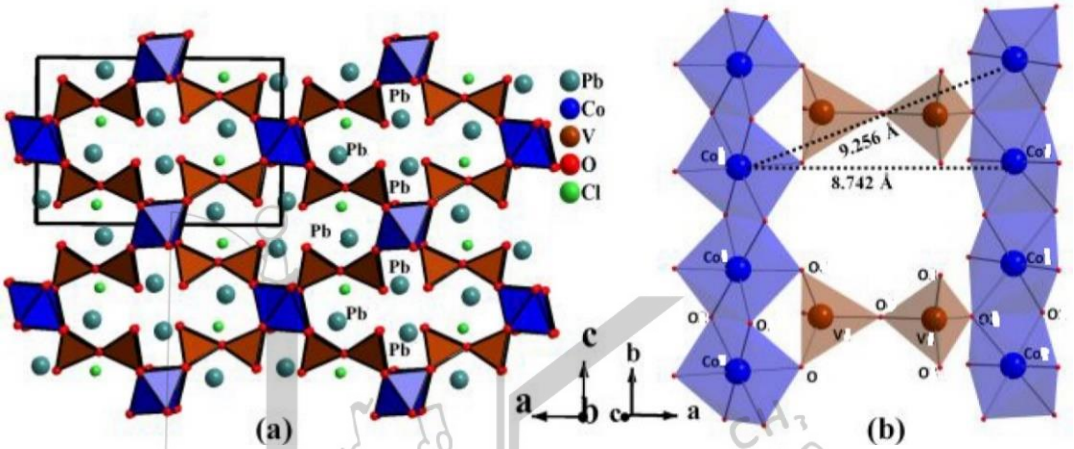
$D = ZM/N_AV = 2.858$ g/cm^3（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 119 题 （13 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第6题

中，在 190℃，自生压力条件下反应 3 天，得粗产品。该晶体的部分结构图如下：



119-1 已知 ω(Pb)=56.02%，ω(Co)=7.97%，写出该晶体的化学式。

119-1 $Pb_2Co(V_2O_7)(OH)Cl$ （2 分）

119-2 6 种 （1 分）
1V 2 种（1 分）
2V 1 种（0.5 分）
1V 2Co 1 种（0.5 分）
1V 1Co 1 种（0.5 分）
1H 2Co 1 种（0.5 分）

119-3 已知晶胞 $c/a = 0.6308$，计算晶胞参数与晶体密度。

119-3 $b = (8.742^2+9.256^2)^{1/2} = 6.083$ (A) （1 分）
$c^2 + a^2 = 8.742^2$
$c/a = 0.6308$
解得：$a = 14.788$ (A)；$c = 9.328$ (A)（各 0.5 分）
$D = 4M/(N_A abc) = 5.856\ g\cdot cm^{-3}$ （2 分） 公式 1 分，结果 1 分

119-4 为了获得特定性质的化合物，元素的选择至关重要。它透露出科学家敏锐的洞察力和丰富的实践经验。

119-4-1 为了使晶体更好地呈现一维自旋链系统的磁学性质，科学家常常选择一种直接的方式，即削弱链间的相互作用。请分析该晶体中链间桥连结构的优点。

119-4-1 V 无单电子，不存在自旋相互作用。（1 分）
$V_2O_7^{4-}$半径较大，可以削弱链间相互作用。（1 分）

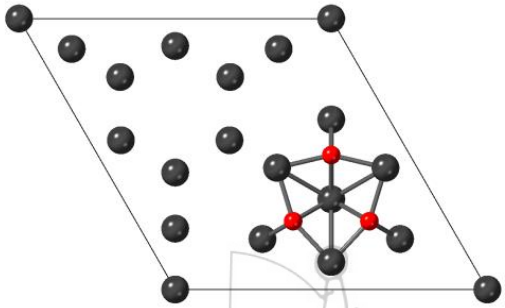
119-4-2 如果用 Br 替代化合物中的 Cl，则会降低链内的磁耦合作用，解释原因。

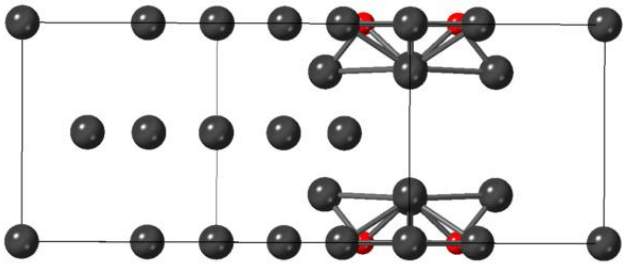
119-4-2 Br^-半径较大，可以将 CoO_6 八面体撑开削弱链内作用（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 120 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第5题





120-1 写出 Cs_xO_y 的化学式。

120-1 化学式为 Cs_7O（2 分）

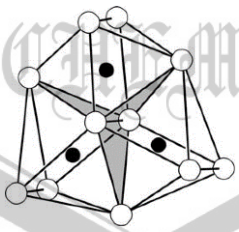
120-2 分别写出 Cs_xO_y 中 Cs 和 O 的化学环境和空间环境有多少种。

120-2 Cs 有 7 种化学环境（0.5 分）和 21 种空间环境（0.5 分）
O 有 1 种化学环境（0.5 分）和 3 种空间环境（0.5 分）

120-3 该化合物可以看作 $[Cs_mO_n]$ 簇和 Cs 原子组成的晶体。

120-3-1 画出 $[Cs_mO_n]$ 簇的结构。

120-3-1



（2 分）

120-3-2 真实存在形式为$(Cs^+)_{11}(O^{2-})_3(e^-)_5$（2 分）

120-3 已知 Cs_xO_y 正当晶胞的晶胞参数：$a = 1624.4$ pm，$c = 914.5$ pm，计算 Cs_xO_y 的密度。

120-4 $\rho = ZM/N_AV$
$= 2838.9/(6.022 \times 10^{23} \times 1624.4 \times 914.5 \times \sin120° \times 10^{-30})\ g\cdot cm^{-3} = 2.256\ g\cdot cm^{-3}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 121 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第6题

121-1 由图可知，该晶体中三种立方体的比例为空：白：黑 =1:1:4（0.5 分），空立方体的化学式为 Rb_2O（0.5 分），白立方体的化学式为 RbAuO（0.5 分），黑立方体的化学式为 RbAu（0.5 分），三者按比例相加可得该晶体的化学式为 $Rb_7Au_5O_2$（1 分）

$2Rb_2O + 3Rb + 5Au = Rb_7Au_5O_2$（1 分）

实际上，氧原子并不严格位于立方体的面上。O 与 Au(III)形成 AuO_2^-离子而向立方体内偏移。

121-2 请指出该晶体中金的氧化态及其数目比。

121-2 氧化态为+1（0.5 分）和-1（0.5 分），其比例为 1:4（1 分）

121-3 该晶体中，金有几种化学环境？分别是哪几种？

121-3 三种（0.5 分），分别是白色立方体中心的金（0.5 分）、与白色立方体相邻的黑色立方体中心的金（0.5 分）、与空心立方体相邻的黑色立方体中心的金（0.5 分）

121-4 晶胞参数 $a = 567.1$ pm，$b = 930.1$ pm，$c = 1659.3$ pm，$Z = 2$，请计算该晶体的密度。

121-4 $D = ZM/N_AV = 6.128\ g\cdot cm^{-3}$（2 分）

121-5 该晶体中同时存在正氧化态和负氧化态的金。（1 分）

开放性试题，从任一角度评论，只要与该晶体有关，并且言之有理即可。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 122 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第6题

122-1 通过晶胞示意图能够写出二元合金 Ce_xNi_y 的化学式为 $CeNi_3$（2 分）

122-2 二元合金 Ce_xNi_y 的晶体中是否存在垂直于 c 轴的镜面？若有，指出其位置。

122-2 有（1 分）。分别位于晶胞高度为 $c = 0.25$（0.5 分）和 $c = 0.75$（0.5 分）的位置

122-3 二元合金 Ce_xNi_y 的晶胞参数 $a = 498$ pm，$c = 1654$ pm，计算二元合金 Ce_xNi_y 的密度以及同层 Ni 原子间的最短距离。

122-3 二元合金 Ce_xNi_y 的密度为：
$D = ZM / N_AV = 8.87\ g\cdot cm^{-3}$（2 分）
最短距离为：$d = a / 2 = 249$ pm（1 分）

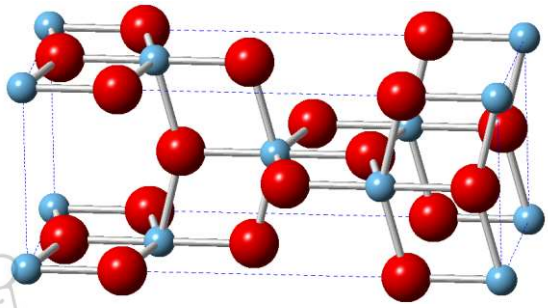
122-4 二元合金 Ce_mNi_n 与 Ce_xNi_y 的结构极其相似，其晶体结构示意图如图 2 所示，写出二元合金 Ce_mNi_n 的化学式。

122-4 化学式为 Ce_2Ni_7（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 123 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第3题



123-1 指出晶胞中所含钛原子的数目 ***x*** 和氧原子的数目 ***y***。

123-1 ***x*** = 4 ***y*** = 8（每个 0.5 分）

123-2 指出钛原子的配位数 ***m*** 和氧原子的配位数 ***n***。

123-2 ***m*** = 6 ***n*** = 3（每个 0.5 分）

123-3 该晶体中，钛有几种化学环境？氧有几种化学环境？

123-3 1 种化学环境的 Ti 和 1 种化学环境的 O（每个 1 分）

123-4 在上述晶体中，两种 Ti-O 键长分别为 d_1(Ti-O) = 187.4 pm，d_2(Ti-O) = 192.3 pm，Ti-O-Ti 键角为 151.80°，晶胞参数 a = 373.0 pm。

123-4-1 键长为 187.4 pm 的 Ti-O 键是哪些 Ti-O 键？

123-4-1 是在 c 轴方向的 Ti-O 键（1 分）

123-4-2 计算该晶体的晶胞参数 c。

123-4-2 $c = 4 \times 187.4\ \text{pm} + 4 \times 192.3\ \text{pm} \times \cos(151.8/2) = 937.0\ \text{pm}$（1 分）

123-4-3 计算该晶体的密度。

123-4-3 $d = ZM/VN_A = 4.07\ \text{g·cm}^{-3}$（2 分）

123-5 以下关于锐钛矿与金红石的比较，正确的说法有：(金红石的密度为 4.25 g/cm^3)

a)高压条件有利于锐钛矿向金红石转化；

b)金红石转化为锐钛矿是吸热反应；

c)用相同波长的 X 射线穿过等厚度的锐钛矿和金红石，金红石对 X 射线的吸收比例更大。

123-5 a)、c)（2 分，有错误不得分）

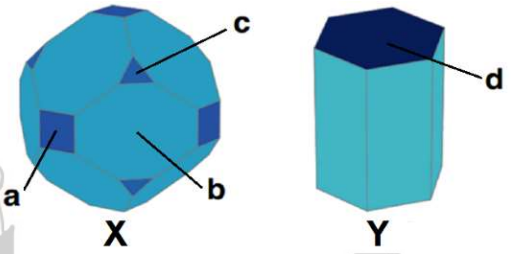
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 124 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第5题

124-1 $Co(OH)_2 + HOCH_2CH_2OH = Co + CH_3COOH + 2H_2O$（2 分）

124-2 以下两张图示出了不同晶型的金属钴纳米粒子最稳定时的形貌：



124-2-1 以上 **X** 和 **Y** 两张图中，哪张代表六方最密堆积，哪张代表立方最密堆积？

124-2-1 **Y** 为六方最密堆积（1 分），**X** 为立方最密堆积（1 分）

124-2-2 分别指出钴纳米粒子表面 **a**、**b**、**c** 和 **d** 上钴原子的配位数。

124-2-2 分别是 8、7、9、9（3 分）
写错一个扣 1 分，写错 3 个以上不得分。

124-3 钴原子半径为 $r = 126\ \text{pm}$，设有一钴纳米粒子中钴做立方最密堆积，其体积 $V = 54\ \text{nm}^3$，估算其中所含钴原子的数目。

124-3 一个晶胞的体积 $V = a^3 = (2\sqrt{2}r)^3 = 4.53 \times 10^7\ \text{pm}^3$
原子数 $N = 4V/V_0 = 4.77 \times 10^3$（2 分，其他计算方法亦可得分）

124-4 理论预测和实验结果表明，在该实验条件下得到的钴纳米粒子，立方最密堆积结构比六方最密堆积结构更加稳定，这与宏观尺度下二者的稳定性顺序恰好相反。请给出合理的解释。

124-4 与宏观尺度的钴相比，钴纳米粒子具有巨大的比表面积，因此其表面能不能忽略。实验条件下，钴做六方最密堆积形成晶粒的表面能相对更大，因此导致了立方最密堆积结构更加稳定。（2 分，只要答出表面能或表面效应即可得满分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 125 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第5题

125-1-1 SnS_2（1 分）

125-1-2 金属离子为四面体配位，四面体间通过共顶点连接形成三维无限结构。

125-1-2 GeS_2（1 分）

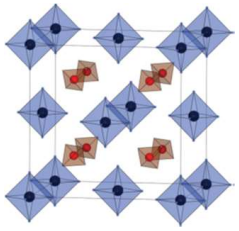
125-1-3 阴离子占据立方晶胞的顶点和面心，金属离子占据立方晶胞的体心和棱心。

125-1-3 CoS_2（1 分）

125-1-4 金属离子为平面四方配位，阴离子与金属离子形成二维层状结构。

125-1-4 PdS_2（1 分）

125-2 金属硼氢化物常可用作储氢材料。右图是一种被氨分子配体稳定的金属硼氢化物的晶体结构示意图，图中八面体的中心代表金属 **A** 原子，八面体的顶点代表氨分子配体，M-N 键可自由旋转；四面体的中心代表硼原子，四面体的顶点代表氢原子。该晶体属立方晶系，晶胞参数 a = 1071.4 pm，密度 D = 1.014 g/cm^3。



125-2-1 写出该晶体的化学式。

125-2-1 $\mathbf{A}(NH_3)_6(BH_4)_2$（2 分）

125-2-2 通过计算确定金属 **A** 的元素符号。

125-2-2 $M = DN_AV/Z$ = 187.7 g/mol（2 分）
减去 2 个 BH_4 和 6 个 NH_3，得 M_A = 55.83 g/mol，为 Fe（1 分）

125-2-3 该晶体的对称性与萤石晶体的对称性是否相同？

125-2-3 相同（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 126 题 （13 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第4题

126-1 $YbFeO_3$（2 分）

126-2 指出该晶体特征对称元素的种类和位置。

126-2 特征对称元素为 6_3 螺旋轴（1 分）其平行于 c 轴且穿过 Yb 原子（1 分）

126-3 该晶体中的氧原子有多种化学环境，分别指出它们的配位原子的种类和数目。

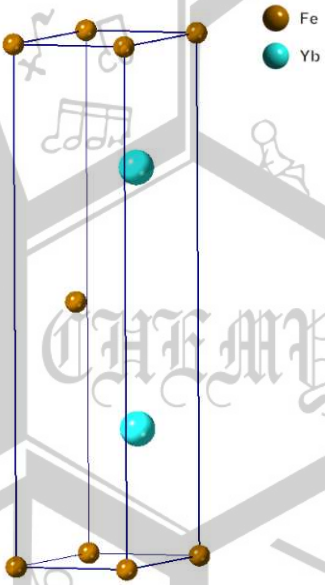
126-3 该晶体中 O 的化学环境为 2 种，配位环境分别为 3Fe（1 分）和 1Fe+3Yb（1 分）

126-4 铂单质为立方最密堆积结构，请推测该多铁性材料最可能在铂单质的哪个晶面生长。

126-4 最可能在 Pt 单质的(111)晶面生长（1 分）

126-5 以 Fe 为顶点，画出该多铁性材料的正当晶胞，氧原子可不示出。

126-5



（2 分）

126-6 在该晶体中，Yb 原子和 O 原子间的键长均为 202.6 pm，Fe 原子与 O 原子间的平均键长为 187.5 pm。若将 Yb 的配位多面体视为正八面体，请计算该晶体的密度。(Yb 的原子量为 173.0)

126-6

由[YbO_6]正八面体可知 $a=d$(O-O)$=\sqrt{2}d$(Yb-O)$=286.5$ pm（0.5 分）

$h=\sqrt{6}d$(O-O)$/3=233.9$ pm（0.5 分）

由[FeO_5]三角双锥可知 $3d_1$(Fe-O)$+2d_2$(Fe-O)$=5d$(Fe-O)

而 d_1(Fe-O)$=d$(O-O)$/\sqrt{3}=165.4$ pm（0.5 分）

则 d_2(Fe-O)$=220.6$ pm（0.5 分）

则 $c=2h+4d_2$(Fe-O)$=1350.4$ pm（1 分）

则密度 $\rho=ZM/N_AV$

$=2\times276.85/(6.022\times10^{23}\times286.5^2\times1350.4\times\sin120°\times10^{-30})\text{g·cm}^{-3}=9.577\ \text{g·cm}^{-3}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 127 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第6题

127-1 K_3CoO_4（1 分）

127-2 将 **X** 溶于硫酸中，指出可以看到的现象，并写出相应的化学方程式(产物均为正盐)。

127-2 产生大量气泡，溶液变为紫红色（1 分）
$4K_3CoO_4 + 10H_2SO_4 = 4CoSO_4 + 6K_2SO_4 + 3O_2 + 10H_2O$（1 分）

127-3 写出制备 **X** 的方程式及用碘量法测定 **X** 组成涉及的方程式。

127-3 $4Co_3O_4 + 18K_2O + 7O_2 = 12K_3CoO_4$（1 分）
$2K_3CoO_4 + 6KI + 16HCl = 12KCl + 2CoCl_2 + 3I_2 + 8H_2O$（1 分）
$I_2 + 2Na_2S_2O_3 = 2NaI + Na_2S_4O_6$（1 分）

127-4 解释 **X** 为何呈现较深的颜色。

127-4 存在 O→Co(V)的电荷转移跃迁（1 分）

127-5 写出 0 K 和 178 K 下 **X** 中 Co 的 d 电子排布式。

127-5 0 K 的情况下$(e)^4(t_2)^0$（0.5 分）
178 K 的情况下$(e)^3(t_2)^1$（0.5 分）

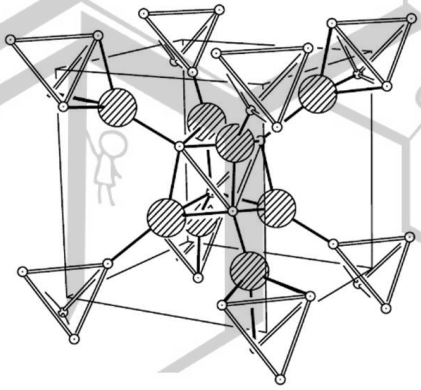
第 128 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第7题

128-1 配位原子数为 7（1 分）

128-2 画出甲基锂的正当晶胞(可不用画出 H 原子)。

128-2



（3 分）

128-3 判断甲基锂的点阵形式。

128-3 体心立方（1 分）

128-4 通过计算求出甲基锂的理论密度。

128-4 由$[Li_4]$四面体可知其高为 $h_1 = \sqrt{6}d(\text{Li-Li})/3 = 219.1$ pm（0.5 分）
而与面配位的 Li 到面的距离 $h_2 = [(d_1(\text{Li-C}))^2 - (\sqrt{3}d(\text{Li-Li})/3)^2] = 171.0$ pm（0.5 分）
则正当晶胞的体对角线长 $l = 2h_1 + 2h_2 + 2d_2(\text{Li-C}) = 1254.1$ pm（0.5 分）
故晶胞参数 $a = \sqrt{3}l/3 = 724.0$ pm（0.5 分）
则晶体密度 $\rho = ZM/N_AV = 8\times21.975/(6.022\times10^{23}\times724^3\times10^{-30})$ g cm^{-3} = 0.769 g·cm^{-3}（2 分）

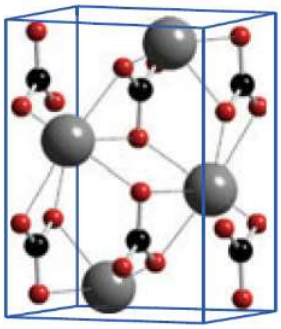
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 129 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第4题

129-1 M_7Cl_{10}（1 分）MCl（1 分）

129-2 碳酸盐 **X** 在自然界中以 $\mathbf{X_1}$、$\mathbf{X_2}$ 等多种晶型存在。右图示出了 $\mathbf{X_1}$ 的晶胞结构示意图。该晶型属正交晶系，其晶胞参数 $a = 495$ pm，$b = 796$ pm，$c = 574$ pm，密度 $\rho_1 = 2.95$ g/cm^3。



129-2-1 写出一个晶胞中含有化学式的数目 Z。

129-2-1 4（0.5 分）

129-2-2 通过计算确定该碳酸盐 **X** 的化学式。

129-2-2 $M = \rho_1 N_A abc / Z = 100$ g/mol（2 分）
为 $CaCO_3$（0.5 分）

129-2-3 该碳酸盐在自然界中还存在另一种晶型 $\mathbf{X_2}$。$\mathbf{X_2}$ 的结构可看做碳酸根离子做立方最密堆积，阳离子填入其中的八面体空隙中。八面体空隙被填充的比例是多少？

129-2-3 100%（1 分）

129-2-4 已知 $\mathbf{X_2}$ 的密度为 $\rho_2 = 2.71$ g/cm^3，$\mathbf{X_1}$ 与 $\mathbf{X_2}$ 的标准摩尔生成吉布斯函数分别为−1129.2 kJ·mol^{-1} 和−1130.1 kJ·mol^{-1}，请回答：常温常压下，$\mathbf{X_2}$ 是否会自发转化为 $\mathbf{X_1}$？常温高压下，$\mathbf{X_2}$ 是否有可能自发转化为 $\mathbf{X_1}$？

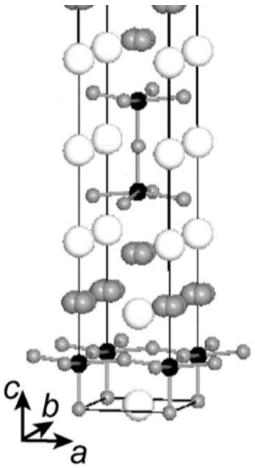
129-2-4 不会（1 分）；有可能（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 130 题 （12 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第9题

130-1 四方晶系（1 分）



130-2 指出其中位于晶胞(0.5, 0.5, 0)和(0, 0, 0)位置的分别是什么元素。

130-2 位于(0, 0, 0)处为 O（1 分），(0.5, 0.5, 0)处为 Ba（1 分）

130-3 氯原子的化学环境和空间环境有几种？每个氯被几个 Ba 配位？

130-3 有 1 种化学环境（1 分），2 种空间环境（1 分），配位数为 5（1 分）

130-4 指出晶胞的最高次旋转轴及其位置。

130-4 最高次旋转轴为 C_4（1 分），平行于 c 轴，通过(0.5, 0.5, 0)处（1 分）

130-5 指出 Ln-O 形成的四方锥之间的连接方式。

130-5 四方锥之间共顶点连接（1 分）

130-6 当 Ln＝Gd 时，晶胞参数 a＝4.454 Å，c＝24.84 Å，计算其密度(Gd 的原子量为 157.25)。(注：右图中每个 仅代表一个原子，因无法找到更好的晶体图片，故只能使用此图代替。)

130-6 $D = ZM/VN_A$

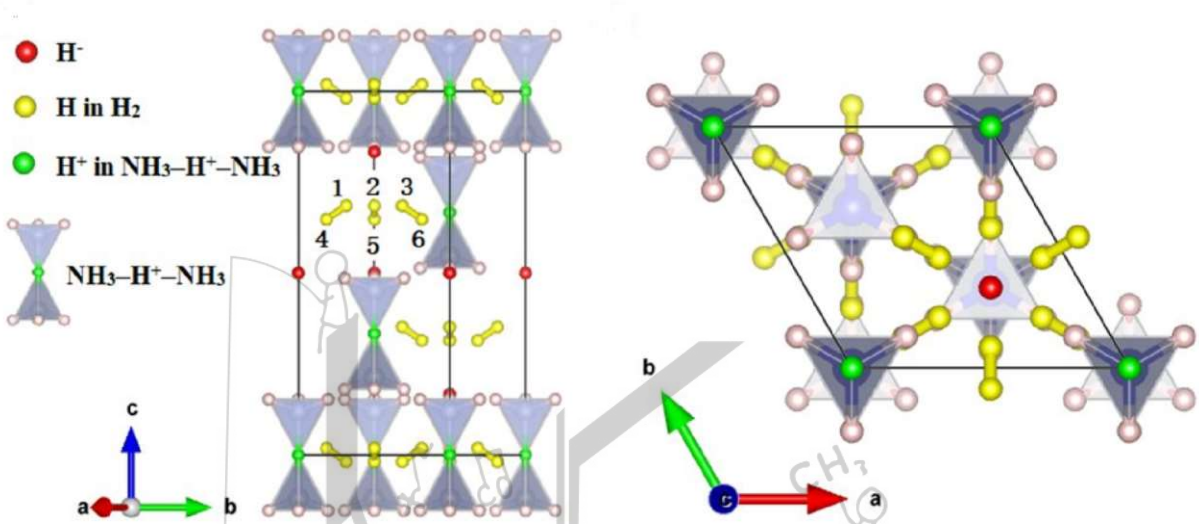
$= 2 \times (137.3 \times 3 + 114.8 \times 2 + 16 \times 5 + 35.45 \times 2)/4.454^2 \times 24.84 \times 10^{-24} \times 6.022 \times 10^{23}$

$= 5.34\ g/cm^3$（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 131 题 （11 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第6题



131-1 请给出符合该化合物结构特点的化学式。

131-1 $N_2H_7^+H^-(H_2)_3$（2 分）

131-2 请指出将该物质应用为储氢材料存在有哪些困难。

131-2 该物质需要在低温高压下存在并且稳定性不高因此在储存运输等方面存在有较大困难（1 分，合理即可）

131-3 给出其中 H^-的配位数，假设不考虑 H_2 与 H^-之间的配位作用。

131-3 6 配位（2 分）

131-4 已知 $N_2H_7^+$中端基氢(下简称为端基氢)与 H^-之间的距离为 149.8 pm(d_1)，端基氢与中心氮原子之间距离为 101.8 pm(d_2)，中心氮原子与桥连氢之间距离为 122.8 pm(d_3)，假设相邻的 $N_2H_7^+$的端基氢在同一个平面，所有的 H-N-H 键角为 109°28’，估算该物质的密度。

131-4 假设 $N_2H_7^+$中的端基 H 与 H^-离子位于同一平面

$$a=\sqrt{3}\times(d_1+\frac{2\sqrt{2}}{3}d_2)=425.70\,pm$$

$$c=6\times(\frac{1}{3}\times d_2+d_3)=940.4\,pm$$

（2 分）

$D=ZM/VN_A=1.42\,g/cm^3$（2 分）

131-5 请估算该物质的储氢密度，若无法利用 **5-4** 的条件求得该物质的密度，请用 5.00 g/cm^3 代替。

131-5 分解方程式 $NH_7 \rightarrow NH_3+2H_2$（1 分）

$$D=\frac{1.43}{14.01+1.008\times7}\times(1.008\times4)=0.27\,g/cm^3$$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 132 题 （9 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第4题

132-1 d)（1 分）属于 X 射线。

132-2 指出 Cu-Kα1 中，K 和 α 的含义。

132-2 K 代表电子跃迁的终态为 K 能层（0.5 分）
α 代表跃迁的始态为 K 能层相邻的能层(L 层)（0.5 分）

132-3 写出该晶面的晶面指标(*hkl*)。

132-3 晶面指标为(110)（写(101)、(011)等也可）（1 分）

132-4 计算 *α*-Fe 的晶胞参数 *a* 和理想密度 *ρ*。

132-4 根据布拉格公式，$d_{110} = \lambda / 2\sin\theta = 202.6$ pm（1 分）

因此晶胞参数 $a = (1 + 1 + 0)^{0.5} \times d_{110} = 286.6$ pm（1 分）
计算出其理想密度 $\rho = 7.878\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}}$（1 分）

132-5 我们将空位数与总原子数的比值称为空穴浓度，请计算这块铁样品的空位浓度 *c* 和单位体积内的空穴数量 *n*(单位：个/m)。

132-5 用实际密度计算出每个晶胞的平均原子数 $x = 1.9977$（1 分）
因此空穴浓度 $c = (2 - 1.9977) / 2 = 1.2 \times 10^{-3}$（1 分）
单位体积内的空穴数量 $n = (2 - x) / V_{\text{晶胞}} = 9.8 \times 10^{25}$ 个/$\mathrm{m^3}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

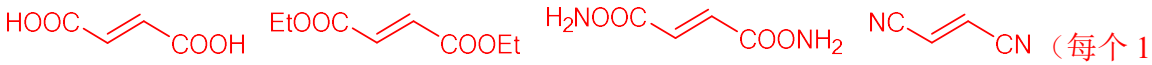
第 133 题 （14 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第6题

133-1 87.2%（2 分）

133-2 画出 **A**～**D** 的结构简式。

133-2



（每个 1 分）

133-3 电导实验表明，配合物 **E** 中阴阳离子比为 7 : 1，通过计算写出 **E** 的化学式。

133-3 根据元素分析和推断可知 **E** 的实验式为 $C_{47}H_{42}P_3N_3FeB_2F_8$（1 分）

假设 **E** 中有 x 个 Fe 原子：

当 $x = 1$ 时，$M = 971.3\ g\cdot mol^{-1}$；（0.5 分）当 $x = 2$ 时，$M = 1942.6\ g\cdot mol^{-1}$；（0.5 分）当 $x = 3$ 时，$M = 2913.9\ g\cdot mol^{-1}$；（0.5 分）当 $x = 4$ 时，$M = 3885.2\ g\cdot mol^{-1}$（0.5 分）

当 $x > 4$ 时，$M > 4000\ g\cdot mol^{-1}$，不符合题意，因此 **E** 中至多有 4 个 Fe 原子（0.5 分）

由于 N 的个数不可能为奇数且 E 的阳离子对称性很高，优先考虑 4 个 Fe 原子的情况

由 4 个 Fe 可以形成四面体结构，因此分子结构可以表示为 $(CH_3C(CH_2PPh_2)_3Fe)_4(NCHC{=}CHCN)_6(BF_4)_8$（0.5 分）

恰好满足化学式，由于阴阳离子数目为 7 : 1，因此 **E** 的化学式为 $[(CH_3C(CH_2PPh_2)_3Fe)_4(NCHC{=}CHCN)_6(BF_4)](BF_4)_7$（1 分）

133-4 在理想状态下，**E** 的阳离子中，Fe-F 距离为 449 pm，Fe-Fe 之间的距离为 968 pm，B-F 间距离为 144 pm，通过计算推断并画出 **E** 的阳离子的骨架结构。配体可以通过曲线简化表示。

133-4 由于 Fe_4 四面体中 BF_4^- 有两种取向，计算 Fe-B 间距为 I(Fe-B) = 592.7 pm（1 分）

而 I(Fe-F) + I(B-F) = 593 pm（1 分）

因此 BF_4^- 取向与 Fe_4 取向相同，**E** 的阳离子结构如下图所示：

其骨架结构可表示为：

（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 134 题 （13 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第8题

134-1 最简式为 $Te_7Bi_2Cl_8$（1 分）

134-2 分别写出晶体中的三种长链离子的化学式。

134-2 $[Te_2]^+$、$[Te_5]^+$和$[BiCl_4]^-$（各 1 分）
或答：$[Te_4]^{2+}$、$[Te_{10}]^{2+}$和$[Bi_4Cl_{16}]^{4-}$（各 1 分）
其他合理写法也可得分。

134-3 根据价层电子对互斥理论，在该晶体中，Te 有哪几种杂化方式？指出它们的数目比。

134-3 sp^3 杂化（0.5 分）和 sp^3d^2 杂化（0.5 分）；比例为 6:1。（1 分）

134-4 在该晶体中存在对称中心，请写出其位置。

134-4 位于晶胞的顶点、体心以及所有的棱心和面心。（2 分）

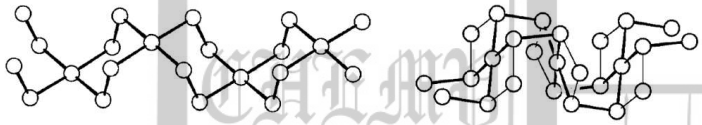
134-5 在该晶体中有几种 Te-Te 键键长？

134-5 晶体中 Te-Te 有 11 种键长。（1 分）

134-6 该晶体正当晶胞的晶胞体积 $V = 1.039 \times 10^9\ pm^3$，计算其密度。

134-6 密度 $\rho = ZM/N_AV = 5.097\ g\cdot cm^{-3}$。（2 分）

134-7 人们在其他的化合物中也发现了类似的一维含 Te 长链离子。写出以下两种由 Te 所形成的一维长链离子的化学式。



134-7 Te_5^{2-}　Te_7^{2+}（每个 1 分，电荷错误不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 135 题 ,aq = 第 4 题（10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第4题

135-1 该三元化合物的化学式为 $ScAl_3C_3$（2 分）

135-2 画出该三元化合物的正当晶胞。

135-2 黑球为 Al 原子，白球为 Sc 原子，三角双锥和八面体中填充着 C 原子

（3 分）

135-3 已知三元化合物 $Sc_xAl_yC_z$ 正当晶胞的晶胞参数：a = 335.2 pm，c = 1677.8 pm。

135-3-1 计算三元化合物 $Sc_xAl_yC_z$ 的密度。

135-3-1 三元化合物 $Sc_xAl_yC_z$ 的密度为 3.294 $g\cdot cm^{-3}$（2 分）

135-3-2 假设[CSc_3Al_3]八面体为正八面体，计算所有的 Al-C 键长。

135-3-2 其中的 Al-C 键长为 193.5 pm、237.0 pm 和 145.8 pm（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 136 题 （15 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第1题

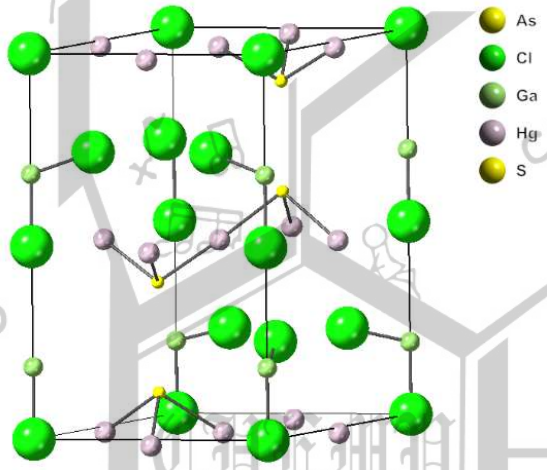
136-1 Fe^{2+}的半径较小，与 O^{2-}的半径相差较大，其周围无法容纳 12 个 O^{2-}配位（1 分）答极化能力也可得分。

136-2 写出 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 中 x 的数值。

136-2 $x=1$（1 分）

136-3 以 Hg 与 Cl 形成的密置层中的 Cl 为顶点，设所有空隙均为正多面体，画出 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 的正当晶胞。

136-3



（4 分）

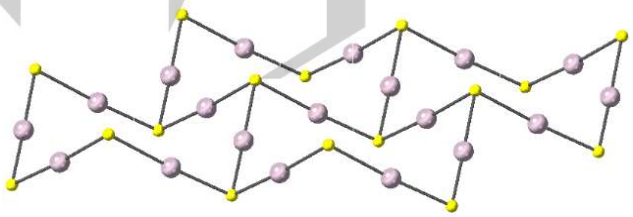
4 种层，每种结构 0.5 分，个数 0.5 分。HgCl 层 2 种，Cl 空层 2 种，As/S 层 4 种，Ga 层 2 种

136-4 指出 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 中特征对称元素的种类和位置。

136-4 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 中的特征对称元素为 6_3 螺旋轴，（1 分）其平行于 c 轴且穿过 Ga 原子（1 分）

136-5 画出无限二维层$[AsHg_3S]^{n+}$的结构(要求表示出原子的键连关系，不要求标注电荷)。

136-5



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

136-6 根据层间的 Cl-Cl 距离：$[d(\text{Cl-Cl})_1^2 - (\sqrt{3}a/6)^2]^{0.5} + [d(\text{Cl-Cl})_2^2 - (\sqrt{3}a/6)^2]^{0.5} = c/2$（0.5 分）

根据不同的 Ga-Cl 距离：$\{[d(\text{Cl-Cl})_1^2 - (\sqrt{3}a/6)^2]^{0.5} - d(\text{Ga-Cl})_1\}^2 = d(\text{Ga-Cl})_2^2 - (\sqrt{3}a/6)^2$（0.5 分）

将 $d(\text{Cl-Cl})_1 = 348.2$ pm，$d(\text{Cl-Cl})_2 = 380.6$ pm，$d(\text{Ga-Cl})_1 = 224.2$ pm，$d(\text{Ga-Cl})_2 = 215.1$ pm 代入得 $a = 720.3$ pm（0.5 分）$b = 1196.2$ pm（0.5 分）

则密度 $D = ZM/N_AV$

$= (2 \times 920.31)/(6.022 \times 10^{23} \times 720.3^2 \times 1196.2 \times \sin120° \times 10^{-30})\ \text{g·cm}^{-3} = 5.687\ \text{g·cm}^{-3}$（1 分）

136-7 已知$[Hg_{11}P_4]^{4+}$是具有三维无限结构的正离子，可往其中的空腔中插入阴离子，其中所有的原子均符合价键理论，而 P 均为正多面体配位且均位于二维层中，与 P 键连的原子的种类相同，且只存在两种化学环境的 P，其中存在着类似于无限二维层$[AsHg_3S]^{xn+}$的结构，写出能表示$[Hg_{11}P_4]^{4+}$结构的化学式，并指出在$[Hg_{11}P_4]^{4+}$中 Hg 有多少种化学环境。

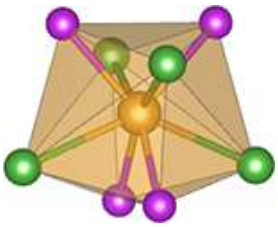
136-7 为$(Hg^{2+})_6(Hg_2^{2+})(Hg_3^{2+})(P^{3-})_4$（1 分）

其中 Hg 有 4 种化学环境（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 137 题 （畅神晶体四大名著之《LaAuBi》）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第10题



将金属 La、Au、Bi 混合在封管中高温加热可合成一种金属间化合物 $La_3Au_3Bi_4$(**X**)。**X** 为立方晶系，晶胞参数为 $a=10.327$ Å，$Z=4$，其中一个 La 原子的坐标为(0.25, 0.375, 0)，一个 Au 原子的坐标为(0.25, 0.875, 0)，一个 Bi 原子的坐标为(0.0864, 0.0864, 0.0864)。每条三重旋转轴上都等距分布着 Bi 原子，相邻两个 Bi 原子的间距为晶胞对角线长度的 1/n(n 为正整数)。

137-1 计算 **X** 的晶体密度。

137-1

$$\rho=\frac{M\times Z}{N_A\times V}=\frac{138.9\times12+197.0\times12+209.0\times16}{6.022\times10^{23}\times(10.327\times10^{-8})^3}=11.12(\mathrm{g/cm^{-3}})$$（3 分）

137-2 举例说明立方晶系的特征对称元素是否交于一点。

137-2 不一定（1 分）
比如 CO_2 晶胞（1 分）

137-3 写出 n 的值。

137-3 $n=4$（2 分）

137-4 指出 **X** 晶体的点阵形式和结构基元。

137-4 体心立方（1 分）结构基元为 6La、6Au、8Bi 或 $La_6Au_6Bi_8$（1 分）

137-5 晶体中以 Au 为中心的配位多面体如右图所示，写出配位多面体所属点群并描述其结构(忽略配位原子差异)。

137-5 D_{2d}（1 分）由 Bi 和 La 的配位四面体交错形成（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

137-1 4

137-2 写出 **X** 的最简式。

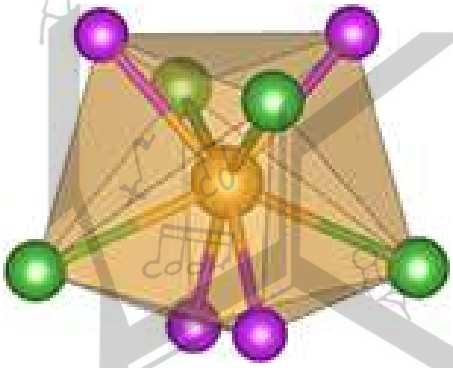
137-2 $La_3Au_3Bi_4$

137-3 写出 **X** 晶体所采取的点阵形式。

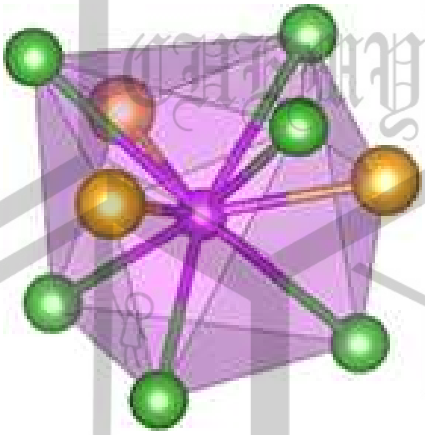
137-3 体心立方

137-4 已知 Au-Bi 键长约为 2.9 Å，Au-La 键长约为 3.2 Å，La-Bi 键长约为 3.6 Å，分别画出 **X** 晶体中以 Au 和 Bi 为中心的配位多面体，并写出这两种多面体所属点群。**X** 晶体中 La 的配位数是多少？

137-4



D_{2d} 点群



C_3 点群

绿色为 La，黄色为 Au，紫色为 Bi

La 的配位数是 12

第 138 题 （晶体的对称性与离子的对称性）

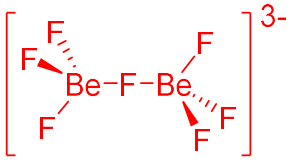
来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第13题

138-1 $[C(NH_2)_3]_3[Be_2F_7]$（2 分）

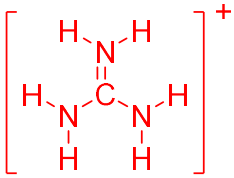
138-2 画出阴离子 **B** 和阳离子 **C** 的结构。

138-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



B



C

（每个 1.5 分）

138-3 判断离子化合物 **A** 的点阵。

138-3 体心立方点阵(*cI*)（1 分）

138-4 写出离子化合物 **A** 中的五种原子分别有多少种化学环境。

138-4 离子化合物 **A** 中 C 有 1 种化学环境，Be 有 1 种化学环境，H 有 3 种化学环境，N 有 2 种化学环境，F 有 2 种化学环境（3 分，每答对一种 0.5 分，全部答对得 3 分）

138-5 用波长为 155.2 pm 的 X-ray 测定离子化合物 **A** 的晶体结构，得到的最小衍射角为 4.314°，通过计算求出离子化合物 **A** 的密度。

138-5 由 *Bragg* 方程 $2d\sin\theta=\lambda$（1 分）和立方晶系面间距公式 $a=d\sqrt{h^2+k^2+l^2}$ 可知
$a=\lambda\sqrt{h^2+k^2+l^2}/2\sin\theta$ = 1458.9 pm（1 分）
则晶体密度 $\rho=ZM/N_AV$ = 1.417 g·cm^{-3}（1 分）

第 139 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第5题

5-1 A:W_3N_4（0.5 分）B:WN（0.5 分） C: W_2N_3（1 分）

139-2 分别写出 **A**、**B**、**C** 中氮原子和钨原子的配位数。

5-2 A 中氮原子配位数是 4 和 6（0.5 分），钨原子配位数是 6（0.5 分）。
B 中氮原子配位数是 6（0.5 分），钨原子配位数是 6（0.5 分）。
C 中氮原子的配位数是 3 和 6（0.5 分），钨原子的配位数是 6（0.5 分）

139-3 在 **C** 的晶胞中，氮堆积形成哪几种空隙？在一个晶胞中各有几个？钨原子占据哪种空隙？占据的比例是多少？

139-3 八面体空隙、四面体空隙和三棱柱空隙（1.5 分，各 0.5 分。有错误答案不得分。）
八面体空隙 2 个（0.5 分），四面体空隙 4 个（0.5 分），三棱柱空隙 8 个（0.5 分）
钨占据三棱柱空隙（0.5 分），比例 50%（0.5 分）

139-4 已知 **C** 的晶胞参数 $a = 289$ pm，$c = 1529$ pm，钨氮键键长 $d = 216$ pm，计算空层上下的两层氮原子的层间距。

139-4 钨配位三棱柱的高度：
$h = 2 \times [d^2 - (a/\sqrt{3})^2]^{1/2} = 2 \times [(216\ \text{pm})^2 - (289\ \text{pm}/\sqrt{3})^2]^{1/2} = 274$ pm（1 分）
氮原子的层间距 $d_{N\text{-}N} = (c - 4h) / 2 = (1529\ \text{pm} - 4 \times 274\ \text{pm}) / 2 = 216$ pm（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 140 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第5题

140-1 $Z=8$（0.5 分）
$M=\rho N_A V/Z=38.0$ g/mol（2 分）
因此 **A** 的化学式为 F_2（0.5 分）

140-2 请指出该晶体属于何种晶体类型。

140-2 分子晶体（1 分）

140-3 请指出与晶胞顶点的 **A** 分子距离最近的 **A** 分子有多少个。

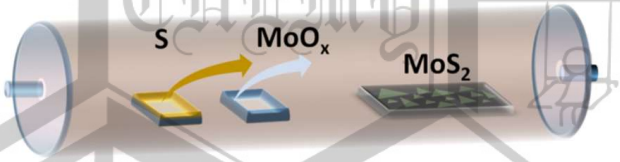
140-3 12 个（2 分）

140-4 该晶体中，**A** 的热运动非常有趣：有些分子可以在三维空间内自由转动，而也有些分子却只能在某个平面内转动。这两种分子分别对应晶胞中的哪些分子？简述判断理由。

140-4 位于晶胞顶点和体心的分子可以在三维空间内自由转动，而位于晶胞的面上的分子只能在某个平面内转动。
该晶体的结构需满足立方晶体对称性的要求，只有当满足以上情况时，该晶体才能满足 $4C_3$ 的对称性，进而属于立方晶体。
（3 分，将分子分为顶点和体心两类得 1 分，对应关系正确得 1 分，理由 1 分）

第 141 题 （7 分）

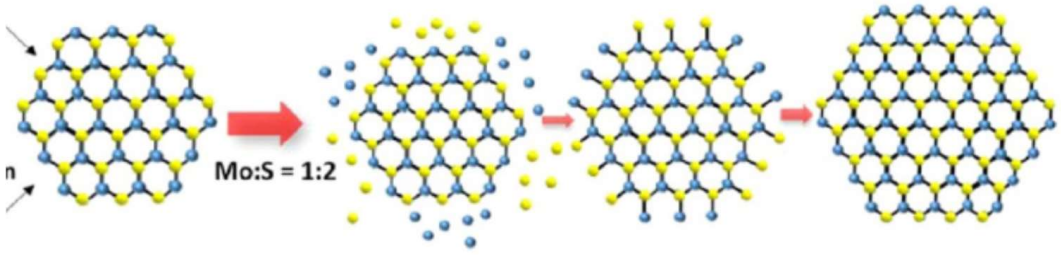
来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第6题 • 官方答案补正第1、2页



141-1 一般认为反应分成两步进行：MoO_3(g)在 S(g)中被还原得到 MoO_{3-x}；然后与 S(g)在气相或沉积后反应，生成 MoS_2。请分别写出两步反应的化学反应方程式。

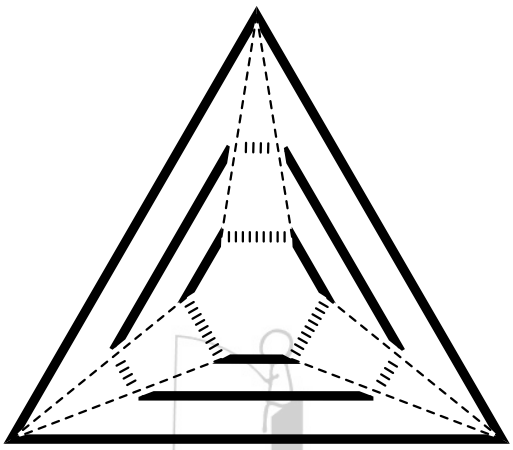
141-1 $MoO_3+x/2S=MoO_{3-x}+x/2SO_2$（1 分）
$MoO_{3-x}+(7-x)/2S=MoS_2+(3-x)/2SO_2$（1 分）

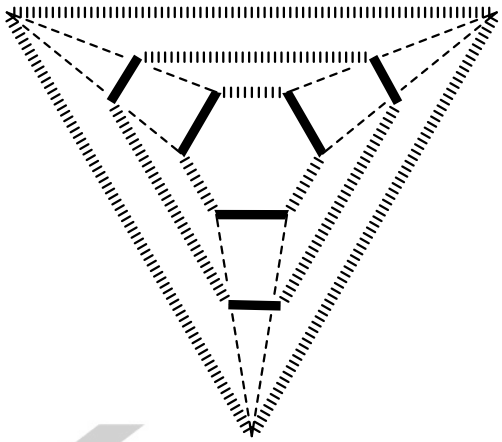
2016 年的 *Nano* 报道了不同形态的单层二硫化钼的 CVD 制备方法并提出了一般的模型。在生长时，边缘 Mo 原子结合沉积上来的 S 原子，边缘 S 原子结合沉积上来的 Mo 原子，使二维片层结构长大。生长时，若 Mo:S 恰好为 1:2，各个边界生长速率相等，六边形将保持外形，长成大六边形，最终形状仍为六边形，过程如下图所示：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

141-2

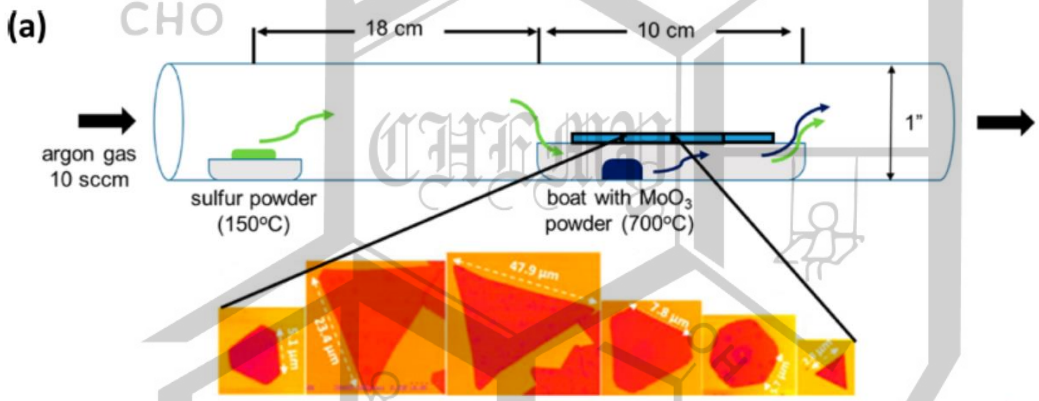


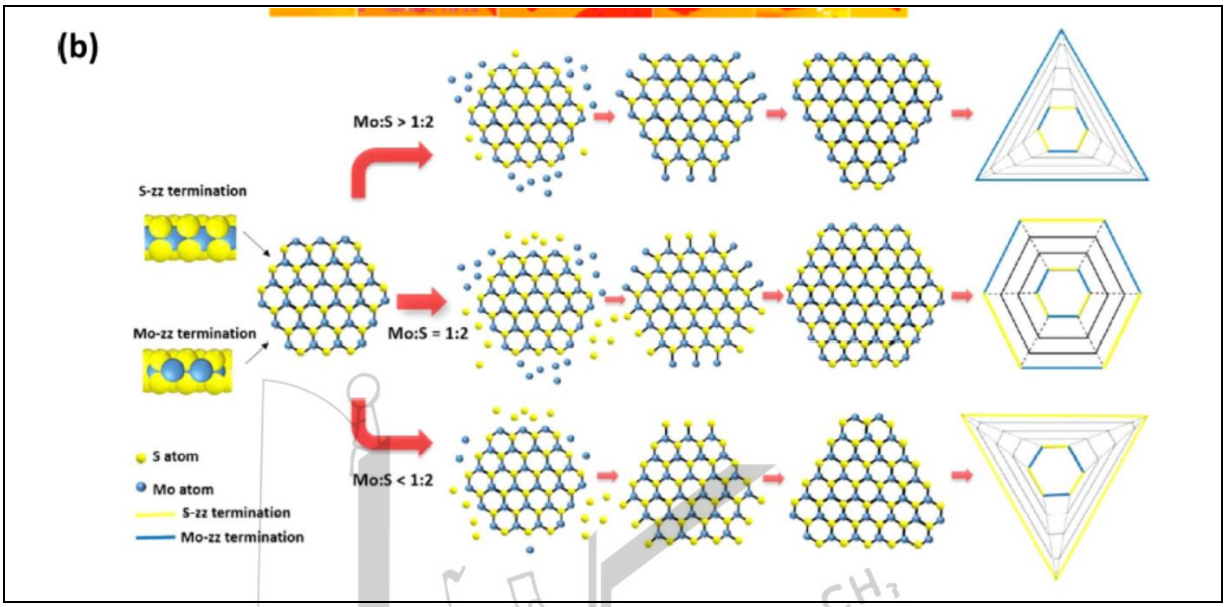


（每个 2 分）

左图为 Mo:S 小于 1:2，右图为 Mo:S 大于 1:2。（1 分）

最终形状为三角形（画成六边形不得分，画成切角三角形扣 0.5 分），中间未经过切角三角形直接画出最外侧三角形和最内侧六边形的，扣 0.5 分。扣完为止不倒扣分。实线虚线与 Mo：S 数值对应错误的一个图扣 0.5 分。出现此外的其他错误不得分。





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 142 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第4题

142-1 $Ca_2CuO_2Cl_2$（2 分）

142-2 该超导体中，Cu-Cl 键明显比 Cu-O 键更长，请解释原因。

142-2 答出 Jahn-Teller 效应（2 分）即可得分。

142-3 已知晶胞参数 $a = 386.6$ pm，$c = 1497.5$ pm，$Z = 2$，请计算晶体的密度。

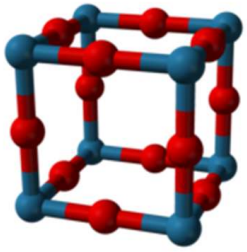
142-3 $D = ZM / N_A V = 3.660\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 143 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第6题

143-1 参考图形如下：



（3 分）

143-2 $m = 6$（1 分） $n = 2$（1 分）

143-3 $M = DN_AV / Z = 234.1$ g/mol（2 分）
减去 3 个氧原子后，金属的摩尔质量为 186.1 g/mol，为 Re（1 分）
$Re_2O_7 + CO = 2ReO_3 + CO_2$（1 分）

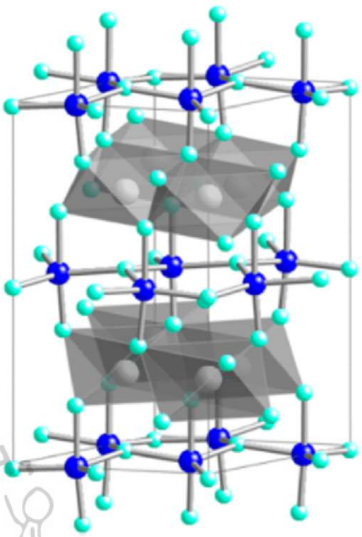
143-4 答出 Re(VI)有自由移动的 5d 电子即可得分。（2 分）
从能带理论解释亦可。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 144 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第5题

144-1 分别指出晶胞中钇原子的数目 m 和氧原子的数目 n，写出 **A** 的化学式。

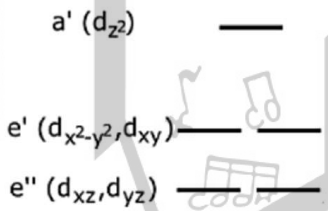


144-1 $m = 6$（0.5 分） $n = 18$（0.5 分）
$YInO_3$（1 分）

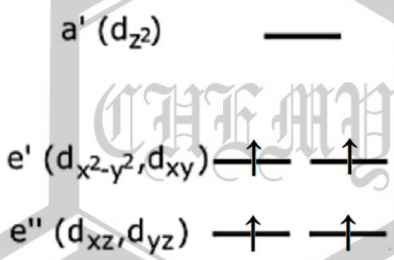
144-2 指出锰的氧化态和配位数。

144-2 氧化态：+3（0.5 分）配位数：5（0.5 分）

144-3 下图为该颜料中的锰在其配位场中 d 轨道分裂的示意图，请补全其中的电子，并指出该颜料呈现深蓝色的主要原因。



144-3



（2 分）

答出由 e’轨道到 a’轨道的 d-d 跃迁即可。（1 分）
（若额外答出 e’’到 a’的跃迁不扣分，但只答 e’’到 a’的跃迁、或只答出 d-d 跃迁而不指明具体轨道只得 0.5 分。只答 e’’到 e’跃迁不得分。）

144-4 某“YInMn blue”染料晶胞参数 $a = 617.1$ pm，$c = 1177.0$ pm，密度 $D = 5.437\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$，通过计算确定该染料的化学式。

144-4 $M = DN_AV/Z$
$= 5.437\ \mathrm{g\ cm^{-3}} \times 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}} \times (617.1\ \mathrm{pm})^2 \times 1177.0\ \mathrm{pm} \times \sin 120° / 6$（1 分）
$= 211.8\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$（1 分）
设化学式为 $YIn_aMn_{1-a}O_3$
则 $88.91 + 114.8a + 54.94(1 - a) + 3 \times 16.00 = 211.8$
解得 $a = 0.33$
化学式为 $YIn_{0.33}Mn_{0.67}O_3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 145 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第6题

145-1-1 $M = DN_AV/Z = 72.6\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）为 Ge（1 分）

145-1-2 化合物 **B**、**C**、**D** 的晶体结构完全相同。请指出其中阴离子做何种堆积？阳离子占据何种空隙类型？其占有率为多少？

145-1-2 立方最密堆积（0.5 分）四面体空隙（0.5 分） 50%（0.5 分）

145-1-3 请写出 **B**、**C**、**D** 的化学式。

145-1-3 CuBr、ZnSe、GaAs
（共 2.5 分，每个化学式 0.5 分，顺序完全正确再得 1 分。）

145-1-4 在 **B**、**C**、**D** 三种化合物中，哪种化合物的熔点最低？哪种化合物的带隙最大？

145-1-4 CuBr 熔点最低（1 分）；
CuBr 带隙最大（1 分）。

145-2（1）正确（1 分）
（2）错误（0.5 分），如 NaCl 晶体（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 146 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第3题

146-1 **X**：Sc **Y**：B **Z**：Al（3 分）

146-2 计算 **Y** 元素的第五电离能 I_5(kJ·mol^{-1})。

146-2 $I_5 = 13.6\ \text{eV} \times 5^2 \times 96485\ \text{C·mol}^{-1} \times 10^{-3}\ \text{kJ·J}^{-1} = 3.28 \times 10^4\ \text{kJ·mol}^{-1}$（2 分）

146-3 写出 **W** 的化学式。

146-3 Sc_2AlB_6（2 分）

146-4 已知 **W** 的晶胞参数 $a = 893.7$ pm，$b = 1122.6$ pm，$c = 343.3$ pm，$Z = 4$，计算 **W** 的密度。

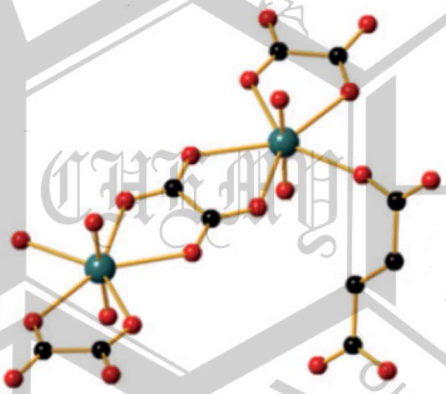
146-4 $D = ZM/N_AV = 3.505\ \text{g·cm}^{-3}$（2 分）

146-5 解释 **Z** 原子填在五元环中间、**X** 原子填在六、七元环中间而非其他填充方式的原因。

146-5 铝原子的半径小于钪原子。（1 分）若采取其他填充方式，钪原子与硼原子距离过近，排斥力大，导致结构不稳定。

第 147 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第5题



147-1 写出图中各种小球代表的原子所对应的元素符号。

147-1 最大的球：U；（1 分）浅色小球：O；深色小球：C（1 分）

147-2 推断写出 UOF 的化学式，需要明确区分阴阳离子，酸根配体分开写。

147-2 $(NMe_4)_2[(UO_2)_4(C_2O_4)_4(C_4H_4O_4)]$（2 分）

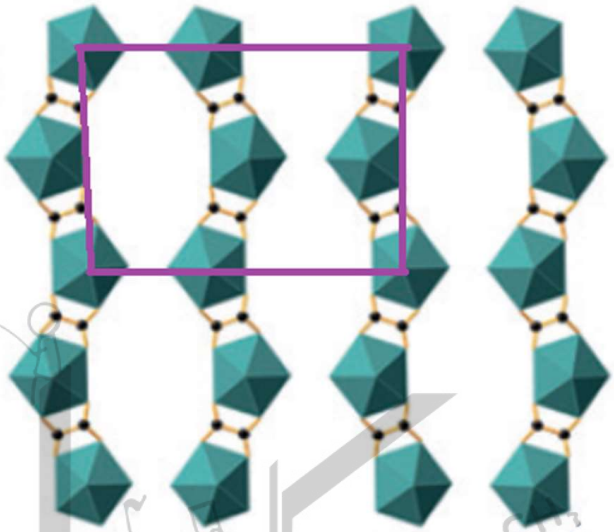
需加中括号或标出电荷，否则不得分；阴离子中配体顺序可任意交换，其他任何答案不得分。

推理过程：UO_2^{2+}与草酸根形成一维链，则二者比例 1：1（1 分）；一个丁二酸根连接了 4 个 U，而每个 U 连接了一个丁二酸，故二者比例为 4：1（1 分）。由此可知骨架结构带有负电荷，需要平衡阳离子，由原料信息，可知是 TEA^+（1 分）。综上述，化学式可得。

满分 3 分。直接写结论不得分。过程踩点给分，给出其他合理推理过程也可得满分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

147-3



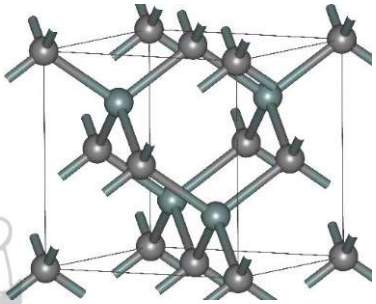
（二维示意图 4 分，可以少画一条链。二维晶胞 1 分，原点可以任意平移）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 148 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第4题

第一种情况 3C-SiC：



（3 分）

立方晶系（1 分）

第二种情况 4H-SiC：

（3 分）

六方晶系（1 分）

第三种情况 12R-SiC：

堆积方式为...AaBbAaCcBbCcBbAaCcAaCcBb...型，其菱方晶胞中具有 4 个 Si 和 4 个 C（3 分，由于晶胞较为复杂，无法在答案中画出）

三方晶系（1 分）

密度以立方晶系为例：

$a = 4d/\sqrt{3} = 436$ pm

$D = ZM/N_AV = 3.21$ g/cm^3（2 分）

由于均为最密堆积，故几种情况下的晶体密度可近似认为相同，均为 3.21 g/cm^3

本题满分为 10 分，答出两种晶胞的情况得 8 分，额外答出第三种情况可额外得分，但本题最高得分不能超过 10 分；计算任一种密度即可得到 2 分，但额外算出第二种情况的密度不额外加分。

事实上，由于层的堆积方式不同，碳化硅可能呈现出多种多样的晶体结构。目前已知的 SiC 的结构已有 250 多种，其晶胞中 SiC 的数目可达上千个之多，晶胞参数可达纳米数量级。本题所涉及的 $Z = 4$ 的晶胞，只是碳化硅结构的冰山一角而已。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 149 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第7题

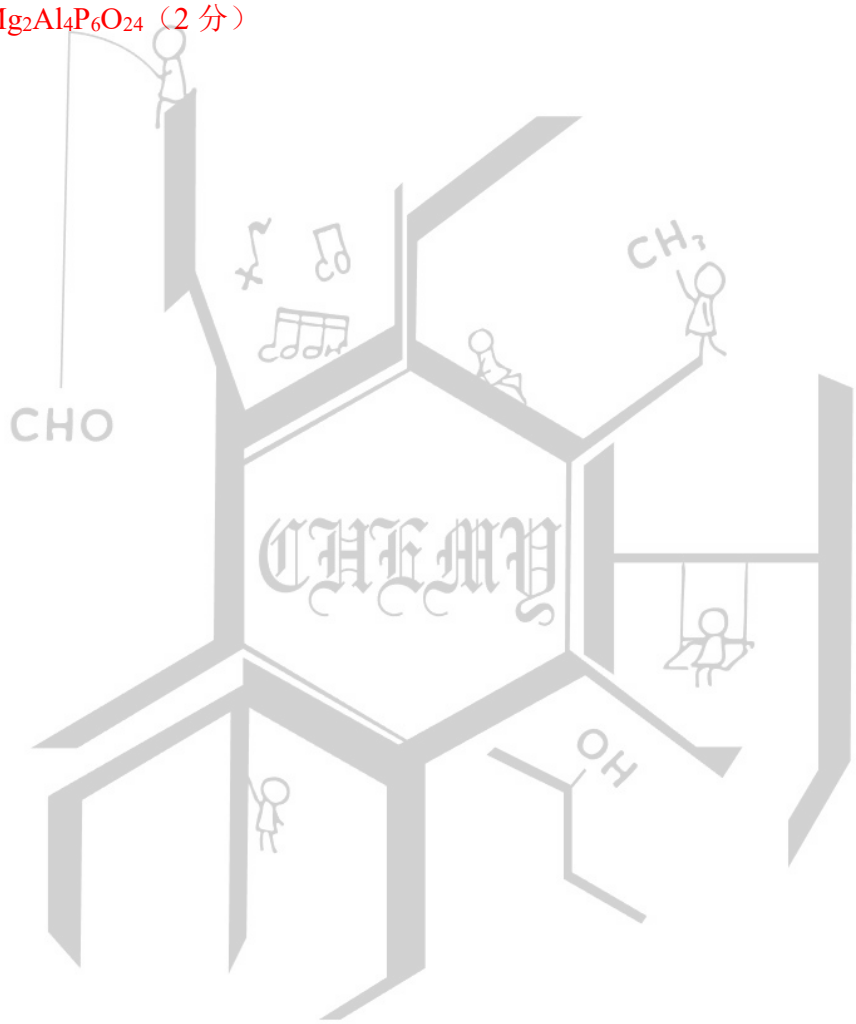
149-1 4 和 2。（各 1 分）

149-2 根据描述写出 MAPO-20 的化学式。

149-2 $(NMe_4)MgAl_2P_3O_{12}$（2 分）
写成$(NMe_4)_2Mg_2Al_4P_6O_{24}$，得 1 分。

149-3 该晶体的最小重复单位是什么？

149-3 $(NMe_4)_2Mg_2Al_4P_6O_{24}$（2 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 150 题 （14 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第6题

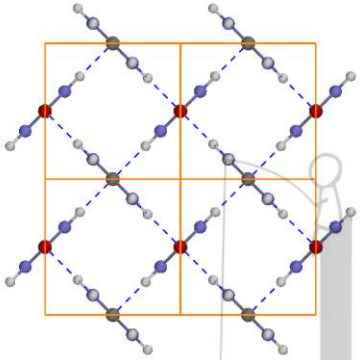


图 1

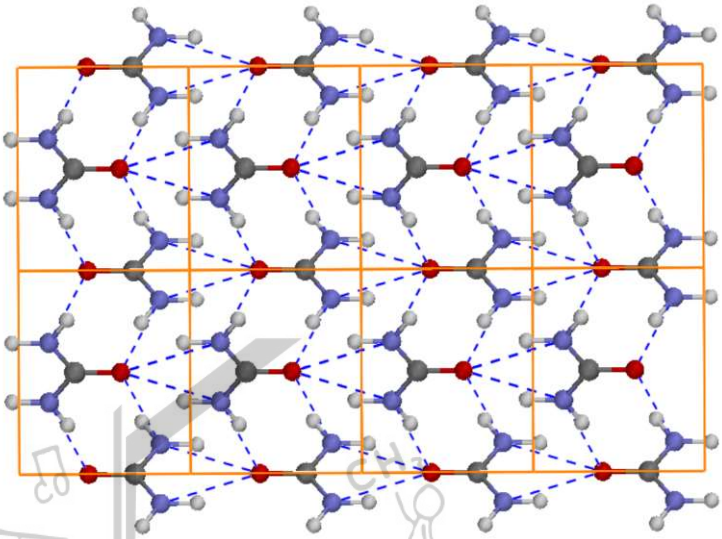


图 2

150-1 写出尿素分子中的大 π 键类型，并写出所有对称元素的名称及数目。

150-1 π_4^6（1 分）
1 个二次旋转轴（0.5 分）；2 个互相垂直的镜面（0.5 分）

150-2-1 指出尿素晶体中作周期性重复的最小单元。

150-2-1 2 个尿素分子（1 分，不写个数不得分）

150-2-2 写出该晶体中的最高对称轴的名称或记号、方向。

150-2-2 四次反轴（1 分）；方向与 c 轴平行（1 分）

150-3 该晶体的宏观对称性和构成该晶体的分子对称性是否完全相同？如果相同，具体说明；如果不同，指出何者对称性更高。

150-3 不完全相同（不同）（1 分）；因为尿素分子中没有四次反轴，但在尿素晶体中存在四次反轴，因此尿素晶体对称性更高。（1 分）

150-4-1 对于尿素晶体的点阵结构，写出最高次对称轴的名称或记号以及方向。

150-4-1 四次旋转轴（1 分）；与 c 轴平行（1 分）

150-4-2 计算每个正当晶胞中 N-H···O 氢键的数目。

150-4-2 一个晶胞 2 个分子共 8 个氢原子，每个都与氧原子形成氢键，因此共 8 个氢键。（2 分）

150-4-3 从结构化学角度，说明尿素晶体格外稳定的原因。

150-4-3 晶体中存在大量氢键进而形成四方孔道结构；尿素分子彼此的排列方式使得偶极-偶极作用稳定化作用较大。（1 分，写出一条即可得分）

150-5 计算尿素的密度。

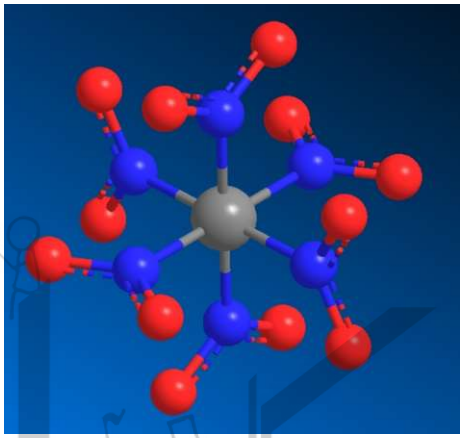
150-5 1.335 $g\cdot cm^{-3}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 151 题 （5 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第2题

5-1



（2 分）

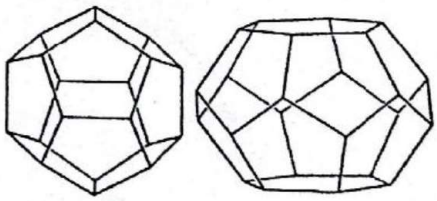
151-2 $K_2PbCu(NO_2)_6$ 晶体具有与该晶体相似的结构，但是，在较低的温度下，$K_2PbCu(NO_2)_6$ 晶体会发生畸变，由立方晶系转变为四方晶系，$c/a > 1$，简要解释该现象发生的原因。

5-2 六亚硝基合铜离子中存在姜泰勒效应，使得铜离子取$(d_{z2})^2(d_{x2-y2})^1$ 的构形，配位场发生畸变，沿 z 轴方向拉长，（1 分）高温下，离子热运动强，使得离子倾向于取对称性高的结构，畸变不易体现，（1 分）在低温下，离子热运动较弱，离子的各向异性较高，使得畸变体现出来，造成晶胞沿 c 轴方向拉长。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 152 题 本题是关于可燃冰的题目，涉及到可燃冰的组成、骨架、多面体结构、晶（17 分）

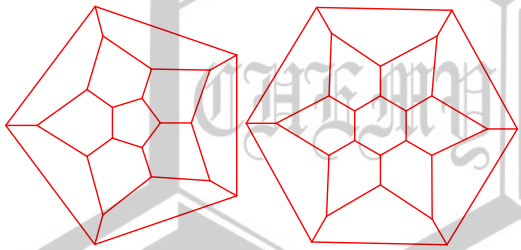
来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第6题



五角十二面体十四面体

152-1-1 我们常用二维图来表示多面体，比如立方体可以表示为下图。试将这两种多面体表示为二维图。作图时，5^{12} 多面体以五边形为中心，6^25^{12} 以六边形为中心。

152-1-1



（每个 1 分）

152-1-2 写出 6^25^{12} 多面体中的所有对称元素及数目。

152-1-2 1 个 C_6 轴（1 分），6 个 C_2 轴（1 分），6 个对称面 σ（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

152-1-3 (1/2,1/2,1/2),(1/2,0,3/4),(1/4,1/2,0),(3/4,1/2,0),(0,1/4,1/2),(0,3/4,1/2)（每个 0.5 分）

152-1-4 已知可燃冰中，每个水都通过 O 和两个 H 形成氢键，每个 H 都连接着两个水，且只有两种多面体，每个多面体中心都有一个甲烷分子。试推求出可燃冰的化学式。

152-1-4 一个晶胞中有 8 个甲烷分子，2 个位于五角十二面体，6 个位于十四面体（1 分）
则水分子数目为：$(2 \times 20 + 6 \times 24)/4 = 46$ 个（1 分）
所以晶体的化学式为 $8CH_4 \cdot 46H_2O$（1 分）

152-1-5 假设可燃冰的晶胞参数为 1.20 nm，求 1 m^3 的可燃冰能够分解出多少体积的标准状况下的水和甲烷。

152-1-5 晶体密度 $D = ZM/N_AV = 0.918\ g \cdot cm^{-3}$（1 分）
则 1 m^3 的可燃冰重 918 kg，其中，甲烷质量 123 g，水质量 795 g（1 分）
则甲烷的体积为：172m^3（1 分）
水的体积为 0.795m^3（1 分）

152-2 除了可燃冰外，气体水合物还有很多种，结构大体类似，都是由气体分子 A 填入某种多面体空隙，这些多面体通过共面连接在一起，但是水仍是氢键形成的三维骨架。

152-2-1 丙烷、异丁烷水合物的晶胞可以看做由 16 个 5^{12} 多面体和 8 个 $6^4 5^{12}$ 多面体组成，试计算一个晶胞中水分子的个数。

152-2-1 $(16 \times 20 + 8 \times 28)/4 = 136$ 个水（1 分）

152-2-2 甲烷和环己烷共同形成的水合物的晶胞可以看做由 3 个 5^{12} 多面体、1 个 $6^8 5^{12}$ 多面体和 $6^3 5^6 4^3$ 多面体组成，计算一个晶胞中水分子的个数。

152-2-2 $(3 \times 20 + 2 \times 20 + 36)/4 = 34$ 个（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 153 题 （18 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第10题

153-1-1 氯化铯型。（1 分）

153-1-2 在 α-碘化铊中，相距最近的碘原子和铊原子之间的距离为 364 pm，计算 α-碘化铊的密度。

153-1-2 晶胞边长 $a = 2d(\text{Tl-I})/\sqrt{3} = 2 \times 364\ \text{pm}/\sqrt{3} = 420\ \text{pm}$（1 分）

$M(\text{TlI}) = 331\ \text{g·mol}^{-1}$

$\rho(\alpha\text{- TlI}) = ZM/N_A V = M(\text{TlI})/N_A \cdot a^3 = 331\ \text{g·mol}^{-1}/6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \cdot (420\ \text{m})^3 \times 10^{-30}\ \text{cm}^3\text{·pm}^{-3} = 7.42\ \text{g·cm}^{-3}$（2 分）

β-碘化铊具有与 α-碘化铊截然不同的层状结构，属于四方晶系。β-碘化铊的晶体可以看做由碘和铊先共同组成单层，单层进行交叠，形成复层，复层再继续交叠形成的。单层具有与氯化钠晶体的（100）面相同的结构。每个复层由两个单层组成。在晶胞的顶点和体心处存在 C_2 轴。部分原子的坐标如下：

I：(0.5,0,0.5 + x)；Tl：(0,0,0)

153-2 写出晶胞中所有原子的坐标（用 x 表示）。

153-2 Tl：(0,0,0)；(0.5,0.5,x)；(0.5,0,0.5)；(0,0.5,0.5 + x)（每个 0.5 分）

I：(0.5,0.5,0)；(0,0,x)；(0,0.5,0.5)；(0.5,0,0.5 + x)（每个 0.5 分）

同一单层内碘和铊最短距离 d_1 = 349 pm，组成复层的两个单层间碘和铊最短距离 d_2 = 336 pm，复层之间碘和铊最短距离 d_3 = 387 pm。

153-3 指出碘和铊各自的配位数以及配位多面体形状。

4-3 配位数：碘：7；铊：7（每个 0.5 分）

配位多面体：碘：加帽三棱柱；铊：加帽三棱柱（每个 0.5 分）

（若答配位数为 5，配位多面体为四方锥，得一半分）

153-4-1 求出 x 的值。

153-4-1 $a = \sqrt{2} \times 349\ \text{pm} = 494\ \text{pm}$（0.5 分）

复层厚度 $d = d_1 = 336\ \text{pm}$（0.5 分）

复层层间距 $D = \sqrt{[d_3^2 - (d_1/\sqrt{2})^2]} = \sqrt{[387^2 - (349/\sqrt{2})^2]} = 298\ \text{pm}$（0.5 分）

$c = 2 \times D + 2 \times d = 1268\ \text{pm}$（0.5 分）

$x = d_1/c = 0.265$（1 分）

153-4-2 计算 β-碘化铊的密度。

153-4-2 $\rho(\beta\text{-TlI}) = ZM/N_A V = 4 \times M(\text{TlI})/N_A a^2 c = 4 \times 331\ \text{g·mol}^{-1}/6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (494\ \text{pm})^2 \times 1268\ \text{pm} \times 10^{-30}\ \text{cm}^3\text{·pm}^{-3} = 7.10\ \text{g·cm}^{-3}$（2 分）

153-4-3 计算由 β-碘化铊转化为 α-碘化铊时，密度变为原来的多少倍。

153-4-3 $\rho(\alpha\text{- TlI})/\ \rho(\beta\text{- TlI}) = 7.42\ \text{g·cm}^{-3} / 7.10\ \text{g·cm}^{-3} = 1.05$（2 分）

153-5 当温度升高时，离子的热运动频率上升，晶体的各向异性下降，倾向于取对称性更高的结构。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

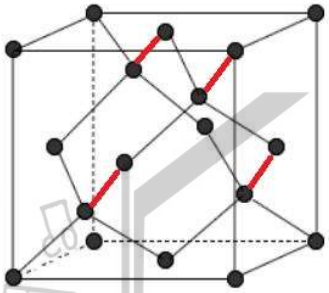
第 154 题 本题是一道涉及晶体表面能的题目。通过本题的解答，读者能对金刚石的（10 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第16题

154-1 分子晶体和离子晶体中的作用力（范氏力和静电力）都是长程相互作用，力的作用范围不止最邻近的原子，故难以计算。（1 分）

154-2 画出金刚石的正当晶胞，并标出垂直于（111）面的化学键。

154-2 红色线是垂直于（111）面的键：（晶胞 2 分，化学键完全标对 1 分）



154-3 计算金刚石的密度和（111）晶面的面间距。

154-3 $\rho=\dfrac{ZM}{N_A(\frac{4}{\sqrt{3}}d)^3}=3.512\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$（2 分），$d_{111}=\dfrac{a}{\sqrt{3}}=206.0\ \mathrm{pm}$（2 分）

154-4 假设一块金刚石被从平行于（111）面的方向截断，所有断裂的键能（何种键会断？）化作新生成表面的表面能，试计算金刚石（111）面的表面能（$\mathrm{J\cdot m^{-2}}$）。

154-4 1 $\mathrm{m^2}$ 的 111 面上方有垂直于（111）面的化学键 1.81×10^{19} 根，总键能 10.39 J，故表面能为总键能的一半 5.194 $\mathrm{J\cdot m^{-2}}$。（2 分）

第 155 题 本题是一道关于布拉格方程和晶体衍射数据指标化的题目。虽然竞赛考纲（13 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第17题

155-1 从立方晶胞开始尝试，对立方晶胞有：

$$d=\frac{\lambda}{2sin\theta}=\frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$sin^2\theta = \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 (h^2 + k^2 + l^2)$$ （2 分）

先求出各组数据的 sinθ，然后对各组数据中的 sinθ 进行平方，除以第一条衍射线的 $\sin^2\theta$ 得：

组数	$h_i^2+k_i^2+l_i^2/h_1^2+k_1^2+l_1^2$	可能的 $h^2+k^2+l^2$	可能的 *hkl*
1	1	3	111
2	2.66	8	220
3	3.66	11	311
4	5.32	16	400
5	6.32	19	331

为了保证所有 $h^2+k^2+l^2$ 都是数学上合理的整数值，我们把相除结果乘以 3，（三列数据每列 1 分）

发现能够指标化，所以该晶胞为立方晶系。（2 分）

由于 3，8，11，16，19 符合面心立方空间点阵形式的系统消光条件，判断其为面心立方（1 分）

155-2 计算此物质的晶胞参数。

155-2 由第一题给出的公式，取最高角度三组数据平均值计算晶胞参数。

$$a = \frac{\lambda}{2sin\theta}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$（1 分）

计算得 $a = 546.7$ pm（2 分）

155-3 请推出此物质的化学式。

155-3 由密度公式

$$d = \frac{ZM}{N_A V}$$

得 $M = 77.98$ g·mol^{-1}（1 分），因此该物质为 CaF_2。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 156 题 这类结构的晶体在各种教科书上均不常见，但是却是近年来二维材料研究（12 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第20题 • 官方答案补正第6页

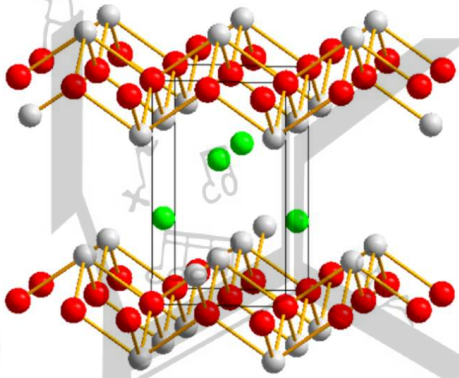
156-1 4（1 分）

156-2 根据描述回答该晶体属于何种晶系。

156-2 四方晶系（1 分）

156-3 根据描述画出 BiOF 的晶胞。

156-3

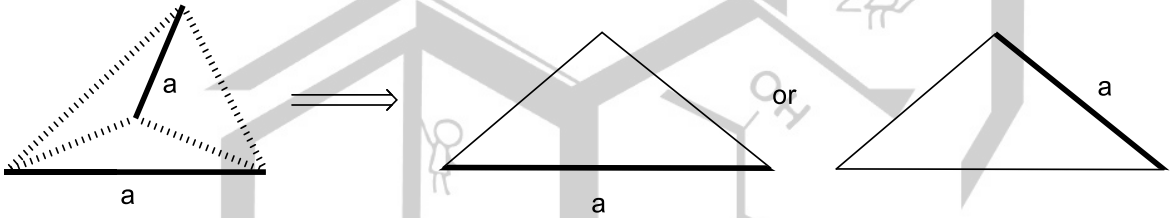


（3 分）

156-4 已知其中一个 F 的坐标为(1/2, 0, 0.3476)，给出剩余的 F 原子坐标。

156-4 (0, 1/2, 0.6524)（2 分）

156-5



分类讨论，设 c，根据余弦定理求角，即可推得 c = 6.2340 Å（2 分）

$D = ZM_r/N_Aa^2c$ = 9.21 g cm^{-3}（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 157 题 本题前几个问题难度不大，但 157-4 一问却饱受争议。根据题目所给信息，（8 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第22题

157-1 $(La^{3+})_4(P_3^{5-})(P_5^{7-})$（2 分）
写成 $La_4P_3P_5$ 也可得分。

157-2 在 **A** 中，每个非金属原子都与 6 个原子成键，指出镧的配位数。

157-2 镧的配位数为 9（2 分）

157-3 已知 **A** 为单斜晶系的晶体，其晶胞参数 $a = 888.3$ pm，$b = 1394.2$ pm，$c = 882.5$ pm，$\beta = 90.15°$，密度 $\rho = 4.86\ g\cdot cm^{-3}$。计算一个晶胞中 La^{3+}的数目。

157-3 $Z = \rho N_A V/M = 16$（2 分）
一个晶胞中含 16 个 La^{3+}。

157-4 36 种。（1 分）
每种化学环境的镧形成 9 根化学环境不同的 La-P 键，故 La-P 键共 36 种环境，即有 36 种键长。（1 分）单斜晶系对称性较低，可以猜测每个镧连接形成的 9 根 La-P 键环境不同、长度不同，进而得出 36 种键长的结论。

157-1 $(La^{3+})_4(P_3^{5-})(P_5^{7-})$（2 分）
写成 $La_4P_3P_5$ 也可得分。
157-2 镧的配位数为 9（2 分）
157-3 $Z = \rho N_A V/M = 16$（2 分）
一个晶胞中含 16 个 La^{3+}。
157-4 36 种。（1 分）
每种化学环境的镧形成 9 根化学环境不同的 La-P 键，故 La-P 键共 36 种环境，即有 36 种键长。（1 分）单斜晶系对称性较低，可以猜测每个镧连接形成的 9 根 La-P 键环境不同、长度不同，进而得出 36 种键长的结论。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 158 题 （10 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第7题

158-1-1 Mn_3Si（2 分）

158-1-2 **A** 采取哪种点阵形式？

158-1-2 简单立方（1 分）

158-1-3 若 **A** 中 Mn 形成正二十面体，求 x 的值。

158-1-3 要使得 Mn 构成正二十面体，只需令所有 Mn-Mn 之间的距离相同即可
而从坐标来看，晶体中有三种 Mn-Mn 距离：
$(0.5, x, 0) - (x, 0, 0.5)$、$(0.5, x, 0) - (0.5, 1-x, 0)$和$(0.5, 1-x, 0) - (0.5, x, 0)$（1 分）
那么则有：

$$\sqrt{(0.5-x)^2+x^2+0.5^2} = x-(1-x)$$（0.5 分）

或

$$\sqrt{(0.5-x)^2+x^2+0.5^2} = 1-x-x$$（0.5 分）

舍去两个非正数解，解得 $x=\frac{\sqrt{5}-1}{4}\approx 0.309$（1 分）、$x=\frac{3-\sqrt{5}}{4}\approx 0.191$（1 分）

158-2 Mn、Si 和 C 的三元化合物 **B** 是由$[Mn_{12}Si]$二十面体、$[Mn_6C]$三棱柱和孤立的 Mn 原子(图中白色球)构成的，多面体之间共用 Mn 原子连接，图中画出了一个晶胞中全部三棱柱和部分二十面体。**B** 采取 c 心单斜的点阵形式，每个 Si 原子都是一个对称中心。

158-2-1 一个晶胞中有多少个 Mn 原子被$[Mn_{12}Si]$二十面体和两个$[Mn_6C]$三棱柱所共用？

158-2-1 16（1 分）

158-2-2 写出 **B** 的最简式。

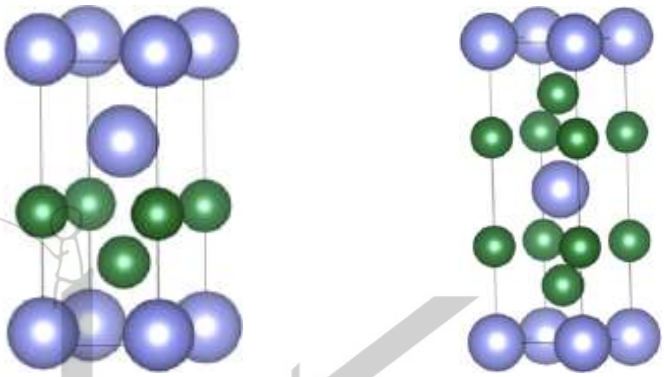
158-2-2 $Mn_{16}SiC_4$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 159 题 （12 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第4题

159-1



简单四方　　体心四方

紫色为 Xe，绿色为 Mg（晶胞一个 2 分，点阵形式一个 1 分。）

159-2 用 A，B，C，a，b，c 表示出 Mg_2Ar 中密堆积层的一个排列周期。(大写字母表示 Ar，小写字母表示 Mg，示例：NaCl 晶体中密堆积层的一个排列周期可表示为 AbCaBc，其中大写字母表示 Cl，小写字母表示 Na)

159-2 AbcAcb（2 分）

159-3 将晶体中的原子视为刚性球，设 Mg 原子与 Ar 原子的半径比为 x，当 x 满足什么关系时 Mg_2Ar 晶体能维持其密堆积结构？此时该晶体的空间利用率是多少？

159-3

$\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{3+\sqrt{21}}{4}$（写≤也对）（1 分）

$\frac{\pi(1+2x^3)}{3(\sqrt{3x^2+6x-1}+\sqrt{3x^2-1})}$ $(\frac{\sqrt{3}}{3} < x \leq 1)$

$\frac{\pi(1+2x^3)}{3x^2(\sqrt{-x^2+6x+3}+\sqrt{2}x)}$ $(1 \leq x < \frac{3+\sqrt{21}}{4})$（空间利用率每个 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 160 题 （10 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第1题

160-1 Ni_3N（3 分）

1-2 写出 **A** 与盐酸反应的方程式。

160-2 $2Ni_3N + 14H^+ \rightarrow 2NH_4^+ + 6Ni^{2+} + 3H_2$（1 分）
产物写 N_2 和 H_2 并配平，也可得分

1-3 指出 **X** 原子的配位数，指出 **Y** 原子填充八面体空隙的填隙率。

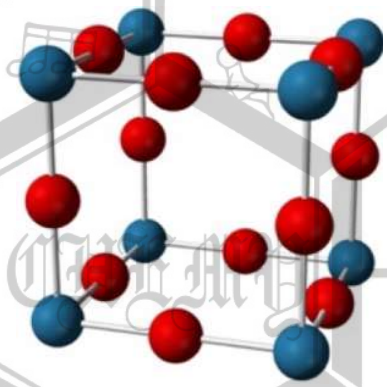
160-3 配位数为 2（1 分）填隙率 33.3%（1 分）

1-4 晶体 **A** 的 $a = 462.2$ pm，$c = 430.6$ pm，$Z = 2$，计算此晶体的密度。

160-4 $\rho = ZM/N_AV = ZM/N_Aa^2c\sin120° = 7.924$ g/cm^3（2 分）

1-5 将晶体 **A** 中的 **X** 换为钠，此时形成的晶体 **B** 为立方晶体，但 **Y** 原子的配位数不变。试画出此晶体 **B** 的一个正当晶胞。

160-5



红球代表钠，蓝球代表氮（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

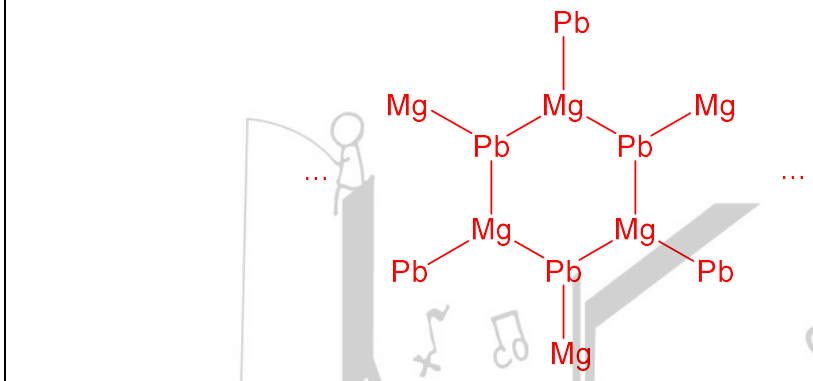
第 161 题 （10 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第6题

161-1 Na_2MgPb（2 分）

161-2 画出一层 α-**X** 的结构。

161-2

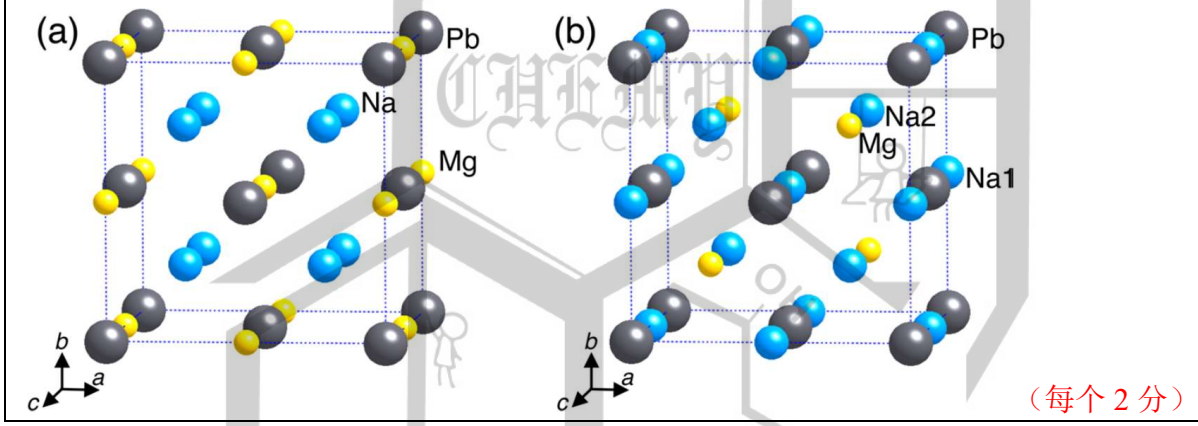


（2 分）

161-3 已知 α-**X** 的晶胞参数 $a = 511$ pm，$c = 1017$ pm，$Z = 2$，计算 α-**X** 的密度。

161-3 $D = ZM / N_A V = 4.01\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$（2 分）

161-4



（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

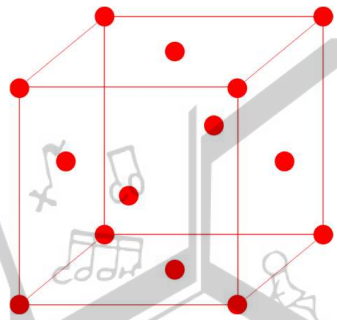
第 162 题 （11 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第5题

162-1 $M=\rho N_A V/Z=44.0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（1 分）
又因为 **A** 为 4 配位，**B** 为 2 配位，所以 **A** 和 **B** 的比例应为 1 : 2 即 **AB_2**（1 分）
为 CO_2（1 分）
直接由 44 $\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$ 推出 CO_2 也可得满分

162-2 画出 **X** 在 200 K，500 kPa 下形成的晶体的正当晶胞，此时该晶体为立方晶系，$Z=4$，只画出 **A** 原子即可。此晶体的点阵类型属于什么？

162-2



（2 分）
简单立方（1 分）需考虑 CO_2 分子取向

162-3 在高压下，**X** 还能形成一种四方晶系的分子晶体，晶胞参数 $a=354$ pm，$c=413$ pm，$Z=2$。在一个正当晶胞中，若以 **A** 原子为顶点，则两个 **B** 的坐标分别为(0.266，0.266，0)和(0.766，0.234，0.5)。

162-3-1 画出一个正当晶胞沿 c 方向的投影图，用黑球表示 **A** 原子，白球表示 **B** 原子，用短线表示键联关系。

162-3-1

（3 分）

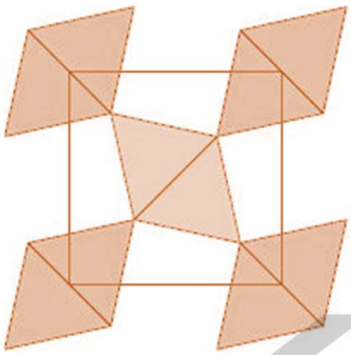
162-3-2 （1）、（3）正确。（2）、（4）错误。（每个 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 163 题 （13 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第5题

163-1



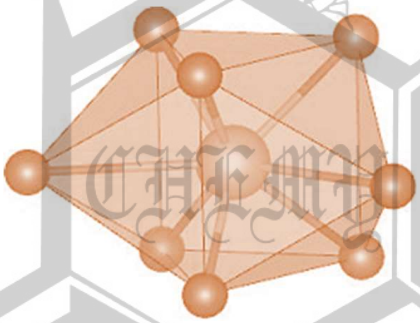
（3分）

163-2 高压下 $MgCr_2O_4$ 采取哪种点阵形式？

163-2 底心正交（1分）

163-3 画出高压下 $MgCr_2O_4$ 中 O 对 Mg 的配位多面体。

163-3



（3分）

163-4 写出 **A** 的最简式。

163-4 $Mg_2Cr_2O_5$（3分）

163-5 **A**中金属对O存在四配位和五配位两种形式（0.5分）；比例为1 : 4（1分）
高压下$MgCr_2O_4$中金属对O存在四配位、五配位和六配位三种形式（0.5分）；比例为1 ： 2 ： 1（1分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 164 题 （12 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第3题

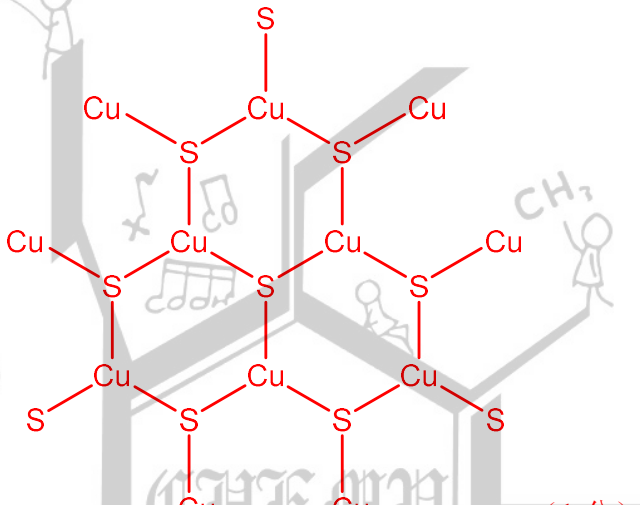
164-1 $M = DN_AV/Z = 95.6\ \text{g·mol}^{-1}$（2 分）
减去一个硫的摩尔质量后为 $63.5\ \text{g·mol}^{-1}$，**M** 为 Cu（0.5 分），此晶体为 CuS（0.5 分）

164-2 指出正整数 x、y 和 z 的数值。

164-2 $x = 1$（1 分），$y = 1$（1 分），$z = 3$（1 分）

164-3 画出 $\mathbf{M}^{x+}$和 S^{2-}形成的层状结构，计算层内 **M**-S 键的键长。

164-3



（1 分）

$d = a/\sqrt{3} = 219.2\ \text{pm}$（2 分）

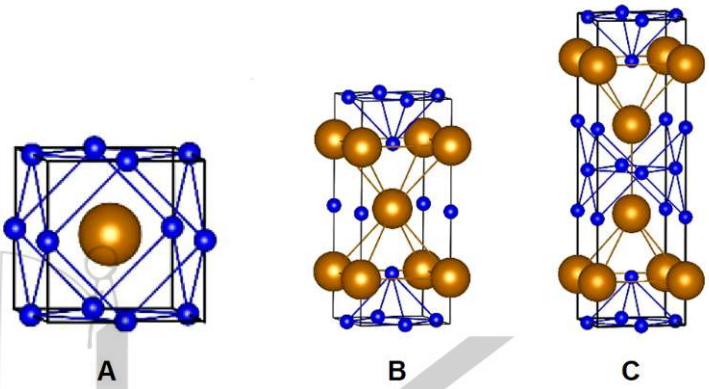
164-4 **M** 与硫还能形成一种化学式为 $\mathbf{M}_2S$ 的立方晶体，在晶胞中所有 **M** 的坐标为：(1/4, 1/4, 1/4)；(1/4, 3/4, 3/4)；(3/4, 1/4, 3/4)；(3/4, 3/4, 1/4)。若一个硫原子的坐标为(0, 0, 0)，写出另一个硫原子的坐标。若只看 **M** 原子，**M** 做何种堆积？指出硫填充哪种空隙并写出填隙率。

164-4 (1/2, 1/2, 1/2)（1 分）
立方最密堆积（1 分）填入四面体空隙（0.5 分），填隙率 1/4（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 165 题 （11 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第4题



165-1 **A** FeH_3（0.5 分） 立方晶系（0.5 分）
B Fe_3H_5（0.5 分） 四方晶系（0.5 分）
C FeH_2（0.5 分） 四方晶系（0.5 分）

165-2-1 24 个（1 分）

165-2-2 写出该晶体的化学式。

165-2-2 $\mathbf{M}_2FeH_6$（2 分）

165-2-3 若将 **M** 原子放在晶胞顶点，写出所有 Fe 原子在晶胞中的位置。

165-2-3 (1/4, 1/4, 1/4) (3/4, 3/4, 1/4) (3/4, 1/4, 3/4) (1/4, 3/4, 3/4)
（共 2 分，写出另外一组也可得满分，但错一个或未写全则整个小题不得分。）

165-2-4 晶胞边长 $a = 700.7$ pm，密度 $D = 2.743$ g/cm^3，通过计算给出 Fe 和 H 的间距 d 和金属 **M** 的元素符号。

165-2-4 $d = ax = 700.7\ \text{pm} \times 0.229 = 160.5\ \text{pm}$（1 分）
$M = DN_AV/Z = 142.1\ \text{g·mol}^{-1}$（1 分）
进而得出 **M** 为 Ca（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 166 题 （14 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第3题

166-1 1:1:3（0.5 分）

166-2 写出 A 型沸石脱水后的化学式。若钠离子仅填充在 α 笼中，则平均一个 α 笼中有几个钠离子？

166-2 $NaAlSiO_4$（0.5 分）12 个（1 分）

166-3 设相邻 β 笼中心之间的距离为 1230 pm，估算 A 型沸石脱水后的密度。

166-3 $D = ZM/N_AV$
$= 12 \times (22.99 + 26.98 + 28.07 + 4 \times 16.00)\ g\ mol^{-1} / [6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times (1230\ pm)^3]$（1 分）
$= 1.521\ g/cm^3$（1 分）

166-4 关于该晶体中 Al 原子和 Si 原子的位置，人们曾提出过多种可能的模型：

A：Al 和 Si 统计分布；

B：Al 和 Si 有序分布，不同种[TO_4]多面体之间相连接，但同种[TO_4]多面体之间互相不连接；

C：Al 和 Si 有序分布，β 笼由同种[TO_4]多面体之间相连接构成，β 笼间不同种[TO_4]多面体之间相连接；

D：Al 和 Si 有序分布，β 笼由不同种[TO_4]多面体之间相连接构成，β 笼间同种[TO_4]多面体之间相连接；

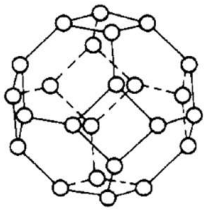
分别指出 **A ~ D** 四种晶体各属于十四种布拉维点阵中的哪一种？

A 简单立方点阵（0.5 分）
B 面心立方点阵（0.5 分）
C 面心立方点阵（0.5 分）
D 简单立方点阵（0.5 分）

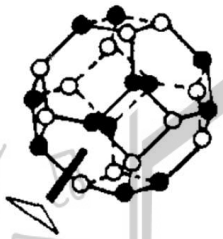
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

166-5-1 脱水 A 型沸石单峰的化学位移值近似处于霞石和石英的化学位移的四等分点处，由此可推测脱水 A 型沸石的每个硅氧四面体与 3 个铝氧四面体以及 1 个硅氧四面体相连；166-4中的 **A**、**B**、**C** 均不符合这一规律。（1 分）

166-5-2 *L. A. Bursill* 等人提出了一种 A 型沸石中 Al 和 Si 分布的新的晶体结构模型。该晶体结构属立方晶系，其中[TO_4]四面体所连接的其他四面体的种类和数目与 A 型沸石中相同。若单看 1 个 β 笼，则其呈现 C_{3i} 对称性(具有 C_3 轴和 i)，含 12 个铝原子和 12 个硅原子。分别用黑球和白球代表铝和硅，在右图中补全一个 β 笼的结构，标出 C_3 轴。



166-5-2



（2 分）

注：C_{3i} 点群有时也被写作 S_6 点群。

166-5-3 根据166-5-1和166-5-2的结论，A 型沸石中 β 笼之间如何连接？简述判断理由。

166-5-3 由不同种 TO_4 四面体共顶点连接。（1 分）
根据化学位移可知，每个 TO_4 四面体周围有一个同种 TO_4 四面体和三个不同种 TO_4 四面体。上述 β 笼中每个 TO_4 周围已有一个同种 TO_4 多面体，故笼间由不同种 TO_4 四面体共顶点连接。（1 分）

166-5-4 实验观察发现，与其他具有相同硅铝比的沸石相比，A 型沸石呈现更差的酸耐受性。X 型和 Y 型沸石在酸洗(pH ~ 3)后仍然能稳定存在，但 A 型沸石在 pH < 6 的条件下即会被破坏。这一实验结果是否符合 *L. A. Bursill* 等人提出的 A 型沸石结构模型？简述理由。

166-5-4 符合。根据 *L. A. Bursill* 等人的模型，A 型沸石中存在直接共顶点相连的[AlO_4]四面体，该结构在酸性条件下不稳定，易被破坏。（1 分）
其他合理解释也可得分。

166-6 后来，有人通过以下实验否定了 *L. A. Bursill* 等人提出的 A 型沸石结构模型。该实验的基本思路如下：按照相同的方法制备各种不同硅铝比(n(Si) : n(Al) > 1)的 A 型沸石，并测定它们的 ^{29}Si-NMR 谱，观察到在 δ < -89.6 ppm 的范围内逐渐显现出 4 个峰。简述这样的实验是如何否定 *L. A. Bursill* 等人的结论的。

166-6 按照 *L. A. Bursill* 等人的模型，当 A 型沸石的硅铝比逐渐增大时，与一个硅氧四面体相连的硅氧四面体数目应从 1 个逐渐增加至 4 个，亦即在 δ < -89.6 ppm 的范围内应逐渐显现出 3 个峰；实际实验中，观察到在 δ < -89.6 ppm 的范围内逐渐显现出 4 个峰，说明 *L. A. Bursill* 等人的模型并不正确；166-4中的模型 B 应为正确的结构。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 167 题 （10 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第2题

167-1 由：$\frac{60.10y}{24.31x+60.10y+12.01z}=0.250$（1 分）

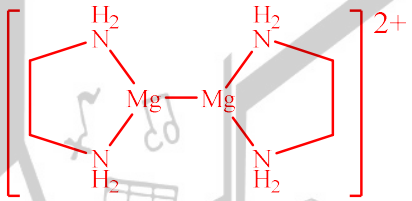
$\frac{40.31x}{24.31x+60.10y+12.01z}=0.168$（1 分）

得：$x:y:z=1:1:13$（2 分）

化学式为 $Mg(en)C_{13}$

167-2 在该固体的石墨层间仅存在一种双核阳离子 $\mathbf{X}^{2+}$，请画出其结构示意图。

167-2



（3 分）

167-3 晶体衍射测得，该晶体中石墨层间距 $h=880$ pm；石墨层碳碳键长 d(C-C) = 142 pm，据此估算该绿色固体的密度(若无法求得第一问结果，则以 $Mg(en)_2C_9$ 进行计算)。

167-3 $D=\frac{\frac{2}{13}\times 240.5\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}}{6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}\times 880\mathrm{pm}\times(142\ \mathrm{pm}\times\sqrt{3})^2\times\sin120^\circ}$（2 分）

$=1.33\ \mathrm{g/cm^3}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 168 题 （10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第4题

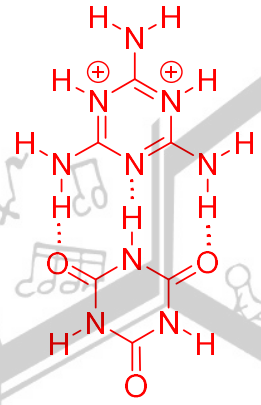
168-1 $M = DN_AV/Z = 364$ g/mol（2 分）
$C_3N_6H_6 \cdot C_3H_3N_3O_3 \cdot 2HCl \cdot 2H_2O$（1 分）

168-2 写出能表达该棱柱状结晶结构特点的化学式。

168-2 $C_3N_6H_8^{2+} \cdot C_3H_3N_3O_3 \cdot 2Cl^- \cdot 2H_2O$（1 分）

168-3 画出 **A**$^{2+}$和 **B** 之间形成的 1 : 1 结构的示意图。

168-3



（3 分）

168-4 在晶体中，阴离子 **C**$^-$可能参与形成何种氢键？写出这些氢键。

168-4 N-H…Cl（1 分）和 O-H…Cl（1 分）

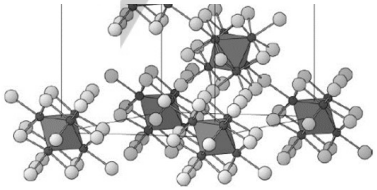
168-5 该晶体具有一定的润滑作用，在作润滑剂方面有潜在的应用前景。原因是什么？

168-5 该晶体具有层状结构，层与层之间作用力小易发生相对滑动（1 分）

第 169 题 （8 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第7题

169-1 6 个（1 分）



169-2 写出该簇合物晶体的化学式。

169-2 化学式为 $Cs_3Zr_6CBr_{15}$（2 分）

169-3 用细线框出的结构是否是该晶体的一个晶胞？

169-3 是（1 分）

169-4 指出该晶体的最小重复单位。

169-4 2 个 $Cs_3Zr_6CBr_{15}$（1 分）

169-5 该晶体结构中存在哪几种化学环境的溴原子？指出它们的数目比。

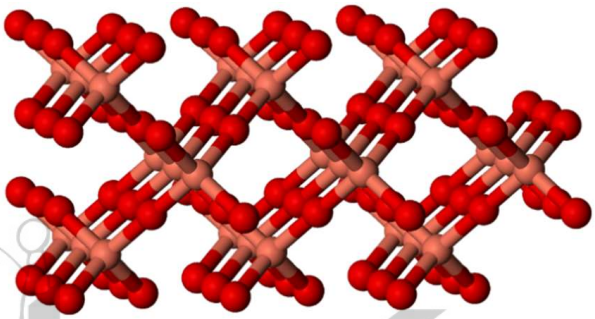
169-5 该晶体结构中存在连接两个 Zr_6C 八面体的 Br 原子、连接同一 Zr_6C 八面体且与碳原子 z 坐标相同的 Br 原子、和连接同一 Zr_6C 八面体且与碳原子 z 坐标不同的 Br 原子（2 分），共 3 种化学环境的 Br 原子。其数目比为 1 : 2 : 2（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 170 题 （17 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第5题

$2\theta = 29.7°$处(对应于 110 衍射)。



170-1-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

170-1-1 **A** $CuSO_4·5H_2O$(或 $CuSO_4·xH_2O$)（0.5 分）**B** CuO（0.5 分） **C** Cu_2O（0.5 分）

170-1-2 写出由 **B** 生成 **C** 的化学反应方程式。

170-1-2 $2CuO + HOCH_2\text{-}(CHOH)_4\text{-}CHO + NaOH = Cu_2O + HOCH_2\text{-}(CHOH)_4\text{-}COONa + H_2O$（1 分）

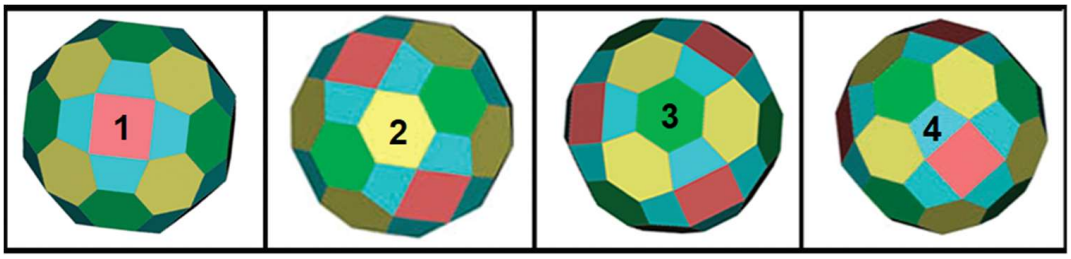
170-1-3 指出 **C** 晶体所属的点阵类型，计算 **C** 晶体的密度 ρ

170-1-3 简单立方（1 分）；

由 $2d\sin\theta = n\lambda$ 和 $d = a/2$ 得：$a = 426$ pm（1 分）

$\rho = ZM/N_AV = 6.15$ g/cm^3（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



170-2-1 分别指出晶面 **1**、**2**、**3**、**4** 的晶面指数，并写出它们在一个微晶中的数目。

170-2-1
1：(100)（0.5 分）；6 个（0.5 分）
2：(110)（0.5 分）；12 个（0.5 分）
3：(111)（0.5 分）；8 个（0.5 分）
4：(311)（0.5 分）；24 个（0.5 分）
其他合理答案也可得分；对括号不做要求。

170-2-2 推出该微晶所含有的顶点数 V 和棱数 E。

170-2-2 棱数 $E = (4\times6 + 12\times6 + 8\times6 + 24\times4)/2 = 120$（0.5 分）
再由欧拉公式 $V + E = F + 2$（0.5 分）得：$V = 72$（0.5 分）；$E = 120$（0.5 分）
其他推导方式也可得分。无推导过程，不得分。

170-2-3 晶面指数可以通过分析晶面之间所形成的二面角大小来确定。计算理想情况下，晶面 **1** 与晶面(311)之间所形成的二面角大小。

170-2-3 两晶面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1 = (1, 0, 0)$，$\boldsymbol{n}_2 = (3, 1, 1)$（1 分）
则 $\alpha = \arccos[(\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2)/(|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|)] = 25.24°$（1 分）

170-3 上述微晶具有良好的催化性能。例如，该微晶能高效地催化 CO 的氧化反应。该微晶催化剂相对于贵金属而言，成本低廉，因而具有良好的应用前景。

170-3-1 写出催化氧化 CO 的总反应方程式。

170-3-1 $2CO + O_2 = 2CO_2$（0.5 分）

170-3-2 研究人员认为，该微晶的高效催化氧化的性能主要是由其{311}面导致的。请设计一个实验方案以验证这一猜想。

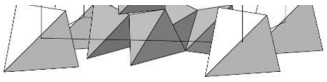
170-3-2 改变实验条件，制备不含{311}晶面但含有{100}、{110}、{111}晶面的 Cu_2O 微晶，测定其单位表面积的催化性能并与该微晶的催化性能进行比较。（2 分）若催化性能显著下降，则说明{311}面是导致该微晶具有高效催化性能的主要原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 171 题 （17 分）

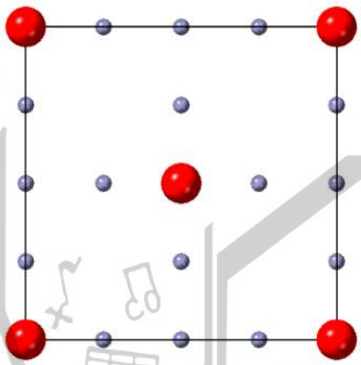
来源：第15届 Chemy联赛 • 原第4题

171-1-1 化学式为 $Zn_4B_6O_{13}$（2 分）
结构基元为 1 个 $Zn_4B_6O_{13}$（1 分）



171-1-2 将所有四面体抽象成小球表示，画出晶胞沿 *a* 轴的投影图。

171-1-2 (其中大球代表[OZn_4]四面体，而小球代表[BO_4]四面体)



（2 分）

171-1-3 该晶体中存在几种化学环境的氧原子？分别是哪几种？在一个晶胞中各有多少个？

171-1-3 2 种（1 分）
一种为 Zn_4O 中心的氧原子，晶胞中有 2 个（1 分）
另一种为 B-O-B 键的氧原子(同时与一个 Zn 配位)，晶胞中有 24 个（1 分）

171-1-4 该晶体中，硼原子间的最短距离为 264.0 pm，计算 B-Zn 最短距离及晶体的密度。

171-1-4 晶胞参数 a = 746.7 pm（1 分）
d(B-Zn) = 417.4 pm（1 分）
密度为 4.263 $g\cdot cm^{-3}$（1 分）

171-2 金属 **M** 与碘能形成 $\mathbf{M}_xI_y$ 晶体。其中碘做双六方最密堆积(...ABACABAC...)，**M** 填入碘形成的空隙中，用 a、b、c 表示 **M** 的位置，则晶体的堆积方式可表示为...AcBAbCAcBAbC...。据此回答以下问题。

171-2-1 写出该晶体的化学式、点阵形式和所属的晶系。

171-2-1 MI_2（1 分）；简单六方（1 分）；六方晶系（1 分）

171-2-2 指出该晶体正当晶胞中由碘形成的空隙的种类和个数，指出金属 M 填充的空隙类型和填隙率。

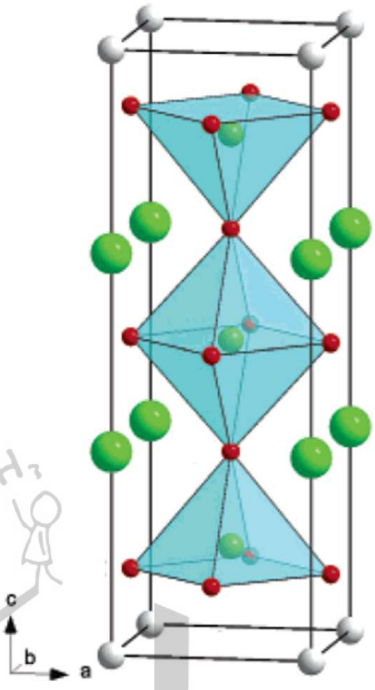
171-2-2 4 个八面体空隙（1 分）和 8 个四面体空隙（1 分）
M 填充 50%的八面体空隙（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 172 题 （10 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第7题

右图是一种由钇、钡、铁、氧组成的晶体。图中大球代表钡原子，晶胞顶点的球代表钇原子，四方锥中心和八面体中心的球代表铁原子，小球代表氧原子。晶胞参数 $a = b = 391.8$ pm，$c = 1182.4$ pm。



172-1 写出该晶体的化学式。

172-1 $YBa_2Fe_3O_8$（2 分）

172-2 分别指出钇、钡、铁的配位数。

172-2 分别为 8（0.5 分）、12（0.5 分）、5 和 6（0.5 分）

172-3 晶胞中一个铁原子的坐标为(0.500, 0.500, 0.160)，计算晶体中铁原子间最短距离。

172-3 $d = 1182.4\ \text{pm} \times 0.160 \times 2 = 378\ \text{pm}$（1 分）

172-4 计算晶体密度 D。

172-4 $D = ZM/N_AV = 6.030\ \text{g/cm}^3$（2 分）

172-5 在氧气气氛中该晶体可被部分氧化，氧原子进入晶格而使得晶体呈现深紫色。指出被氧化的元素，写出新进入的氧原子的坐标参数。

172-5 Fe（0.5 分）；(0.5, 0.5, 0)（1 分）

172-6 若将晶体中一半的铁原子换为 M 原子，使得沿晶体 a、b、c 轴的原子排列顺序均为：…FeMFeMFeM…。指出此时正当晶胞中铁原子的数目。

172-6 6（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 173 题 （11 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第2题

173-1 Ba(1)与 H 原子和 Ga 原子配位（0.5 分），其数目分别为 2 个和 4 个（1 分）
Ba(2)与 H 原子和 Ga 原子配位（0.5 分），其数目分别为 1 个和 6 个（1 分）

173-2 同族元素 **A** 和 **B** 形成化合物 **AB** 是一种半导体材料。近年来，人们已经表征了两百多种化合物 **AB** 的晶型的存在。这些晶型的 **AB** 的晶体结构均满足：**A** 原子做最密堆积，**B** 原子填入四面体空隙中。某种晶型的 **AB** 为六方晶系，晶胞参数 $a = 307.3$ pm，$c = 2518.4$ pm，密度 $D = 3.23$ g/cm^3。

173-2-1 指出 **B** 原子填充四面体空隙的填隙率。

173-2-1 50%（1 分）

173-2-2 指出 **A** 原子的配位数。

173-2-2 4（1 分）

173-2-3 通过计算确定晶胞中化学式的个数 Z 以及 **AB** 的化学式。

173-2-3 由于 **A** 做最密堆积，故 $Z = \sqrt{6}c/3a = 10.03 \approx 10$（1 分）
$M = DN_AV/Z = 40.1$ g/mol（2 分），其化学式为 SiC（1 分）

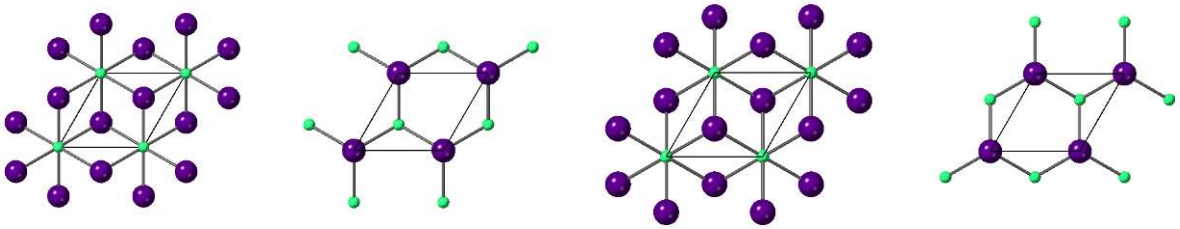
173-2-4 在 **AB** 的各种晶型中，重叠式的 **A**-**B** 键越多， **AB** 晶体的电导率就越高。据此比较纤锌矿型 **AB**、闪锌矿型 **AB** 与该晶型 **AB** 的电导率。

173-2-4 纤锌矿型 > 该晶型 > 闪锌矿型（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 174 题 （14 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第5题



1　　2　　3　　4

174-1 图 **1**~**4** 中，哪些为三棱柱层，哪些为八面体层？

174-1 1,3 为八面体层，2,4 为三棱柱层（1 分）

174-2 用 A, B, C 表示 I 原子层，用 a, b, c 表示 Th 原子层，用□表示空层，写出该晶体的堆积方式(图 **1** 和图 **3** 的配位多面体取向不同)。

174-2 ……AbA□BaC□AcA□CaB□……（1 分）

174-3 该晶体属于七大晶系中的哪一种？简述判断理由。

174-3 六方晶系（1 分）。因为该晶体存在 6_3 螺旋轴(或 I_6 轴)（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

174-4 由层内 Th 间距为 397.0 pm，那么 $a = 397.0$ pm（1 分）

而根据勾股定理，

每个三棱柱(八面体)的高度$h_1 = 2\sqrt{d_{(Th-I)}^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2} = 2\sqrt{322.8^2 - \frac{1}{3} \times 397.0^2} = 454.6(pm)$

每个空隙之间的高度$h_2 = \sqrt{d_{(I-I)}^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{544.8^2 - \frac{1}{3} \times 397.0^2} = 494.2(pm)$

所以$c = 4h_1 + 4h_2 = 4 \times (454.6 + 494.2) = 3795(pm)$（2 分）

晶胞中一共由 4 个化学式，所以 $Z = 4$

故由$\rho = \frac{Z \cdot M_r}{a^2 c \sin 120^0 \times N_A \times 10^{-30}} = \frac{4 \times (232.0 + 126.9 \times 2)}{397.0^2 \times 3795 \times \sin 120^0 \times 6.02 \times 10^{-7}} = 6.232(g/cm^3)$（1 分）

174-5 该晶体中，多面体层间的距离相对而言较大；对此，研究人员认为，空层中可能存在游离的电子对。写出能体现该晶体结构特点的化学式，注意 Th 的稳定氧化态。

174-5 $(Th^{4+})(I^-)_2(e^-)_2$ 或$(Th^{4+})(I^-)_2(e_2^{2-})$（1 分）

174-6 化合物 MoC 也存在着与该晶体相同的两种配位多面体层，但区别在于：(1) MoC 中 Mo 的配位多面体层之间通过（且只通过）共棱的方式相互连接；(2) MoC 的晶胞中共有 6 层 Mo 的配位多面体层，其中包括 2 层三棱柱层和 4 层八面体层；同种配位多面体层的化学环境相同。据此回答：

174-6-1 分别指出由 C 原子堆积形成的八面体空隙以及三棱柱空隙被 Mo 占据的比例。

174-6-1 八面体空隙填隙率为 100%（0.5 分），三棱柱空隙填隙率为 50%（0.5 分）

174-6-2 用 A, B, C 表示 C 原子层，用 a, b, c 表示 Mo 原子层，写出该晶体的堆积方式。

174-6-2 ……AbAcBaCbCaBc……（2 分）

174-6-3 晶体中有多少种不同空间环境的 C 原子？

174-6-3 6 种（1 分）

174-6-4 晶体中有多少种不同长度的 Mo-C 键？

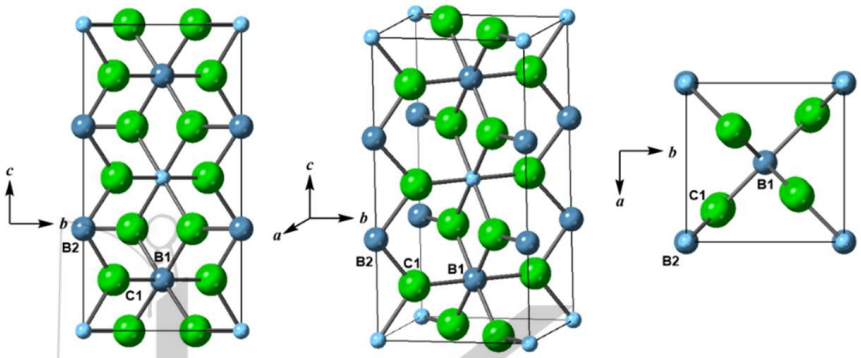
174-6-4 3 种（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 175 题 （11 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第5题

知 **C1** 原子的坐标参数为(0.809, 0.191, 0.167)，**B1** 原子沿 ***c*** 方向的坐标参数 $z = 0.167$。



175-1 写出该晶体的化学式。

175-1 **AB_2C_6**（2 分）

175-2 写出位于晶胞顶点和体心的 **A** 原子的坐标参数。

175-2 顶点：(0, 0, 0)（0.5 分）；体心：(1/2, 1/2, 1/2)（0.5 分）

175-3 写出 **B2** 原子的坐标参数，计算 **B2**-**C1** 距离。

175-3 **B2** 原子的坐标参数：(0, 0, 0.333)（1 分）写成(0, 0, 1/3)，只得 0.5 分。
B2-**C1** 距离：$d = [2 \times (0.4630\ \text{nm} \times 0.191)^2 + (0.8935\ \text{nm} \times 0.166)^2]^{1/2} = 0.194\ \text{nm}$（2 分）

175-4 在已知 **C1** 原子坐标参数的前提下，在晶胞中还有几个 **C** 原子的坐标无法得出？

175-4 4 个（1 分）

175-5 分别写出 **A** 原子和 **B** 原子的配位多面体。**A** 原子的配位多面体之间如何连接？**B** 原子的配位多面体之间如何连接？

175-5 **A** 原子：八面体（0.5 分）**B** 原子：八面体（0.5 分）。
A 原子的配位多面体之间不相互连接（1 分）
B 原子的配位多面体之间通过共顶点（0.5 分）和共棱（0.5 分）连接

175-6 若 **A** 和 **B** 是同一种原子，则该晶体与哪种常见晶体结构相同？

175-6 金红石（或答：金红石型二氧化钛）（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 176 题 （9 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第4题

176-1-1 **A** LiAu **B** Li_3Au **C** Li_2Au（各 1 分）

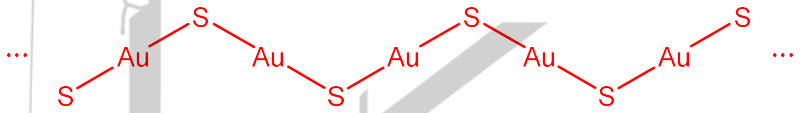
176-1-2 写出 **A** 中金的电子组态。

176-1-2 $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^2$（1 分）

176-2 在减压条件下将 Li_2S、S 和 Au 混合密封，并加热至 500°C，得到了化合物 LiAuS。

176-2-1 对 LiAuS 的晶体结构测定表明，该化合物中含有由金和硫形成的一维长链。画出一维长链的结构(无需标出电荷)，指出 Au 的杂化方式。

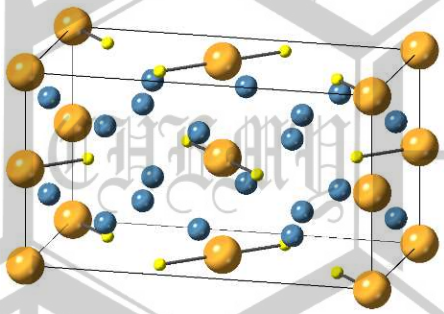
176-2-1



（2 分，Au 画成折线或 S 画成直线均不得分）

杂化方式：sp（1 分）

176-2-2 该反应同时还有另外一种产物生成，该产物也是由 Li、Au 和 S 形成的三元化合物，其晶体结构如下图所示。写出该晶体的化学式。



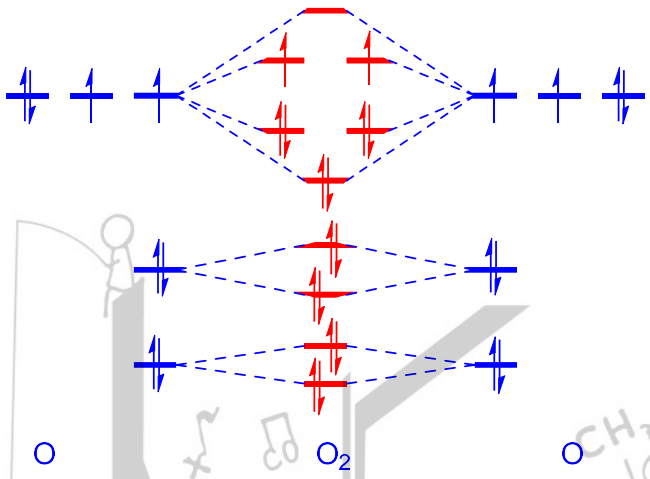
176-2-2 Li_3AuS_2（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 177 题 （14 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第5题

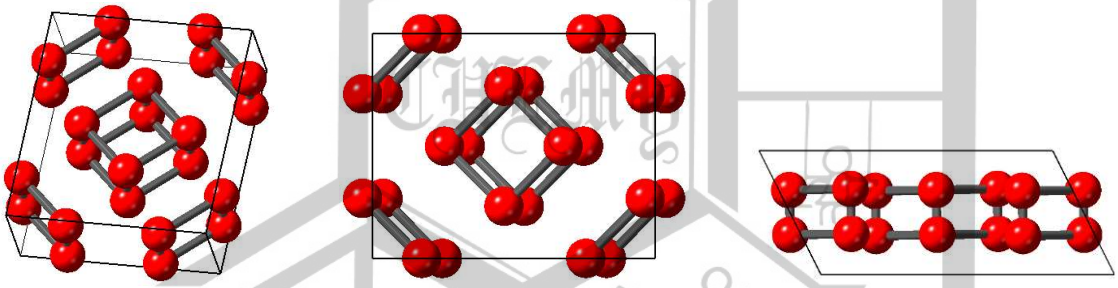
177-1



（2 分）

若标出各轨道符号，也可得满分

177-2 研究表明，ε-O 是单斜晶体，晶胞参数 $a = 7.760$ Å, $b = 5.510$ Å, $c = 3.656$ Å, $\beta = 116.5°$。下图分别示出了 ε-O 晶体结构的透视图、c 轴投影图以及 b 轴投影图。



177-2-1 写出 ε-O 晶体的结构基元和点阵形式。

177-2-2 计算 ε-O 晶体的密度。

177-2-3 ε-O 的结构特点在于氧分子通过四聚形成了[O_8]单元；它的形状可视为底面为菱形的平行四面体。指明晶体中[O_8]单元具有的对称元素(包括旋转轴、镜面和对称中心)及数目。

177-2-4 [O_8]单元是通过 4 个 O_2 的 π*反键轨道上单电子之间彼此发生相互作用形成的。画图示出[O_8]单元中四个 O_2 分子相互成键的轨道重叠方式。

177-2-5 解释为何 ε-O 的 O_8 单元为何不形成类似 S_8 的环状结构(而是以上结构)。

177-2-1 4 个 O_2 分子(或 8 个 O 原子，或 1 个 O_8)（0.5 分）底心单斜（0.5 分）

177-2-2

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{2 \times (16.00 \times 8)}{6.022 \times 10^{23} \times 776.0 \times 551.0 \times 365.6 \times \sin 116.5° \times 10^{-30}}$$ （1 分）

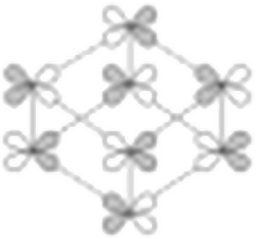
$= 3.039\ (\mathrm{g/cm^3})$（1 分）

177-2-3 具有 1 条 C_2 轴，1 个镜面，1 个对称中心。（2 分）

若答具有 3 条 C_2 轴，3 个镜面，1 个对称中心，只得 1 分。其他答案不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

177-2-4

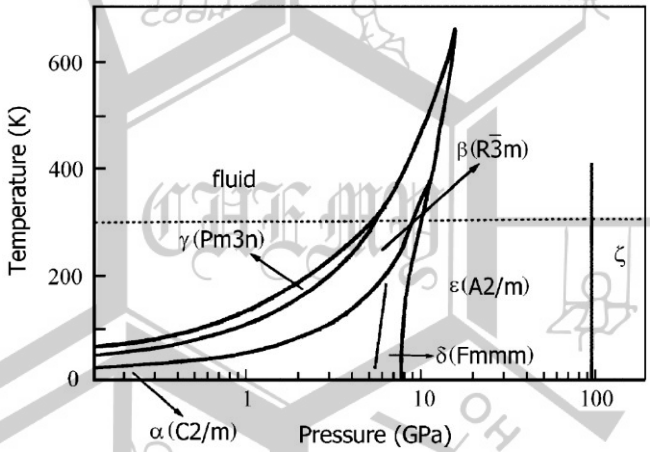


（2 分）

177-2-5 氧原子半径小，孤对电子排斥大，p 轨道重叠更充分，氧形成的 π 键强而 σ 键弱（1 分），而硫反之。因此硫倾向于形成 S_8 这种 σ 键多的分子，而 ε-O 则倾向于保留 π 键成分，只用 π 反键轨道的电子成弱键而非完全打开 π 键成环。

以上性质与气相的 O_2 二聚体相似。O_2 单元间距随压力的明显变化也证实了这种键很弱。O_2 单元的键长和气相 O_2 分子相近，更证明了这种键对分子的影响很小。

177-3 固态氧的 δ-ε 相变过程伴随着密度的突然上升。已知 δ-O 结构与 ε-O 相似，均为垂直于同一平面的平行 O_2 分子层无限堆积。结合相图和以上信息解释该过程中为何会会观察到磁场缩灭(magnetic collapse)现象。(提示：α-O，β-O，δ-O 具有反铁磁性，而 ε-O 无磁性)



177-3-2 结合以上的结论，解释为何气态氧和液态氧是顺磁性的而固态氧却可以有反铁磁性。

177-3-1 由图可见，δ-ε 相变要求加压，压力把晶格挤压的更紧密，O_2 分子距离变得更近（2 分），单电子相互成弱化学键，变得定域而无法离域进行反铁磁耦合，因此物质磁性突然消失，称为磁性缩灭。

177-3-2 气态氧和液态氧中分子间距太大（1 分），分子之间无强烈的相互作用，并且热运动相对剧烈，磁矩取向无序，无法形成有序的磁性质；固相分子间距小（1 分），热运动相对弱，磁矩可以通过分子间作用达到取向有序，从而表现出有序的磁性质。

本质上说，磁性质是一种相对宏观的性质，不仅和分子电子构型有关，还与分子的排列和相互作用有关。因此，有时不可单纯通过判断一个分子的电子组态以确定宏观物质的磁性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。